

中南大學

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

系统分析与设计课程作业

安德鲁牙科系统设计文档

学　　院： 商学院

班　　级： 信管 2402

学　　号： 1602242015

姓　　名： 张云福

指导教师： 毕文杰

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

目 录

术语与业务对象 2

1 组织现状与升级目标 2

1.1 连锁规模与经营诉求 2

1.2 业务问题与目标改变 3

1.3 愿景与可测量目标 4

1.4 岗位与工作职责 5

2 需求获取与行业调研 5

2.1 资料研究与需求判断 5

2.2 公开产品能力与设计取舍 6

2.3 涉众利益与制度选择 8

3 业务建模与改进蓝图 9

3.1 组织对外提供的价值 9

3.2 现状业务序列 10

3.3 患者服务的目标蓝图 13

3.4 门诊与总部经营支撑 23

4 系统用例与需求规约 28

4.1 UC-01 建立患者档案并核对逐项过敏 33

4.2 UC-02 维护牙医档案与展示特长 35

4.3 UC-03 维护治疗目录与标准单位价格 36

4.4 UC-04 编排跨店医生班次并发布容量 38

4.5 UC-05 查询可预约时段 40

4.6 UC-06 确认患者预约 41

4.7 UC-07 改期或取消预约 43

4.8 UC-08 发送提醒并处理候补邀请 44

4.9 UC-09 办理到诊并确认未到情况 46
4.10 UC-10 接诊检查并制定治疗计划 48
4.11 UC-11 确认方案及治疗增项 50
4.12 UC-12 记录实际治疗与医疗用品耗用 52
4.13 UC-13 签署病历并追加更正附记 54
4.14 UC-14 安排复诊及跨店诊疗交接 55
4.15 UC-15 生成单次就诊结算单 57
4.16 UC-16 确认收款并分配到应收 59
4.17 UC-17 审批费用更正并办理退款 61
4.18 UC-18 完成门诊日结及跨店代收核对 63
4.19 UC-19 登记医生月度账证汇总 65
4.20 UC-20 独立复核月度底稿并关闭 66
4.21 UC-21 计算医生季度业绩及 10% 激励基金 67
4.22 UC-22 审批激励、登记发放及本人查询 68
4.23 UC-23 查看预约原因、到诊与排班统计 70
4.24 UC-24 维护门诊组织和岗位授权 71

5 领域分析与逐用例详细设计 73
5.1 类与职责的识别 73
5.2 对象状态与转移条件 74
5.3 内部协作与操作契约 80

6 计价、季度业绩与激励规则 157
6.1 治疗计价与一次就诊一单 157
6.2 收入、现金与跨店归属 158
6.3 账证归集与月度独立复核 159
6.4 季度净利润与 10% 基金 159
6.5 取消改期原因、到诊与排班概览 160

7 数据库与数据访问设计 160
7.1 概念到关系的映射 160
7.2 关系模型图与外键 162
7.3 必要字段字典 197
7.4 查询、索引与数据访问方式 266

8 业务逻辑、接口与表示层 269
8.1 总体架构与技术选择 270
8.2 领域边界与事务 272
8.3 公共接口契约 275
8.4 患者小程序 277
8.5 员工工作台与组件 279

9 质量要求与验收设计 280
9.1 端到端业务验收 282
9.2 部署与维护方案 282
9.3 需求与设计追踪 283

参考资料 285

图 录

1 患者服务业务用例 9
2 AS01 现状业务序列：电话提出需求与协调就诊 11
3 AS02 现状业务序列：到诊与牙医提供服务 12
4 BP01 编排医生跨店班次并发布号源 14
5 BP02 患者小程序预约与前台协助确认 15
6 BP03 改期取消、提醒与候补衔接 16
7 BP04 到诊核对、接诊检查与方案确认 17
8 BP05 执行治疗、确认增项并形成签署记录（1/2） 18
9 BP05 执行治疗、确认增项并形成签署记录（2/2） 19
10 BP06 按单次就诊开单、收款及处理退款（1/2） 20
11 BP06 按单次就诊开单、收款及处理退款（2/2） 21
12 BP07 取得患者授权并完成跨门诊诊疗交接 22
13 BP08 门诊日结、差异处理与跨店代收核对 23
14 BP09 医生成本费用归集、分摊与期间关账 24
15 BP10 季度医生业绩、10% 基金及激励分配（1/2） 25
16 BP10 季度医生业绩、10% 基金及激励分配（2/2） 26
17 系统用例总览 1 28
18 系统用例总览 2 29
19 系统用例总览 3 30
20 系统用例总览 4 31
21 预约状态机 74
22 就诊及诊疗记录状态机 75
23 结算单状态机 76
24 收款状态机 77
25 退款交易状态机 78
26 月度账证、季度基金与发放状态 79
27 UC-01 分析类图 81

28 UC-01 内部分析序列 82
29 UC-02 分析类图 84
30 UC-02 内部分析序列 85
31 UC-03 分析类图 87
32 UC-03 内部分析序列 88
33 UC-04 分析类图 90
34 UC-04 内部分析序列 91
35 UC-05 分析类图 93
36 UC-05 内部分析序列 94
37 UC-06 分析类图 96
38 UC-06 内部分析序列 97
39 UC-07 分析类图 99
40 UC-07 内部分析序列 100
41 UC-08 分析类图 102
42 UC-08 内部分析序列 103
43 UC-09 分析类图 105
44 UC-09 内部分析序列 106
45 UC-10 分析类图 108
46 UC-10 内部分析序列 109
47 UC-11 分析类图 111
48 UC-11 内部分析序列 112
49 UC-12 分析类图 114
50 UC-12 内部分析序列 115
51 UC-13 分析类图 117
52 UC-13 内部分析序列 118
53 UC-14 分析类图 120
54 UC-14 内部分析序列（1/2） 121
55 UC-14 内部分析序列（2/2） 122

56 UC-15 分析类图 124
57 UC-15 内部分析序列 125
58 UC-16 分析类图 127
59 UC-16 内部分析序列（1/2） 128
60 UC-16 内部分析序列（2/2） 129
61 UC-17 分析类图 131
62 UC-17 内部分析序列 132
63 UC-18 分析类图 134
64 UC-18 内部分析序列 135
65 UC-19 分析类图 138
66 UC-19 内部分析序列 139
67 UC-20 分析类图 140
68 UC-20 内部分析序列（1/2） 141
69 UC-20 总部重开与季度引用检查（2/2） 142
70 UC-21 分析类图 143
71 UC-21 内部分析序列 144
72 UC-22 分析类图 146
73 UC-22 内部分析序列（1/2） 147
74 UC-22 发放占额与实际结果核实（2/2） 148
75 UC-23 分析类图 150
76 UC-23 取消改期原因与到诊统计（1/2） 151
77 UC-23 医生排班概览（2/2） 152
78 UC-24 分析类图 154
79 UC-24 内部分析序列 155
80 患者与逐项过敏 162
81 医生与专长档案 163
82 患者、预约、就诊与唯一结算单 164
83 医生跨门诊班次与预约 165

84 执行与结算明细的同次就诊联系 166
85 员工身份、登录账号与门诊岗位关系 167
86 组织与权限关系模型 2 168
87 患者与安全关系模型 169
88 医生专长关系模型 170
89 服务标准关系模型 171
90 预约与资源关系模型 1 172
91 预约与资源关系模型 2 173
92 预约与资源关系模型 3 174
93 诊疗与执行关系模型 1 175
94 诊疗与执行关系模型 2 176
95 诊疗与执行关系模型 3 177
96 材料与成本关系模型 1 178
97 材料与成本关系模型 2 179
98 结算与资金关系模型 1 180
99 结算与资金关系模型 2 181
100 结算与资金关系模型 3 182
101 对账与期间关系模型 182
102 月度账证、季度基金与个人发放概念联系 183
103 激励月度底稿与不可覆盖的来源修订 184
104 季度基金、关闭月度来源与门诊业绩 185
105 个人激励份额与凭据核实发放 186
106 系统保障关系模型 187
107 系统分层与依赖 270
108 预约小程序页面草图（示例） 277

表 录

1 主要术语 2
2 业务现状、信息需求与目标改变 3
3 愿景的验收口径 4
4 五类登录角色及职责 5
5 需求获取方法及适用性 5
6 业务关注点与调研启示的联系 7
7 主要利益平衡 8
8 业务用例约定 10
9 目标业务过程与系统用例 13
10 跨环节交接条件 27
11 系统用例索引 31
12 UC-01 用例约定 33
13 UC-01 基本与扩展流程 33
14 UC-01 关键字段 34
15 UC-01 规则与质量约束 34
16 UC-02 用例约定 35
17 UC-02 基本与扩展流程 35
18 UC-02 关键字段 35
19 UC-02 规则与质量约束 36
20 UC-03 用例约定 36
21 UC-03 基本与扩展流程 37
22 UC-03 关键字段 37
23 UC-03 规则与质量约束 37
24 UC-04 用例约定 38
25 UC-04 基本与扩展流程 38
26 UC-04 关键字段 39
27 UC-04 规则与质量约束 39
28 UC-05 用例约定 40
29 UC-05 基本与扩展流程 40
30 UC-05 关键字段 40
31 UC-05 规则与质量约束 41
32 UC-06 用例约定 41
33 UC-06 基本与扩展流程 42
34 UC-06 关键字段 42
35 UC-06 规则与质量约束 42
36 UC-07 用例约定 43
37 UC-07 基本与扩展流程 43
38 UC-07 关键字段 43
39 UC-07 规则与质量约束 44

40 UC-08 用例约定 44
41 UC-08 基本与扩展流程 45
42 UC-08 关键字段 45
43 UC-08 规则与质量约束 46
44 UC-09 用例约定 46
45 UC-09 基本与扩展流程 47
46 UC-09 关键字段 47
47 UC-09 规则与质量约束 47
48 UC-10 用例约定 48
49 UC-10 基本与扩展流程 48
50 UC-10 关键字段 49
51 UC-10 规则与质量约束 49
52 UC-11 用例约定 50
53 UC-11 基本与扩展流程 50
54 UC-11 关键字段 51
55 UC-11 规则与质量约束 51
56 UC-12 用例约定 52
57 UC-12 基本与扩展流程 52
58 UC-12 关键字段 53
59 UC-12 规则与质量约束 53
60 UC-13 用例约定 54
61 UC-13 基本与扩展流程 54
62 UC-13 关键字段 54
63 UC-13 规则与质量约束 55
64 UC-14 用例约定 55
65 UC-14 基本与扩展流程 56
66 UC-14 关键字段 56
67 UC-14 规则与质量约束 57
68 UC-15 用例约定 57
69 UC-15 基本与扩展流程 58
70 UC-15 关键字段 58
71 UC-15 规则与质量约束 59
72 UC-16 用例约定 59
73 UC-16 基本与扩展流程 60
74 UC-16 关键字段 60
75 UC-16 规则与质量约束 60
76 UC-17 用例约定 61
77 UC-17 基本与扩展流程 61
78 UC-17 关键字段 62
79 UC-17 规则与质量约束 62
80 UC-18 用例约定 63

81 UC-18 基本与扩展流程 63
82 UC-18 关键字段 64
83 UC-18 规则与质量约束 64
84 UC-19 用例约定 65
85 UC-19 基本与扩展流程 65
86 UC-19 关键字段 65
87 UC-19 业务规则与质量 65
88 UC-20 用例约定 66
89 UC-20 基本与扩展流程 66
90 UC-20 关键字段 66
91 UC-20 业务规则与质量 67
92 UC-21 用例约定 67
93 UC-21 基本与扩展流程 67
94 UC-21 关键字段 68
95 UC-21 业务规则与质量 68
96 UC-22 用例约定 68
97 UC-22 基本与扩展流程 69
98 UC-22 关键字段 69
99 UC-22 业务规则与质量 69
100 UC-23 用例约定 70
101 UC-23 基本与扩展流程 70
102 UC-23 关键字段 70
103 UC-23 规则与质量约束 71
104 UC-24 用例约定 71
105 UC-24 基本与扩展流程 72
106 UC-24 关键字段 72
107 UC-24 规则与质量约束 72
108 类关系与生命周期 73
109 预约状态机转换约定 75
110 就诊及诊疗记录状态机转换约定 76
111 结算单状态机转换约定 76
112 收款状态机转换约定 77
113 退款交易状态机转换约定 78
114 激励核算状态与转移约定 79
115 UC-01 操作契约 1 83
116 UC-01 操作契约 2 83
117 UC-01 表示与验收 83
118 UC-02 操作契约 85
119 UC-02 表示与验收 86
120 UC-03 操作契约 89
121 UC-03 表示与验收 89

122 UC-04 操作契约 92
123 UC-04 表示与验收 92
124 UC-05 操作契约 95
125 UC-05 表示与验收 95
126 UC-06 操作契约 98
127 UC-06 表示与验收 98
128 UC-07 操作契约 101
129 UC-07 表示与验收 101
130 UC-08 操作契约 104
131 UC-08 表示与验收 104
132 UC-09 操作契约 107
133 UC-09 表示与验收 107
134 UC-10 操作契约 110
135 UC-10 表示与验收 110
136 UC-11 操作契约 113
137 UC-11 表示与验收 113
138 UC-12 操作契约 116
139 UC-12 表示与验收 116
140 UC-13 操作契约 1 119
141 UC-13 操作契约 2 119
142 UC-13 表示与验收 119
143 UC-14 操作契约 1 123
144 UC-14 操作契约 2 123
145 UC-14 表示与验收 124
146 UC-15 操作契约 126
147 UC-15 表示与验收 126
148 UC-16 操作契约 1 129
149 UC-16 操作契约 2 130
150 UC-16 表示与验收 130
151 UC-17 操作契约 1 133
152 UC-17 操作契约 2 133
153 UC-17 表示与验收 133
154 UC-18 操作契约 1 136
155 UC-18 操作契约 2 136
156 UC-18 表示与验收 137
157 UC-19 详细操作与表示设计 139
158 UC-20 详细操作与表示设计 142
159 UC-21 详细操作与表示设计 144
160 UC-22 详细操作与表示设计 149
161 UC-23 操作契约 152
162 UC-23 表示与验收 153

163 UC-24 操作契约 1 156
164 UC-24 操作契约 2 156
165 UC-24 表示与验收 157
166 单位计价示例 157
167 金额口径与来源 158
168 季度业绩和基金计算示例（单位：元） 159
169 关系映射选择 160
170 患者与逐项过敏关联 162
171 医生与专长档案关联 163
172 患者、预约、就诊与唯一结算单关联 164
173 医生跨门诊班次与预约关联 165
174 执行与结算明细的同次就诊联系关联 166
175 员工与岗位关系 167
176 患者与安全关系模型关联 169
177 医生专长关系模型关联 170
178 服务标准关系模型关联 171
179 预约与资源关系模型 1 关联 172
180 预约与资源关系模型 2 关联 173
181 诊疗与执行关系模型 1 关联 175
182 诊疗与执行关系模型 2 关联 176
183 材料与成本关系模型 1 关联 178
184 结算与资金关系模型 1 关联 180
185 结算与资金关系模型 2 关联 181
186 对账与期间关系模型关联 183
187 激励概念关系 184
188 激励月度底稿与不可覆盖的来源修订关联 185
189 季度基金、关闭月度来源与门诊业绩关联 185
190 个人激励份额与凭据核实发放关联 186
191 完整外键关系 187
192 同一业务归属的复合外键 197
193 clinics 字段 198
194 staff 字段 199
195 users 字段 200
196 role_assignments 字段 200
197 patients 字段 201
198 patient_access_grants 字段 203
199 allergens 字段 204
200 patient_allergies 字段 204
201 qualifications 字段 206
202 dentist_qualifications 字段 207
203 services 字段 208

204 service_prices 字段 209
205 chairs 字段 210
206 chair_blocks 字段 211
207 doctor_shifts 字段 212
208 appointments 字段 213
209 appointment_events 字段 215
210 booking_holds 字段 215
211 waitlist_entries 字段 217
212 notification_tasks 字段 218
213 visits 字段 220
214 treatment_plans 字段 221
215 plan_versions 字段 222
216 plan_items 字段 223
217 consent_records 字段 224
218 treatment_executions 字段 225
219 execution_items 字段 226
220 clinical_records 字段 228
221 record_addenda 字段 229
222 materials 字段 230
223 material_lots 字段 230
224 material_consumptions 字段 231
225 invoices 字段 233
226 invoice_lines 字段 234
227 invoice_adjustments 字段 235
228 payments 字段 236
229 payment_allocations 字段 237
230 refund_requests 字段 238
231 refund_transactions 字段 240
232 daily_closes 字段 241
233 daily_close_items 字段 243
234 cost_documents 字段 244
235 cost_allocations 字段 245
236 period_closes 字段 246
237 incentive_months 字段 247
238 doctor_financial_sources 字段 248
239 incentive_pools 字段 249
240 incentive_pool_sources 字段 250
241 doctor_quarter_results 字段 251
242 incentive_allocations 字段 252
243 incentive_payments 字段 253
244 interclinic_settlements 字段 254

245 interclinic_settlement_items 字段 255
246 followup_tasks 字段 255
247 audit_events 字段 257
248 integration_events 字段 258
249 doctor_shift_services 字段 259
250 assignment_permissions 字段 259
251 command_receipts 字段 261
252 appointment_requests 字段 262
253 resource_reservations 字段 264
254 treatment_references 字段 265
255 数据访问模式比较 266
256 关键查询索引 266
257 分层架构 271
258 聚合与跨模块联系 272
259 关键事务与失败恢复 272
260 接口公共约定 275
261 用例到接口的追踪 275
262 患者页面及交互 278
263 工作台与可复用组件 279
264 全局业务规则 280
265 质量目标与验证条件 281
266 业务链验收场景 282
267 核心业务需求的实现链 283
268 用例模型完整性 283

安德鲁牙科系统设计文档

摘　要

安德鲁牙科连锁在广东经营 15 家门诊，计划三年内将门诊数量翻一番。门诊扩张需要统一患者资料、预约安排和治疗计价，并让总部掌握每位医生的季度经营贡献。目标系统以小程序预约为主要入口：患者选择门诊、项目、医生和时间，到店后由前台核对并登记到诊，医生接诊和记录治疗，前台依据实际治疗明细核对费用、办理结账。电话和现场预约由前台协助，使用同一套排班和号源。

所有在职医生均可开展目录中的全部项目，特长介绍供患者选择。患者在各门诊沿用同一份档案，预约、就诊、治疗和账单连续关联。总部按医生跨店汇总季度收入、医疗用品成本及运营费用，计算净利润，合计大于零时提取 10% 作为激励基金，分配给各医生的奖金相加与基金一致。文档依次给出业务现状、需求研究、目标流程、用例规约，以及分析模型、数据库、界面和服务设计，为患者小程序和员工工作台开发提供依据。

关键词：牙科连锁；业务用例；跨店预约；单位计价；季度业绩；激励基金

术语与业务对象

表 1: 主要术语

术语	含义
顾客、患者与代办人	顾客入口面向患者及获得授权的代办人；患者是接受治疗的人，账号持有人可以不同。
门诊、店长与总部	门诊是服务发生地点；店长承担本店运营和复核；总部负责统一规则、跨店协调及经营核算。
治疗意向、计划与执行	意向用于预约；计划是医生提出并经患者选择的安排；执行是本次已经实施的事实。
标准单位	治疗项目约定的计量单位，如次或牙；每项费用按该项目的数量乘以单位价格计算。
Invoice	一次就诊的结算单，列出治疗项目、数量、单位价格及合计金额。
应收、收款与收入	应收是患者应付的服务费用；收款是实际成功资金交易；收入用于已确认服务的经营归属，三者分别记录。
业务日与季度	业务日按门诊营业日期核对资金；季度按服务与费用的获准归属期间汇总医生业绩。
激励基金	全体医生季度净利润合计大于零时，提取 10% 作为基金；按各医生正净利润占比分配奖金。

1. 组织现状与升级目标

1.1 连锁规模与经营诉求

Andrew Chen 兼任首席执行官与首席牙医。公司已有 15 家门诊，计划在三年内将门诊数量翻倍。各门诊相对独立，总部主要依靠人工监督。门诊扩张后，需要统一患者资料和治疗计价，掌握预约取消情况，并按医生汇总季度经营贡献。[资料 1]

目标系统以小程序预约为主要入口。患者在小程序中选择就诊人、门诊和治疗项目，查看医生介绍及可预约时间后提交预约。患者到店后，前台核对身份和预约并登记到诊，医生接诊和记录治疗，前台根据实际治疗核对费用、办理结账。总部按季度汇总医生在各店的收入与成本，计算业绩和激励。电话或现场预约由前台协助办理，使用同一套排班和号源。

所有在职医生均可开展目录中的全部治疗项目，特长介绍帮助患者选择医生。店长主要根据医生出诊时间、门诊营业安排和治疗位编排班次，跨店出诊需要留出路程时间。患者和医生在各店沿用统一编号，患者既往就诊资料与医生季度账目可以连续查询。每次就诊按实际完成的治疗记录数量和单价，形成一张明细清楚的结算单。

1.2 业务问题与目标改变

表 2: 业务现状、信息需求与目标改变

业务起点或需求	目标改变	责任与验收
患者需要方便地预约门诊和时间	以小程序自助预约为主，电话和现场由前台协助	店长发布排班，前台协助预约；同一医生或牙椅的重叠时段只接受一笔有效预约。
医生与患者都可能跨店就诊	患者和医生沿用统一编号，各门诊共用出诊日历	店长协作排班，检查时间冲突并保留跨店路程时间。
需要了解预约是否履行及变更原因	取消或改期填写原因，到诊和未到分别登记结果	前台核实到诊情况，店长可按门诊和医生查看预约记录。
一次就诊多项治疗，治疗中可能增项	计划确认、实际执行、单位价格和结算明细连续关联	医生负责执行事实，患者确认增项，前台核对费用。
需要一就诊一 Invoice 的标准化开单	每次就诊使用一张结算单，列清实际治疗、数量和价格，收费变更保留记录	同一次就诊重复开单时，返回原结算单号。
总部人工监督，需掌握医生季度价值	医生跨店汇总收入、用品成本、运营费用和净利润	总部制表与复核分开；季度结果可查到对应账证和费用凭据。
净利润 10% 构成激励基金	按季度核算基金与各医生奖金，保留计算明细	分配给各医生的奖金相加与基金一致，发放金额不超过批准额度。

1.3 愿景与可测量目标

患者通过小程序完成预约，到店后由前台和医生接续服务；患者、预约、就诊及账单相互关联。各门诊采用统一的项目和计价规则，总部能够按季度核对每位医生在各店的收入、成本与奖金。

表 3: 愿景的验收口径

目标	评价对象	目标条件	责任岗位
资料连贯	患者档案、预约、就诊及账单	从患者可查预约、就诊和账单；从账单可查实际治疗及医生	总部运营/财务
预约一致性	小程序和前台同时预约同一医生时段	同一时段最多一笔预约成功，其余请求显示可选时间	店长/前台
变更和到诊记录	取消、改期、到诊及未到的预约	取消和改期有原因，到诊和未到有处理结果；可查看对应预约	总部运营
排班合理	医生出诊时间、门诊和治疗位	医生的班次及预约不重叠，跨店出诊留出路程时间	总部/店长
季度核算清楚	医生收入、用品成本、运营费用和奖金	各项金额可查来源，分配给各医生的奖金相加与基金一致	总部财务
跨店服务连续	同一患者及医生跨门诊使用统一身份	获授权人员能按一次就诊定位历史与交接，越权请求被拒绝	医生/总部

1.4 岗位与工作职责

表 4: 五类登录角色及职责

角色	主要职责	主要使用功能
顾客	通过小程序维护就诊人资料，选择门诊、项目、医生和时间进行预约，查看就诊安排及费用	就诊人档案、医生与号源查询、预约变更、方案确认和账单查询。
前台	患者到店后核对身份和预约，登记到诊；协助电话或现场预约，核对费用并办理结账	预约协助、到诊登记、收费退款、日结及患者联系。
医生	接诊检查，制定并说明方案，实施治疗，记录用品耗用，签署病历并安排复诊	医生日程、患者就诊、治疗计划、执行记录和病历。
店长	维护本店排班和治疗位，协调医生跨店出诊，核对成本和日结，处理预约及收费例外	门诊排班、资源维护、预约统计、日结和月度底稿。
总部	维护门诊、医生和统一项目价格，汇总季度收入成本，复核基金与奖金并登记发放	组织与授权、项目目录、跨店核对、季度业绩和激励管理。

2. 需求获取与行业调研

2.1 资料研究与需求判断

需求分析以安德鲁案例资料为起点，整理组织规模、岗位职责及预约、诊疗、计价和季度核算要求。公开牙科管理系统资料用于研究线上预约、治疗计划和收退款的处理方式，再通过设计走查核对各环节的输入、交接与异常处理。

表 5: 需求获取方法及适用性

方法	所用资料或过程	形成的设计依据
案例资料研究	阅读安德鲁牙科案例，梳理组织关系、业务过程和需要保存的资料	确定患者、医生、门诊和治疗等业务对象，明确统一计价与季度业绩要求。
公开系统研究	查阅 Curve Dental、Dentally、领健、Open Dental 和 Dentrix Ascend 的官方资料	比较自助预约、候补、治疗计划和跨店对账方式，形成目标流程。
设计走查	沿预约、到诊、诊疗、结账和季度核算顺序检查用例、图示及页面	检查岗位交接、必填资料、重复提交和异常处理，使各部分采用一致的规则。

2.2 公开产品能力与设计取舍

2.2.1 R1 Curve Dental：Multisite Success: Streamline Your Front Office

Curve Dental 的公开资料介绍了跨门诊日历、患者自助预约和复诊短信提醒。目标设计让小程序与前台共用医生日历，患者可查看各门诊的医生和可预约时间。[R1]

2.2.2 R2 Dentally Help Centre：How to use waiting lists

Dentally 候补记录包含门诊、预约原因和所需时长。目标设计在取消后释放时段，按患者的地点与时间意愿发送候补邀请，患者接受后再确认预约。[R2]

2.2.3 R3 领健 e 看牙帮助中心：【治疗计划】功能介绍

领健治疗计划关联诊断、牙位、方案步骤、收费项目和同意文件，支持分步骤执行。目标设计分别保存治疗计划、患者确认和实际治疗，治疗中增项先向患者说明并确认，再记录执行与费用。[R3]

2.2.4 R4 Open Dental：Payment

Open Dental 收款功能将款项分配到欠费项目，并保留医生、门诊及未分配余额。目标设计分别保存收款和账单支付明细，记录收款门诊与服务门诊，部分付款后继续显示欠款。[R4]

2.2.5 R5 Open Dental：Refund

Open Dental 退款功能保留原付款及款项分配，支持部分退款和退款原因。目标设计将费用更正与实际退款分别记录，退款经过复核并关联原交易。[R5]

2.2.6 R6 Dentrix Ascend Academy：Payment Location Cross-Reconciliation Report

Dentrix Ascend 跨地点核对报告区分服务地点和收款地点。目标设计按实际提供服务的门诊和医生归集收入，单独核对跨店代收及内部划转。[R6]

2.2.7 R7 Dentally Help Centre：How appointment slots are held during online booking with Portal

Dentally 线上预约支持短时保留所选时段，确认后转为预约，到期未完成则释放。目标设计采用相同顺序，患者确认时重新检查排班和资源，保留期限由门诊统一设置。[R7]

表 6: 业务关注点与调研启示的联系

业务关注点	可借鉴资料	目标方案的具体改变
小程序预约与前台协助	R1、R7	统一日历和短时占位，小程序及前台共用医生与治疗位。
取消情况需要跟踪和解释	R2	取消记录原因并释放资源，候补先邀请后确认，同时单列未到。
治疗增项需要追溯计价来源	R3	方案版本与同意相联系，执行保存单位价快照，账单来自执行行。
费用、收款和退款需要分别核对	R4、R5	应收、实际成功交易、分配与费用调整分别建模，部分付款和在途状态可见。
跨店服务与医生季度评价	R6	服务门诊、实际医生和收款门诊分别保存；总部在统一口径下汇总季度。

2.3 涉众利益与制度选择

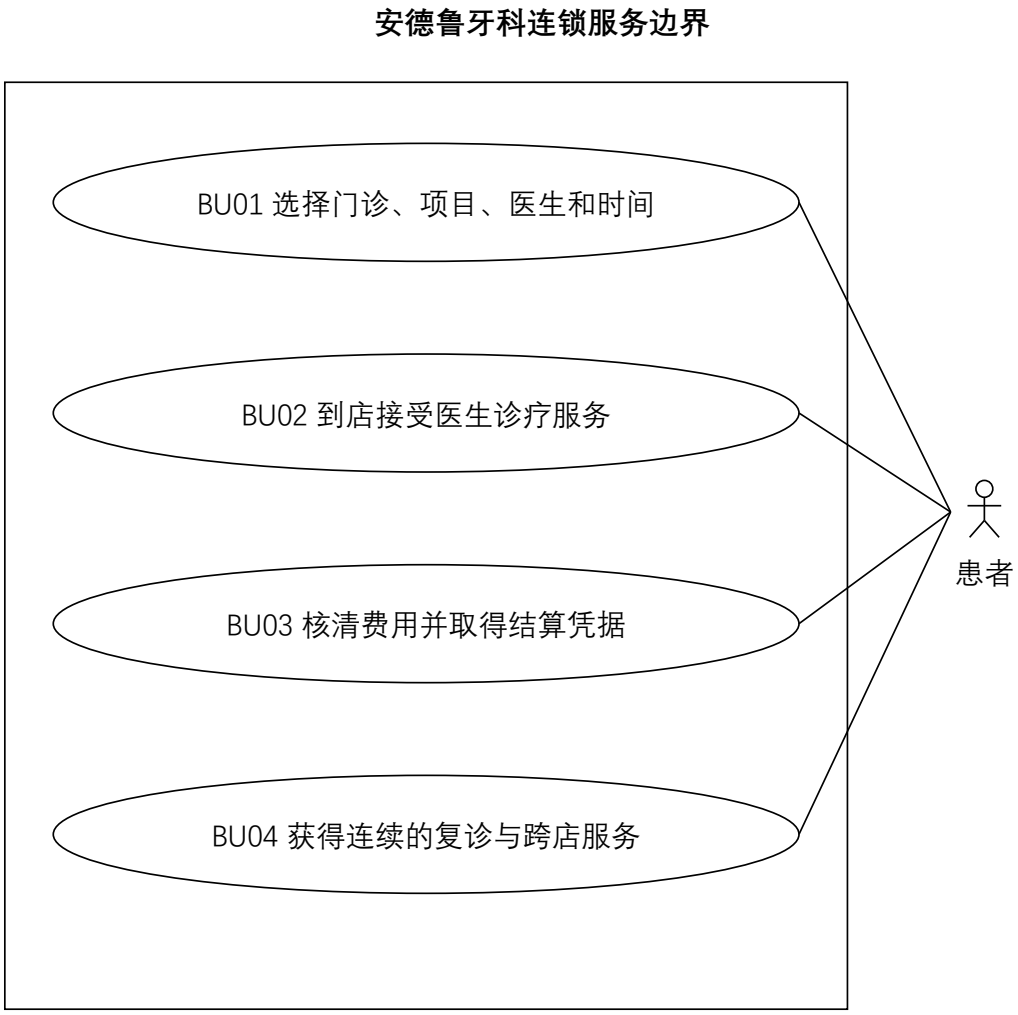
表 7: 主要利益平衡

冲突	取舍	约束与后果
患者希望立即确认，门诊需要检查复杂项目条件	标准服务允许即时确认；复杂治疗由医生确认适配后安排	申请状态与预约成功分开，等待人工处理必须有责任人。
医生跨店出诊与本店排班需要协调	共用全连锁医生日历，检查重叠和路程时间，店长协作调整	调整班次时一并检查已有预约，并由前台联系受影响患者。
患者希望少填资料，临床需要完整风险信息	保留关键字段，过敏状态显式询问，线上预填到诊复核	邮箱可选；医生接诊时核对线上填写的过敏资料。
及时结账与准确确认服务	前台只能对已签署实际执行生成费用	未做项目不计收入，治疗中增项先确认。
激励需要反映医生贡献和共同费用	先合计全部医生净利润，再提取 10%；按各医生正净利润占比分配	总净利润不大于零时不提取；各医生奖金之和等于基金。
总部可比性与医生、患者隐私	总部经营报表只含所需事实和来源标识	查询病历需另外授权，审计能够追到具体操作者。

3. 业务建模与改进蓝图

3.1 组织对外提供的价值

业务用例描述患者从组织获得的完整价值。前台、医生、店长与总部是完成服务的业务工人；患者是外部业务执行者。总部季度核算作为内部经营支撑，与患者服务产生的治疗和结算事实相联系。



椭圆表示患者获得的服务；先后顺序见业务序列。

图 1： 患者服务业务用例

表 8: 业务用例约定

编号与价值	服务内容	可观察的结束条件	实现过程
BU01 获得合适的就诊安排	患者提出治疗意向和时间地点偏好，通过小程序选定门诊、项目、医生和可预约时间。	以已确认安排或明确未能安排及后续处理结束；浏览号源不算完成。	BP01、BP02、BP03
BU02 获得适合自身情况的诊疗服务	患者提供健康及过敏资料，与医生确认方案，接受已同意的实际治疗。	形成签署诊疗记录、实际执行事实和后续安排；增项经过确认。	BP04、BP05
BU03 核清费用并取得结算凭据	患者核对本次治疗明细，支付应付款项，并能追溯费用更正和退款。	同次就诊唯一结算单，付款或欠款状态明确，更正保留原始凭据。	BP06、BP08
BU04 获得连续的复诊与跨店服务	患者在同一连锁内继续既定治疗，交接时保留必要历史、责任医生及阶段条件。	后续任务有接收责任人；复诊预约或跨店接收结果可查。	BP07

3.2 现状业务序列

患者先通过电话表达需求并约定医生和时间，到诊后由医生处理问题、特殊需求及实际治疗。下面两张现状序列图呈现这些业务工人与业务实体的交接；统一开单、取消原因分析和医生季度核算在目标蓝图中展开。

患者致电提出治疗需求，并约定接诊牙医、门诊和具体时间。就诊安排作为业务实体表达双方形成的服务约定。

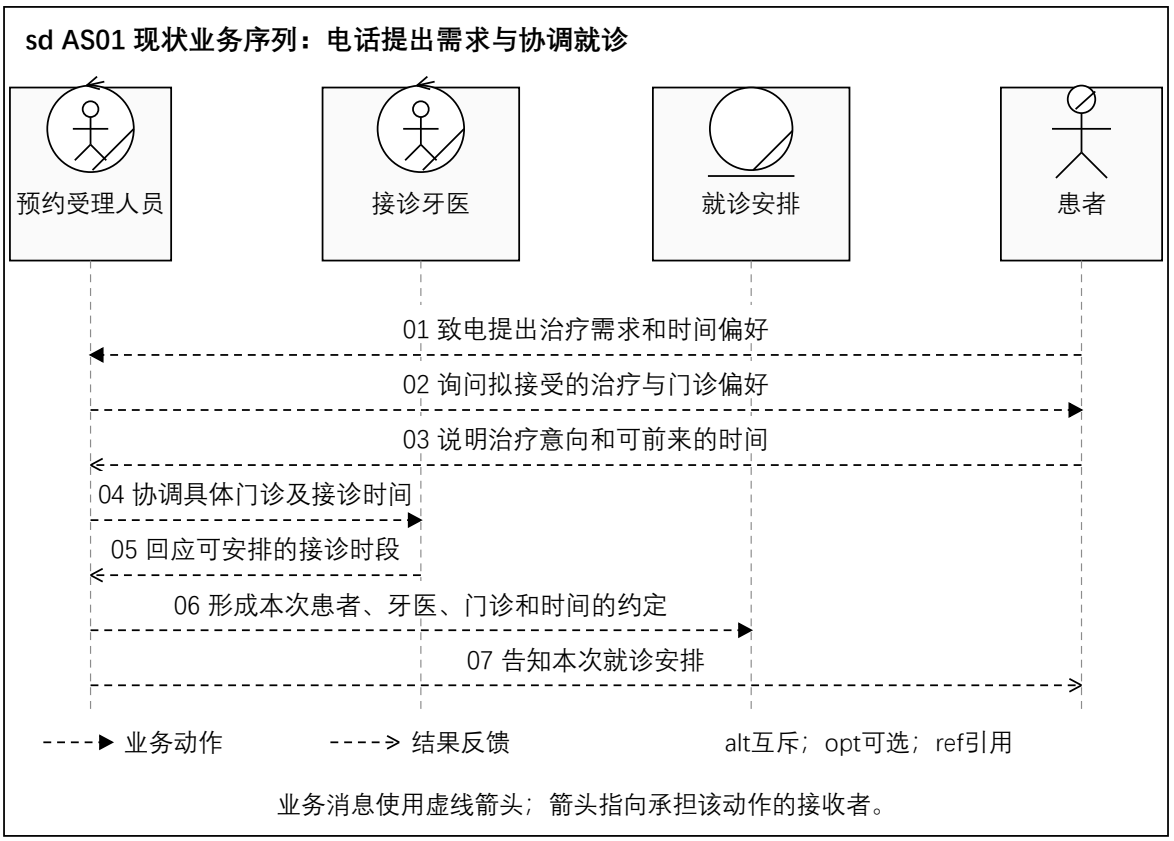


图 2: AS01 现状业务序列：电话提出需求与协调就诊

患者按具体日期时间前来，向牙医说明问题或特殊需求并接受治疗。标准单位记录、统一结算单和季度业绩属于进一步提出的信息要求，在目标蓝图中落实。

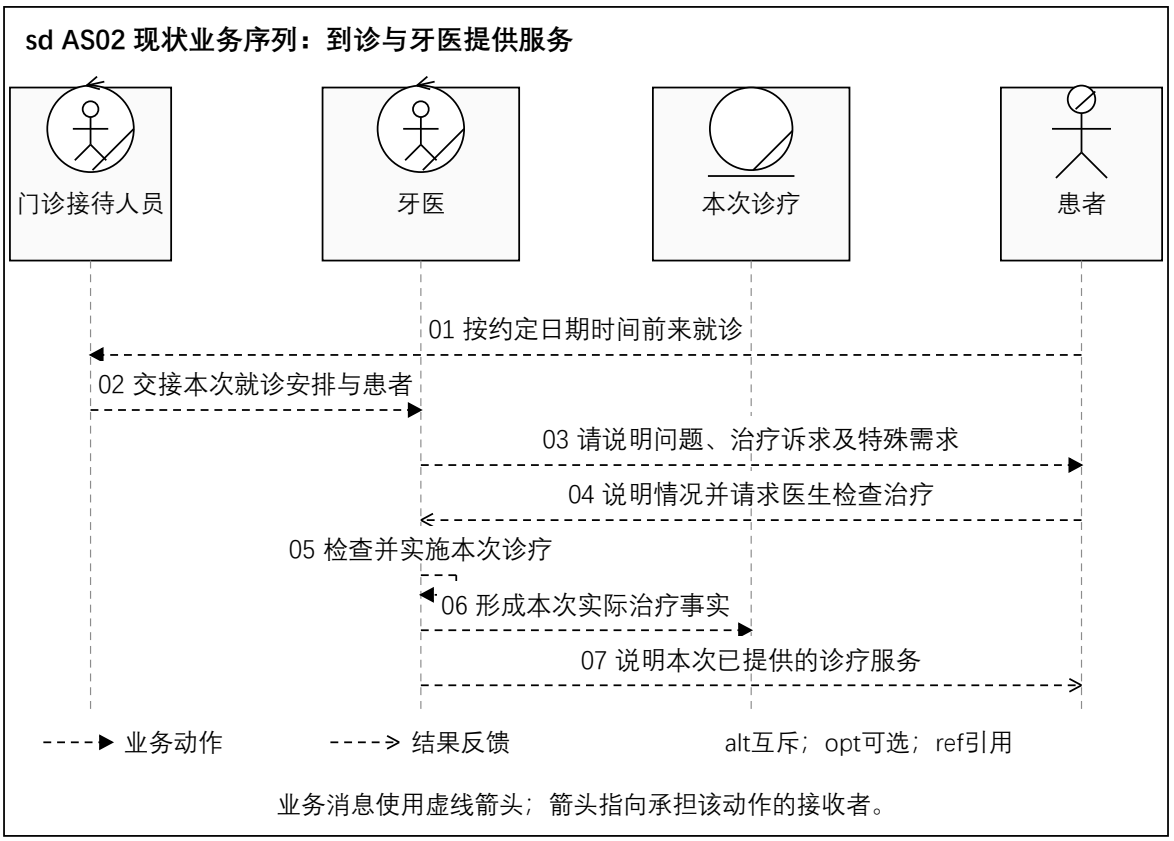


图 3: AS02 现状业务序列：到诊与牙医提供服务

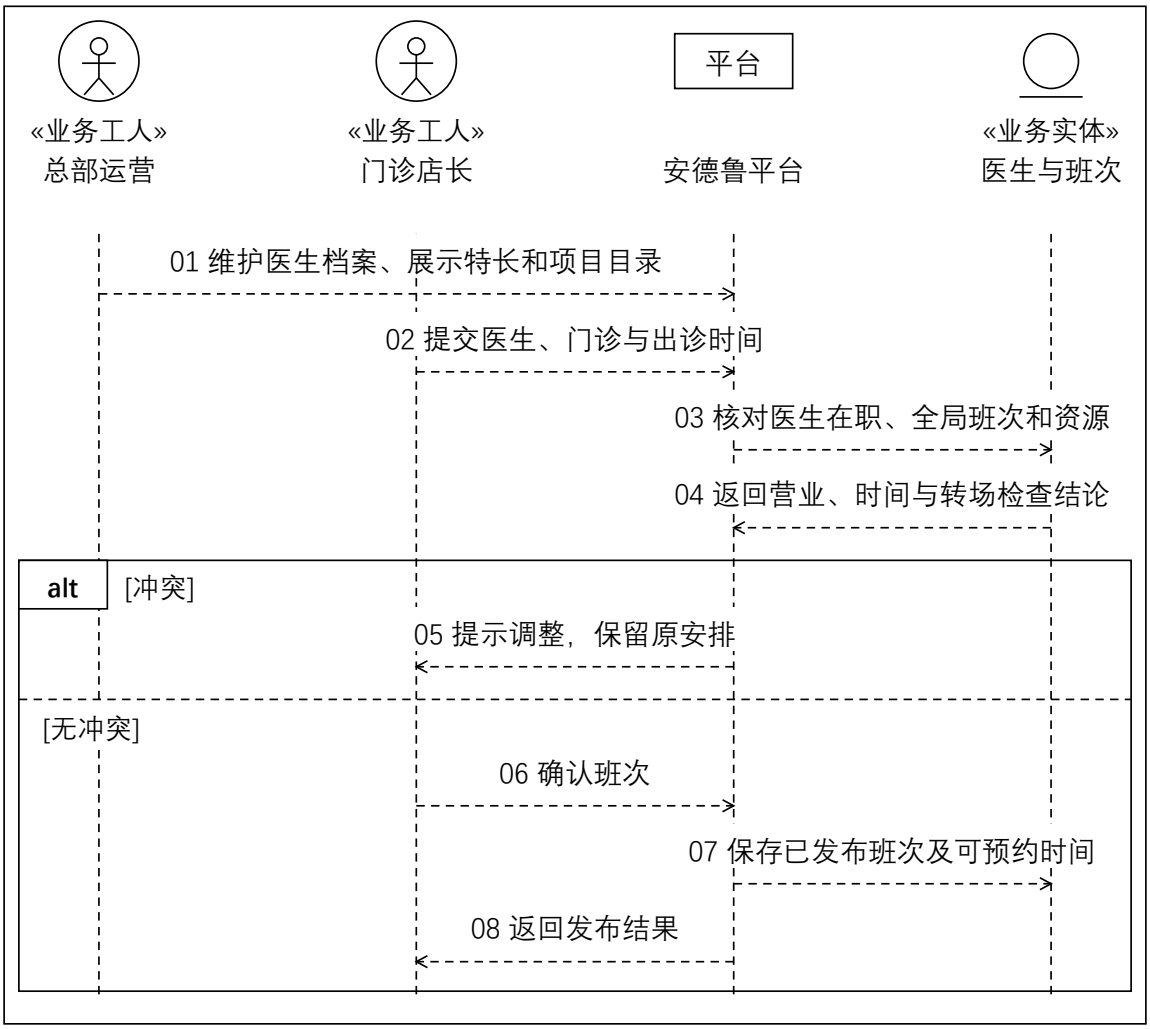
3.3 患者服务的目标蓝图

目标流程从患者使用小程序预约开始：店长发布排班，患者选定门诊、项目、医生及时间；患者到店后前台核对并登记到诊，医生诊疗，前台结账。电话和现场预约由前台协助。总部以各门诊的收入和成本资料开展季度核算。下面的图按消息顺序展示岗位之间的交接，虚线箭头指向处理动作的接收者，alt 表示条件分支，opt 表示可选步骤。

表 9: 目标业务过程与系统用例

过程	关联用例	核心交接条件
BP01 医生资料与跨店排班	UC-02至UC-04	班次符合营业时间，医生时间不重叠，治疗位可用。
BP02 小程序预约与前台协助	UC-01、UC-05、UC-06	患者通过小程序选择并确认预约，前台协助时使用同一号源。
BP03 改期取消与候补	UC-07、UC-08	变更失败保留旧约；候补接受后再竞争资源。
BP04 到诊、检查及方案	UC-09至UC-11	核对实际到诊、过敏及方案确认。
BP05 执行及记录	UC-11至UC-13	仅执行已同意范围，签署后通过附记更正。
BP06 结算、收款与退款	UC-15至UC-17	一就诊一单，独立核验支付及退款。
BP07 跨店诊疗交接	UC-14	患者授权且接收医生明确接受后开放预约。
BP08 日结与代收	UC-18	总部核对先于日结正式通过，划转另核实。
BP09 成本与期间	UC-19、UC-20	核对收入和费用，差异查清后关闭月份。
BP10 季度业绩与激励	UC-21、UC-22	完整来源后提取 10%，分配复核后登记发放。

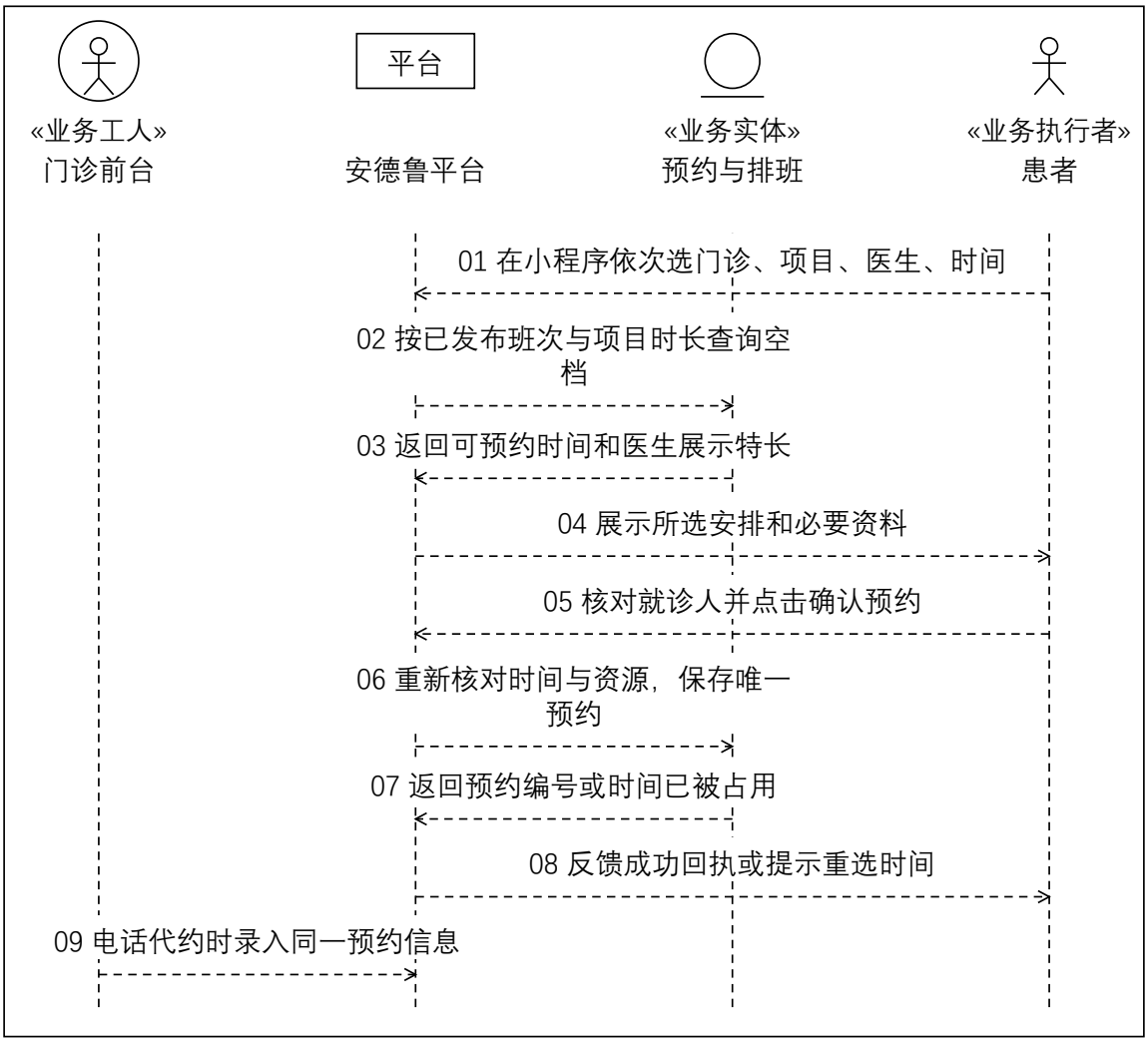
BP01 编排医生跨店班次并发布号源



所有医生可提供所有项目；特长仅供患者选择医生。

图 4：BP01 编排医生跨店班次并发布号源

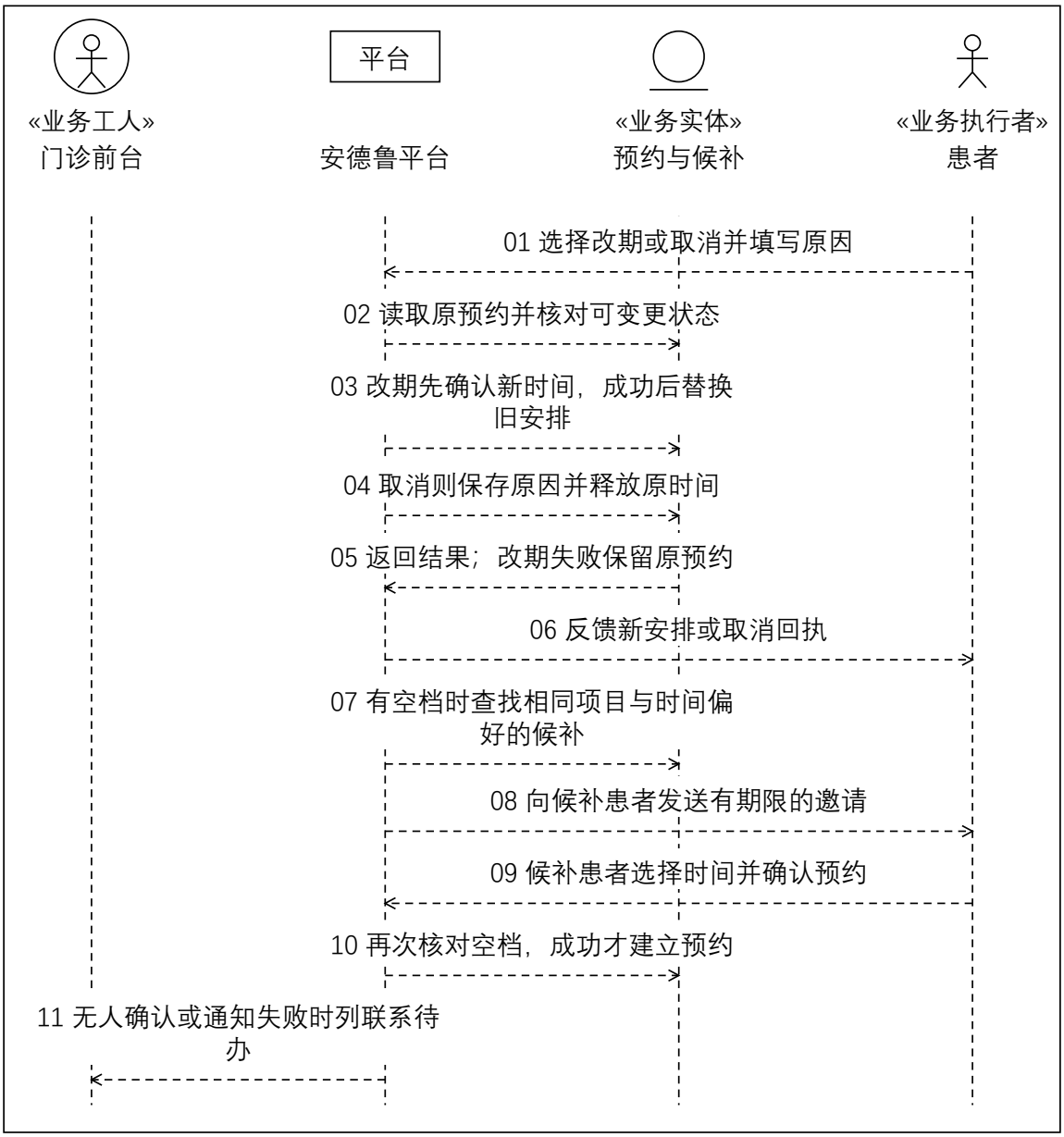
BP02 小程序选择并确认预约



虚线消息的箭头指向负责接收与处理的参与者。

图 5：BP02 患者小程序预约与前台协助确认

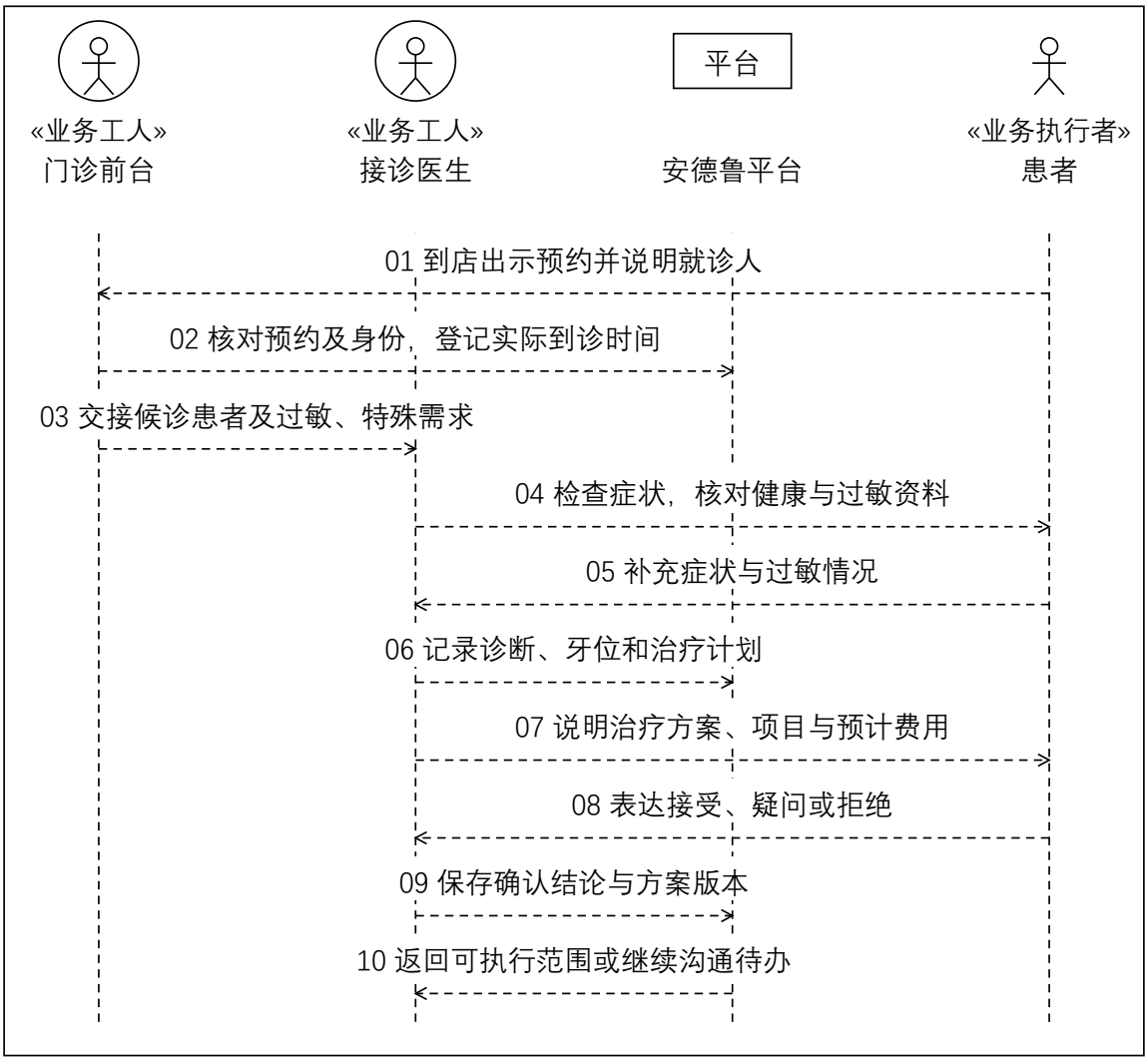
BP03 改期取消与候补邀请



虚线消息的箭头指向负责接收与处理的参与者。

图 6：BP03 改期取消、提醒与候补衔接

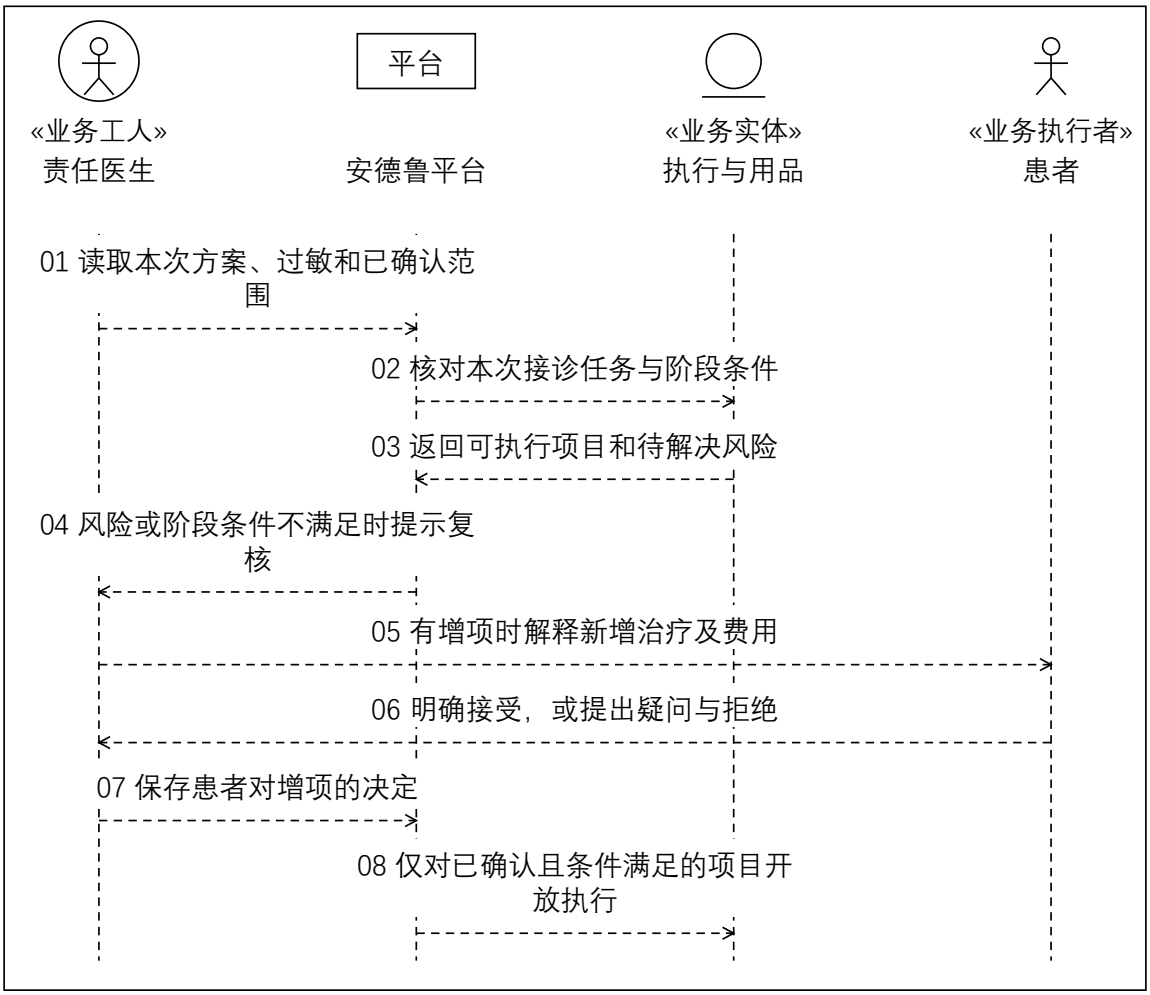
BP04 到诊核对、医生接诊与方案确认



虚线消息的箭头指向负责接收与处理的参与者。

图 7: BP04 到诊核对、接诊检查与方案确认

BP05 执行前核对与治疗增项（1/2）



后续实际治疗、用品耗用与签署见下一图。

图 8：BP05 执行治疗、确认增项并形成签署记录（1/2）

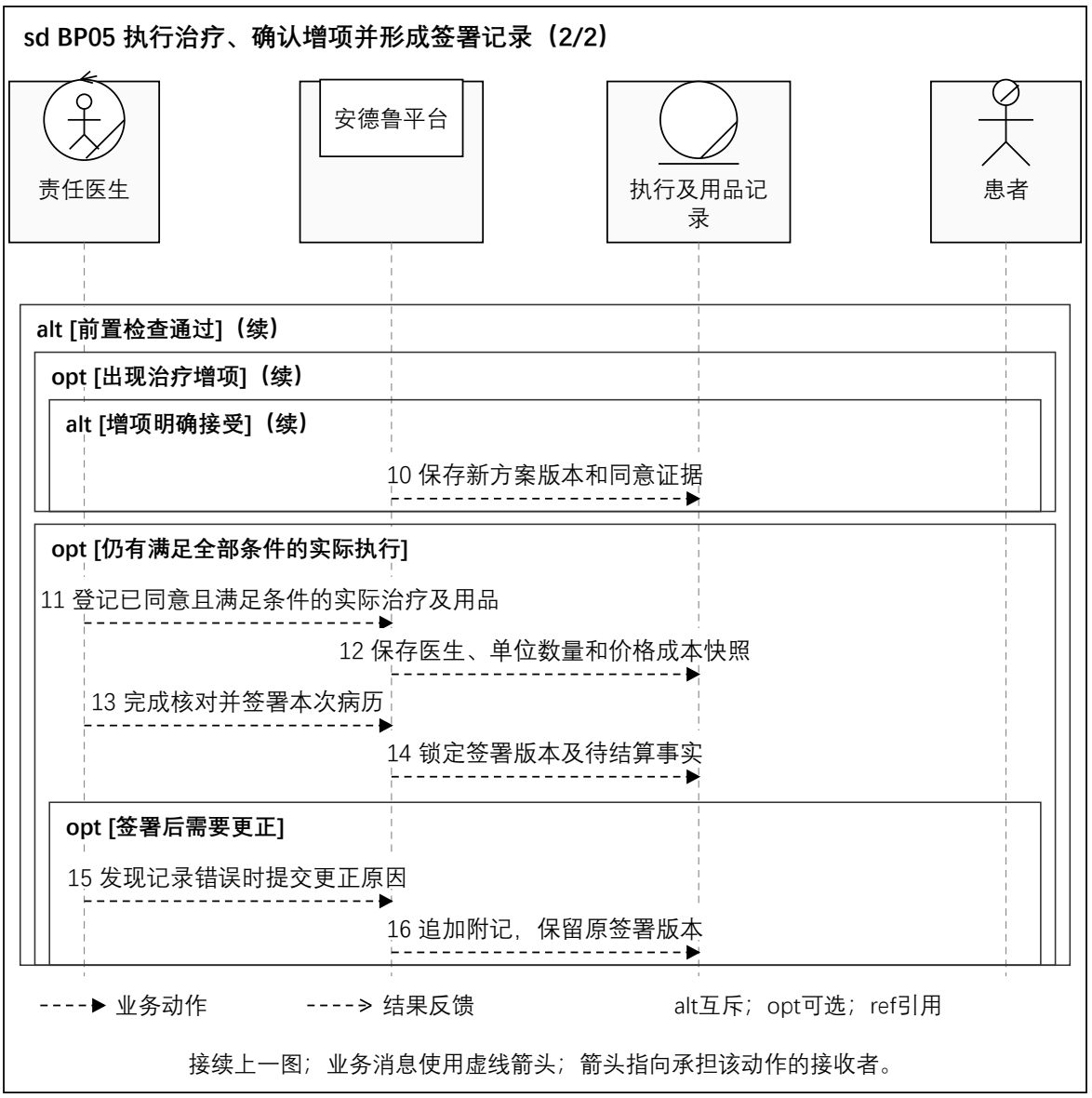


图 9：BP05 执行治疗、确认增项并形成签署记录（2/2）

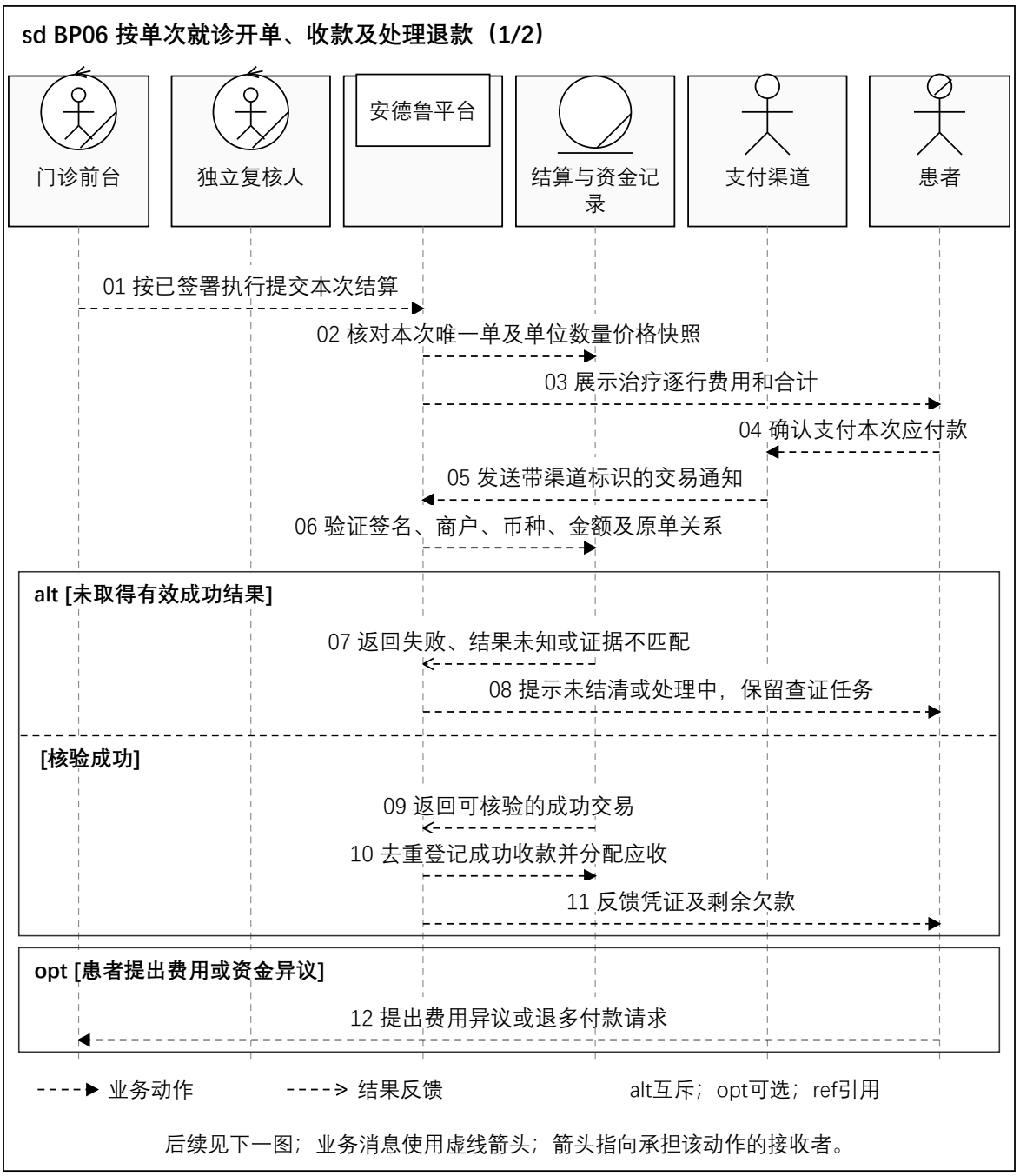


图 10：BP06 按单次就诊开单、收款及处理退款（1/2）

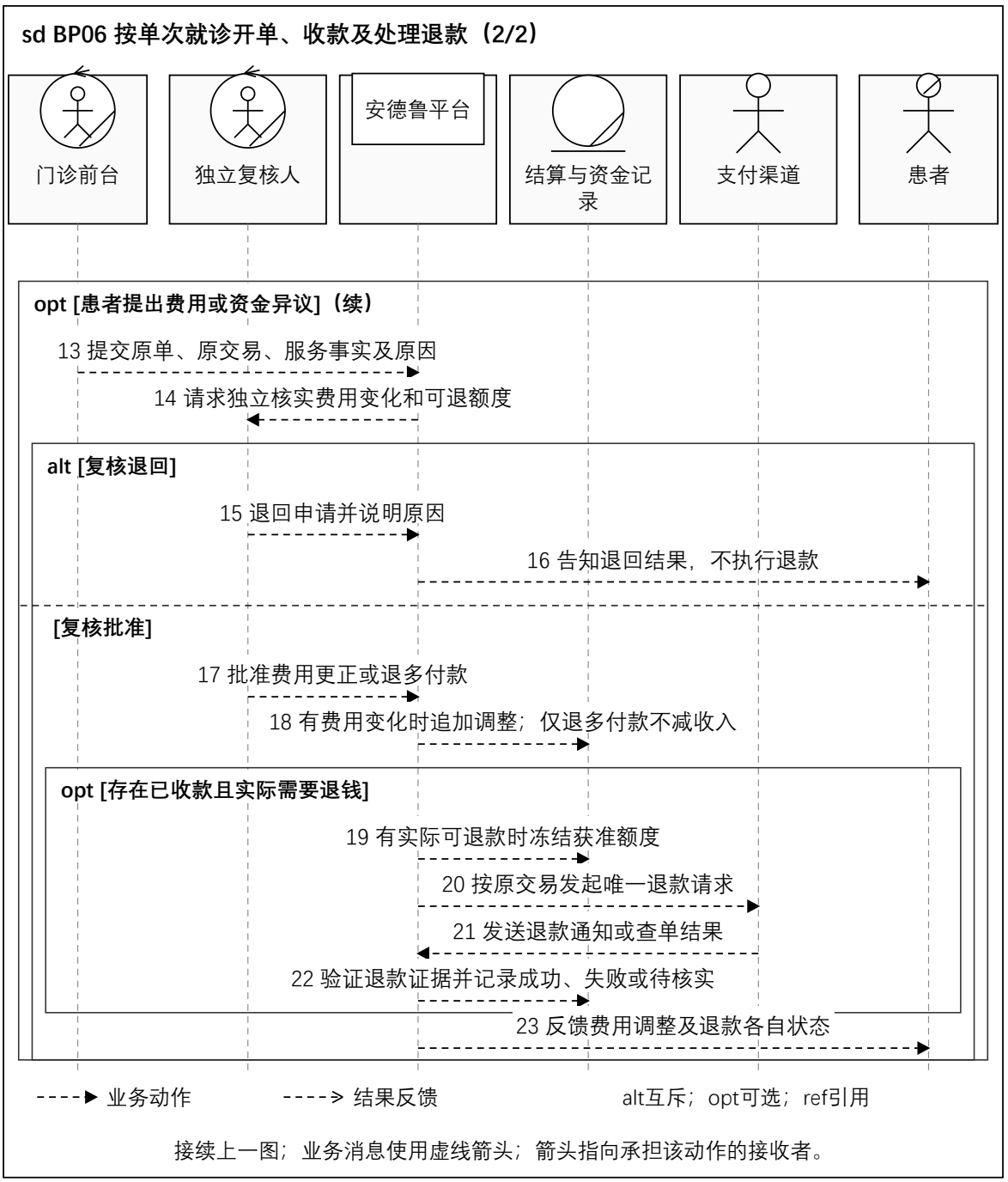


图 11： BP06 按单次就诊开单、收款及处理退款（2/2）

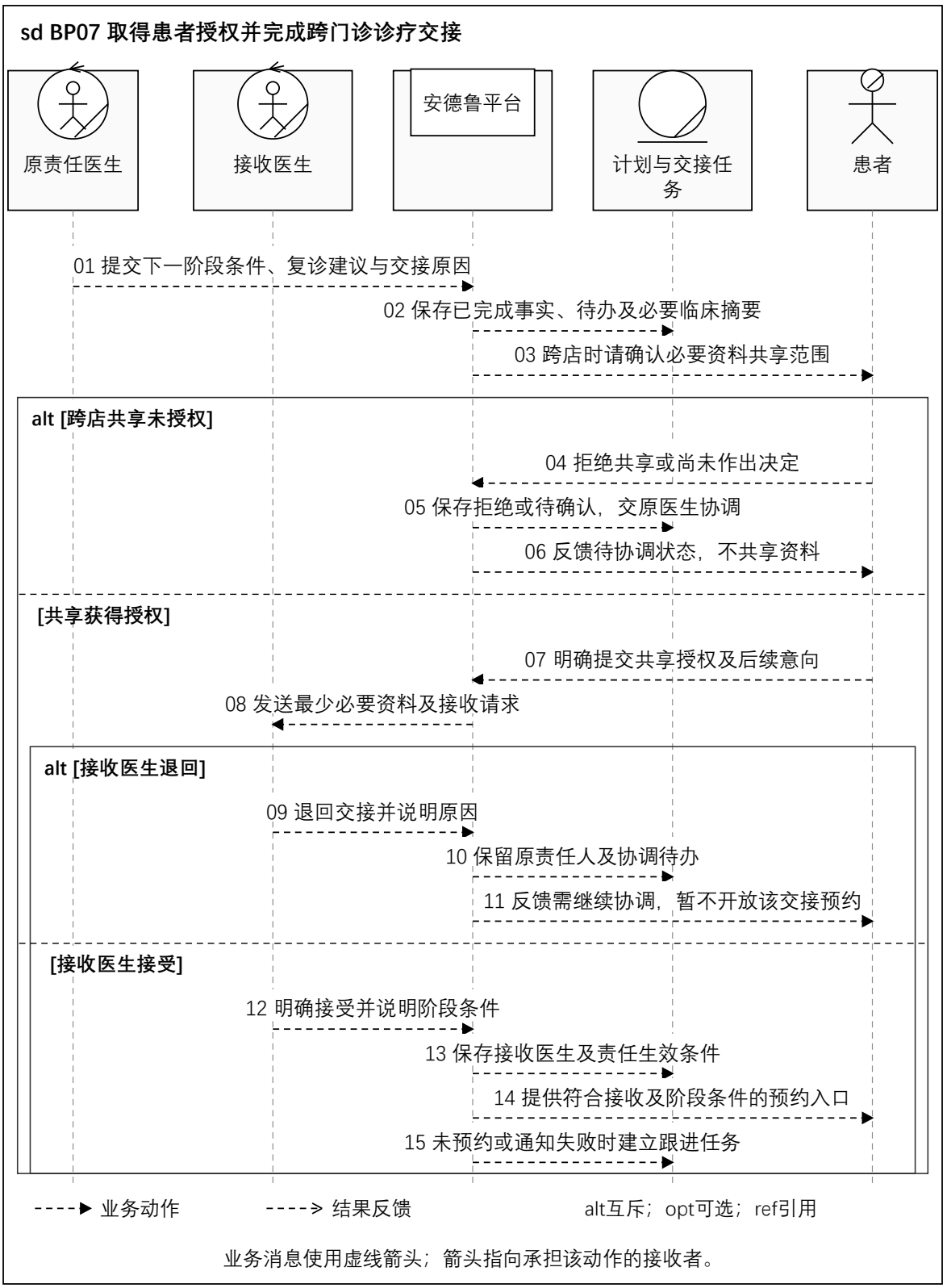


图 12：BP07 取得患者授权并完成跨门诊诊疗交接

3.4 门诊与总部经营支撑

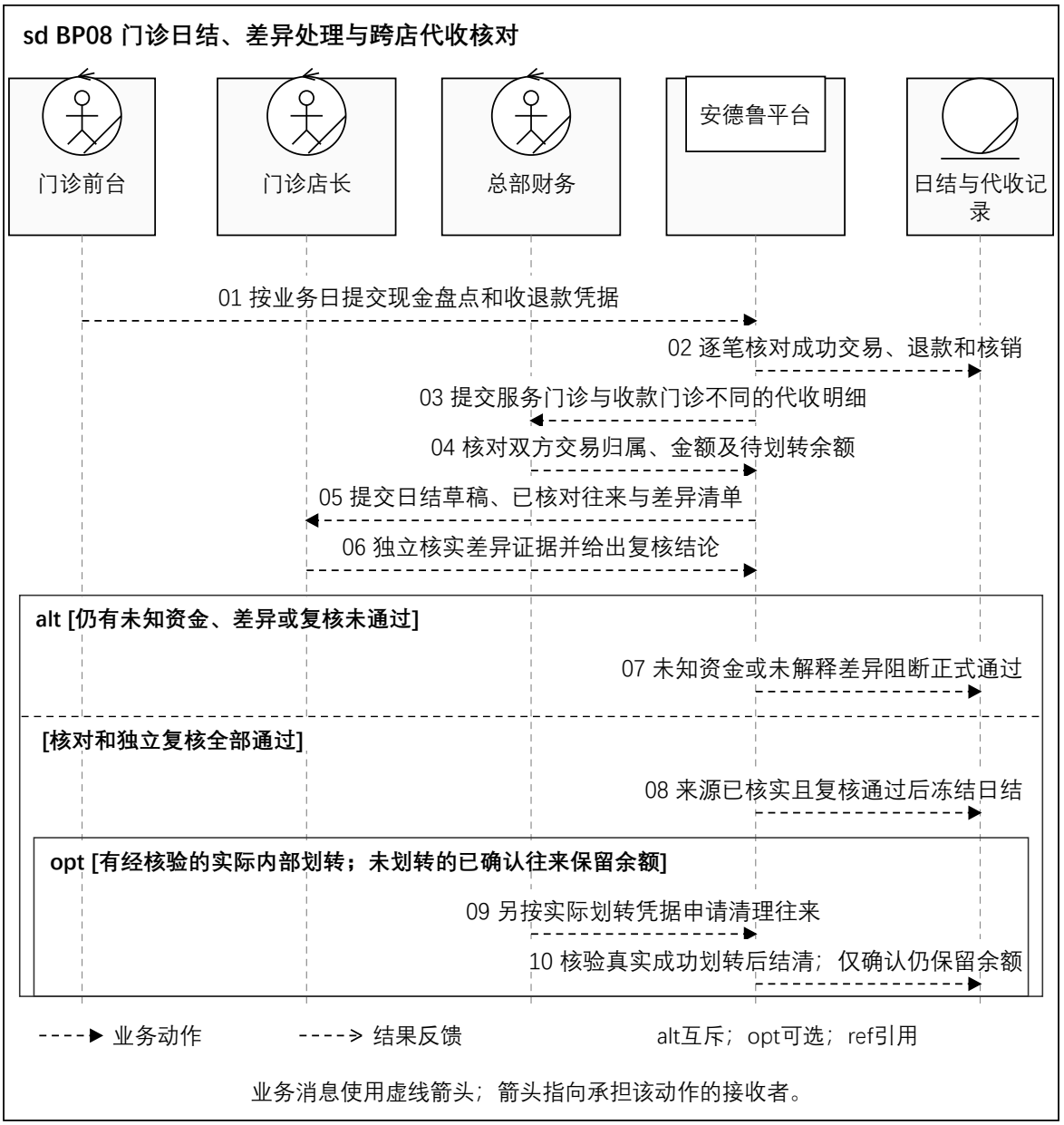
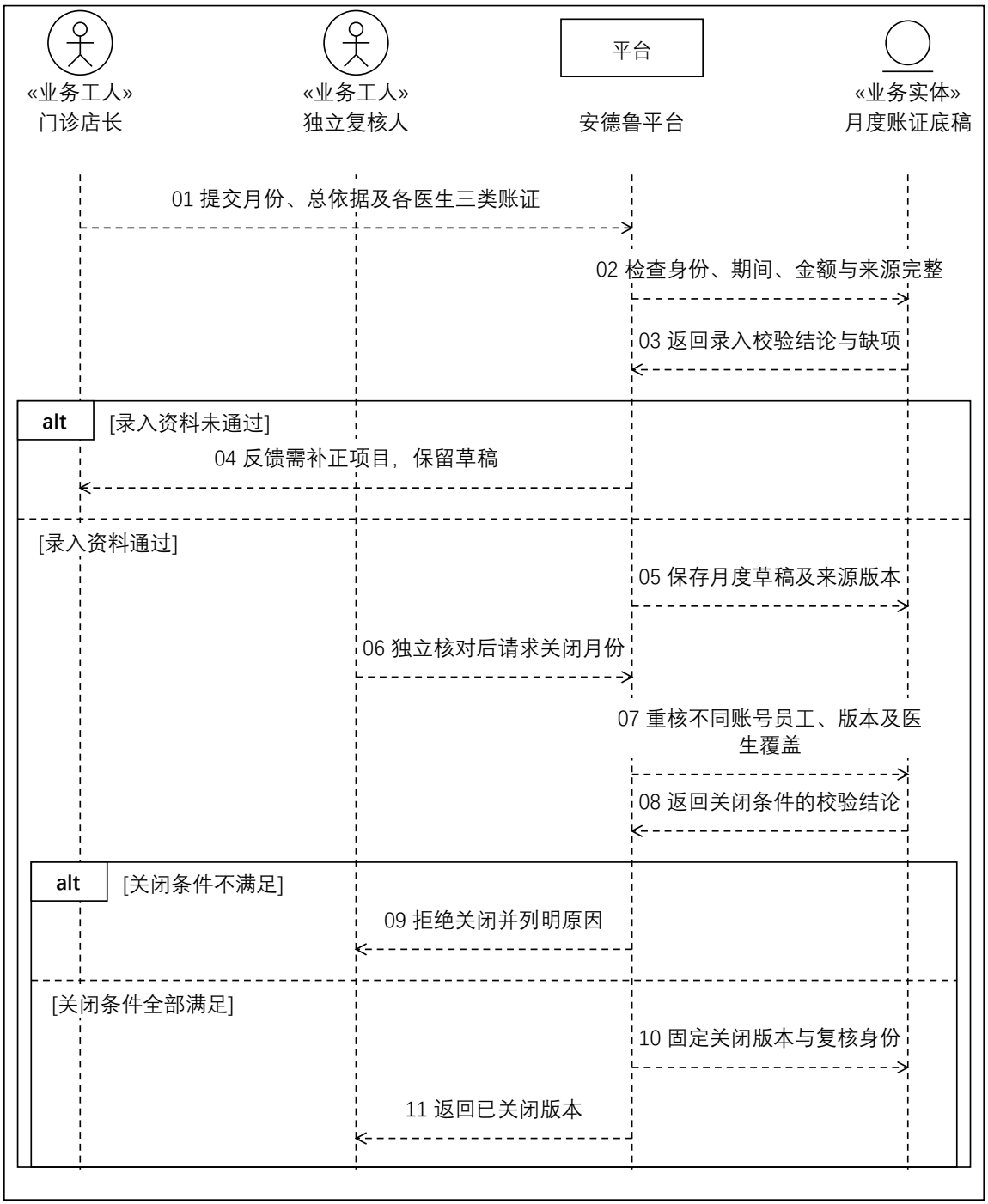


图 13：BP08 门诊日结、差异处理与跨店代收核对

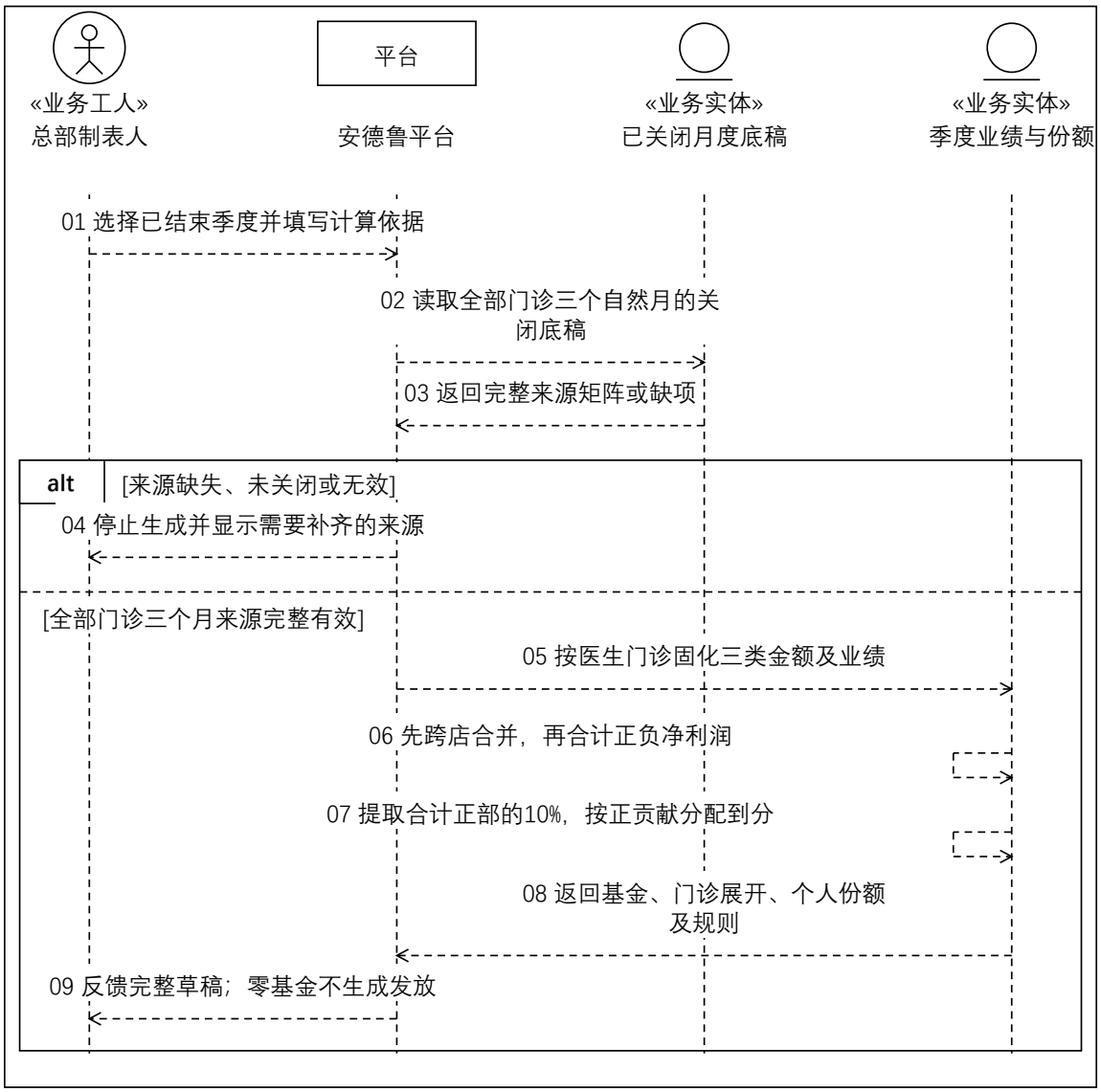
BP09 月度账证登记、独立复核与关闭



消息为虚线箭头；接收者承担该步骤。

图 14：BP09 医生成本费用归集、分摊与期间关账

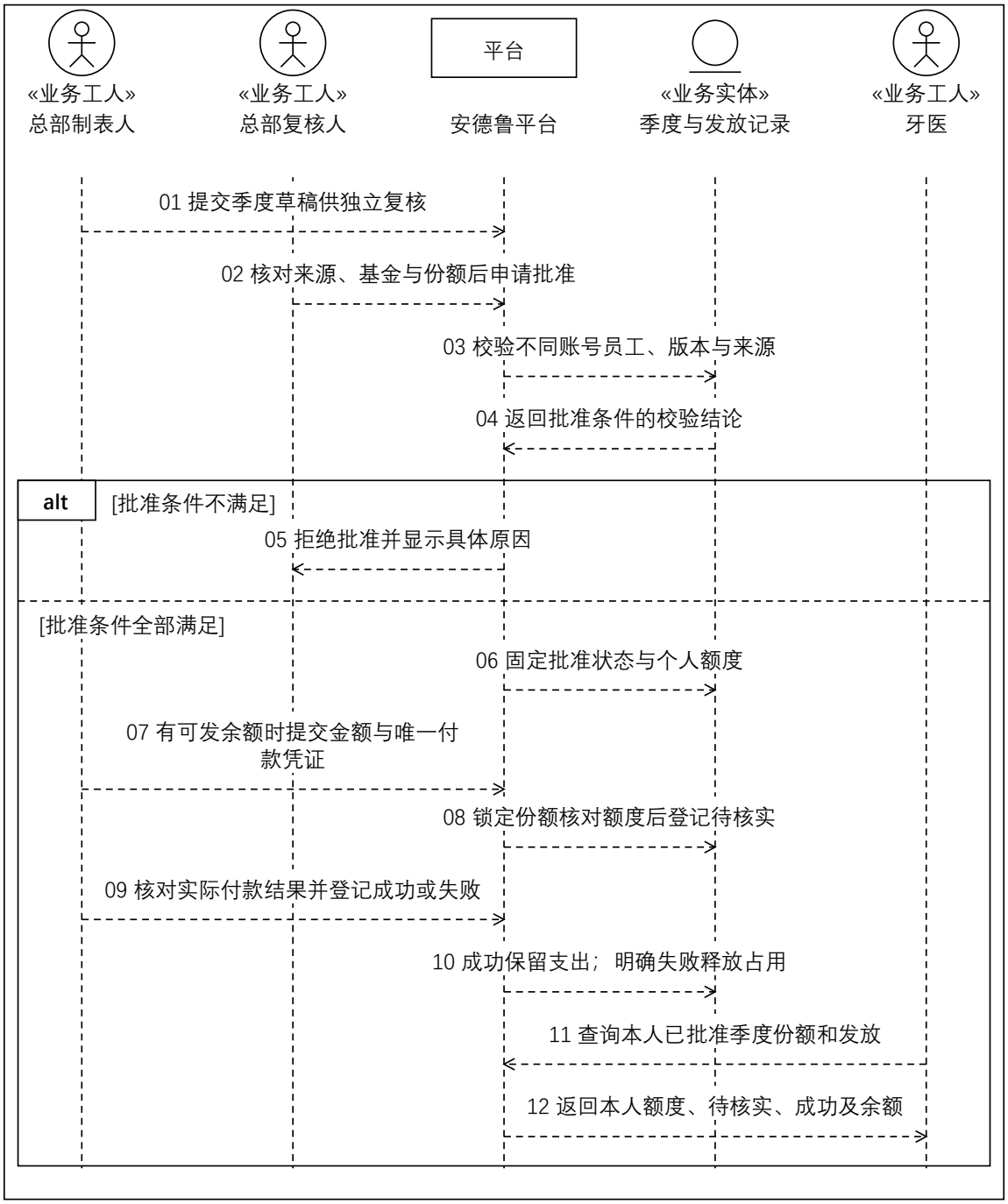
BP10 完整季度来源与医生跨店基金计算（1/2）



消息为虚线箭头；接收者承担该步骤。

图 15：BP10 季度医生业绩、10% 基金及激励分配（1/2）

BP10 独立批准、发放核实与本人查询（2/2）



消息为虚线箭头；接收者承担该步骤。

图 16：BP10 季度医生业绩、10% 基金及激励分配（2/2）

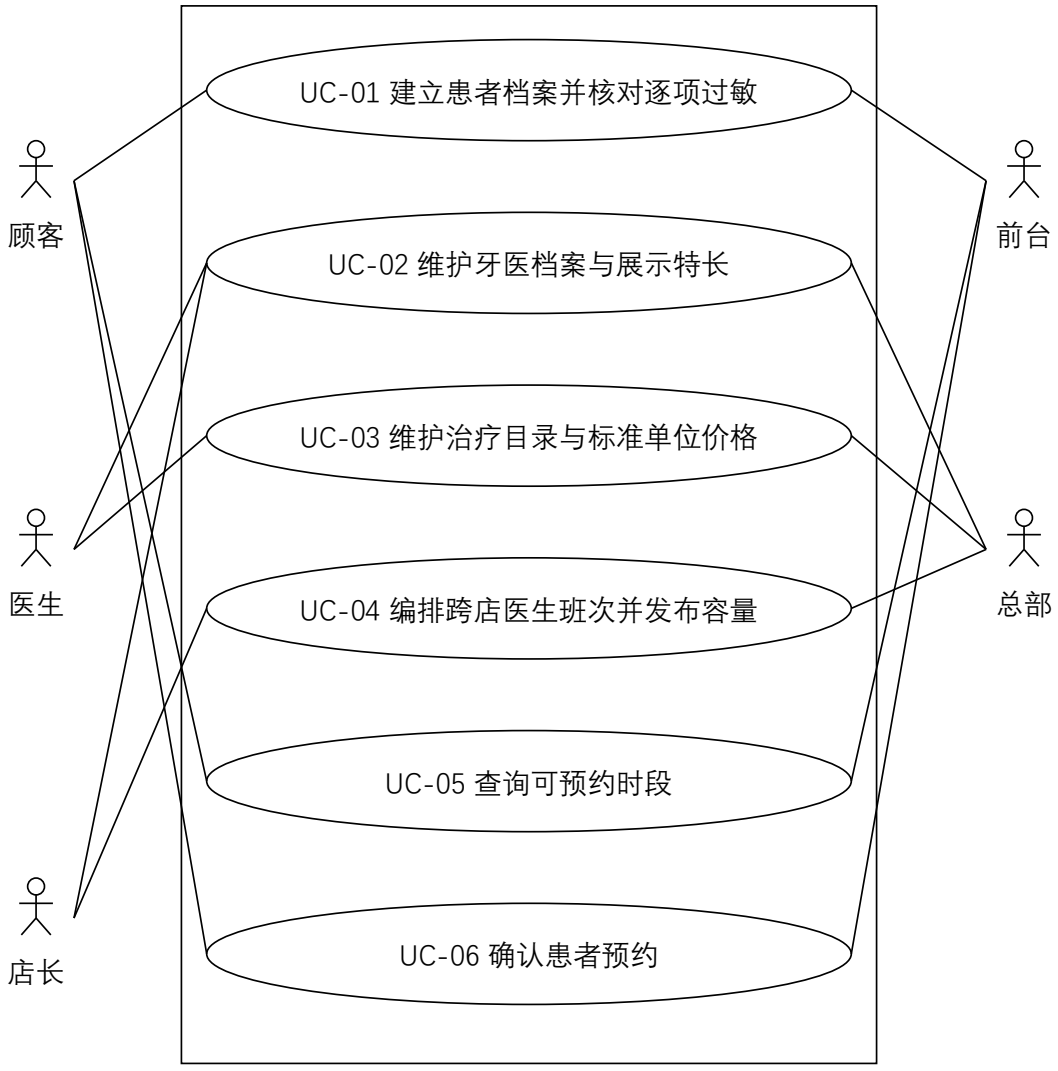
表 10：跨环节交接条件

交接	必须提供	接收者的确认
预约 → 到诊	患者身份、实际门诊、接诊医生、时段与特殊需求	前台核对实际到诊，医生确认接诊。
方案 → 执行	有效方案版本、过敏核对及同意范围	医生核对阶段条件；增项重新确认。
执行 → 结算	签署执行行、标准单位、数量、单价和医生	前台核对本次就诊唯一单据及费用。
收款 → 日结	成功交易、分配、退款状态与收款地点	店长独立核对交易和差异，结果待查的交易继续跟进。
门诊 → 总部	已复核资金、成本来源与医生归属	总部核对月份资料齐全，分摊金额与费用总额一致。
季度结果 → 基金 → 发放	来源关闭版本、医生净利润、基金及个人分配	独立复核人批准，发放登记引用真实凭据。

4. 系统用例与需求规约

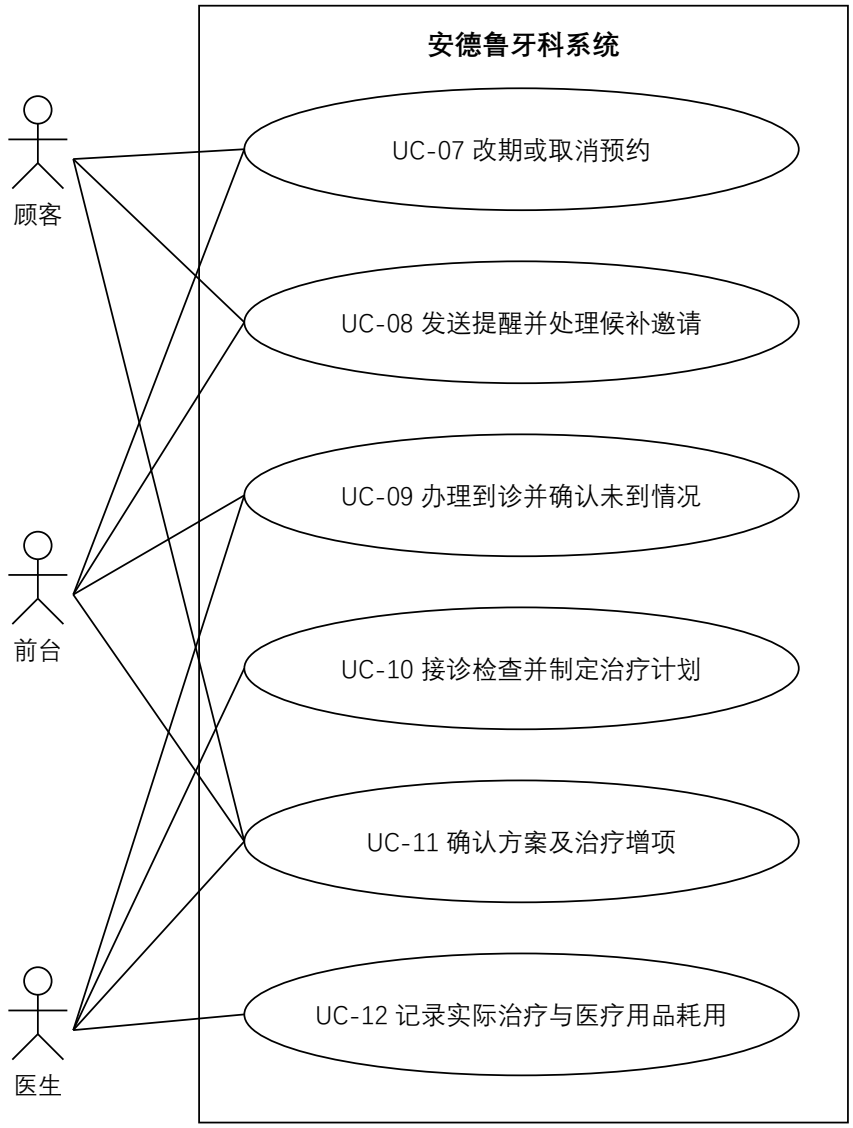
患者主要使用小程序完成预约、查看安排及费用；前台、医生、店长和总部授权人员使用员工工作台办理各自任务。以下 24 个系统用例按预约准备、患者就诊和经营核算展开，说明每项操作的条件、流程、结果与异常处理。支付和通知服务协助完成资金核验和消息发送。

患者资料、医生与预约用例



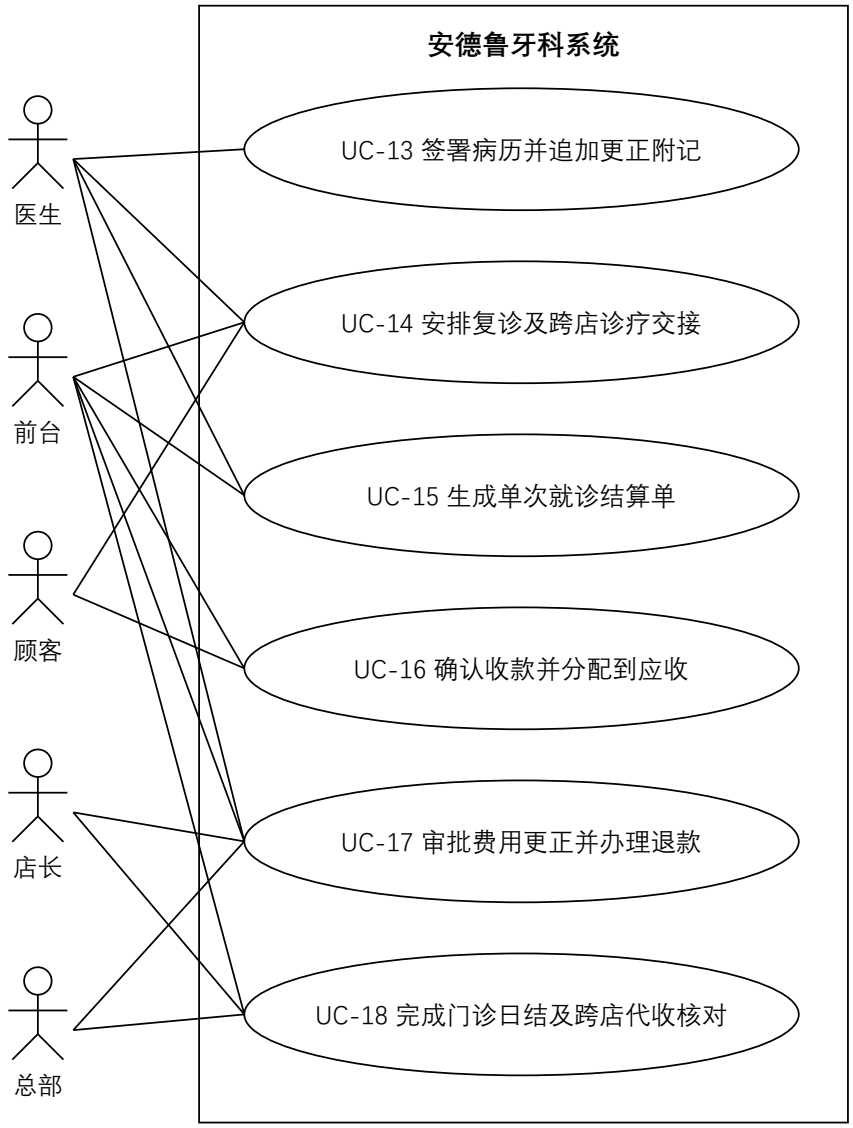
关联线表示参与；具体职责见用例规约。

图 17：系统用例总览 1



关联只表示参与；流程与主辅责任以用例规约为准。

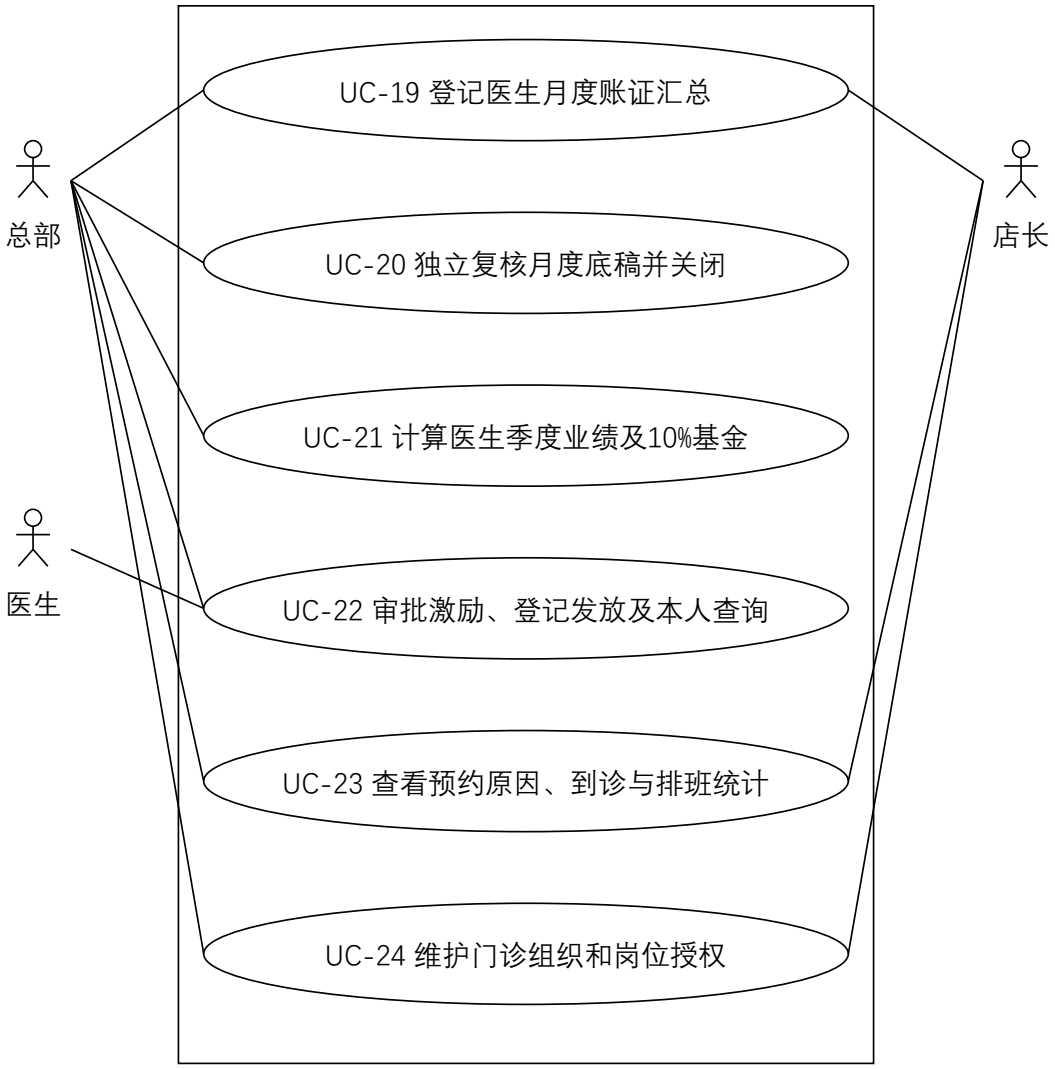
图 18： 系统用例总览 2



关联只表示参与；流程与主辅责任以用例规约为准。

图 19： 系统用例总览 3

经营与员工激励用例



关联线表示参与；具体职责见用例规约。

图 20： 系统用例总览 4

表 11： 系统用例索引

编号	目标	执行者
UC-01	建立患者档案并核对逐项过敏	顾客、前台、医生
UC-02	维护牙医档案与展示特长	总部、店长、医生
UC-03	维护治疗目录与标准单位价格	总部、医生
UC-04	编排跨店医生班次并发布容量	店长、医生、总部
UC-05	查询可预约时段	顾客、前台
UC-06	确认患者预约	顾客、前台

编号	目标	执行者
UC-07	改期或取消预约	顾客、前台
UC-08	发送提醒并处理候补邀请	顾客、前台
UC-09	办理到诊并确认未到情况	前台、医生
UC-10	接诊检查并制定治疗计划	医生
UC-11	确认方案及治疗增项	医生、顾客、前台
UC-12	记录实际治疗与医疗用品耗用	医生
UC-13	签署病历并追加更正附记	医生
UC-14	安排复诊及跨店诊疗交接	医生、前台、顾客
UC-15	生成单次就诊结算单	医生、前台
UC-16	确认收款并分配到应收	前台、顾客
UC-17	审批费用更正并办理退款	前台、医生、店长、总部
UC-18	完成门诊日结及跨店代收核对	前台、店长、总部
UC-19	登记医生月度账证汇总	总部、所属门诊店长
UC-20	独立复核月度底稿并关闭	总部、所属门诊店长
UC-21	计算医生季度业绩及 10% 激励基金	总部
UC-22	审批激励、登记发放及本人查询	总部、医生
UC-23	查看预约原因、到诊与排班统计	店长、总部
UC-24	维护门诊组织和岗位授权	总部、店长

4.1 UC-01 建立患者档案并核对逐项过敏

表 12: UC-01 用例约定

项目	内容
执行者	顾客、前台、医生
触发	患者在小程序登记就诊人，或前台协助首次预约、更新资料。
涉众利益	患者：跨店就诊沿用同一档案，过敏信息不遗漏。 前台：能处理同名和家庭共用电话，避免串档。 医生：能区分患者自述、待核实与已核对过敏。
前置条件	1. 办理者为本人、获核实的监护人或有任务权限的员工。 2. 资料收集用途与必要范围已向患者说明。
成功后置条件	1. 生成或沿用唯一患者编号；姓名、出生日期及必要联系资料可查询。 2. 每种已知过敏单独保存，过敏声明及核对人、时间可追溯；疑似重复保持待核对。

表 13: UC-01 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	患者在小程序填写就诊人资料；电话或现场由前台协助录入，系统检查必填项与格式。
2	系统检索可能同人档案，向有权限的办理者显示最小匹配信息；前台核对存在歧义的候选。
3	患者选择已知过敏、无已知过敏或尚不清楚；存在过敏时逐项选择或补充原述。
4	系统生成患者编号或沿用核实档案，逐项关联过敏原，保留信息来源。
5	患者确认联系资料；系统保存确认版本，将未完成医学核对的过敏标为待核实。
6	医生接诊时复核过敏及反应，系统记录复核结论并保留变更前记录。
2a	[仅电话相同或存在多个同名候选] 前台进一步核对身份，确认后沿用对应档案；尚未确认的申请保留待核对状态。
3b	[患者无法说明过敏史] 记录未知并向接诊医生提示，不根据空列表生成无过敏结论。
6c	[患者新报告与既有记录矛盾] 医生登记来源及解释，保存修订记录和原过敏资料。

表 14: UC-01 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
患者编号	UUID 或稳定业务号，唯一且不可改	关联各店的同一患者
基本联系	姓名和出生日期必填；电话、账单地址及紧急联系人在正式预约前核实	联系与账单送达
电子邮箱	可空；合法邮箱格式	患者自愿提供的联系渠道
过敏声明	known/none_reported/unknown，必填	区分已知、否认与未知
过敏条目	过敏原、反应、来源、核对状态；一患者可多条	逐项风险资料

表 15: UC-01 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 手机号允许家庭共用，不作患者唯一键。 2. 过敏条目有独立标识；患者自述与医生核对分别记录。 3. 未核实或未知过敏不阻止提出预约意向，治疗前必须由医生确认风险处理。
质量要求	1. 以 10 万患者为检索验收数据，姓名和出生日期组合查询 95% 应在 2 秒内响应。 2. 越权查询不得返回病历或完整敏感联系资料；新增、修订均有操作记录。
设计约束	1. 患者资料与登录账号分别保存，监护人代办时关联实际患者。 2. 新增过敏原保留患者原述，由医生核对反应及风险。

4.2 UC-02 维护牙医档案与展示特长

表 16: UC-02 用例约定

项目	内容
执行者	总部、店长、医生
触发	牙医入职，或个人资料、出诊门诊及特长介绍需要更新。
涉众利益	总部：保存完整的医生资料。 医生：维护本人介绍和特长。 患者：在小程序了解医生并选择就诊。
前置条件	1. 总部或店长具有医生资料维护权限，医生可提交本人资料。 2. 医生任职信息及所属门诊已有依据。
成功后置条件	1. 医生具有唯一员工号，人事资料与个人介绍分别保存。 2. 小程序可查看医生姓名、特长介绍及出诊安排；证书资料供内部登记查询。

表 17: UC-02 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	总部建立医生员工号，录入姓名和联系资料，系统检查重复员工与必填字段。
2	医生提交个人介绍、特长和证书资料，总部或店长核对内容。
3	系统保存证书名称、编号及提供的有效期，记录核对人和核对时间。
4	总部或店长维护医生在职状态及可出诊门诊，供排班时选择。
5	维护者预览小程序中的医生介绍，确认后发布。
6	医生调岗或停诊时，店长调整后续班次，前台联系已有预约的患者。
2a	[介绍或证书资料不完整] 标记待补充并保存原因，由医生补齐。
3b	[员工号或证书编号重复] 列出已有记录供核对，确认后沿用或修正资料。
6c	[调岗或停诊影响已有预约] 列出患者及预约，由前台联系改期或更换医生，并保留处理结果。

表 18: UC-02 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
员工号	稳定唯一业务号，必填	跨店识别同一牙医
人事资料	姓名、出生日期、家庭住址、电话、邮箱	供人员管理与必要联系
证书资料	证书名称、编号及提供的有效期；可登记多项	保存医生履历资料
核对状态	待核对、已核对或待补充	记录资料整理情况
介绍与出诊	特长介绍、出诊门诊及在职状态	供患者选择及店长排班

表 19: UC-02 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 员工号在跨店出诊时保持不变。 2. 所有在职医生均可开展目录中的全部项目，特长介绍供患者选择参考。 3. 证书信息作为医生资料登记，预约按班次、时长及治疗位安排。
质量要求	1. 医生介绍更新后，小程序展示最新发布内容。 2. 小程序只展示姓名、介绍、特长和出诊安排，人事联系资料供内部授权人员查询。
设计约束	1. 证书日期按实际资料登记。 2. 资料修改、发布及在职状态变更保留办理人和时间。

4.3 UC-03 维护治疗目录与标准单位价格

表 20: UC-03 用例约定

项目	内容
执行者	总部、医生
触发	新增治疗项目或调整标准单位、价格及适用条件。
涉众利益	患者：能了解项目及其计价单位。 医生：实际记录有统一项目和单位。 总部：各门店使用可追溯的标准价格。
前置条件	1. 维护者具有总部服务标准授权。 2. 治疗内容、计价单位和建议时长已经医生确认。
成功后置条件	1. 生成明确生效期间的治疗项目及价格版本。 2. 历史计划、执行和账单保留其使用的单位与价格，不随目录调整改变。

表 21: UC-03 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	总部提出治疗名称、项目编码及计价单位，系统检查同义或重复项目。
2	医生确认服务内容、计价单位和建议预约时长，系统保存确认记录。
3	总部录入标准单位价格及生效日期，系统检查金额精度和时间范围。
4	系统展示与现行版本的差异及受影响的未确认方案，维护者确认发布。
5	系统建立新价格版本并更新可用目录，未来选价按业务日期匹配。
6	患者在小程序查看项目说明和参考费用；医生及前台查询项目当前单位价格。
1a	[拟建项目与已有编码重复] 返回已有项目，核对后沿用该项目编码。
3b	[生效期间与同范围价格重叠] 拒绝发布，要求明确旧版截止点和新版起点。
5c	[旧版本已被执行或账单引用] 保留旧版；停用后停止用于新业务，历史记录保留原版本。

表 22: UC-03 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
项目编码	唯一且稳定，TEXT	统一统计治疗类别
项目名称及内容	必填，保留历史描述	解释实际服务
标准单位	必填，如次、牙或约定标准单位	数量与单价的共同尺度
标准单价	非负整数分	每标准单位的价格
适用条件	建议时长、开放状态及价格生效起止	支撑预约与计价

表 23: UC-03 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 治疗数量允许按项目规定的小数精度记录，禁止浮点金额运算。 2. 同一项目在相同适用范围和日期采用一个有效价格版本。 3. 医生记录实际数量和适用单价依据，正式账单从执行及确认价格形成。
质量要求	1. 修改目录价格后复算历史账单，原金额应保持不变。 2. 价目发布须能追到发布人及版本；未授权账号写入应被拒绝。
设计约束	1. 估计费用与实际费用分别展示，具体治疗项目由医生检查后确定。 2. 计价单位改变时建立新版本，历史记录保留原单位和数量。

4.4 UC-04 编排跨店医生班次并发布容量

表 24: UC-04 用例约定

项目	内容
执行者	店长、医生、总部
触发	门店编排出诊周期或调整医生班次。
涉众利益	患者：可选择明确的医生和出诊时间。 医生：跨店班次不重叠，并留出路程时间。 店长：掌握本店医生班次和可接诊时间。
前置条件	1. 门诊正常运营，营业时间和治疗位已维护。 2. 排班者有相应门诊权限，可查询医生在职状态和现有班次。
成功后置条件	1. 班次符合营业时间，医生时间不重叠，治疗位可用，发布后患者可在小程序预约。 2. 调整影响已有预约时，列出患者并交前台联系处理。

表 25: UC-04 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	店长选择门诊和日期，系统显示营业时间、治疗位和医生现有班次。
2	医生或店长提出跨店班次，系统读取该医生全部门诊班次。
3	系统检查医生班次是否重叠，跨店出诊是否留有足够路程时间。
4	店长根据治疗位和项目所需时长确认可预约时间，系统检查资源可用情况。
5	系统展示排班结果及受影响预约，店长对可履行安排确认发布。
6	系统保存班次版本并开放号源；调整涉及旧预约时，前台收到逐人协调任务。
3a	[医生在另一门诊已有重叠班次或转场时间不足] 指出冲突门诊及时间，不发布；由相关店长与医生协商。
4b	[治疗位停用或营业时间调整] 关闭相应时段；已有预约交前台联系处理。
5c	[缩减容量影响已确认预约] 保留原承诺，先提出替诊或改约安排，确认处理后再发布对应变更。

表 26: UC-04 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
班次编号	UUID；医生和门诊外键必填	标识一次出诊安排
起止时间	带时区时间，起点小于终点	采用半开区间判断占用
可提供项目	采用统一治疗目录	所有在职医生均可开展目录项目
资源容量	治疗位及可接诊时长	限制可承诺预约
转场缓冲	非负分钟及规则版本	约束不同地点连续班次

表 27: UC-04 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 同一医生在全连锁的班次不能重叠。 2. 跨店连续出诊留出组织设置的路程时间。 3. 发布前再次检查医生班次、治疗位及已有预约。
质量要求	1. 以 30 门诊 100 牙医的排班数据验收，跨店冲突扫描 95% 应在 3 秒内给出结果。 2. 并发发布重叠班次时，数据库约束或提交锁应保证最多一个成功。
设计约束	1. 店长维护授权门诊，总部协调跨店安排。 2. 停诊或调整班次保留原因和原版本。

4.5 UC-05 查询可预约时段

表 28: UC-05 用例约定

项目	内容
执行者	顾客、前台
触发	患者在小程序选择门诊、项目和日期，并查看医生时间。
涉众利益	患者：按地点、项目和医生偏好找到可预约时间。 前台：协助预约时查看相同号源。 医生：提前了解预约项目及所需时间。
前置条件	1. 存在已发布班次及有效服务目录。 2. 查询范围不包含应隐藏的人员信息。
成功后置条件	1. 展示符合门诊、医生偏好、项目时长和资源条件的时段，以及项目参考费用。 2. 无可选时间时，提供更换日期、门诊或登记候补的入口。

表 29: UC-05 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	患者在小程序选择门诊、治疗项目及日期，也可指定医生；前台协助时录入相同条件。
2	系统读取项目建议时长和门诊开放安排。患者尚不清楚项目时，可选择初诊检查。
3	系统查询相应门诊的已发布医生班次，并按患者指定的医生筛选。
4	系统从班次内扣除已确认预约、有效暂占和停用资源，查找连续可容纳时段。
5	系统展示医生姓名、特长介绍、可预约时间和项目参考费用。
6	患者选择一个候选，系统带入确认页并重新读取状态，提示最终预约以确认结果为准。
2a	[患者无法确定需要的治疗项目] 提供初诊检查选项，或由前台协助联系医生。
4b	[没有匹配时段] 显示原因及扩大日期、门诊范围或登记候补的选项，不显示虚假空闲。
6c	[候选在浏览期间已被占用] 刷新候选并说明变化，尚未形成预约无需取消旧单。

表 30: UC-05 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
项目或主诉	项目编号或有限长度原述	区分明确项目与待评估诉求
期望范围	门诊集合、日期区间与医生偏好	限制查询及展示
连续时长	正整数分钟，源自服务规则	保证一次安排能容纳服务
候选时段	医生、门诊、起止、资源版本及查询时间	只代表查询时的可用性
费用估计	标准单位和参考单价	帮助患者了解项目费用

表 31: UC-05 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 同一医生在各门诊共用出诊日历。 2. 所有在职医生均可预约目录项目，特长供患者选择。 3. 可用时间按项目时长查询，患者确认后才保留正式预约。
质量要求	1. 在 30 门诊 100 牙医、近 90 天排班的验收集上，50 并发查询 95% 应在 2 秒内返回。 2. 候选查询结果不含其他患者姓名、联系方式或诊疗信息。
设计约束	1. 使用分页与限定日期范围；界面以门诊当地时间展示。 2. 前台代约读取同一查询服务，不维护离线独立号源。

4.6 UC-06 确认患者预约

表 32: UC-06 用例约定

项目	内容
执行者	顾客、前台
触发	患者在小程序选定门诊、项目、医生及时间后提交预约；前台可协助提交。
涉众利益	患者：获得明确日期、地点和牙医的有效预约。 门店：避免线上与电话代约重复占用。 医生：接诊任务及患者诉求可预先查询。
前置条件	1. 实际患者主档已确定，必要联系资料可核实；过敏未知有明确声明。 2. 时段对应已发布班次，办理者有本人或代约权限。
成功后置条件	1. 生成唯一预约号，关联患者、门诊、牙医和实际占用；初始到诊标记为 false。 2. 重复提交返回同一结果；确认失败不留下永久占用。

表 33: UC-06 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	患者在小程序核对就诊人、门诊、项目、医生及时间，系统展示到店提示和变更规则。
2	系统建立短时确认暂占，向办理者显示截止时间；暂占只保留同一次确认所需资源。
3	患者确认联系资料及预约信息；电话或现场协助预约时，前台记录患者诉求和确认结果。
4	系统重新检查班次、项目时长及资源，确认所选时间仍可预约。
5	系统以同一事务建立预约及资源占用，撤销相应暂占并生成确认回执。
6	系统向患者返回预约号及准确地点时间，随后登记提醒任务；发送失败进入前台待办。
2a	[资源已被其他请求占用] 提示该时间已约满，并展示最新可选时间。
4b	[短时保留到期或班次已调整] 释放原保留时段，保留输入并提示重新选择时间。
5c	[同一确认请求因网络重试重复提交] 根据请求标识返回原预约号及回执。
6d	[通知发送失败] 保留已确认预约，交前台联系患者。

表 34: UC-06 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
预约号	全连锁唯一稳定业务号	查询及到店核对
患者及接诊方	患者、牙医、门诊外键均必填	明确服务双方与地点
时段与诉求	开始、结束、项目或主诉原述	确定服务承诺
暂占	截止时刻及资源版本	控制确认期间竞争
幂等键	同一确认意图唯一	处理重复点击和网络重试
出席标记	BOOLEAN，初始 false	独立保留实际到诊事实

表 35: UC-06 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 预约确认后等待患者到店，由前台登记到诊结果。 2. 同一医生和治疗位的有效预约时间不能重叠。 3. 短时保留到期后释放号源，重新选择时再次检查可用时间。
质量要求	1. 以 50 个并发确认同一时段验收，最多一个有效预约成功，其他请求有明确结果。 2. 返回成功前应已持久化预约及占用；服务重启后可凭预约号查询。
设计约束	1. 患者确认预约后获得预约号，治疗费用在就诊结账时核对。 2. 系统分别记录预约和提醒状态，提醒发送失败交前台联系。

4.7 UC-07 改期或取消预约

表 36: UC-07 用例约定

项目	内容
执行者	顾客、前台
触发	患者通过小程序申请改期或取消，或联系前台协助办理。
涉众利益	患者：改约失败时保有原有安排，取消有明确回执。 门店：释放的时段能再次安排，取消原因可分析。 医生：出诊任务变更及时可见。
前置条件	1. 预约属于本人或办理者的授权任务，尚未开始实际接诊。 2. 原预约及变更规则可查询；改期已选择候选新时段。
成功后置条件	1. 成功改期时新旧预约关联且只有新资源有效；取消时保留原记录和原因。 2. 失败不破坏原预约；操作有经办人、时间和可查询回执。

表 37: UC-07 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	患者在小程序选择原预约并填写改期或取消原因；前台协助时记录患者说明。
2	改期者选择新的门诊、医生和时间；取消者核对取消信息。系统显示需要确认的变化。
3	系统检查办理权限、原预约版本及自助变更窗口，临近就诊的例外交前台协调。
4	办理者确认影响；系统在提交时检查原预约仍可变更，并重新校验新时段。
5	改期一次提交新预约关联与资源替换；取消追加取消事件并释放原占用，原到诊事实不被改写。
6	系统返回回执并登记医生及患者通知；释放时段交候补匹配，相关费用争议另行受理。
2a	[新时段竞争失败或暂占到期] 保留原预约和占用，返回可选时段，不先取消旧约。
3b	[超出自助变更窗口] 转前台核实患者诉求及接诊影响，确认后办理变更。
4c	[原预约已开始接诊或被他人改动] 拒绝当前变更并刷新状态；实际服务及账务问题进入对应处理流程。

表 38: UC-07 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
变更类型	reschedule/cancel，必填	决定替换资源或解除占用
原预约版本	预约号与版本，必填	避免覆盖他人变更
新安排	改期时必填新班次及起止	明确新的服务承诺
原因及经办人	原因分类、原述、实际操作账号	分析取消且可追溯
变更关联	旧预约号、新预约号及事件号	避免改期两次计入取消

表 39: UC-07 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 改期失败时保留原预约和时段，改期成功后释放原时段。 2. 取消、改期和未到分开记录；患者取消与医生停诊原因分开。 3. 取消时如需退款，按收退款用例核对款项并办理。
质量要求	1. 以两个并发变更请求验收，只接受与当前版本一致的一次，其他请求返回新状态。 2. 网络重试不重复释放资源或生成多张改期预约。
设计约束	1. 取消预约后保留已经发生的到诊和治疗记录。 2. 保留时间与取消窗口由统一政策配置，界面在操作前展示。

4.8 UC-08 发送提醒并处理候补邀请

表 40: UC-08 用例约定

项目	内容
执行者	顾客、前台
触发	达到预约提醒时点，或有可预约空档释放。
涉众利益	患者：及时收到到诊提示，并可选择适合的候补空档。 前台：通知失败与未回应者有明确待办。 门店：释放空档按适配条件利用，避免超额承诺。
前置条件	1. 患者有有效联系渠道及接收偏好。 2. 提醒关联有效预约；候补有患者意愿、时间及项目条件。
成功后置条件	1. 每次提醒或邀请分别记录发送、送达和回应状态。 2. 候补邀请注明截止时间，患者接受后确认预约。

表 41: UC-08 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	系统依据有效预约和提醒规则列出待提醒者，前台可检查联系人及特殊说明。
2	空档释放时，系统匹配候补的门诊、项目、时长及患者可用时间，排除已撤回需求。
3	系统建立提醒或限时邀请任务，记录内容版本和接收偏好；同一触发不重复建立任务。
4	发送适配器投递消息，系统保存受理及投递结果；前台处理失败渠道或改为人工联系。
5	患者查看消息并回应；普通提醒记录确认，候补接受进入预约确认，拒绝或超时保留原因。
6	系统依据最终预约结果关闭已满足需求或恢复可候补状态，并向前台显示未解决事项。
2a	[没有符合地点、项目时长和意愿的候补患者] 继续开放该时段，供其他患者查询预约。
4b	[发送失败或联系方式无效] 保存失败原因，交前台核对联系方式或改为电话联系。
5c	[多人接受同一空档或邀请已过期] 确认时重新检查资源，成功者获得预约号，其余患者保留原预约和候补意愿。

表 42: UC-08 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
候补条件	患者、项目、门诊范围和可用时间	确定兼容空档
消息任务	类型、关联预约或空档、内容版本	解释本次联系目的
投递状态	pending/sent/delivered/failed	区分发送与实际送达
回应状态	accepted/declined/expired/no_response	区分意愿和业务成立
邀请截止	明确时间且晚于创建时间	限制失效邀请继续使用

表 43: UC-08 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 患者接受候补邀请后，通过UC-06确认预约。 2. 已有预约的提前候补成功时，原约替换通过UC-07处理。 3. 提醒只包含预约所需信息，按患者选择的渠道发送。
质量要求	1. 重复触发同一预约提醒事件时，只生成一项有效任务。 2. 模拟消息服务超时，预约与候补记录保持可查询，失败任务可恢复。
设计约束	1. 通知服务调用在业务提交后执行；重试复用同一任务标识。 2. 人工电话联系后登记联系时间和实际结果。

4.9 UC-09 办理到诊并确认未到情况

表 44: UC-09 用例约定

项目	内容
执行者	前台、医生
触发	患者按预约到店，由前台核对身份及预约；未到者在规定时点联系核实。
涉众利益	患者：真实到诊被识别，迟到有合理协调。 前台：能核对预约与实际到店情况。 总部：取消与未到的指标有可靠事实。
前置条件	1. 办理者有本门诊接待权限，原预约和患者身份可查。 2. 未到处理规则已定义核实时间、联系步骤及资源释放条件。
成功后置条件	1. 前台确认到诊后生成就诊号；重复办理时返回原就诊号。 2. 前台核实未到情况后登记结果，按规定释放时段；取消与未到分别保存。

表 45: UC-09 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	患者出示小程序预约记录或预约号，前台核对姓名、就诊门诊、医生及时间。
2	前台登记患者实际到店时间；尚未到店者由前台联系并记录结果。
3	系统检查重复签到、已取消及已接诊状态，提示需要纠正的矛盾。
4	确认实际到诊时，系统创建就诊号，将预约到诊标记更新为 true 并登记实际时间。
5	仍未到者由前台按规则判断是否已满足未到条件；系统记录 no_show，保持到诊标记 false 并按条件释放资源。
6	系统返回候诊交接或未到处理结果；迟到需缩减或改约时交医生判断可安全接诊范围。
2a	[联系不上且尚未达到处理时点] 保留待核实状态及原占用，按规定时点再次联系。
3b	[患者已到但存在漏签到或错误取消] 核对实际情况，由有权人员追加更正记录并保留原记录。
4c	[重复签到请求] 返回已有就诊号，不创建第二次同预约就诊。

表 46: UC-09 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
到诊标记	BOOLEAN，预约初始 false	只表达实际出席
到达时间	实际到店时间；补登时注明原因	计算等候及核实出席
未到结论	pending/no_show 及原因、联系结果	区分未核实与已认定
就诊号	唯一，关联患者、门诊和预约	承载一次实际服务
核实记录	经办人、时点、依据、原新状态	支持纠错和统计

表 47: UC-09 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 预约分别记录待到、已到诊、已取消、已改期和已确认未到。 2. 到诊、医生接诊和治疗完成分别记录时间。 3. 未到情况由前台联系核实后登记，并按规定释放相应时段。
质量要求	1. 连续或并发重复签到应返回同一就诊号。 2. 取消、改期、未到与到诊的汇总可逐条回查原事件，不允许无依据改总数。
设计约束	1. 前台核对实际到店和联系情况后确认结果。 2. 补登或更正到诊结果时保留原因、原记录及经办人。

4.10 UC-10 接诊检查并制定治疗计划

表 48: UC-10 用例约定

项目	内容
执行者	医生
触发	医生接收已到诊患者并开始检查。
涉众利益	患者：检查结论与特殊需求得到连续记录。 医生：保留诊断判断并取得完整风险资料。 其他门诊接诊医生：可查已有诊断及尚未完成的计划。
前置条件	1. 前台已登记到诊并生成就诊号，医生具有该次接诊权限。 2. 患者身份、过敏情况和既往资料可查。
成功后置条件	1. 诊断、特殊需求及医生处理意见与本次就诊关联。 2. 形成治疗计划草案，记录版本、项目、顺序及估计费用，待患者确认后执行。

表 49: UC-10 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	医生选择本次就诊，系统核对患者、门诊和接诊权限，显示跨店必要历史。
2	医生逐项核对过敏及本次特殊需求，系统记录核实来源与需处理的风险。
3	医生完成检查并录入诊断、牙位和处置判断，系统检查结构化字段完整性。
4	医生拟定治疗项目，系统带入标准单位、价格版本和建议时长。
5	存在分次治疗时，医生确定阶段顺序、间隔及复评条件，系统检查依赖是否形成循环。
6	系统保存计划草案及估价，供医生向患者解释；复杂风险未解决时记录暂缓或转诊意见。
2a	[过敏史矛盾或风险尚待判断] 医生补充核对并记录处理意见，相关治疗待风险处理后安排。
4b	[门诊所需设备或治疗位暂不可用] 医生说明情况，与患者协商改期或到其他门诊就诊。
5c	[阶段相互依赖或日期条件不合理] 指出循环或冲突，修订后才能形成可执行计划。

表 50: UC-10 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
诊断记录	诊断原述、牙位、医生及检查时间	表达医学判断
特殊需求	患者问题及医生回应，保留来源	支持连续照护
计划版本	患者、责任医生、版本号及草案状态	区分修订内容
阶段及条件	前置阶段、间隔和复评要求	约束后续安排
计划项目	治疗、标准单位、估计数量及适用单价	形成费用估计

表 51: UC-10 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 医生根据检查结果作出诊断，确定治疗顺序。 2. 各阶段按实际进度保存，后续就诊可继续同一治疗计划。 3. 计划估计数量与实际执行数量分别记录。
质量要求	1. 跨店历史查询按本次接诊任务授权；撤销接诊权限后应拒绝新增读取。 2. 验收构造阶段循环依赖时，系统应拒绝将该版本设为可执行。
设计约束	1. 签署后的诊断更正保留原文，追加有原因及签名的附记。 2. 计划通过UC-11取得患者确认，治疗后按实际完成项目计费。

4.11 UC-11 确认方案及治疗增项

表 52: UC-11 用例约定

项目	内容
执行者	医生、顾客、前台
触发	医生准备实施计划，或就诊中发现需增加、替换治疗。
涉众利益	患者：理解治疗内容、费用与替代选择，有权拒绝或暂缓。 医生：实际执行范围与已说明内容一致。 前台：只能依据确认范围安排后续与结算。
前置条件	1. 有明确版本的计划或增项草案，解释者具备对应专业责任。 2. 实际患者或经核实监护人可确认，必要时提供适合的解释方式。
成功后置条件	1. 接受、拒绝或暂缓均有独立记录，签认绑定确切版本和费用范围。 2. 新增或替换项目只有取得相应确认后才进入可执行范围，旧确认不被覆盖。

表 53: UC-11 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	医生选择待确认方案或提出增项，系统列出治疗名称、单位、估计数量、单价与变更原因。
2	医生向患者解释目的、顺序、风险及可选择方案，前台可协助说明费用安排。
3	系统展示本次与原版本的差异和总价影响，患者提出疑问后由相应责任人回答。
4	患者明确接受、拒绝或暂缓，系统核对确认人身份、代办关系及签认对象。
5	接受时系统保存具体版本、说明及确认凭据，拒绝或暂缓时记录范围和原因。
6	系统返回可执行项目及未获同意部分；后续执行只引用有效确认范围。
3a	[患者认为费用或增项内容不清楚] 由医生补充解释治疗和费用，修订方案后请患者重新确认。
4b	[确认人身份或监护关系尚未核实] 保留待确认，由前台核对身份资料后继续办理。
5c	[患者拒绝或暂缓部分项目] 分别保存接受、拒绝和暂缓的项目，由医生调整后续方案。

表 54: UC-11 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
确认对象	计划版本及明确项目集合	固定患者同意范围
增项理由	诊疗发现、替换原因及医生	解释实际变更
费用快照	单位、数量、单价及估计总额	保证说明可复现
确认人	患者或有效监护人及核实依据	明确签认责任
确认结论	accepted/declined/deferred；时间及凭据	区别同意、拒绝和暂缓

表 55: UC-11 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 增项取得患者确认后实施，完成后记录实际治疗。 2. 实质内容、价格范围或治疗阶段改变时重新说明并确认。 3. 医生说明诊断和医疗风险，前台协助解释费用。
质量要求	1. 已确认版本保留当时的项目和费用范围，后续调价建立新版本。 2. 重复提交同一签认请求应产生同一确认编号。
设计约束	1. 电子确认机制需保留可核对身份、时间及内容摘要；线下签认保存受控凭据引用。 2. 医疗紧急情况由医生判断处置，并记录原因及实际措施。

4.12 UC-12 记录实际治疗与医疗用品耗用

表 56: UC-12 用例约定

项目	内容
执行者	医生
触发	医生实施或结束本次治疗，并记录实际项目与用品。
涉众利益	患者：实际治疗和收费依据一致，未做项目不冒充完成。 医生：记录实际工作及用品消耗，跨店贡献可核算。 总部：医疗用品成本能追到医生、就诊与用品来源。
前置条件	1. 存在本次就诊，接诊医生已核对过敏并取得相应治疗确认。 2. 项目计价单位和价格明确，用品计量单位可识别。
成功后置条件	1. 每项实际治疗保存操作者、数量、标准单位及单价快照；完成、中止及未做明确区分。 2. 用品耗用关联治疗、医生及门诊，缺少成本依据时标记待补。

表 57: UC-12 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	医生选择本次治疗项目，系统核对患者确认范围及阶段条件。
2	医生实施治疗并登记牙位、实际标准单位数量和完成情况，系统显示适用单位与价格依据。
3	治疗增加或替换项目时，系统引导先完成UC-11说明确认，再允许记录相应执行。
4	医生记录实际使用的医疗用品、数量及可识别批次或来源，系统检查计量单位和重复记录。
5	系统展示本次治疗与耗用清单，医生核对并签署实际事实；部分完成注明范围与原因。
6	系统保存执行及耗用关联，向结算单提供本次已完成治疗明细，向成本归集提供待计价用品事实。
1a	[患者尚未确认或前置阶段未完成] 医生核对并补充说明，满足条件后继续治疗。
4b	[用品实际已用但成本或来源资料尚不完整] 记录实际数量和待补原因，由成本经办人员核对并补充依据。
5c	[治疗中止或只完成部分标准单位] 按实际数量和完成范围保存，结账时依据已完成部分计费。
6d	[签署后发现记录错误] 追加有原因、时间和医生签名的更正，原事实保留；账务影响另经结算调整。

表 58: UC-12 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
治疗执行	就诊、治疗项目、牙位、医生及时间	确定实际服务事实
计价快照	标准单位、实际数量、单价分及价格版本	结算逐行可复算
完成情况	completed/partial/not_performed 及原因	区别计划和履约
用品耗用	用品、数量、计量单位、来源及责任医生	支持直接成本归属
签署凭据	签署人、时间、内容摘要及更正关联	保持已签事实不可覆盖

表 59: UC-12 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 一次就诊可有多项实际治疗，后续汇成同一张该次就诊结算单。 2. 每项治疗记录实际执行医生，季度核算据此归属收入和成本。 3. 用品成本按实际耗用的数量和单位成本归属。
质量要求	1. 原执行与签署内容应可复现；更正后可同时查看原文及有效差异。 2. 重复提交签署请求时返回原治疗和用品耗用记录。
设计约束	1. 数量用定点小数、金额用整数分保存，每项执行保留当时的计价单位和单价。 2. 系统承载记录与规则检查，临床判断由医生负责。

4.13 UC-13 签署病历并追加更正附记

表 60: UC-13 用例约定

项目	内容
执行者	医生
触发	医生结束本次处置后提交病历签署，或发现已签署记录需要更正。
涉众利益	顾客：诊疗记录准确，后续接诊可理解既往处置 医生：签署责任清楚，错误可更正且历史不被覆盖 店长：查明记录缺漏并督促原医生处理
前置条件	1. 就诊属于该医生负责或已授权接续的诊疗任务；患者身份已核对。 2. 待签草稿记录本次检查、诊断和实际处置；存在当前版本号。
成功后置条件	1. 签署版本、医生身份、签署时间及内容摘要一并保存。 2. 更正形成引用原签署版本的新附记；原文及历次附记可按时间查阅。

表 61: UC-13 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	医生打开本次就诊记录，系统显示草稿、实际执行项目及未完成事项。
2	医生核对诊断、牙位、处置及医嘱，补齐必填项后提交签署。
3	系统检查医生权限、草稿版本和实际执行关联，展示待签内容。
4	医生确认签署；系统保存不可覆盖的签署版本并锁定相应草稿。
5	医生发现错误时选择原记录，填写更正原因、正确内容及受影响事项。
6	系统显示原文与附记对照；医生确认后签署附记。
7	系统追加附记并通知有后续接诊任务的医生；涉及收费差异时生成费用核对任务。
3a	[草稿已被其他授权医生更新，或实际处置与记录不一致] 拒绝签署并返回差异，保留医生输入；重新核对后提交新版本。
6b	[更正内容试图直接覆盖原记录，或签署者无权限] 拒绝覆盖；返回追加附记入口及允许办理的责任岗位。

表 62: UC-13 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
就诊号	字符串，必填且引用有效就诊	确定本次医疗事件
签署版本	正整数，同一记录递增	固定医生确认的内容
内容摘要	固定长度摘要，签署时生成	检查原文是否被替换
更正原因	文本，必填且不可仅空格	说明错误及更正必要性
原版本号	外键，更正附记必填	保存更正前后的对应关系

表 63: UC-13 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 医生签署前逐项确认实际治疗和完成情况。 2. 管理人员督促原医生补记，病历由医生签署；签后更正采用附记。 3. 附记涉及费用变化时提交审核，通过后在允许的期间追加账务调整。
质量要求	1. 重复签署同一草稿版本只返回同一签署记录。 2. 每条附记均可定位原文、办理医生、理由及时间；导出顺序与页面一致。
设计约束	1. 更正入口保存原文，并追加有原因和医生签名的附记。 2. 医疗内容查看遵循本人及授权诊疗范围。

4.14 UC-14 安排复诊及跨店诊疗交接

表 64: UC-14 用例约定

项目	内容
执行者	医生、前台、顾客
触发	医生确定下一阶段可排期，或顾客同意转至另一门诊继续治疗。
涉众利益	顾客：下一阶段顺序清楚，跨店无需重复解释既往情况 医生：接到完整计划及未完成事项 前台：知道哪些阶段已具备排期条件
前置条件	1. 已有治疗计划及当前阶段执行结果。 2. 医生给出下一阶段项目、预计时长和建议日期；跨店时接收医生先核对交接资料。
成功后置条件	1. 复诊任务关联原计划和阶段；阶段条件满足且跨店交接已接受后，才可确认目标门诊和医生的预约。 2. 退回或待接收时不开放该交接任务的正式预约；保留原责任人与补充待办。

表 65: UC-14 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	医生填写下一阶段任务、前置条件、建议时间范围及跨店交接注意事项。
2	系统核对前置阶段，保存待准备或待排期任务；跨店时原医生提交必要的已签病历、执行项目及未完成事项，任务先置待交接。
3	跨店时接收医生核对阶段条件和资料，接受交接或退回补充。已接受的跨店任务和同店任务在阶段条件满足后开放排期。
4	患者通过小程序选择复诊时间和门诊，前台也可协助查询；系统按复诊项目及所需时长展示可选时段。
5	顾客确认后，系统再次检查阶段条件、跨店时的接收结论和资源占用，建立关联计划阶段的唯一有效预约。
6	系统保存目标医生接续责任及排期状态，向顾客发送地点、时间和准备事项。
7	前台跟进未预约及触达失败的任务；系统保留实际联系结果。
3a	[接收医生要求补充资料或不接受] 保留原医生责任和补充待办，不开放该交接任务的正式预约；补齐后重新接收。
4b	[建议日期内没有足够时长的时段] 医生与患者协商其他日期或门诊，保留联系和处理结果。
5c	[交接接受后资料或阶段条件发生实质变化] 暂停确认，交接收医生复核；不凭旧接受结论继续排期。

表 66: UC-14 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
阶段任务号	字符串，唯一	贯通疗程和下次预约
建议日期范围	日期起止，起日不晚于止日	医生确定可预约日期
目标门诊/医生	有效组织与医生引用	确定接续责任
交接摘要	文本，跨店必填	说明已经完成和仍需处理的事项
接收结论	待接收/接受/退回补充	避免发送即视为完成

表 67: UC-14 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 前台按医生确定的阶段顺序及时间间隔协助排期。 2. 跨店共享同一患者和治疗计划。 3. 跨店时接收医生先接受交接，再由患者确认预约。
质量要求	1. 任一复诊预约都能追溯到计划阶段及原医生要求。 2. 交接退回后显示待补充资料和责任人，重复确认预约时返回原预约号。
设计约束	1. 接收医生仅在获授权诊疗任务范围查看所需资料。 2. 复诊间隔由医生决定，不设置未经确认的统一医学天数。

4.15 UC-15 生成单次就诊结算单

表 68: UC-15 用例约定

项目	内容
执行者	医生、前台
触发	医生确认本次实际执行项目后，前台打开待结算就诊。
涉众利益	顾客：按实际完成项目核对费用 医生：处置贡献与项目归属准确 前台：有唯一账单可收款，不重复开单
前置条件	1. 本次可计费执行项目已由实际医生签署，完成范围与标准单位数量明确。 2. 存在有效已确认报价快照时优先保留；未预先确认报价时，采用服务日有效价并完成费用确认。
成功后置条件	1. 同一就诊只有一个稳定结算单身份；明细引用本次已签署执行、实际医生及确定的报价来源。 2. 已出具账单作为服务收入依据，页面分别显示应收、已收和欠款。

表 69: UC-15 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	医生签署本次实际完成范围、牙位、标准单位数量及治疗医生，系统只列出已签署可计费执行项。
2	前台选择就诊，系统检索该就诊既有结算单及尚未入单的执行项。
3	系统逐行优先带入有效已确认报价的单位价快照；没有预先报价的，取服务日有效价供确认，同时保存单位、数量和实际医生。
4	前台与顾客核对明细；涉及经授权的减免时提交依据，系统展示调整前后金额。
5	系统核对签署版本、报价有效性、患者确认及执行来源唯一性，计算四舍五入到分的行额，保存唯一结算单。
6	系统出具本次应收账单并开放收款入口，服务收入引用已签署执行和已出具明细；欠款不妨碍收入归属。
2a	[同一就诊已存在结算单] 打开原结算单，未收款草稿可补入未入单项目；已确认明细的修改进入费用更正流程，不创建第二个结算单。
5b	[项目缺少标准单位、数量、单价或实际医生] 列出缺项，由医生补齐治疗资料，授权人员补齐价格依据后重新核对。
3c	[报价已过期、拟实施项目或价格范围有实质变化] 保留原报价，由医生说明变化并请患者重新确认后计费。

表 70: UC-15 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
结算单号	字符串，唯一；就诊号唯一约束	固定一次就诊的账单身份
执行项目号	外键，计费来源唯一	防止同一处置重复收费
标准单位及数量	单位引用；十进制定点，数量大于零	说明按牙、次等何种口径计费
单价及行金额	金额以分保存，非负	冻结本次适用价格
实际治疗医生	医生引用及名称快照，必填	形成季度贡献依据
签署与价格依据	执行签署号、报价或价目版本及确认凭据，必填	排除未签执行并固定本次适用价

表 71: UC-15 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 行金额等于按金额规则舍入后的数量乘单价；账单总额为有效明细和授权调整之和。 2. 只有本次已签署实际完成范围可以计费；有效已确认报价优先，过期或实质变化必须重新确认。 3. 预收款通过独立收款记录登记，结账时用于冲抵账单。 4. 服务收入按已出具的结算明细归属，已收和欠款分别核对；有效报价和历史账单保留原价。
质量要求	1. 重复生成同一就诊结算单返回原单号。 2. 每一行费用均能追到执行项目、治疗医生和价格依据；汇总金额与行合计一致。
设计约束	1. 已确认结算明细保存当时的项目、数量和价格，后续调价建立新版本。 2. 费用更正及退款关联原结算单，保留原收费记录。

4.16 UC-16 确认收款并分配到应收

表 72: UC-16 用例约定

项目	内容
执行者	前台、顾客
触发	顾客选择支付费用，或在治疗前交纳预收款。
涉众利益	顾客：款项与所付项目清楚，余额不丢失 前台：到账与欠款核对有依据 总部：收款地点、服务归属及预收余额可核验
前置条件	1. 收款人具备当前门诊收款权限；付款人及患者已明确。 2. 结算收款引用有效账单，预收款单独登记用途和余额。
成功后置条件	1. 到账确认记录金额、渠道、收款门诊及凭据；核销指向具体应收。 2. 未分配部分列为预收，账单已收和未收据实更新。

表 73: UC-16 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	前台选择待收款账单或预收用途，系统列出未收明细和可用预收余额。
2	顾客确认金额与方式；系统建立待确认收款请求及唯一请求号。
3	现金由前台点收确认，渠道付款由系统核验渠道结果或经独立查证的有效凭据。
4	系统检查金额、交易号及请求一致，已处理回执直接返回既有结果。
5	前台确认核销项目；系统按项目未收额分配，超出部分作为预收保存。
6	系统在同一记账过程中保存收款、核销及预收变动，更新应收余额。
7	系统向顾客显示收款凭证和剩余欠款，记录收款地点与项目服务门诊。
3a	[渠道超时或只收到顾客付款截图] 保持待查证，不登记成功实收；查询渠道或人工独立核实后再处理，避免重复催付。
5b	[分配期间应收已被另一笔收款核销] 重读余额并要求确认新分配；多余款转为患者预收余额。

表 74: UC-16 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
收款号/渠道交易号	字符串；渠道交易号在渠道内唯一	防止同一到账重复入账
到账金额	正整数，单位分	记载实际现金流入
收款门诊	组织引用，必填	定位现金所在地点
核销金额	整数分，单项不超过剩余应收	对应已支付项目
未分配预收	非负整数分，归属患者	保存未来可用余额

表 75: UC-16 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 到账金额等于本次支付明细合计加未分配预收；预收冲抵时扣减预收余额并更新账单。 2. 一笔收款可支付多项费用，部分付款后继续显示剩余欠款。 3. 预收款单独登记，结账时再关联所付账单。
质量要求	1. 同一渠道交易重复回执只形成一笔收款。 2. 每笔收款的支付明细与未分配余额相加等于到账金额，明细可查原款项和账单。
设计约束	1. 金额采用定点整数分，数量计算的舍入在明细确认时固定。 2. 外部网络请求不占用长数据库事务；支付状态不明时先查证。

4.17 UC-17 审批费用更正并办理退款

表 76: UC-17 用例约定

项目	内容
执行者	前台、医生、店长、总部
触发	发现收费差错、服务取消或多收款，前台提出更正或退款申请。
涉众利益	顾客：退费原因、金额与进度明确 医生：诊疗事实与费用纠错不混淆 总部：退款有审批、原款项依据及期间归属
前置条件	1. 可定位原结算明细、收款及当前核销去向。 2. 申请包含理由与证据；涉及已执行项目的争议由医生说明。
成功后置条件	1. 获批费用变化形成引用原明细的调整记录，原事实保留。 2. 退款成功才减少实收；失败或状态不明仍保留跟踪，累计退款不超过可退额。

表 77: UC-17 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	前台选择原费用或多收款，填写原因、申请金额及依据。
2	系统计算当前可退金额，区分减少应收、退还多付与已履约费用调整。
3	医生确认涉及的治疗事实；店长或按授权额度承担审批的总部人员核对理由。
4	审批人作出结论，系统核查其与申请人不同并保存审批意见。
5	审批通过后系统锁定可退额度，按原渠道或获批方式发起退款。
6	系统查证退款结果；成功后登记退款与相应核销冲回，费用变化另记负向调整。
7	系统更新余额及期间归属，向前台显示凭证与待办，前台告知顾客。
4a	[申请人自批、金额超授权或证据不全] 拒绝审批或退回补充，不冻结款项、不发起退款。
6b	[退款超时且结果未知] 保留在途额度并查询原退款单；不得换请求号重复退款，确认失败后才释放冻结。

表 78: UC-17 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
原收款与明细号	退款须引用收款；费用更正须引用明细	保留来源链；未收费用更正可无收款号
调整类型	应收更正/履约调整/多付款退回	区分服务事实与资金变化
申请及退款金额	正整数分，不超过可退余额	防止超退
审批人/申请人	实名账号引用且不同	形成制约关系
记账期间	开放期间引用	避免覆盖已关账历史

表 79: UC-17 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 退还多付款时减少实收和对应余额，既有服务收入保持原额；费用撤销或价格调整另记原因及调整金额。 2. 未收账款更正时调整应收，已付款项需要退回时办理退款。 3. 关闭期间的差错在允许的开放期间追加调整并引用原期间；重开须另有总部授权。
质量要求	1. 并发退款申请的在途与成功金额合计不超过原款可退额。 2. 退款单、费用调整、原账及渠道结果可逐级追溯。
设计约束	1. 退款结果待查时保持待核实状态和额度占用，查明后更新。 2. 按机构设置的额度确定审批岗位。

4.18 UC-18 完成门诊日结及跨店代收核对

表 80: UC-18 用例约定

项目	内容
执行者	前台、店长、总部
触发	营业日结束或交班，前台申请汇总本门诊当日资金。
涉众利益	前台：当班收款与退款核对清楚 店长：确认本店异常后提交日结 总部：辨明服务归属、代收资金与内部往来
前置条件	1. 收款、退款、核销及支付渠道交易可按营业日查询。 2. 办理人有门诊范围权限；总部复核岗位可查看授权的跨店数据。 3. 草稿可包含待查证事项；正式日结必须先明确资金结果并处理未解释差异。
成功后置条件	1. 正式日结固定完整来源、核对口径与店长复核结论；存在未知资金结果或未解释差异时只保留草稿。 2. 跨店代收按收款门诊与服务门诊登记往来，双方确认金额和方向；尚未划转的余额单独显示。

表 81: UC-18 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	前台选择营业日和收款门诊，系统汇总现金、渠道收款、退款、预收及核销。
2	前台点验现金并取得渠道账单，系统按交易号和金额逐笔匹配。
3	系统列漏记、金额差异、未知收退款和来源不明交易；前台逐项查证补证，未明确资金结果或未解释差异形成阻断项。
4	系统按本日核销的原收款与服务地点识别跨店代收，含以前预收本日冲抵；总部核对双方明细并处理差异。
5	店长检查现金实点、渠道最终结果、差异处理凭证及双方往来确认；阻断项为零才可通过，否则退回查证。
6	系统再次检查来源和资金结果，核对通过后保存正式日结；未完成的通知任务继续跟进。
7	总部对已确认往来登记必要划转；尚未划转但金额方向已明确的余额继续带账，划转不新增患者收款或收入。
2a	[渠道账单缺失、收退款结果待查或存在未解释差异] 保存草稿，列出待补依据和责任人；查清后重新提交复核。
5b	[店长退回或日结来源在复核前新增变化] 保留旧版本和退回原因，重新汇总形成新版本后复核，禁止覆盖已通过快照。

表 82: UC-18 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
日结批次	门诊 +营业日 +版本唯一	固定核对范围
现金实点及差额	整数分，可为零	反映账面与实际现金差异
渠道核对结果	匹配/已处理差异/待查证；附最终结果及证据	待查证或未解释差异为正式日结阻断项
服务与收款门诊	两个独立组织引用	识别代收方向
往来确认号	字符串，跨店双方共享引用	防止双方重复登记
资金阻断项数	非负整数；正式通过必须为 0	防止仅凭跟踪说明放行

表 83: UC-18 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 现金收退、服务收入和预收余额分别汇总。 2. 代收在患者账上记一笔收款，内部划转按双方确认的往来金额处理。 3. 复核通过后保留差异处理记录，更正时追加新记录并关联原批次。 4. 待查证事项列入草稿，查明资金结果、补齐来源并处理差异后，再提交正式日结复核。
质量要求	1. 汇总额可展开到每笔收款、退款和核销，展开合计与批次一致。 2. 同一代收事件的双方往来方向相反且金额相等；重复核对不重复登记。
设计约束	1. 财务人员核对收费与资金，医生负责诊疗记录。 2. 日结单分别显示已收、退款、预收和欠款。

4.19 UC-19 登记医生月度账证汇总

表 84: UC-19 用例约定

项目	内容
执行者	总部、所属门诊店长
触发	月份结束，制表人员整理已核对的医生收入、用品成本和运营费用。
前置条件	经办人具备有效员工档案和门诊授权；月份已经结束，三类金额均有账证依据。
成功后置条件	生成或更新仅属于本门诊本月份的草稿，逐医生保留三类金额及来源；修订保留旧行历史。

表 85: UC-19 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	选择门诊和自然月，填写汇总账证编号或核对说明。
2	逐医生录入服务收入净额、医疗用品成本、运营费用及各自来源编号。
3	系统检查门诊权限、医生身份、金额精度及来源，收入引用实际服务和费用记录。
4	如确实无业务，明确选择无业务并填写依据，系统继续核对当月医生覆盖。
5	系统以版本校验保存草稿与来源修订，页面显示已保存版本、合计和待补项。
3a	[来源缺失、门诊越权、医生无效或版本冲突] 拒绝保存，保留输入并说明具体缺项。
5a	[月份已关闭或草稿不属于本人] 禁止直接覆盖；由总部按重开规则处理。

表 86: UC-19 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
门诊、自然月	UUID、YYYY-MM；同组合唯一	确定月度核算范围
账证依据、无业务声明	必填编号或说明；无业务仍需明确依据	区分已核验零业务和未填报
医生财务行	医生 ID、三类整数分金额及三类来源	跨店采用稳定员工身份
expectedVersion	正整数；创建之外的修改必填	防止旧页面覆盖新底稿

表 87: UC-19 业务规则与质量

类别	约定
业务规则	收入按实际服务及有效费用调整汇总，用品成本按实际耗用登记。运营费用先按统一规则分摊，月度底稿保存各医生金额和对应依据。

类别	约定
质量与权限	仅总部和所属门诊店长可制表；草稿由原制表人修订。金额使用整数分，负数调整附原来源与调整依据；每次保存写审计并保留行修订。

4.20 UC-20 独立复核月度底稿并关闭

表 88: UC-20 用例约定

项目	内容
执行者	总部、所属门诊店长
触发	另一名具备该门诊权限的人员完成账证复核，申请关闭月度底稿。
前置条件	月度底稿为草稿且版本匹配；制表人与复核人的账号 ID、员工 ID 均不同，双方员工档案有效。
成功后置条件	关闭版本固定制表、复核身份及医生来源；有效季度引用期间保持锁定。

表 89: UC-20 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	复核人查看月份、总依据、各医生三类金额及来源，核对当月已发布出诊医生。
2	系统检查资料完整、医生覆盖及复核岗位；无业务也必须有明确依据。
3	复核人提交关闭及期望版本，系统锁定底稿并再次校验全部条件。
4	通过后保存 closed、复核员工及关闭时间，记录审计。
5	需要更正时，由总部填写原因请求重开；系统检查是否被有效季度快照引用。
6	无有效季度引用才恢复草稿；之后重新保存、独立复核并关闭。
2a	[缺来源、漏出诊医生、制表复核身份相同或版本冲突] 拒绝关闭并给出原因。
5a	[已被有效季度引用] 拒绝重开；未批准季度可先作废，再按关闭规则修订和重新生成。

表 90: UC-20 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
月度底稿号、状态	UUID；draft/closed	关闭的具体对象
制表与复核身份	各自账号 ID 和员工 ID	制表与复核由不同员工办理
医生覆盖	该月发布出诊医生与来源行集合	防止遗漏医生后仍关闭

字段	类型与限制	业务含义
重开原因与引用检查	总部填写原因；检查有效季度来源	保持季度快照稳定

表 91: UC-20 业务规则与质量

类别	约定
业务规则	复核人按账单、用品耗用和费用凭据核对收入与成本。通过后关闭月份并保存固定版本；需要修改时由总部说明原因重开，再次完成复核。
权限与恢复	总部或所属门诊店长可复核，复核人须与制表人为不同员工。重开由总部办理，已批准季度使用的来源保持固定。

4.21 UC-21 计算医生季度业绩及 10% 激励基金

表 92: UC-21 用例约定

项目	内容
执行者	总部
触发	自然季度已经结束，全部登记门诊的三个自然月底稿均已关闭。
前置条件	总部制表人有有效员工档案；季度所含门诊和三个月份的底稿均已完成复核。
成功后置条件	生成季度草稿，保存各月来源、医生在各门诊的业绩及合并后的个人奖金。

表 93: UC-21 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	总部选择 YYYY-Q1 至 YYYY-Q4 季度并填写核算依据。
2	系统列出全部登记门诊与三个自然月；停用门诊也必须明确提交有依据的零业务或实际业务底稿。
3	逐一锁定并核验关闭来源，任何缺失或未关闭均停止生成。
4	按医生和门诊固化收入、用品成本、运营费用与净利润，再按同一员工身份跨店合并。
5	先合计全体医生的正负净利润，合计大于零时提取 10% 并四舍五入到分，否则基金为 0。
6	按各医生跨店合并后的正净利润占比分配奖金；先按分取整，剩余几分钱按小数余数从大到小补入，相同余数按员工编号排序。
7	系统核对分配给各医生的奖金相加与基金一致，再一并保存来源、门诊明细和分配结果。

步骤	事件、响应及分支
3a	[任一门诊月份缺失、未关闭、版本无效] 不生成部分季度，显示需补齐组合。
5a	[全体净利润合计不大于零] 基金为零，保留亏损明细与零份额，不生成付款。

表 94: UC-21 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
季度、核算依据	YYYY-Qn 及必填来源说明	固定完整自然季度
月度来源集合	全部登记门诊 × 三个自然月及关闭版本	无业务必须明确确认
医生门诊业绩	三类金额及有符号净利润；整数分	追溯跨店贡献及亏损
基金、个人份额	基金按 10% 计算，个人奖金保留到分	核对各医生奖金合计与基金一致

表 95: UC-21 业务规则与质量

类别	约定
业务规则	医生净利润 = 服务收入净额-医疗用品成本-运营费用。将全部医生的净利润相加，合计大于零时提取 10% 作为基金，合计不大于零时基金为零。个人奖金按正净利润占比分配，亏损医生当季奖金为零。
事务与质量	收入、成本、基金和各医生奖金一并保存，金额按分计算。每个门诊的月份资料都须完成复核；无业务的月份也保留确认记录。

4.22 UC-22 审批激励、登记发放及本人查询

表 96: UC-22 用例约定

项目	内容
执行者	总部；员工查看本人已批准份额
触发	总部提交季度草稿申请批准，或登记已批准份额的发放及核实结果。
前置条件	季度来源有效，草稿和提交状态符合操作；批准者有有效总部岗位，且账号 ID 和员工 ID 均不同于制表者。
成功后置条件	批准固定个人额度；每笔发放保留待核实、成功或失败及凭证，成功与待核实占用合计不超批准份额；本人查询不返回其他员工数据。

表 97: UC-22 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	制表人核对季度草稿并提交，系统固定 submitted 版本。
2	另一名总部人员逐项核对月度来源、负贡献、基金公式及个人份额后请求批准。
3	系统检查岗位、不同账号和员工身份、版本与来源；通过才保存 approved 及批准员工。
4	总部选择获批个人份额，录入金额与全局唯一付款凭证，系统锁定份额后检查剩余额度。
5	系统将该笔发放记为待核实，并从剩余可发额度中暂扣；经办人继续核对实际付款凭据。
6	经办人员核实实际银行凭据后，登记 succeeded 或 failed；未知结果保持 pending 并继续查原凭证。
7	员工在本人页面查看已批准份额、成功与待核实金额、失败记录和剩余额度。
2a	[复核不同意或来源有误] 不批准；总部作废尚未批准的快照后重新生成，旧版本保留。
4a	[重复凭证、额度不足、季度未批准或版本冲突] 拒绝登记，不留部分额度占用。
7a	[账号未关联员工档案或本人没有获批份额] 返回空列表及关联说明，不按姓名推测身份。

表 98: UC-22 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
季度状态	draft/submitted/approved/voided	区分生成、送审、批准与作废
批准身份	有效总部账号及员工 ID	按不同账号和员工阻止自审
发放金额、凭证	正整数分、全局唯一凭证	控制重复登记与可发余额
发放状态	pending/succeeded/failed、版本	未知保持 pending；明确失败才释放占用

表 99: UC-22 业务规则与质量

类别	约定
业务规则	个人奖金在生成季度时按统一规则计算，复核人核对来源和计算结果。仅 approved 可登记发放；成功与 pending 金额合计不得超过批准额度。外部银行付款由经办人员核实后记录，系统保存凭据和状态。
查询与隐私	总部查看授权核算资料，店长限所属门诊月报，普通员工仅查询本人已批准份额及发放。财务来源和金额不进入公开医生资料接口。

4.23 UC-23 查看预约原因、到诊与排班统计

表 100: UC-23 用例约定

项目	内容
执行者	店长、总部
触发	店长或总部查看一段时间内的预约结果、变更原因和医生排班。
涉众利益	店长：了解取消原因和空闲时段，调整后续排班。 总部：比较各门诊预约情况，协调医生出诊。 医生：查看自己的预约、到诊结果及工作安排。
前置条件	1. 预约、取消、改期、到诊及未到记录可查询。 2. 医生班次、门诊和治疗位资料已保存，查询者有相应门诊权限。
成功后置条件	1. 按门诊、医生和日期显示预约结果及取消、改期原因，可查看对应预约。 2. 显示已排班、已预约和空闲时段，店长据此安排后续出诊。

表 101: UC-23 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	店长或总部选择日期范围、门诊和医生。
2	系统汇总已到诊、已取消、已改期和已确认未到的预约，另列尚未到期或待核实记录。
3	系统按原因分类列出取消和改期次数，点击可查看患者预约及前台处理结果。
4	系统展示医生班次、已预约时段和剩余可预约时间。
5	办理人按日期查看空闲时段和候补需求，检查是否需要联系患者或调整班次。
6	店长确定补班或调整安排；涉及跨店出诊时由相关店长和总部协调。
7	系统保留查询范围和调整记录；新班次仍检查时间重叠、路程时间及治疗位。
2a	[所选期间没有预约记录] 显示无预约记录，可更换日期或门诊。
4b	[部分到诊结果尚未核实或取消原因缺失] 列出相应预约，交前台核实并补充结果。

表 102: UC-23 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
统计期间、截止及范围	日期起止、门诊及医生	确定本次查看范围
预约结果数量	到诊、取消、改期、未到及待核实的数量	分别查看各类预约结果
取消时间与原因	变更时间、原因分类及患者原述	了解取消或改期原因
排班与空闲	班次起止、已预约及空闲时段	辅助安排后续出诊
来源时间与口径版本	查询时间及对应预约记录	便于再次核对

表 103: UC-23 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 取消、改期和未到分别统计，改期前后的预约保持关联。 2. 已到诊和未到均保留前台登记的结果，待核实项单独显示。 3. 店长根据预约情况调整未来班次，总部协调跨店安排。
质量要求	1. 每项数量都能查看对应预约，合计与记录一致。 2. 没有可计算的预约记录时显示“暂无数据”；同一医生同一时段只统计一次。
设计约束	1. 原因按患者或前台的实际记录保存，缺失项交前台补充。 2. 排班调整保留原安排和原因，已有预约由前台联系处理。

4.24 UC-24 维护门诊组织和岗位授权

表 104: UC-24 用例约定

项目	内容
执行者	总部、店长
触发	新门诊设立、员工入职调岗离职，或总部需要调整岗位权限。
涉众利益	顾客：个人资料只向办理所需人员开放 医生：签署责任不被他人冒用 总部：门诊范围和制表复核权限明确 店长：只能管理获授权门诊的人员任务
前置条件	1. 办理人具有组织维护或授权权限。 2. 被授权人身份、任职门诊、岗位及生效日期已有依据。
成功后置条件	1. 组织、岗位与数据范围按有效期生效，变更留有办理人和原因。 2. 账号停用时撤销操作权限，历史医生、审批和收费记录保留原责任身份。

表 105: UC-24 基本与扩展流程

步骤	事件、响应及分支
1	总部维护门诊组织及负责人，系统检查门诊编号唯一、主管及任职有效。
2	总部或获授权店长维护员工的前台、医生、店长或总部岗位；顾客账号通过本人登记及有效代办关系限定范围。
3	系统按岗位列出可授动作；总部角色内部单列制表、复核、授权和发放等职责。
4	办理人设置生效、失效时间及授权原因，系统核对所授权限和门诊范围，确认符合办理人的授权。
5	系统检查关键职责冲突，展示授权预览；授权责任人确认后保存版本。
6	员工调岗或离职时，系统撤销原有效授权和会话，列出未完成预约、诊疗、日结或审批任务。
7	店长或总部指定接续人员，医生确认诊疗任务交接，系统保留原办理历史和交接结果。
4a	[店长试图授予总部权限或跨出其管理门诊] 拒绝并指出超范围权限，不保存部分授权。
6b	[离职员工仍有未完成任务] 停用其新操作权限，列出预约、诊疗和审批交接清单，由负责人落实接续人员。

表 106: UC-24 关键字段

字段	类型与限制	业务含义
岗位类型	五类枚举；员工授权使用四类工作岗位	定义可操作范围
数据范围	本人/任职门诊集合/授权全连锁	同时限制可见数据
有效期	起止时间，起时早于止时	支持调岗与临时支援
授权版本	正整数，随变更递增	撤销旧会话和防止覆盖
变更理由及责任人	文本及实名账号，必填	形成可追溯授权依据

表 107: UC-24 规则与质量约束

类别	约定
业务规则	1. 按岗位和门诊范围授予操作权限，顾客可查看本人及已核实代办人的资料。 2. 店长管理授权门诊，总部按职责开展跨店工作；制表与复核由不同员工承担。 3. 停用账号后保留其历史记录，病历由实际接诊医生签署。
质量要求	1. 权限撤销后下一次受保护操作被拒绝，旧会话同时更新授权状态。 2. 任一授权变更可查变更前后范围、理由、办理人及生效时间。
设计约束	1. 采用五类登录岗位，按工作任务和任职门诊分配具体权限。 2. 权限变更后，已签病历和历史记录保留原医生及办理人。

5. 领域分析与逐用例详细设计

5.1 类与职责的识别

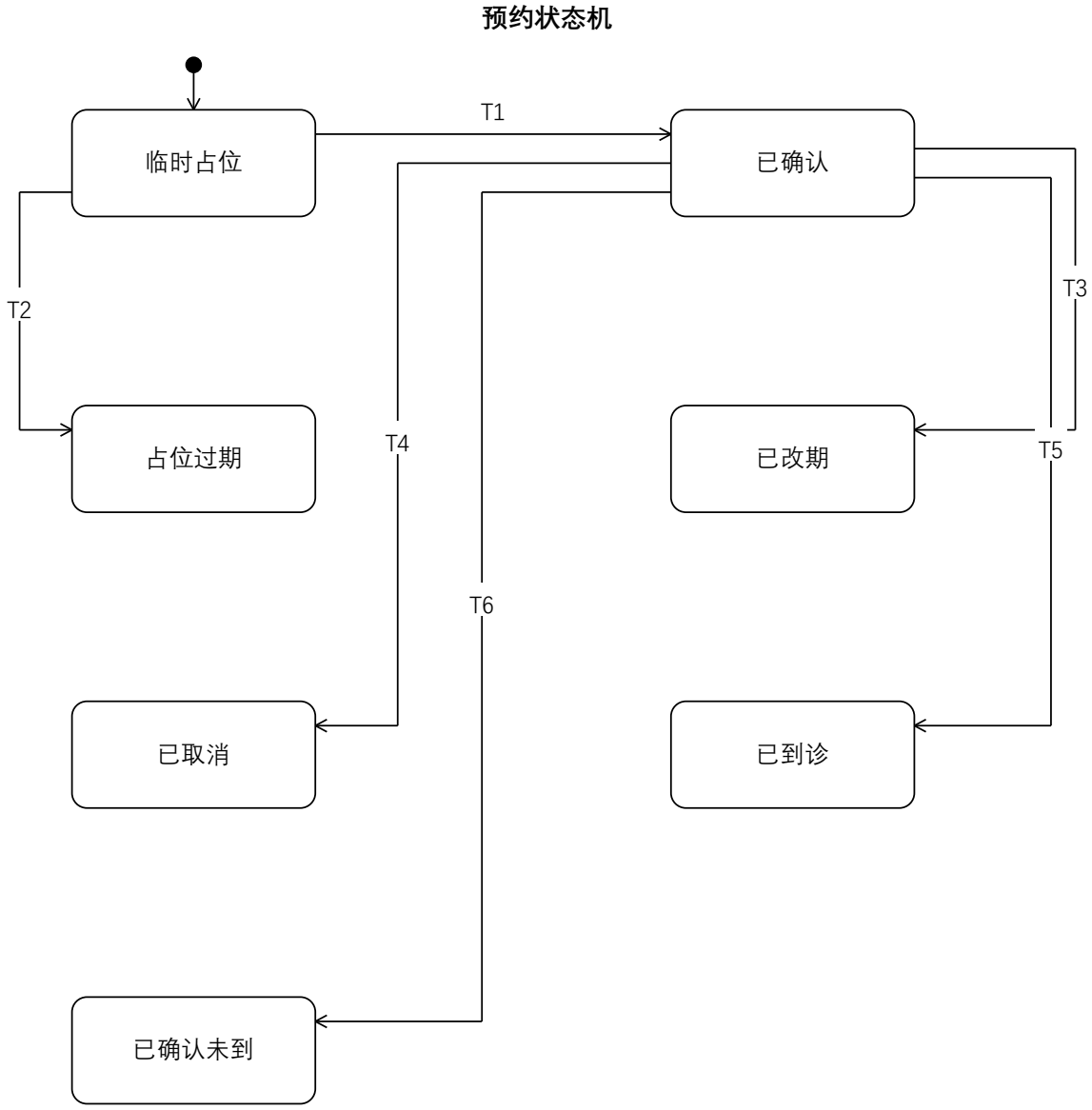
患者、牙医、医生特长和治疗目录是持续存在的业务对象；预约、就诊、执行与结算单记录事件；季度结果和基金保存经营计算的来源及版本。先检查是否存在稳定的泛化关系，再建立关联。顾客、医生和店长是账号所承担的角色，一个人可以有多种任务授权，各岗位沿用同一份人员档案。

表 108：类关系与生命周期

关系	业务例子	设计含义
普通关联	患者—预约、医生—跨店班次	双方均可独立存在，关联保存具体业务关系，不暗示删除级联。
组合	结算单—明细、治疗计划—计划项目	明细归属稳定的主单，不能被两个主单共享；已生效数据通过追加调整维护。
多对多	患者—过敏原、医生—展示特长	过敏关联保存核对情况，医生特长关联保存展示信息，均使用显式关联对象。
角色而非子类	员工同时承担医生和店长职责	账号授权关联角色与门诊范围；本次接诊任务和岗位权限决定谁可签署。
自关联	原临床记录—更正附记、原安排—改期后的安排	保留来源链，禁止形成循环，不能覆盖原事实。

5.2 对象状态与转移条件

各状态机限定单个领域对象，T 编号对应表中的事件、条件和动作。



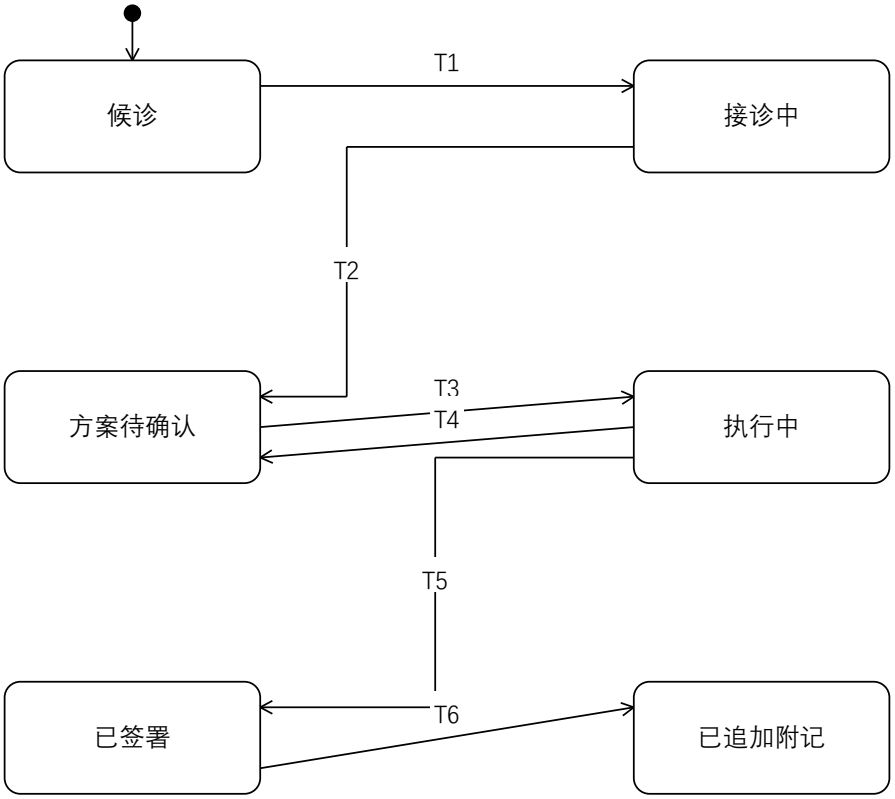
状态间转换由T编号识别；事件、条件和动作见随图转换表。

图 21： 预约状态机

表 109： 预约状态机转换约定

编号	源状态 → 目标状态	事件、条件与动作
1	临时占位 → 已确认	完成核对且资源仍可用 / 建立正式预约
2	临时占位 → 占位过期	超过占位期限 / 释放临时资源
3	已确认 → 已改期	新安排确认成功 / 同事务释放旧安排
4	已确认 → 已取消	取消获受理 / 留原因并释放资源
5	已确认 → 已到诊	前台核实实际到诊 / 登记实际到店时间
6	已确认 → 已确认未到	超过服务区间且前台核实未到 / 写原因

就诊及诊疗记录状态机



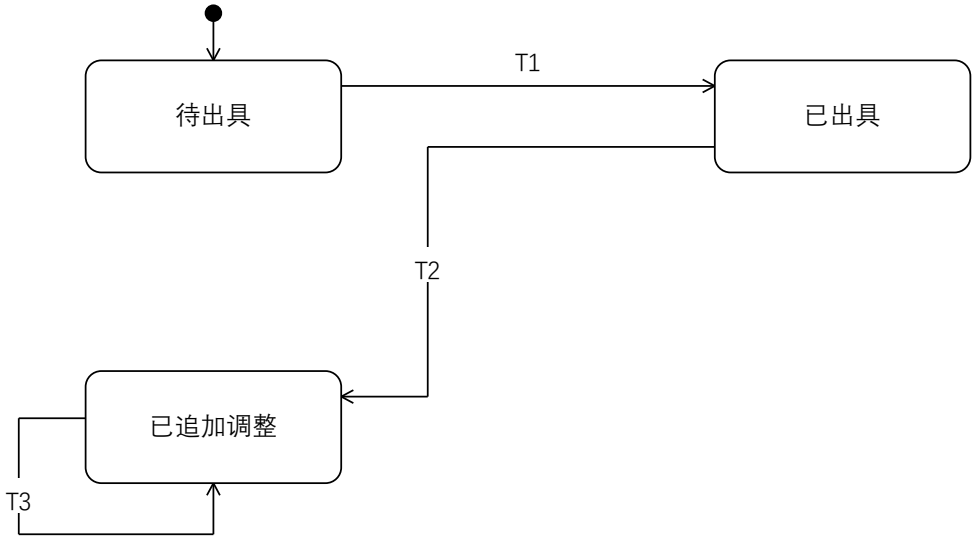
状态间转换由T编号识别；事件、条件和动作见随图转换表。

图 22： 就诊及诊疗记录状态机

表 110：就诊及诊疗记录状态机转换约定

编号	源状态 → 目标状态	事件、条件与动作
1	候诊 → 接诊中	医生接诊 / 核对患者与过敏
2	接诊中 → 方案待确认	保存方案 / 固定待确认版本
3	方案待确认 → 执行中	患者确认且阶段条件满足 / 开放执行
4	执行中 → 方案待确认	提出增项 / 暂停新增项目等待确认
5	执行中 → 已签署	医生完成核对 / 锁定记录并进入结算
6	已签署 → 已追加附记	原签署人或获授权医生提出更正 / 追加附记

结算单状态机



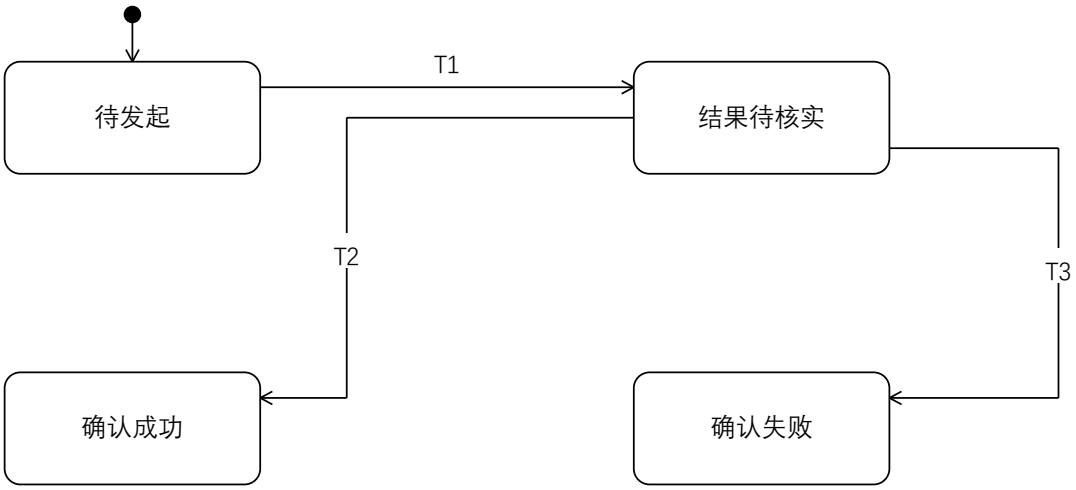
状态间转换由T编号识别；事件、条件和动作见随图转换表。

图 23：结算单状态机

表 111：结算单状态机转换约定

编号	源状态 → 目标状态	事件、条件与动作
1	待出具 → 已出具	本次执行已签署 / 生成唯一单及逐行快照
2	已出具 → 已追加调整	费用更正获独立批准 / 追加调整并更新净应收
3	已追加调整 → 已追加调整	再次批准费用更正 / 以当前净额校验后追加；全额冲销仍保留原单

收款状态机



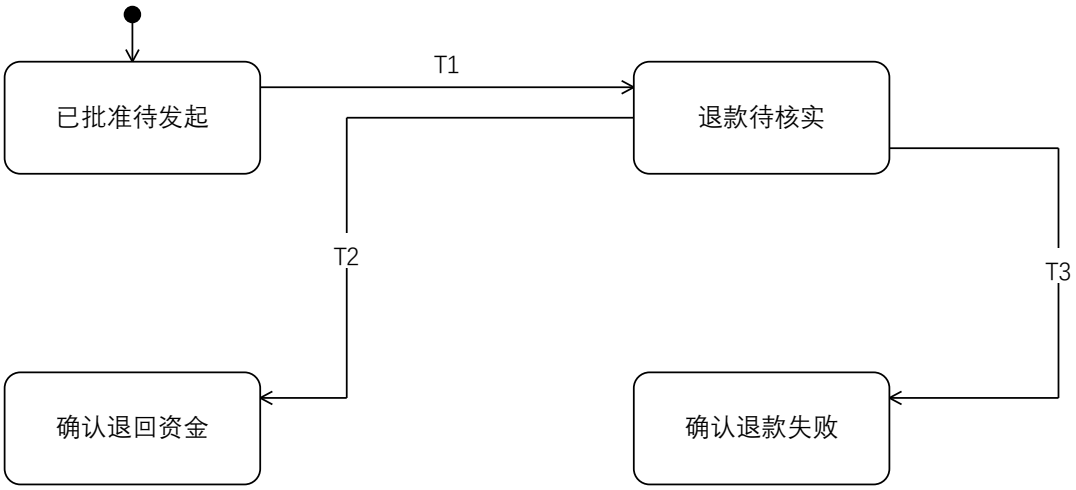
状态间转换由T编号识别；事件、条件和动作见随图转换表。

图 24：收款状态机

表 112：收款状态机转换约定

编号	源状态 → 目标状态	事件、条件与动作
1	待发起 → 结果待核实	发起收款 / 保存唯一渠道请求
2	结果待核实 → 确认成功	回调或查证确认成功 / 记录资金事实
3	结果待核实 → 确认失败	查证确认失败 / 不形成实收

退款交易状态机



状态间转换由T编号识别；事件、条件和动作见随图转换表。

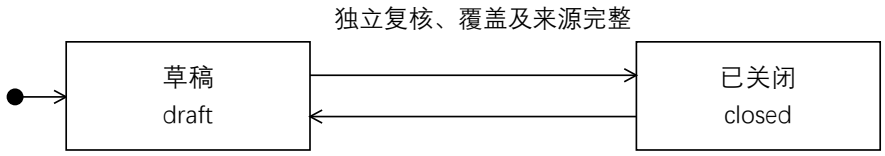
图 25：退款交易状态机

表 113：退款交易状态机转换约定

编号	源状态 → 目标状态	事件、条件与动作
1	已批准待发起 → 退款待核实	审批有效且可退额已冻结 / 按原交易发起唯一退款请求
2	退款待核实 → 确认退回资金	核验实际退款成功 / 追加资金结果
3	退款待核实 → 确认退款失败	查证退款失败 / 释放冻结并保留重办依据

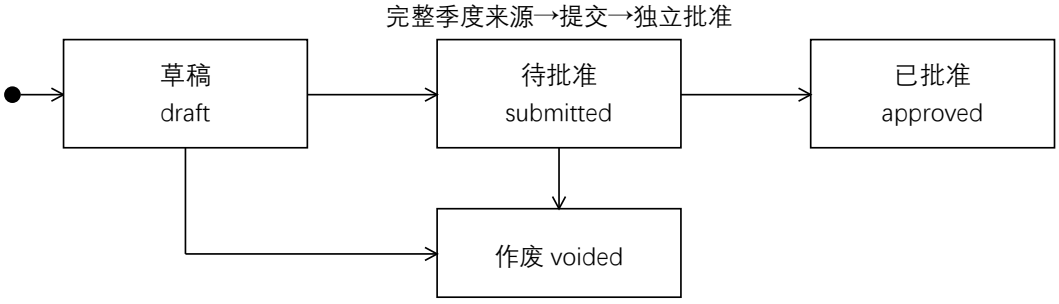
月度账证、季度基金与发放的状态约束

月度底稿



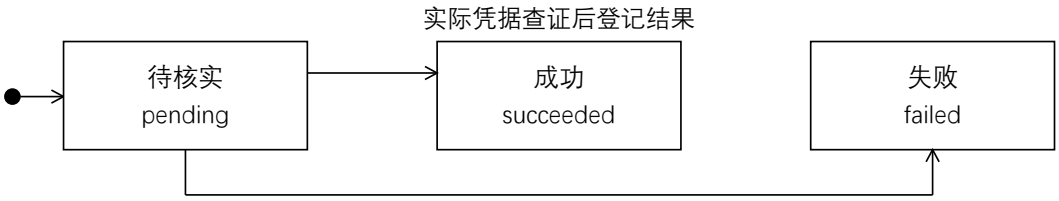
总部重开：未被有效季度引用

季度基金



未批准可作废；已批准保持来源锁定

发放记录



结果未知保持pending，不能释放可发占用

图 26：月度账证、季度基金与发放状态

表 114：激励核算状态与转移约定

对象	状态转移	事件、条件与动作
月度底稿	draft→closed	来源与出诊医生覆盖完整，独立复核通过；版本不符或自审拒绝。
月度底稿	closed→draft	总部附原因重开，且没有有效季度引用。
季度基金	draft→submitted→approved	完整来源生成草稿，提交后由不同账号及不同员工的总部人员批准。

对象	状态转移	事件、条件与动作
季度基金	draft/submitted→voided	未批准快照可作废并留原因，随后重新生成；已批准不允许作废或重开来源。
发放记录	pending→succeeded/failed	依据实际核实结果登记；未知继续 pending，占用额度；明确失败才释放。

5.3 内部协作与操作契约

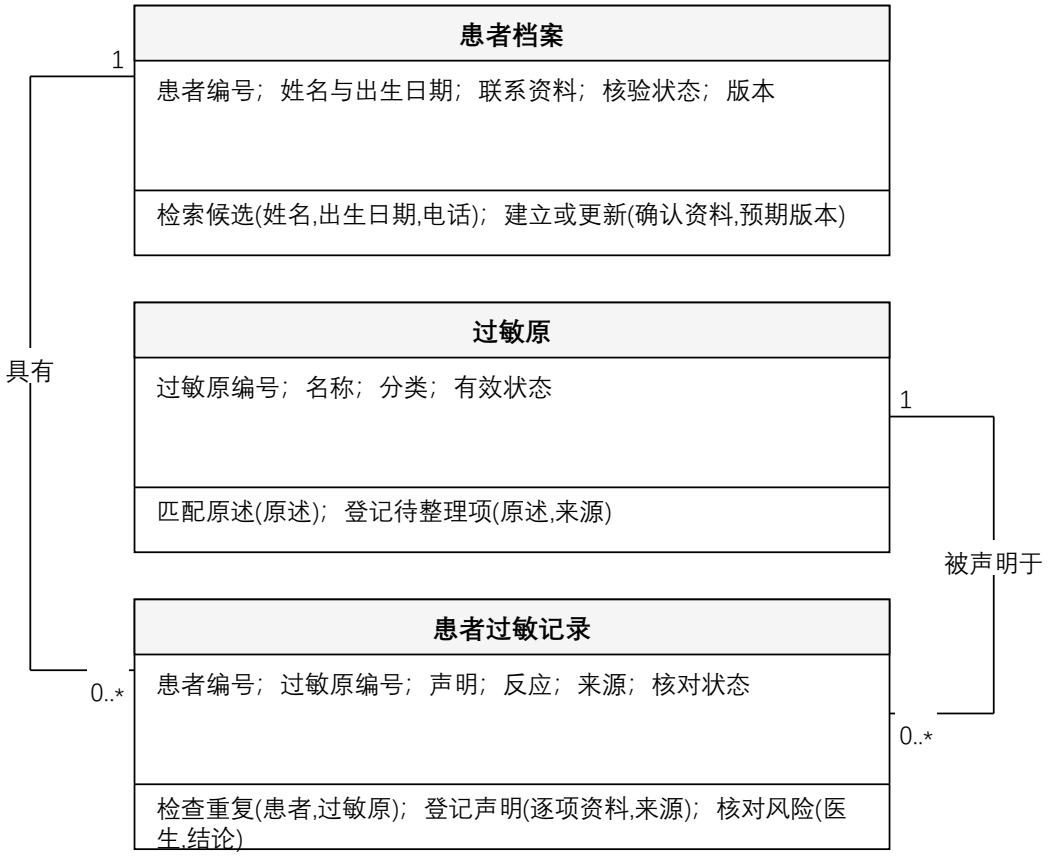
每个用例采用边界—控制—实体的内部分析序列。边界处理交互及输入格式，控制类组织权限、仓储和事务，实体维护自身状态与业务不变量。分析序列中的实体操作由仓储加载后的领域对象承担；数据库查询及提交由应用服务调用数据映射器完成，不能把数据库当作替代业务判断的执行者。

类图展示关键属性与操作，连线标明业务关系和多重性，实心菱形表示组合；完整字段见用例规约及字典。内部序列用实线实心箭头表示调用、虚线开放箭头表示返回，alt 分支需互斥，opt 分支只在条件满足时发生。

5.3.1 UC-01 建立患者档案并核对逐项过敏

边界：患者建档界面；控制：患者档案控制。

UC-01 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 27：UC-01 分析类图

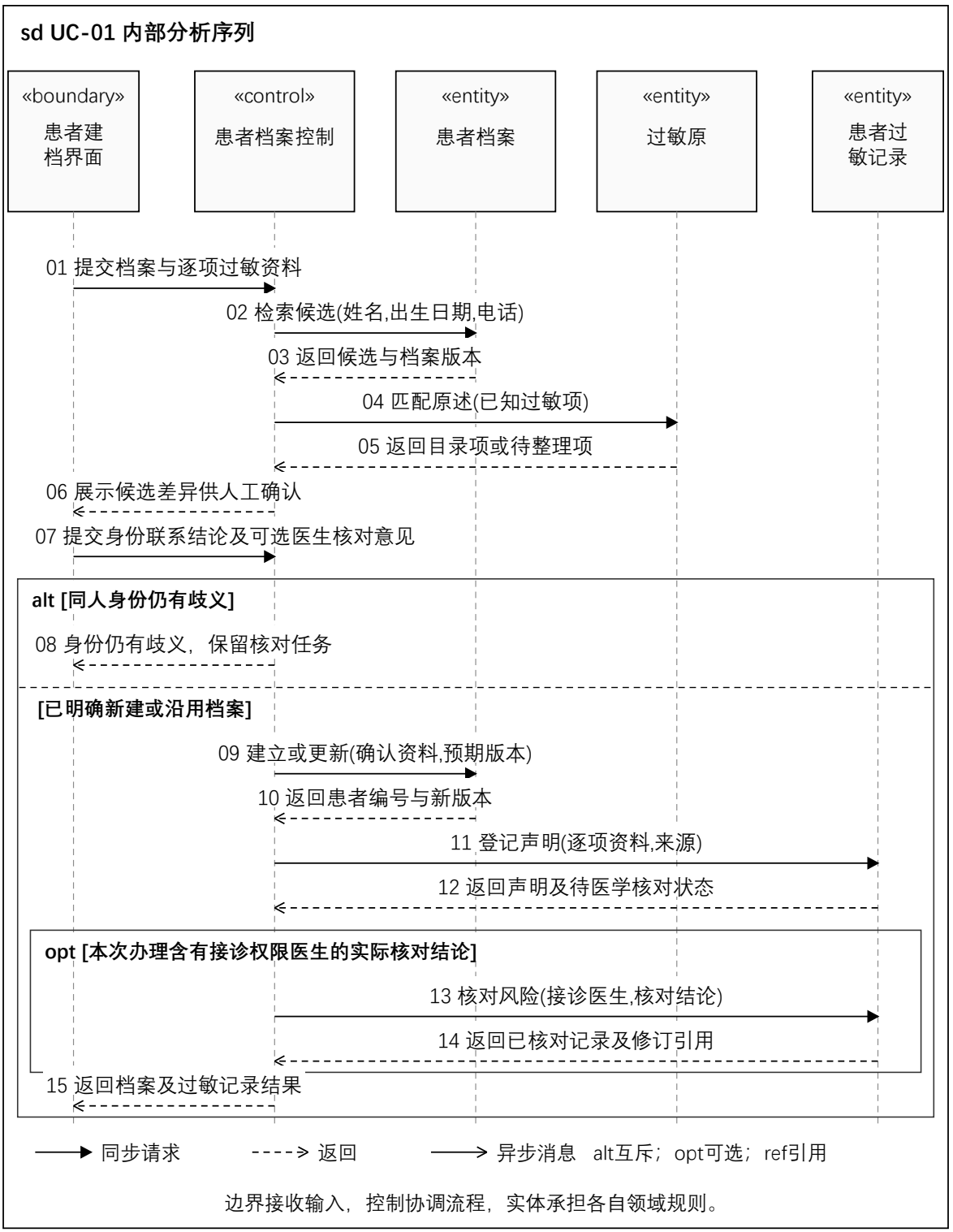


图 28：UC-01 内部分析序列

表 115: UC-01 操作契约 1

项目	详细设计
签名	registerPatient(command, actor, expectedVersion)
输入	必要身份联系资料、逐项过敏、候选选择及声明来源
执行前检查	本人或有效代办；员工按任务权限；存在候选时有核对结论
成功结果	同一患者档案与本次过敏声明一起提交；不留下半份建档
领域算法	先匹配候选及过敏目录，再区分新建、更新和待核对；锁定目标档案后查重并登记每项过敏；医生复核使用单独命令
数据访问	PatientRepository 装载患者与过敏聚合；patients、allergens、patient_allergies 分表，保存来源及修订链
事务与并发	一短事务写患者及本次过敏条目；行版本冲突回滚；目录补充保留原述
失败及恢复	IDENTITY_PENDING 保留核对任务；VERSION_CONFLICT 重新加载；无权限不返回候选明细

表 116: UC-01 操作契约 2

项目	详细设计
签名	reviewPatientAllergies(patientId, items, conclusion, expected Version)
输入	逐项过敏及反应、医生核对结论与修订原因
执行前检查	操作人为有当前接诊责任的合格医生
成功结果	新增核对事实并保留原患者声明及修订链
领域算法	逐项核对原述和反应；区别未知、否认与已知；产生修订而不覆盖旧记录
数据访问	PatientAllergyRepository 保存医生、时间和前版引用
事务与并发	锁定患者过敏版本后同事务追加核对与当前有效引用
失败及恢复	无接诊权限拒绝；版本变化重新核对，不自动采用旧结论

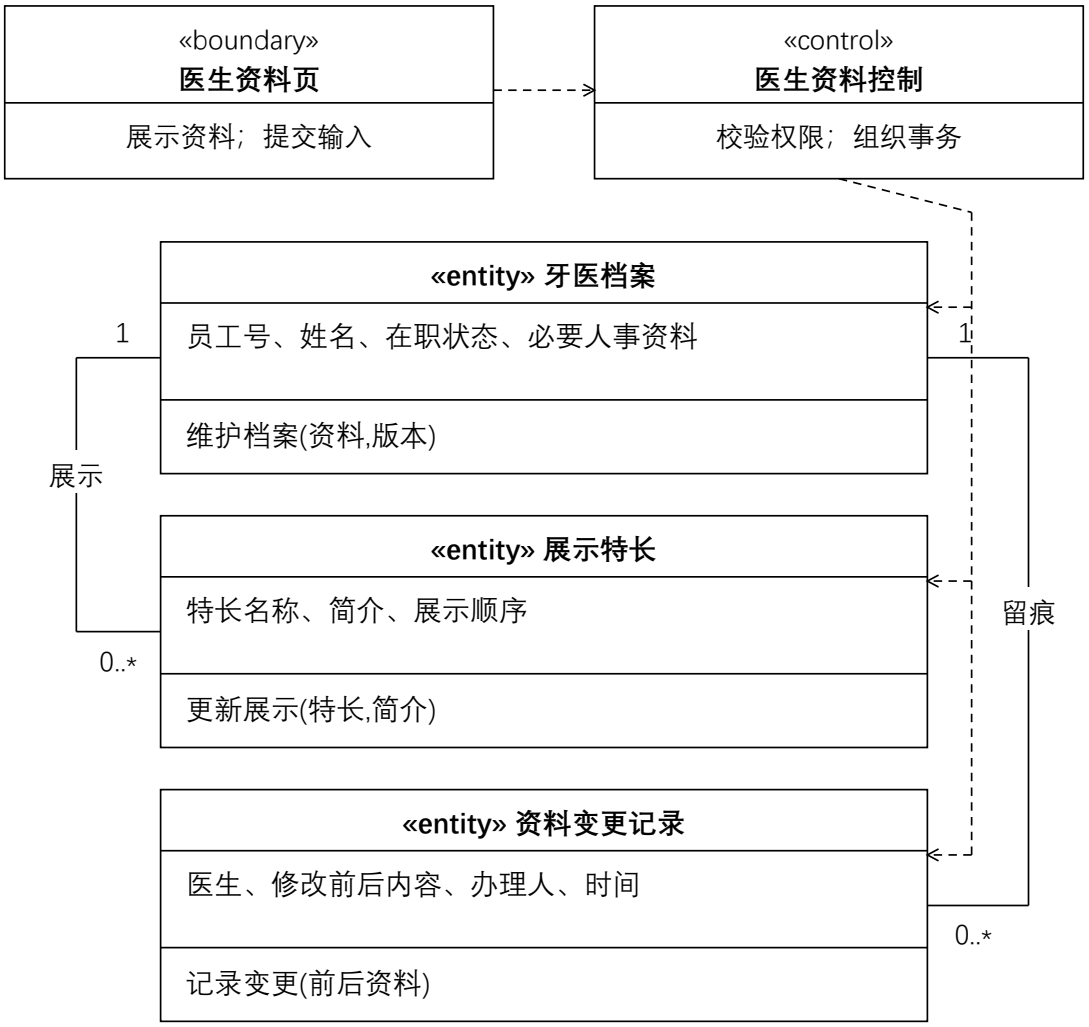
表 117: UC-01 表示与验收

项目	设计
界面	以实际患者为页首；联系资料与逐项过敏分区，未知选项明确显示；复核动作只对接诊医生开放。
接口	POST /auth/register 建立患者账号与资料；GET、PUT /patients/me 读取和更新本人资料，更新携带 expectedVersion；前台通过 GET、POST /staff/patients 核对或建档。
验收场景	1. 家庭成员共用电话 → 生成不同患者编号。 2. 同时更新同一档案 → 一个成功，另一得到版本冲突。 3. 未知过敏 → 显示待核实，不生成无过敏结论。

5.3.2 UC-02 维护牙医档案与展示特长

边界：医生资料页；控制：医生资料控制。

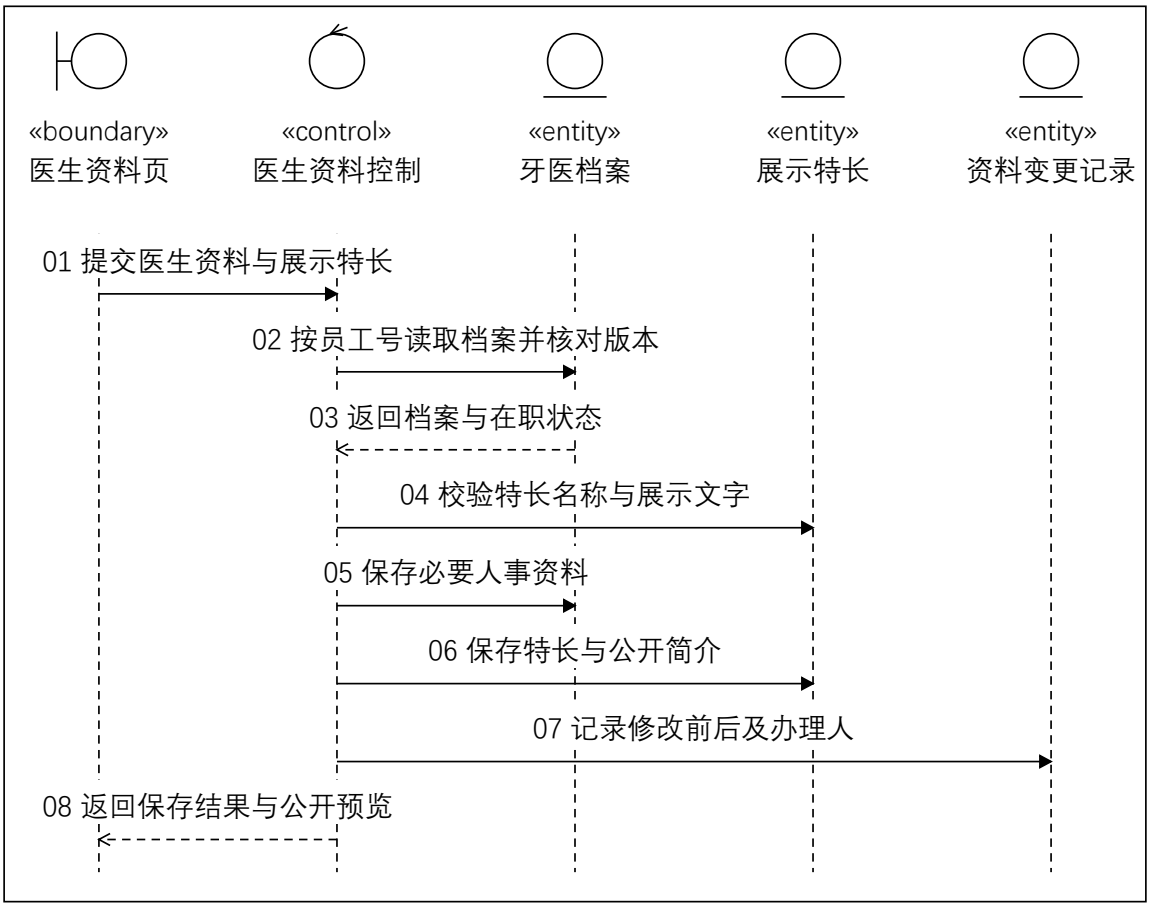
UC-02 分析类图



关联端标明多重性；边界、控制与实体分别承担业务职责。

图 29：UC-02 分析类图

UC-02 内部分析序列



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 30：UC-02 内部分析序列

表 118：UC-02 操作契约

项目	详细设计
签名	saveDoctorProfile(doctorId, profile, specialties, expectedVersion)
输入	医生基本资料、必要人事信息、对外简介和展示特长
执行前检查	办理人具有医生档案维护权限；员工号唯一；医生仅提交本人资料
成功结果	医生资料与展示特长保存，患者查询只返回公开资料
领域算法	按员工号定位医生并核对版本，校验必填资料和展示文字后保存；所有医生可开展目录内全部项目，特长不参与排班或预约准入判断。
数据访问	医生仓储保存 staff 及医生特长关联；公开查询只投影姓名、简介、特长与出诊信息，必要人事资料不进入患者接口。
事务与并发	医生档案、展示特长和变更记录一起提交；旧版本修改提示重新读取。
失败及恢复	员工号重复提示沿用既有档案；必填项缺失返回具体字段；版本冲突保留输入并重新核对。

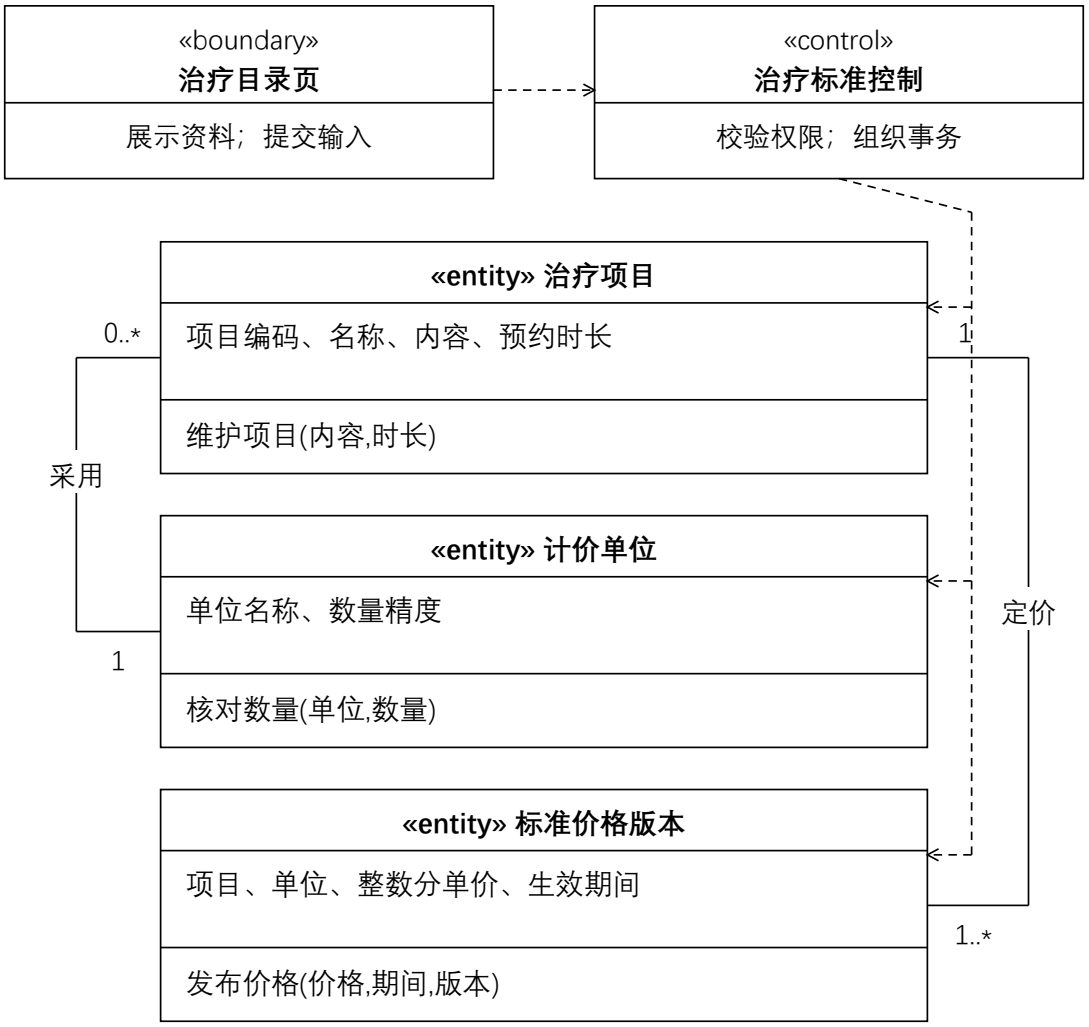
表 119: UC-02 表示与验收

项目	设计
界面	基本资料、人事信息、公开简介和特长分别展示；保存前可预览患者可见内容。
接口	GET /doctors 查询公开资料；POST、PUT /staff/doctors 维护医生档案与展示特长。
验收场景	1. 医生展示种植特长 → 仍可预约洁牙等全部目录项目。 2. 修改或删除特长 → 已有班次和预约继续有效。 3. 患者查询 → 不返回住址、出生日期和人事联系方式。

5.3.3 UC-03 维护治疗目录与标准单位价格

边界：治疗目录管理界面；控制：治疗标准控制。

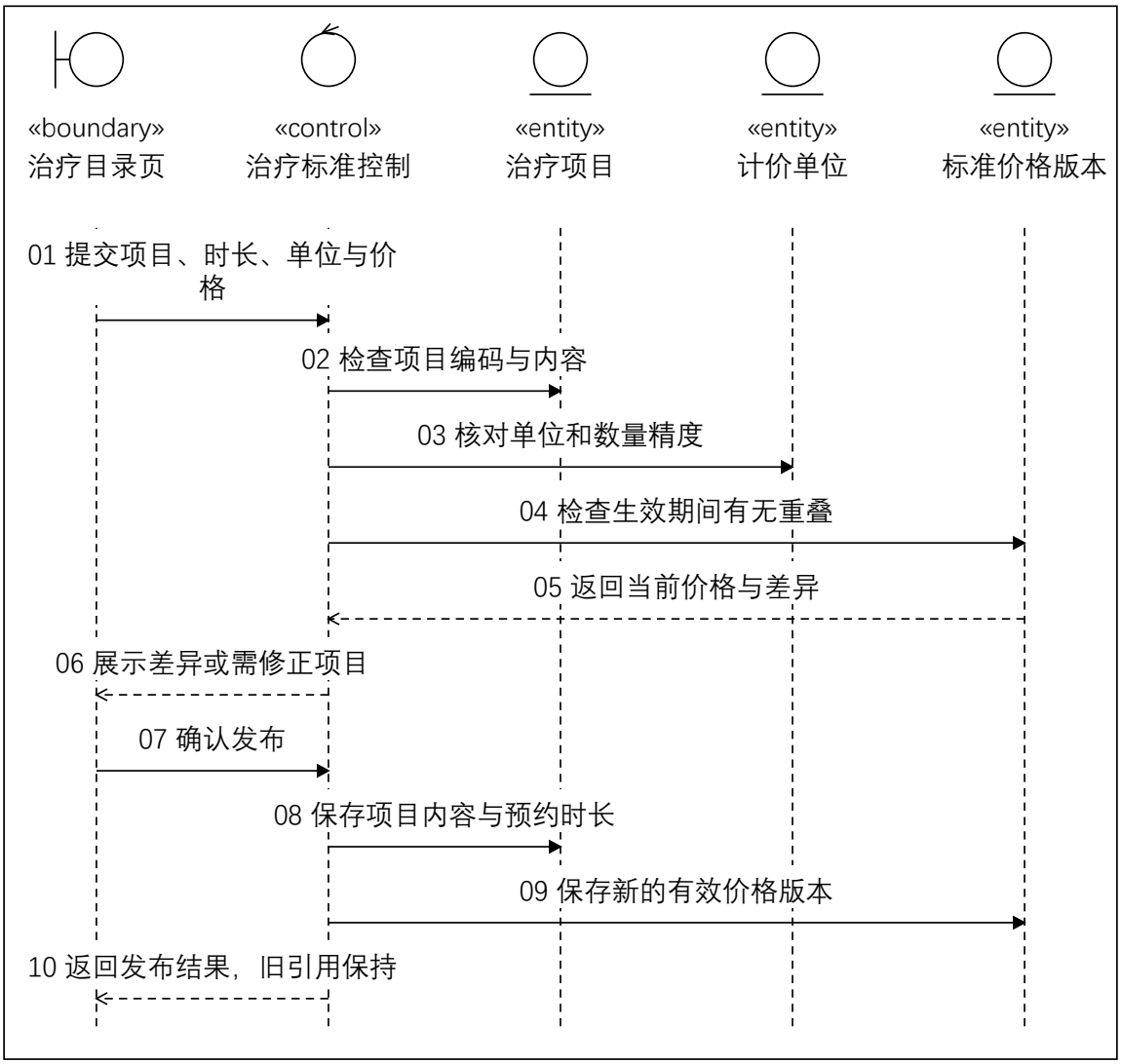
UC-03 分析类图



关联端标明多重性；边界、控制与实体分别承担业务职责。

图 31：UC-03 分析类图

UC-03 内部分析序列



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 32：UC-03 内部分析序列

表 120: UC-03 操作契约

项目	详细设计
签名	publishTreatmentPrice(itemId, unit, priceCents, period, expectedVersion)
输入	项目内容、医生确认及标准单位、整数分价格、生效期间
执行前检查	总部维护权限有效；单位与项目规定一致
成功结果	新价目发布且历史引用不变，同范围期间无交叠
领域算法	按项目与范围读取既有价目并比对期间；显示差异后按版本创建新价，旧价按边界截止
数据访问	TreatmentCatalogRepository 与 PriceRepository；services 保存 standard_unit 与 quantity_scale，service_prices 保存生效价格版本；历史执行与账单保存单位及单价来源快照。
事务与并发	发布在短事务内锁定项目定价范围；冲突检查与新增版本一次提交
失败及恢复	DUPLICATE_CODE 返回原项；PERIOD_OVERLAP 拒绝发布；VERSION_CONFLICT 重新比较

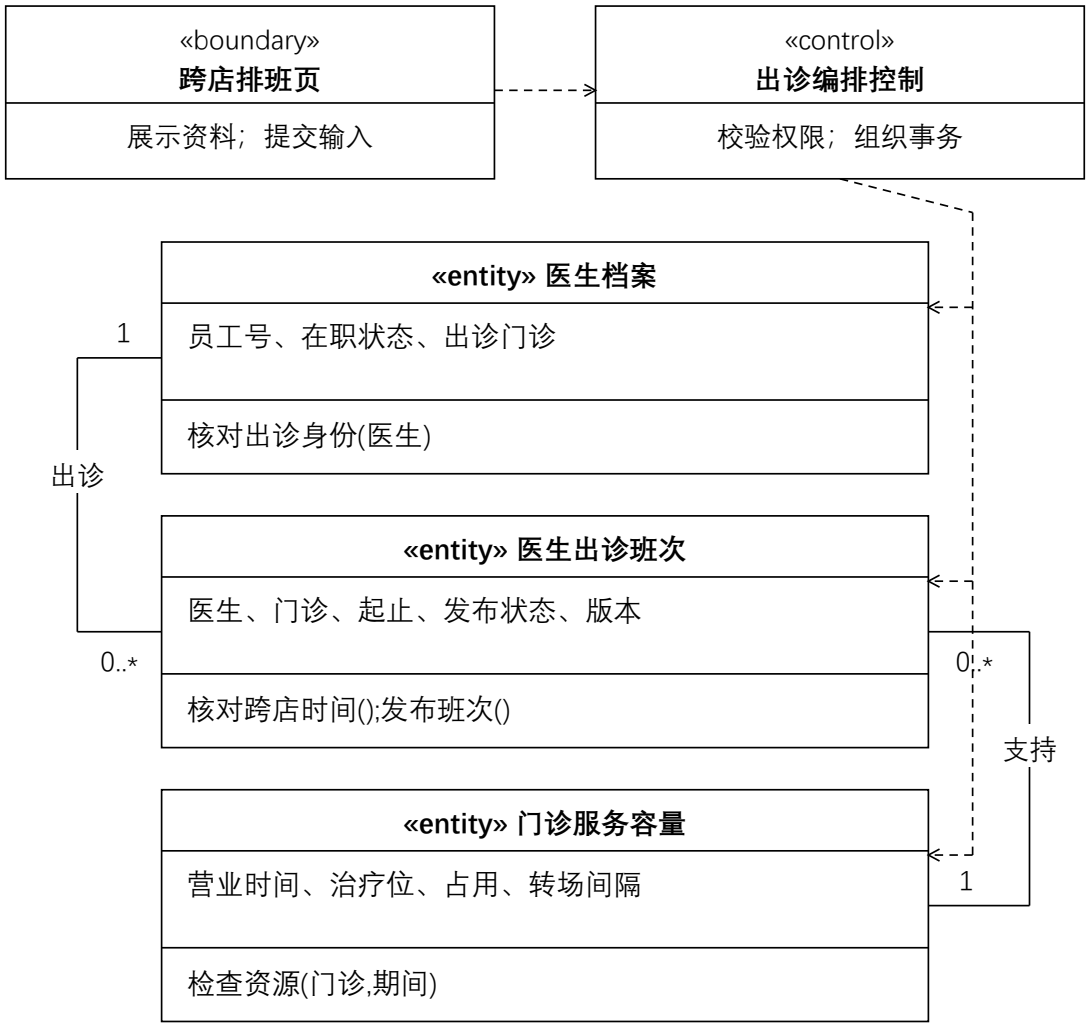
表 121: UC-03 表示与验收

项目	设计
界面	并排显示现行和拟发布的单位、单价与生效日期；历史页只读；临床内容确认与价目发布分别署名。
接口	GET /services 查询项目；POST、PUT /staff/services 维护内容、时长、计价单位和价格；GET /treatment-references 提供独立的治疗参考价。
验收场景	1. 把单位从次改为牙 → 建立新版本，旧执行仍按次。 2. 两个发布请求覆盖同一期间 → 仅一个通过。 3. 价格 100 元调整为 120 元 → 原已确认快照仍为 100 元。

5.3.4 UC-04 编排跨店医生班次并发布容量

边界：跨店排班界面；控制：出诊编排控制。

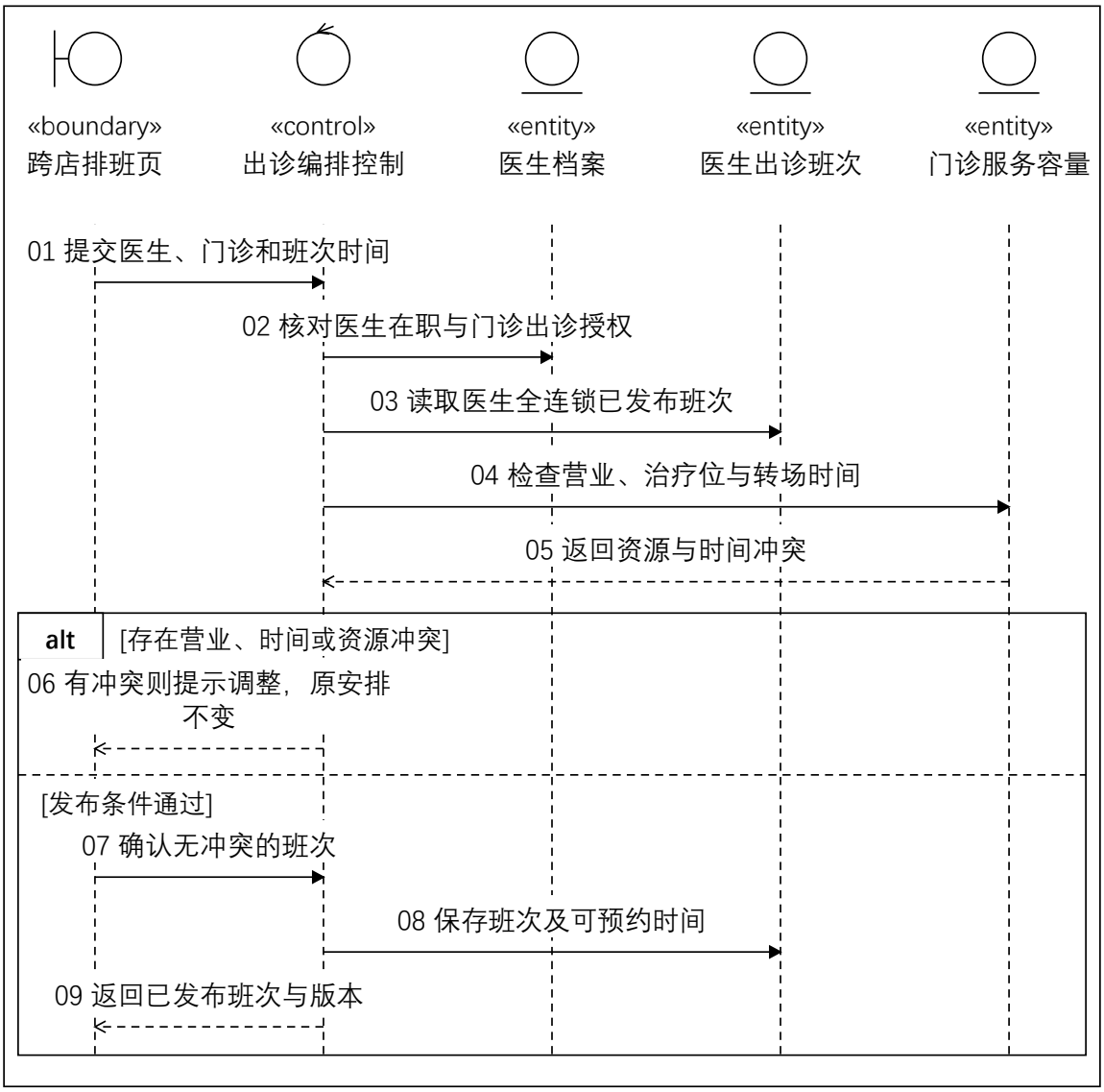
UC-04 分析类图



关联端标明多重性；边界、控制与实体分别承担业务职责。

图 33：UC-04 分析类图

UC-04 内部分析序列



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 34：UC-04 内部分析序列

表 122: UC-04 操作契约

项目	详细设计
签名	publishDentistShift(dentistId, clinicId, interval, expectedVersion)
输入	医生、门诊、出诊起止时间和转场规则版本
执行前检查	排班任务权限有效；涉及旧预约的调整有协调依据
成功结果	发布不重叠且满足营业时间与治疗位条件的出诊班次
领域算法	按医生读取全连锁班次，核对在职、出诊门诊、时间重叠及相邻异店转场间隔；再检查本店营业和治疗位条件。所有医生均可提供全部项目，特长不参与发布检查。
数据访问	排班仓储按医生和时间查询 doctor_shifts 及资源占用；受影响的原预约保留并列入协调任务。
事务与并发	同一医生的跨店排班以一致锁顺序提交；班次版本与容量一起生效，通知在事务后发送
失败及恢复	时间重叠或转场间隔不足时不发布；缩班影响预约时先协调，不能删除原预约事实。

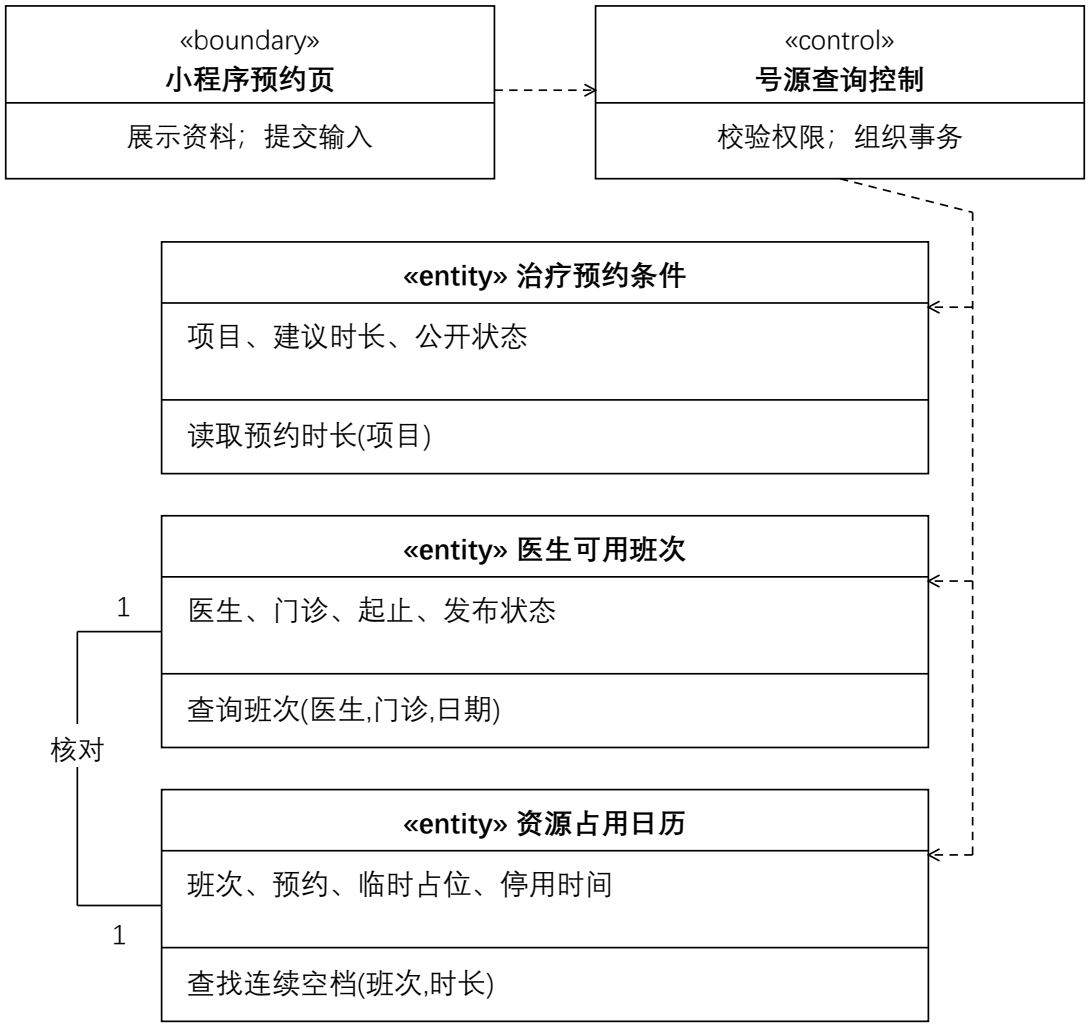
表 123: UC-04 表示与验收

项目	设计
界面	按日期查看医生跨店出诊时间，冲突直接标明门诊、时间或转场原因。
接口	GET /shifts 查询排班；POST /staff/shifts 发布班次；POST /staff/shifts/{id}/cancel 撤销班次。服务端检查门诊权限、跨店时间与资源。
验收场景	1. 同一医生异店班次重叠 → 拒绝第二次发布。 2. 相邻异店班次不足转场缓冲 → 提示间隔缺口。 3. 缩班影响预约 → 未完成协调时原预约保持。

5.3.5 UC-05 查询可预约时段

边界：小程序预约页；控制：号源查询控制。

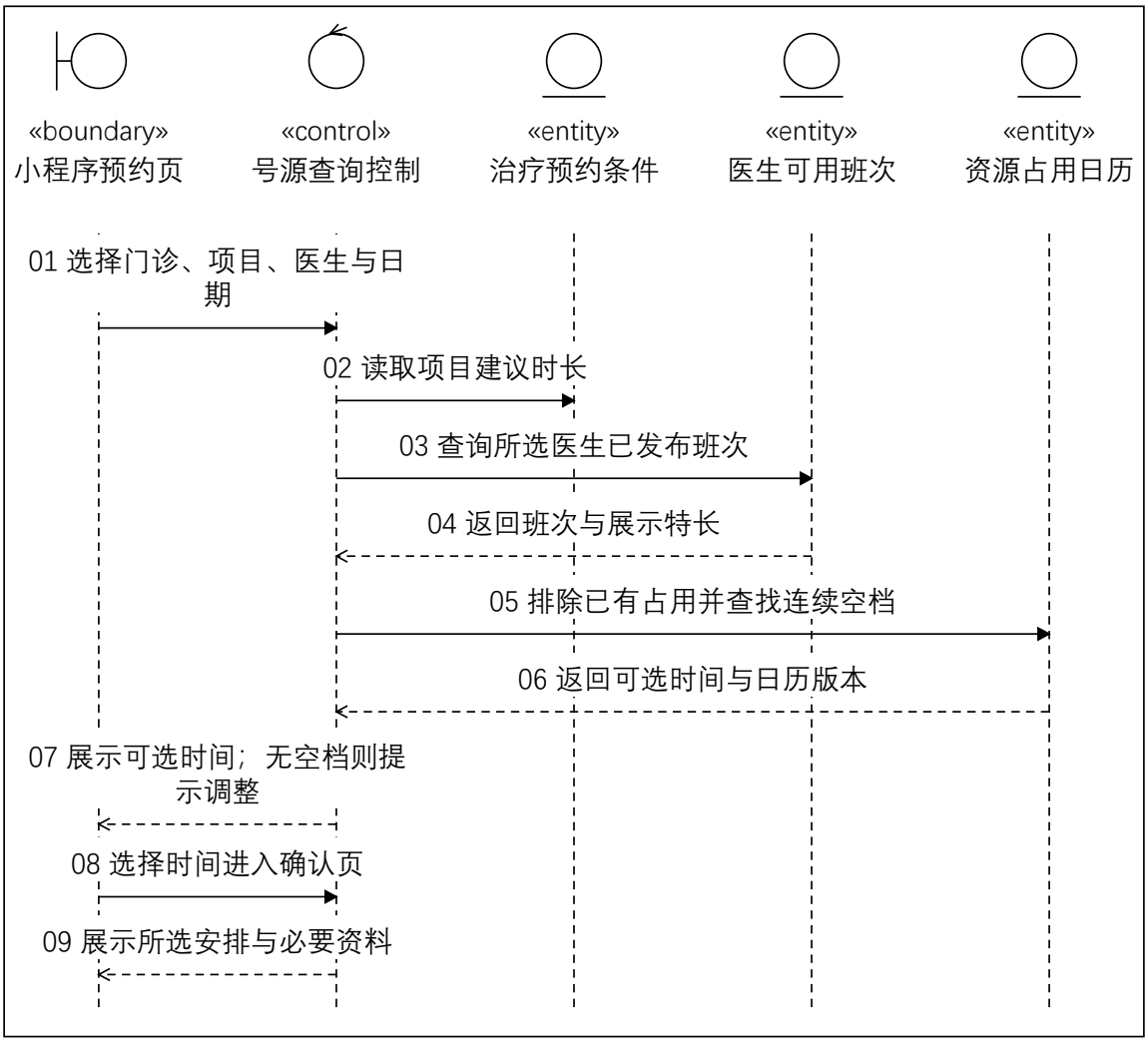
UC-05 分析类图



关联端标明多重性；边界、控制与实体分别承担业务职责。

图 35：UC-05 分析类图

UC-05 内部分析序列



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 36：UC-05 内部分析序列

表 124: UC-05 操作契约

项目	详细设计
签名	findBookableSlots(criteria, actor)
输入	患者选择的门诊、项目、医生和日期
执行前检查	查询日期在允许窗口内；项目公开范围可查询
成功结果	返回所选医生在该门诊能容纳项目时长的可预约时间，查询不占用号源
领域算法	读取项目预约时长和所选医生已发布班次，排除已有预约、暂占与停用时间，得到连续空档；医生特长随资料展示，不用于过滤项目。
数据访问	号源查询服务直接读取项目时长、医生班次和占用索引，返回候选时间与版本，不装载其他患者资料。
事务与并发	只读一致性快照；查询不加业务占用锁；确认预约另行重新校验
失败及恢复	没有可用时间则提示更换日期或医生；日期范围过大则要求缩小范围。

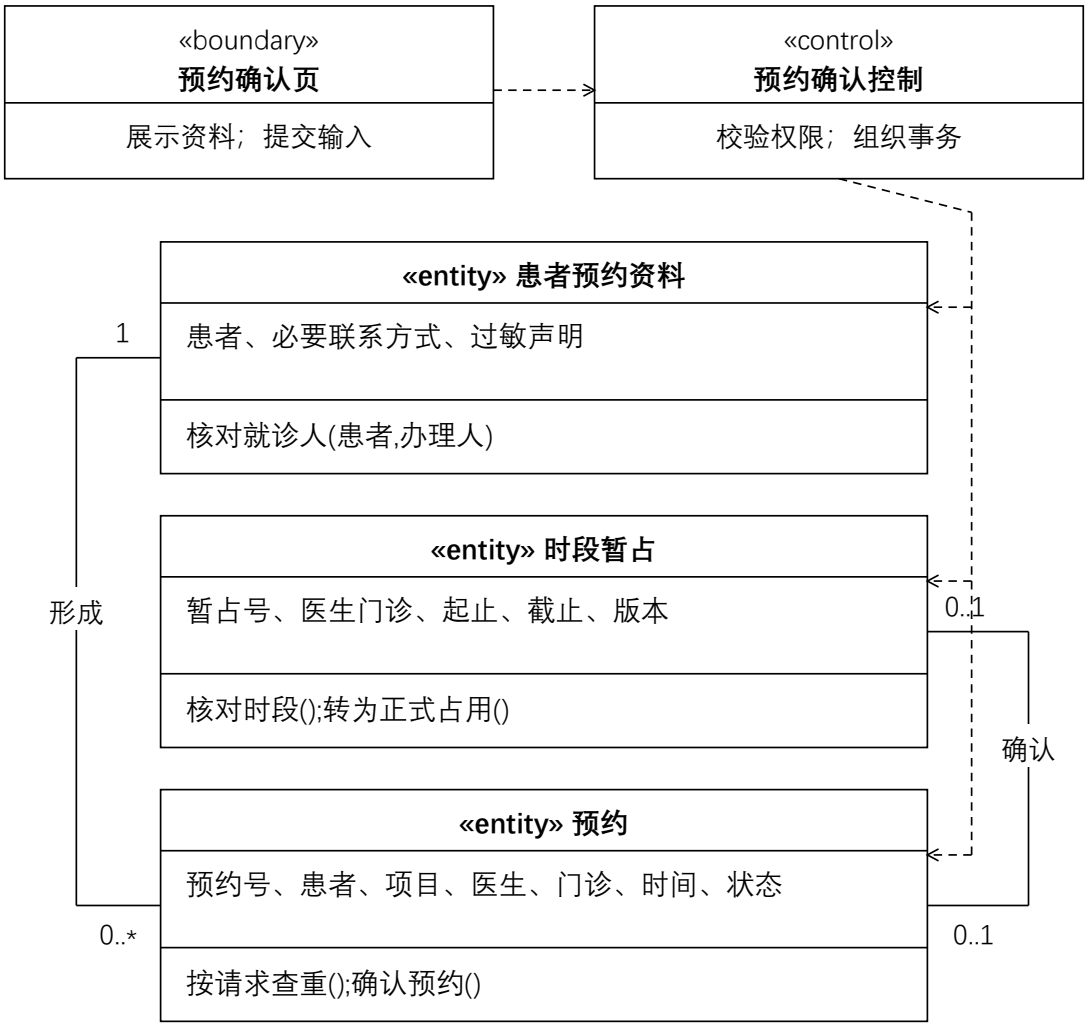
表 125: UC-05 表示与验收

项目	设计
界面	患者依次选择门诊、项目、医生和时间；医生卡片展示特长，选中时间后进入预约确认页。
接口	GET /booking-policy 返回规则与日期查询范围；GET /booking-slots 按 clinicId、serviceId、date 及可选 doctorId 查询候选时段。
验收场景	1. 医生特长与所选项目不同 → 仍返回其可用时间。 2. 项目需要 45 分钟、空档仅 30 分钟 → 不返回该时间。 3. 时间已被别人确认 → 刷新可选时间，不重复承诺。

5.3.6 UC-06 确认患者预约

边界：预约确认界面；控制：预约确认控制。

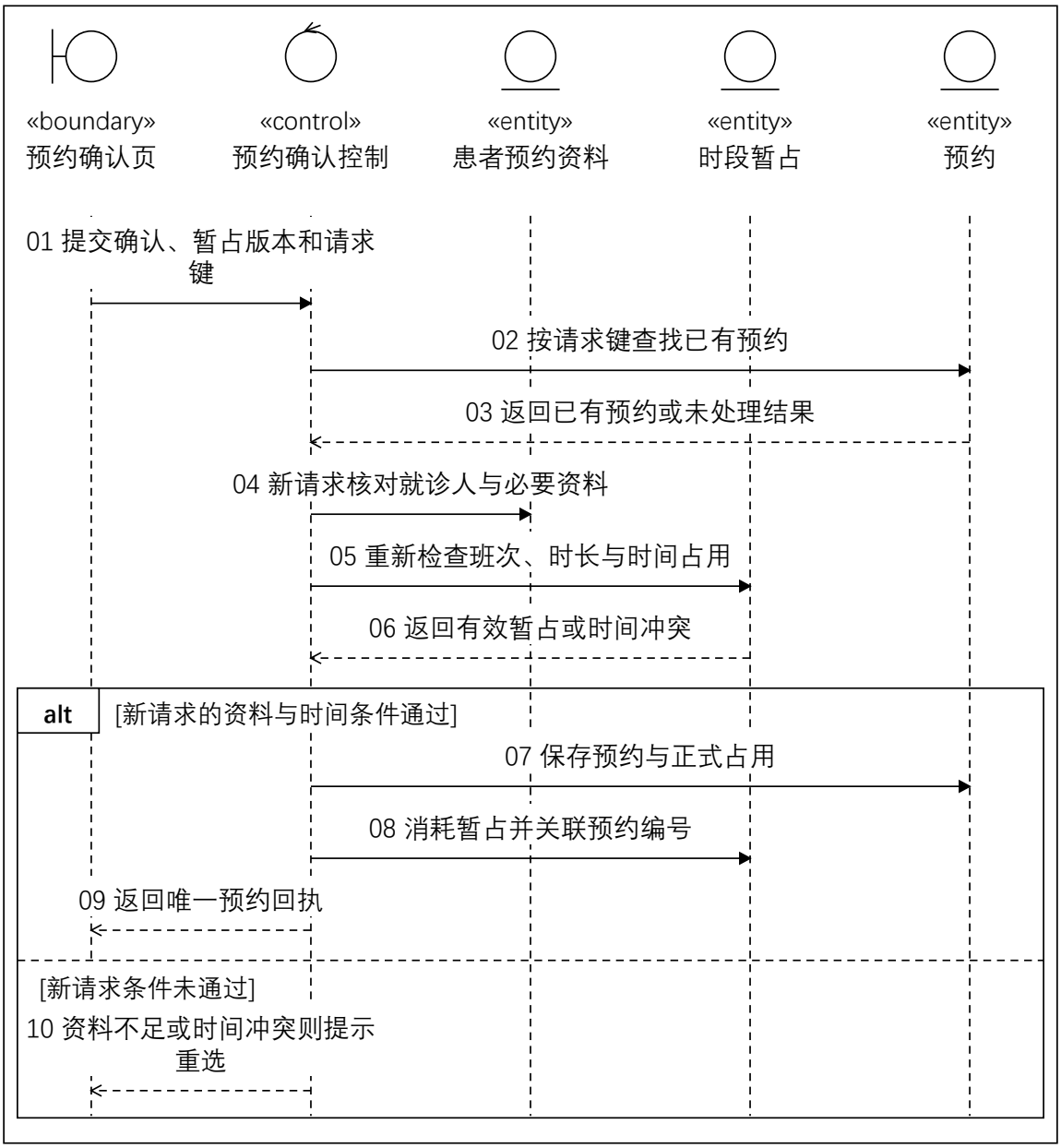
UC-06 分析类图



关联端标明多重性；边界、控制与实体分别承担业务职责。

图 37：UC-06 分析类图

UC-06 内部分析序列



已有请求直接返回原预约；新请求按下列条件确认。

图 38：UC-06 内部分析序列

表 126: UC-06 操作契约

项目	详细设计
签名	confirmAppointment(command, idempotencyKey, actor)
输入	占位标识、占位版本、患者确认、规则确认和幂等键；患者与资源由服务端核验。
执行前检查	本人或有效代约权限；必要资料已确认；暂占未到期
成功结果	预约与正式资源占用同时成立，暂占已消耗，到诊状态为待登记。
领域算法	按请求键查询已有处理结果；按固定顺序锁定患者、医生和治疗位，重新核对班次、项目时长及空档；条件满足时一起保存预约、占用与回执。
数据访问	预约仓储与统一资源占用表配合：booking_holds 记录占位，appointments 保存预约，resource_reservations 约束资源区间，command_receipts 保存请求与结果。
事务与并发	一个短事务写预约、占用、暂占状态和提醒发件记录；外部通知在提交后处理
失败及恢复	SLOT_UNAVAILABLE 返回重选；HOLD_EXPIRED 提示重新选择；同键不同请求体返回 REQUEST_KEY_REUSED。

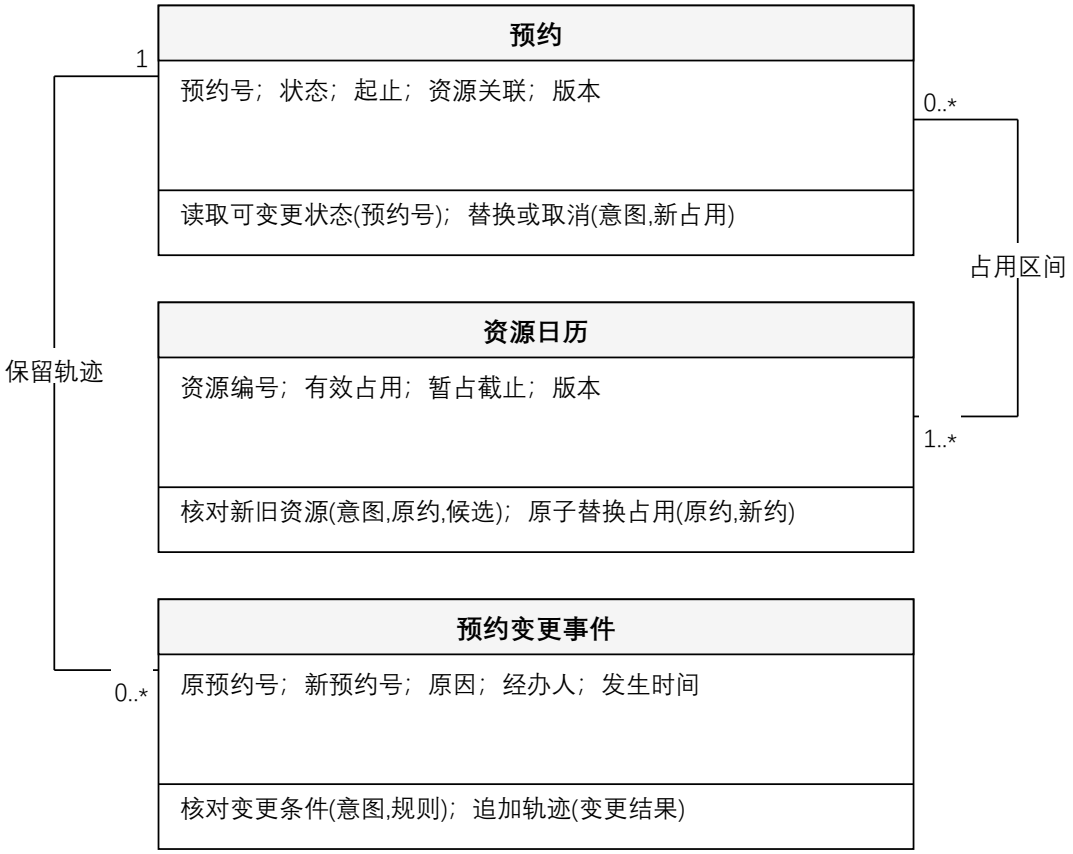
表 127: UC-06 表示与验收

项目	设计
界面	确认页显示患者姓名、医生、门诊地址、准确时段和暂占倒计时；成功页以可查询预约号证明成立。
接口	POST /booking-holds 取得临时占位；POST /appointments/confirm 携带 holdId、holdVersion 和 Idempotency-Key 确认；GET /appointments/{id} 查询结果。
验收场景	1. 顾客与前台同时确认同资源 → 仅一个预约成立。 2. 同键重试十次 → 返回同一预约号。 3. 回执通知失败 → 预约仍有效且前台出现待联系任务。

5.3.7 UC-07 改期或取消预约

边界：预约变更界面；控制：预约变更控制。

UC-07 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 39：UC-07 分析类图

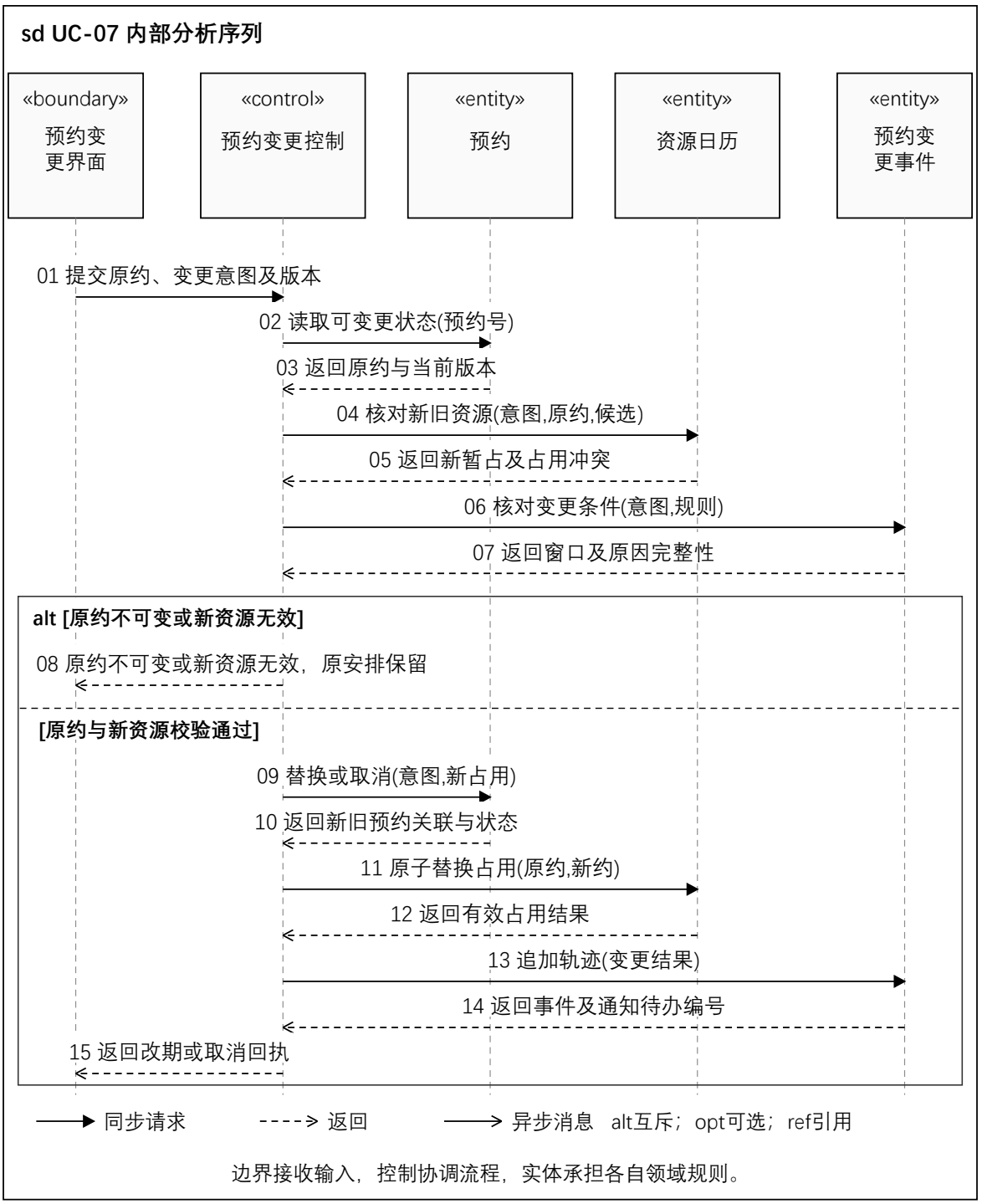


图 40：UC-07 内部分析序列

表 128: UC-07 操作契约

项目	详细设计
签名	changeAppointment(id, intent, holdId, holdVersion, reason, expected Version, requestKey)
输入	原预约、变更类型、原因、原预约版本和幂等键；改期另需有效的新占位标识和版本。
执行前检查	本人或代约权限；原约可变更；人工例外有确认依据
成功结果	预约、资源和事件一致，失败时原约保持
领域算法	按固定顺序锁定新旧资源并重读原约；取消释放占用；改期建立新约及前后关联，再切换资源；写变更事件和通知任务
数据访问	预约仓储装载原预约及资源占用；appointment_events 保存变更原因和操作事件，新旧预约保留关联，旧预约不删除。
事务与并发	单事务替换预约与资源、写事件；异常整体回滚；外部通知提交后处理
失败及恢复	VERSION_CONFLICT 显示新状态；目标占位失效或冲突时保留原约，相关诊疗流程按其业务状态处理。

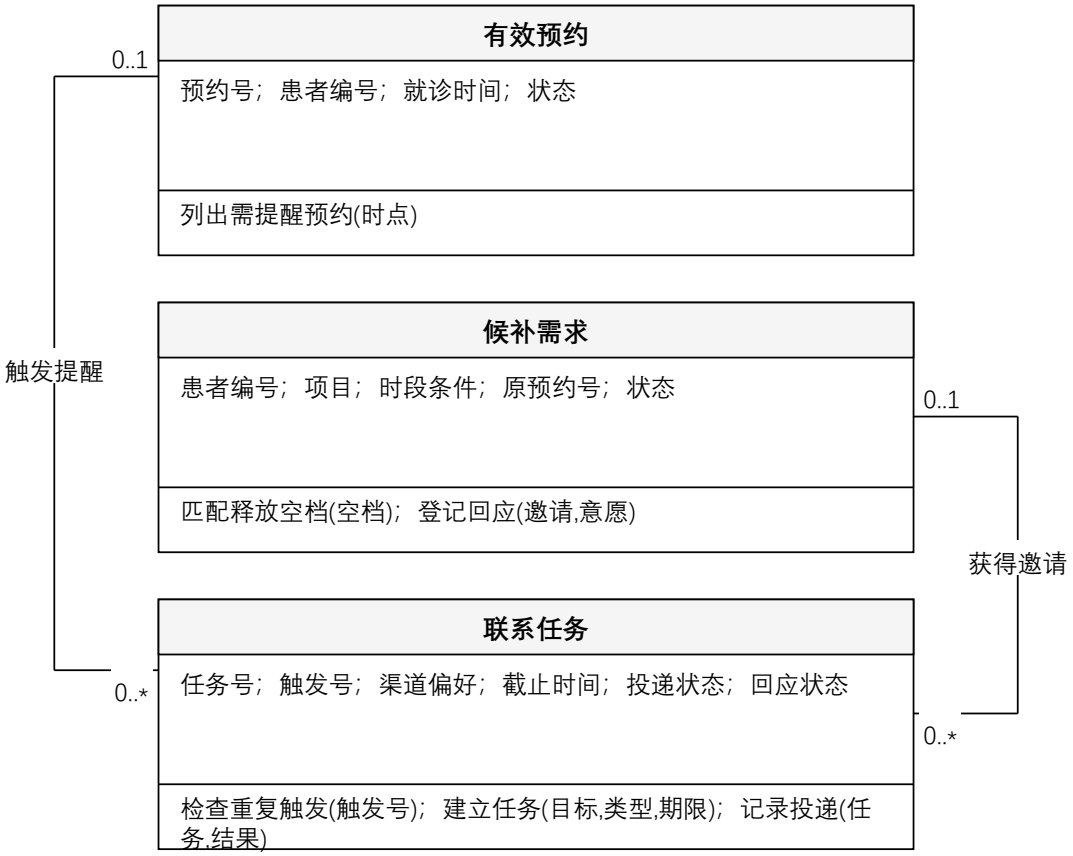
表 129: UC-07 表示与验收

项目	设计
界面	改期页同时显示原安排与新安排；取消需确认原因，提交后单独展示退款等后续事项状态。
接口	改期先通过 POST /booking-holds 取得新占位；POST /appointments/{id}/changes 携带 intent、reason、expectedVersion 和 Idempotency-Key，改期另传 holdId、holdVersion。
验收场景	1. 抢新时段失败 → 旧约仍可查询且占用不变。 2. 取消重复请求 → 一个取消事件、一次资源释放。 3. 已开始接诊后取消 → 拒绝且保留实际就诊。

5.3.8 UC-08 发送提醒并处理候补邀请

边界：提醒候补工作台；控制：联系任务控制。

UC-08 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 41： UC-08 分析类图

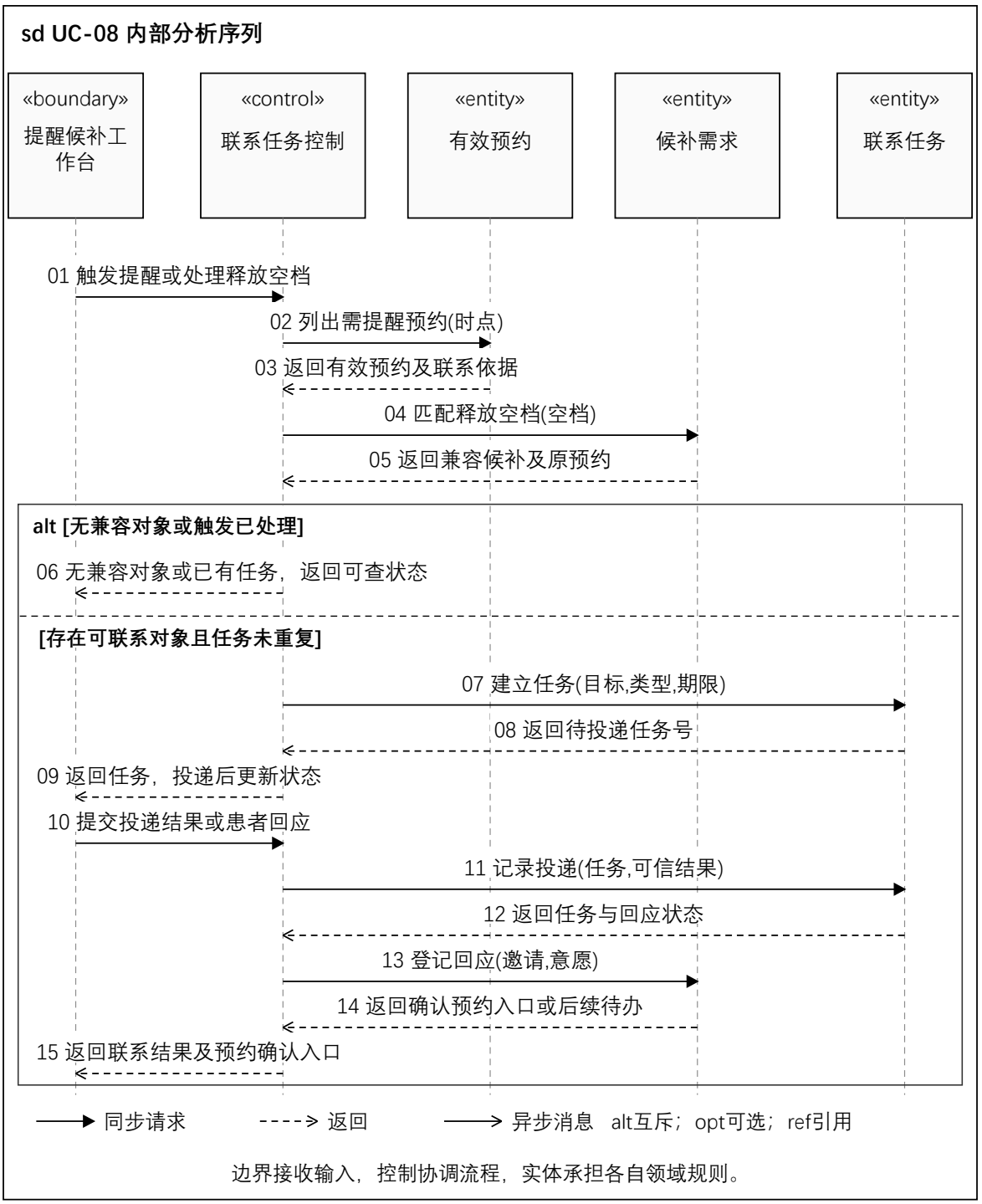


图 42: UC-08 内部分析序列

表 130: UC-08 操作契约

项目	详细设计
签名	createContactTask(triggerId, type, target, expiresAt)
输入	提醒时点或释放事件、目标患者和邀请截止
执行前检查	有效预约或兼容候补存在；联系偏好允许
成功结果	建立唯一任务及待投递事件，不改变预约成立状态
领域算法	按触发编号查重，读取联系偏好并匹配条件；生成受控内容和期限；工作器调用通知适配器后回写真实结果
数据访问	ContactTaskRepository 与 WaitlistRepository；notification_tasks 保存每个业务触发的任务及投递状态，投递变化追加 audit_events；waitlist_entries 保存候补邀请与回应，dedupe_key 防重复任务。
事务与并发	任务及发件记录一起提交；外部投递另行执行；回执按任务锁定去重
失败及恢复	PREFERENCE_BLOCKED 转人工合法渠道；DELIVERY_UNKNOWN 等待查询；INVITATION_EXPIRED 不调用预约确认

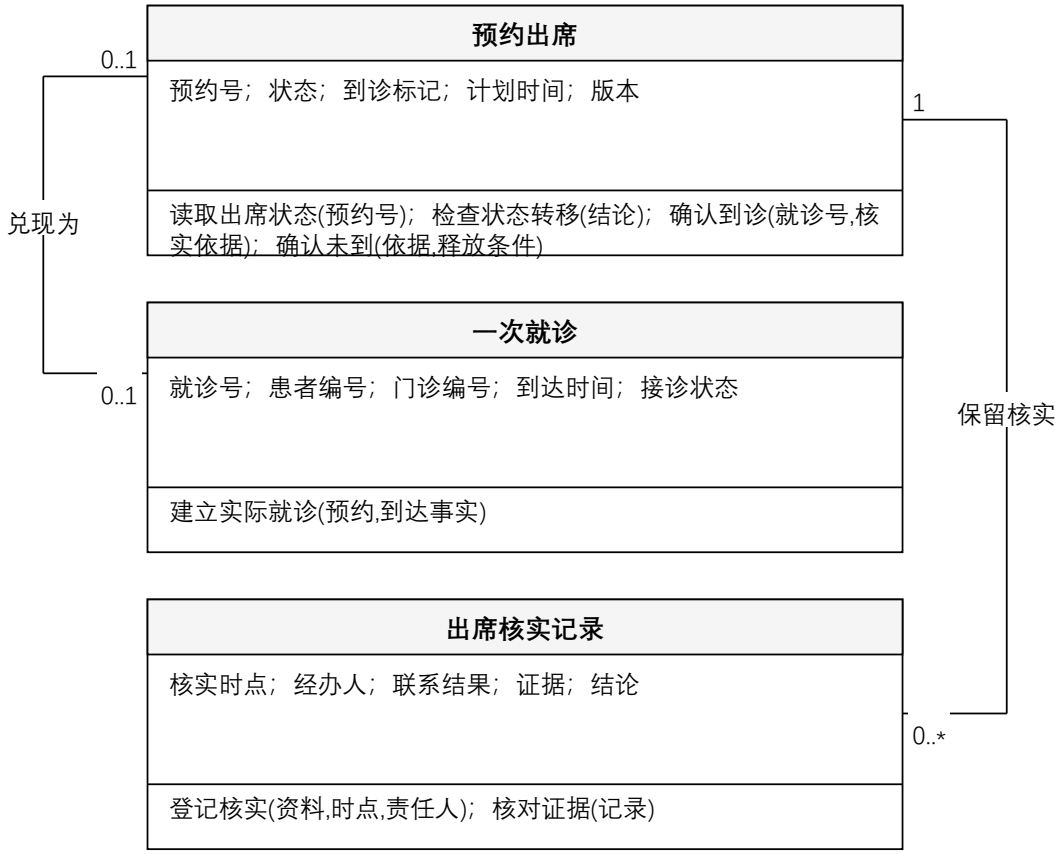
表 131: UC-08 表示与验收

项目	设计
界面	工作台分别列出未发送、失败和未回应；患者消息展示地点、时间及操作入口，候补入口注明确认条件。
接口	POST /contact-tasks；POST /waitlist-invitations/{id}/responses；回执入口校验来源与事件唯一号。
验收场景	1. 重复释放事件 → 同一患者不重复收到同轮邀请。 2. 接收消息后空档已占 → 回应保留且预约未成立。 3. 发送接口受理但未送达 → 界面保持已发送，不显示已送达。

5.3.9 UC-09 办理到诊并确认未到情况

边界：到诊接待界面；控制：到诊核实控制。

UC-09 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 43：UC-09 分析类图

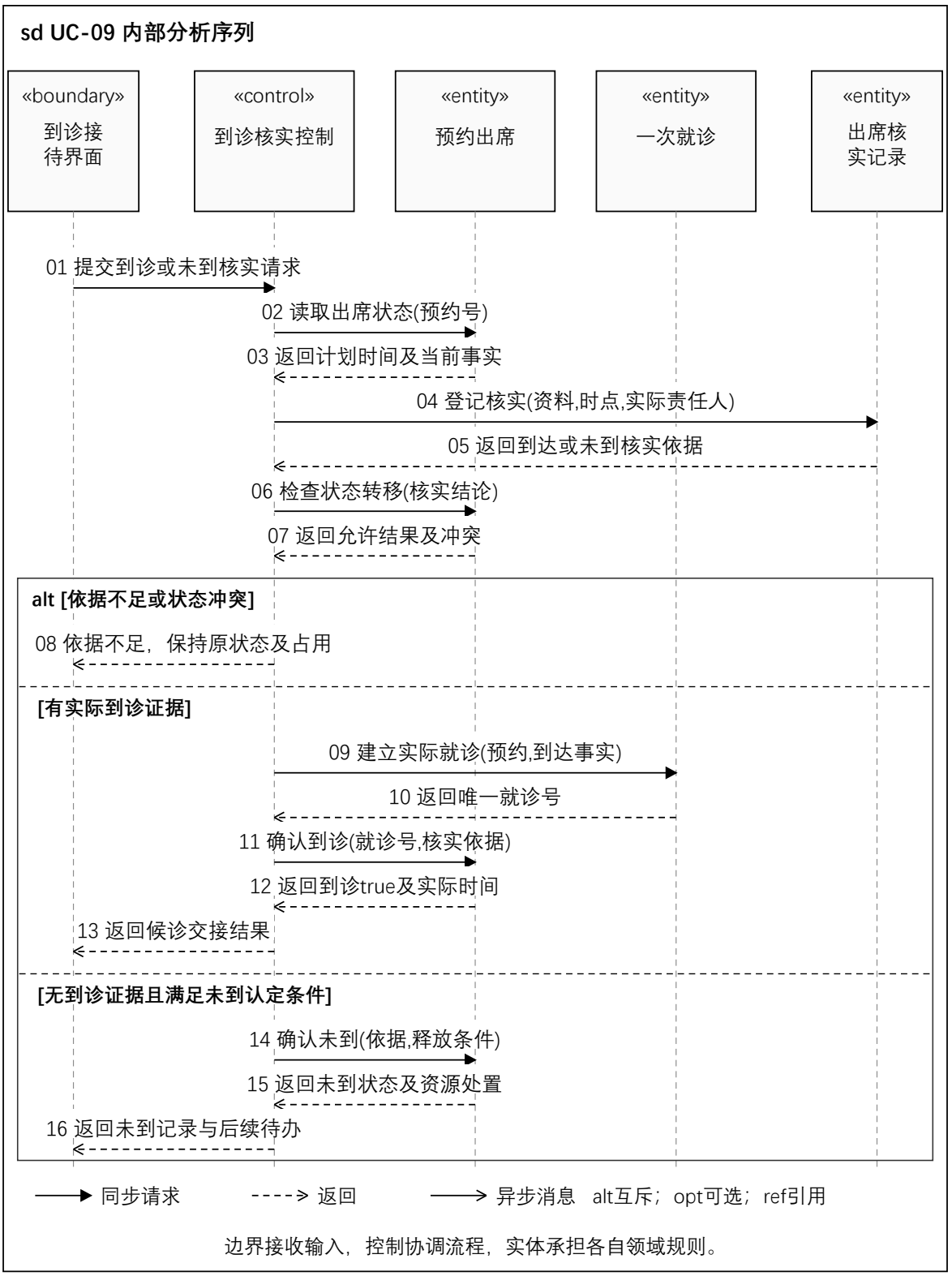


图 44: UC-09 内部分析序列

表 132: UC-09 操作契约

项目	详细设计
签名	recordAttendance(appointmentId, conclusion, evidence, expected Version)
输入	预约号、到达或联系依据、实际时间和处理结论
执行前检查	本店接待任务有效；未到满足核实及释放条件
成功结果	到诊只对应一个实际就诊，未到及资源处理有核实记录
领域算法	锁定预约并读已存在就诊；重复到诊返回原号；实际到诊写 encounter 及 true，未到写独立状态；追加事实事件与核实依据
数据访问	AttendanceRepository 与 EncounterRepository；appointments.attended、visits、appointment_events，预约到有效就诊唯一
事务与并发	预约、就诊、核实事件及释放占用同一事务；不在此事务改账单或收入
失败及恢复	EVIDENCE_PENDING 保留状态；ALREADY_ARRIVED 返回原就诊；STATE_CONFLICT 交有权人员更正

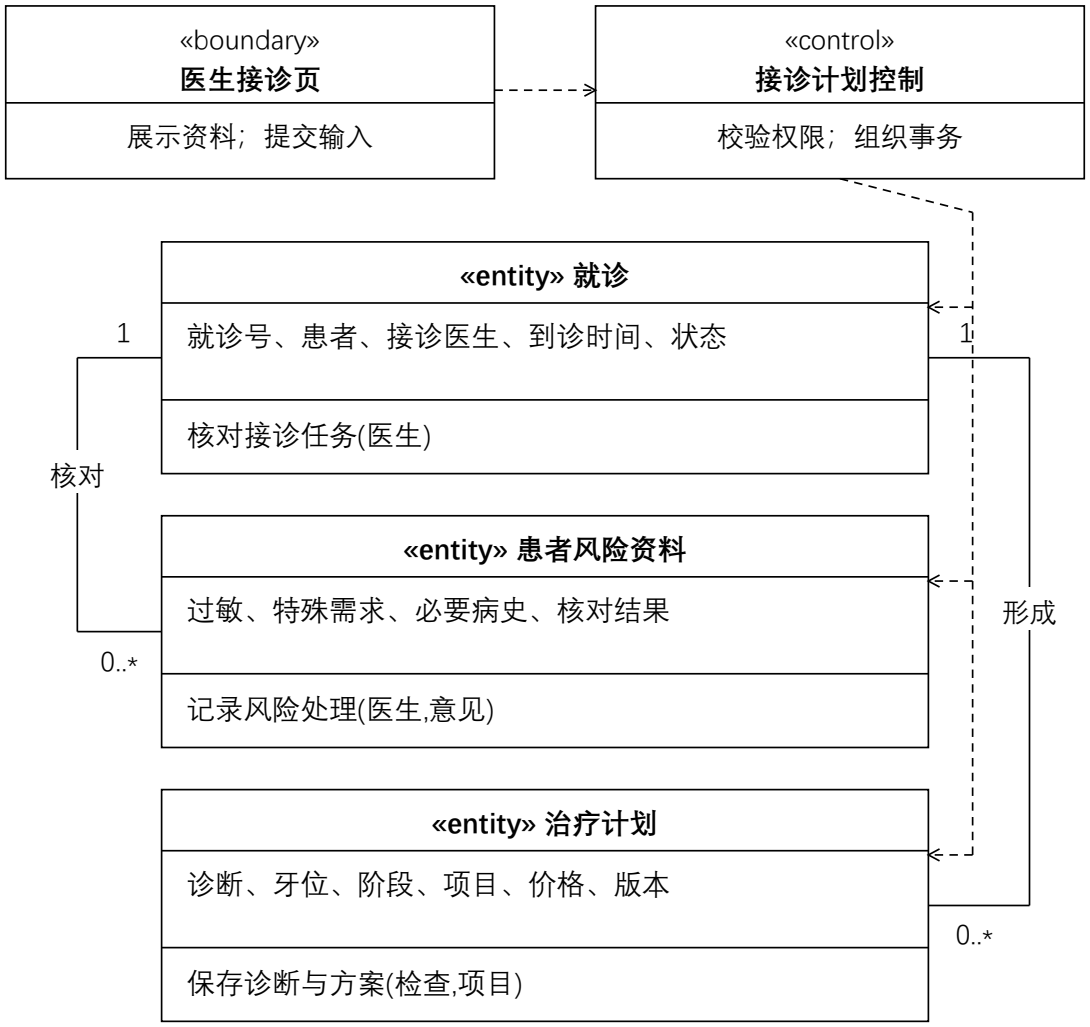
表 133: UC-09 表示与验收

项目	设计
界面	到诊与未到分列操作，默认展示待核实；迟到输入实际时间和协调意见，不自动缩短治疗。
接口	POST /appointments/{id}/attendance；POST /attendance-events/{id}/corrections。更正带证据、理由与版本。
验收场景	1. 预约尚未到时且 attended=false→ 不计取消或未到。 2. 两个签到请求 → 一个实际就诊。 3. 联系不到但未到阈值未满足 → 保留原资源占用。

5.3.10 UC-10 接诊检查并制定治疗计划

边界：医生接诊界面；控制：接诊计划控制。

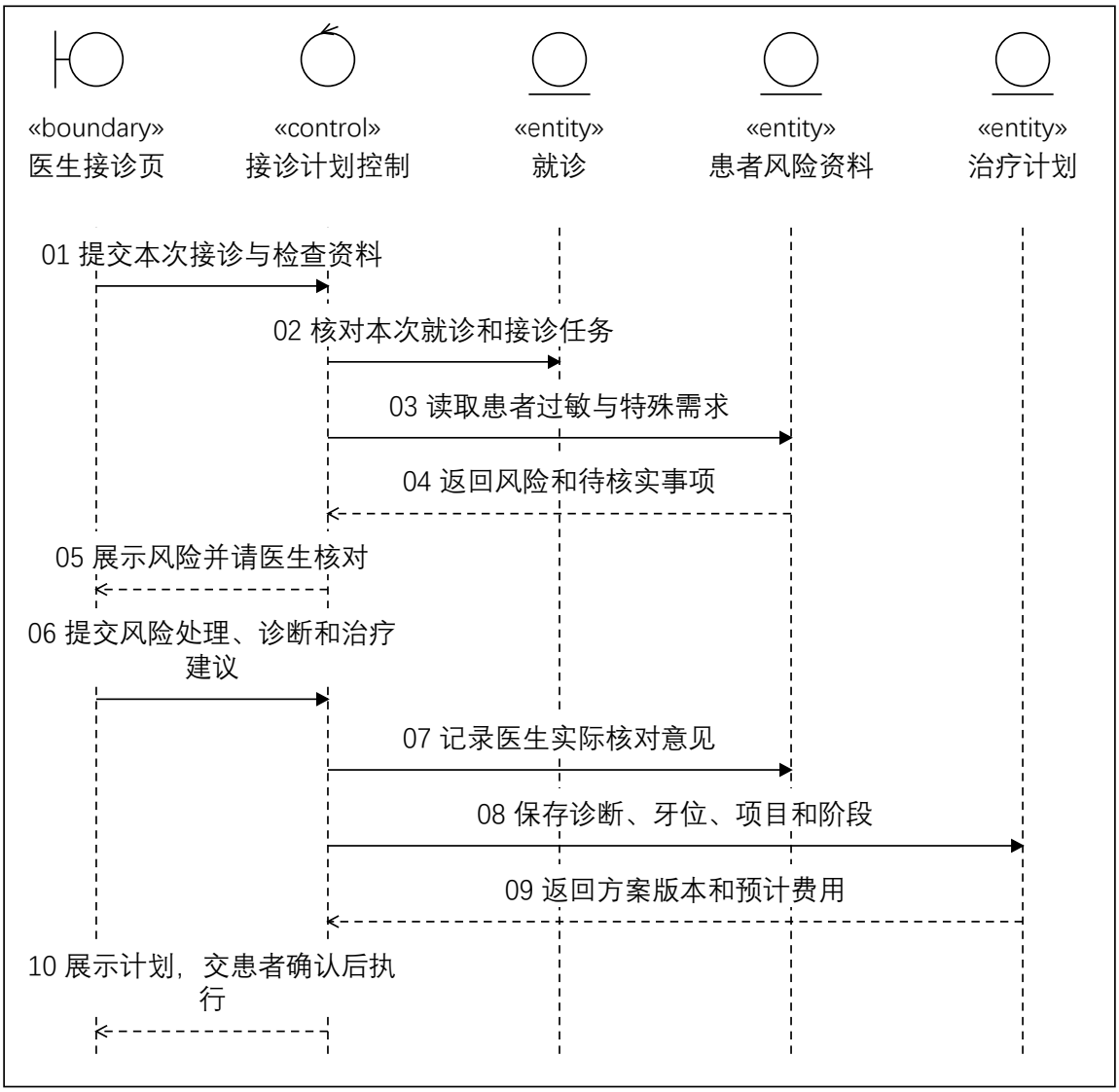
UC-10 分析类图



关联端标明多重性；边界、控制与实体分别承担业务职责。

图 45：UC-10 分析类图

UC-10 内部分析序列



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 46：UC-10 内部分析序列

表 134: UC-10 操作契约

项目	详细设计
签名	draftTreatmentPlan(encounterId, assessment, stages, items, expected Version)
输入	检查结论、过敏处理、特殊需求、阶段及计划项目
执行前检查	当前医生承担本次接诊任务；患者身份和风险资料已核对
成功结果	诊断及计划草案可追溯，依赖无环，未确认项目不可执行
领域算法	核对医生接诊任务及风险处理；将诊断与牙位关联就诊；按项目取有效价目快照；拓扑检查阶段依赖，保存新草案版本
数据访问	EncounterRepository、ClinicalRecordRepository 与 TreatmentPlan Repository；diagnoses、treatment_plans、plan_versions、plan_items、plan_items
事务与并发	诊断草案及计划版本同事务提交；已签诊断用附记，不覆盖原文；历史资料只读
失败及恢复	过敏或其他风险尚未解决时保留评估；阶段依赖形成循环时返回具体路径，医生修订后再保存。

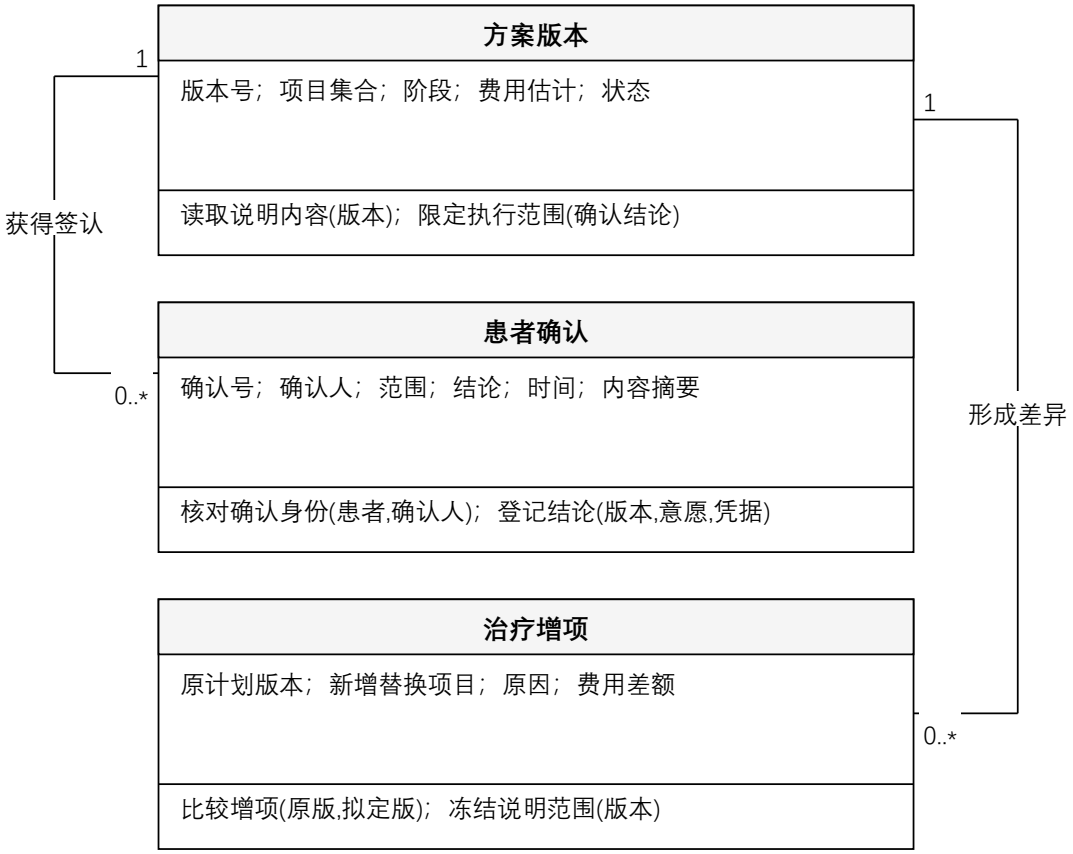
表 135: UC-10 表示与验收

项目	设计
界面	医生工作台先显示患者及风险，随后记录诊断和阶段；费用估计明显标识，患者确认状态单独显示。
接口	POST /visits/{id}/assessments；POST /treatment-plans 及计划版本接口。医生身份由登录会话和本次接诊任务确定。
验收场景	1. 患者有乳胶过敏但未核对 → 执行放行受阻并保留评估。 2. 阶段 A 依赖 B 且 B 依赖 A→ 返回循环路径。 3. 患者跨店复诊 → 可在授权范围沿用原计划。

5.3.11 UC-11 确认方案及治疗增项

边界：方案确认界面；控制：方案签认控制。

UC-11 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 47：UC-11 分析类图

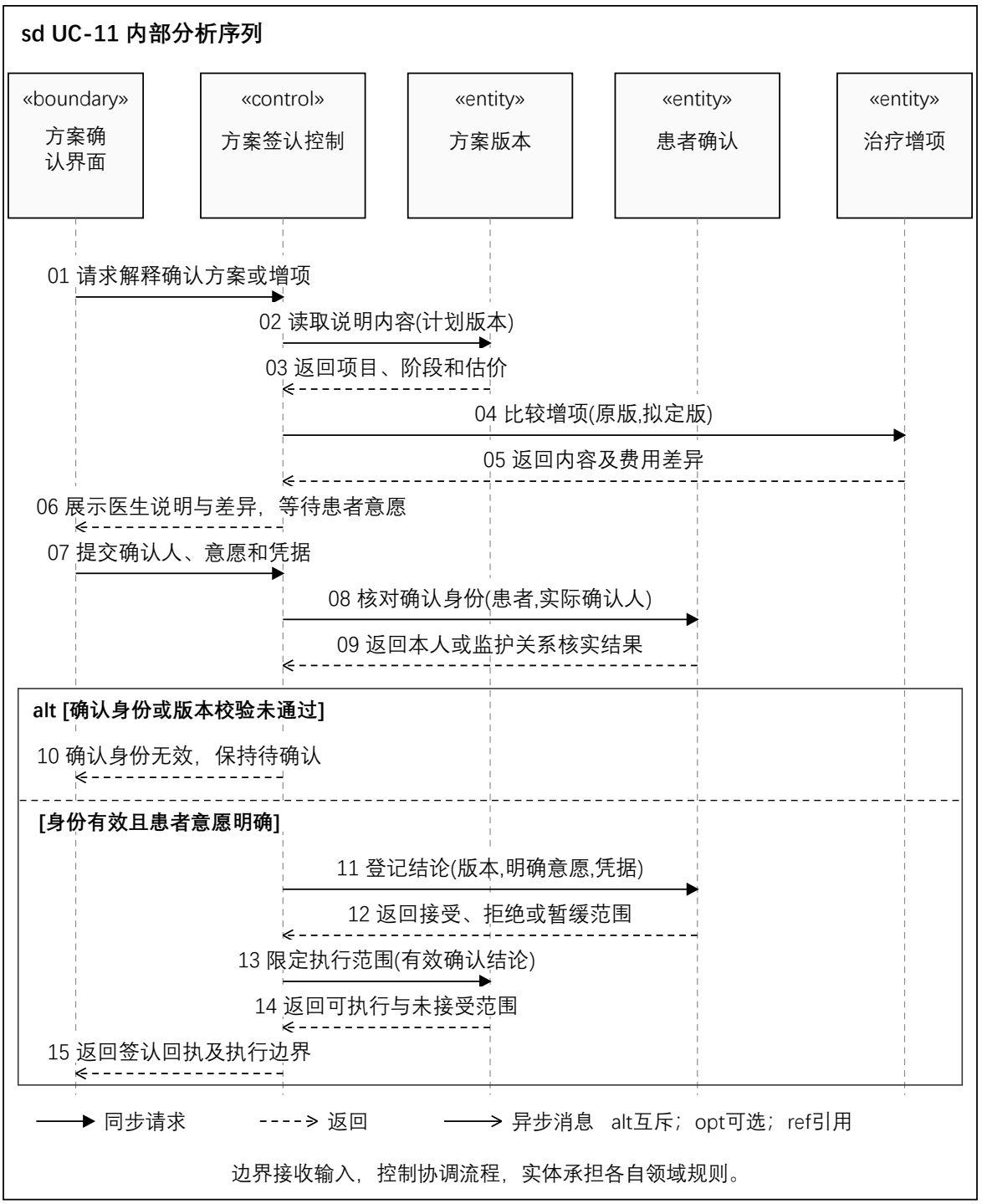


图 48: UC-11 内部分析序列

表 136: UC-11 操作契约

项目	详细设计
签名	confirmTreatmentScope(planVersionId, decision, scope, signer, evidence, requestKey)
输入	具体版本及项目、确认结论、确认人身份、说明与签认凭据
执行前检查	确认身份有效；专业说明完成；计划版本未被替代
成功结果	签认与具体内容绑定；只将接受范围标为可执行
领域算法	按版本比对增项并重算估价；核对确认人或监护关系；固定内容摘要与意愿；只放行已接受项目，拒绝和暂缓保留原因
数据访问	ConsentRepository 与 TreatmentPlanRepository；consent_records、consent_items 和 plan_versions，内容哈希及线下凭据受控存储
事务与并发	锁定方案版本后写签认及可执行范围；版本变化整体拒绝；外部签名凭据先核验再提交引用
失败及恢复	SIGNER_INVALID 保持待确认；PLAN_SUPERSEDED 展示新版；SCOPE_MISMATCH 重新说明

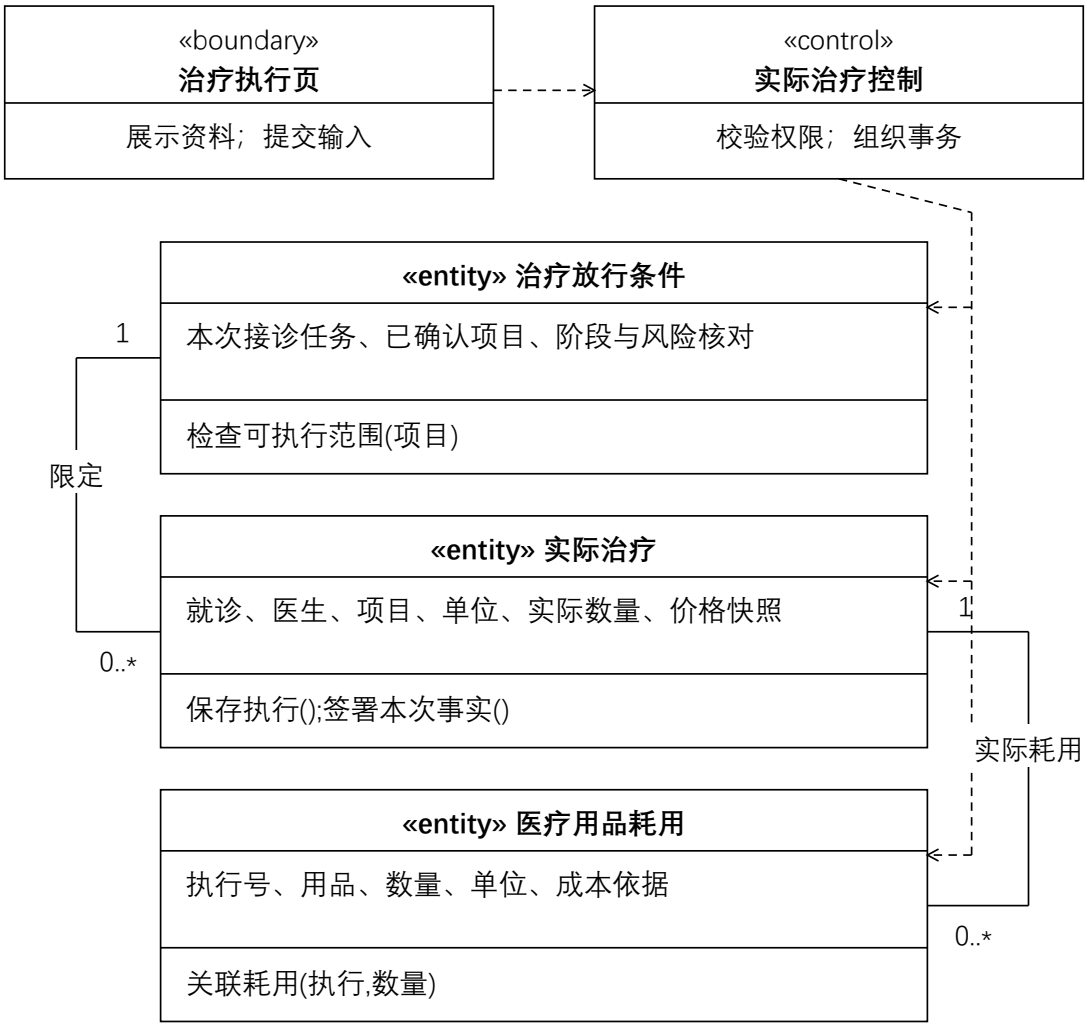
表 137: UC-11 表示与验收

项目	设计
界面	患者页逐项显示新增、保留和撤销内容及费用差额，提供接受、拒绝、暂缓；签认前显示实际确认人。
接口	GET /plan-versions/{id}/explanation；POST /plan-versions/{id}/consents，带 scope、decision、evidenceRef 及幂等键。
验收场景	1. 新增 X 光但未取得确认 → 执行接口拒绝该增项。 2. 患者仅接受部分项目 → 只有对应项目获放行。 3. 签认后目录改价 → 原确认费用快照不变。

5.3.12 UC-12 记录实际治疗与医疗用品耗用

边界：治疗执行界面；控制：实际治疗控制。

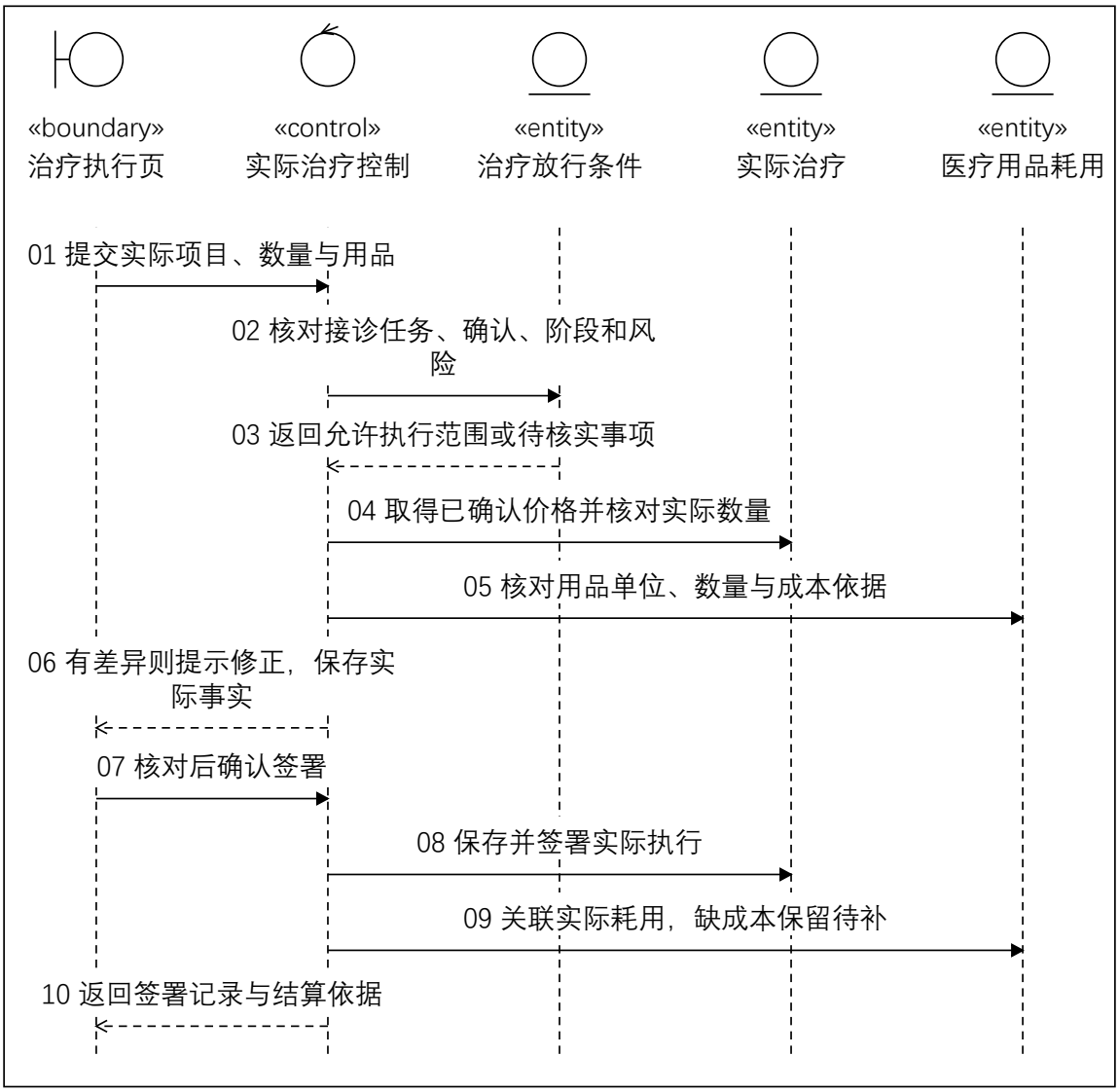
UC-12 分析类图



关联端标明多重性；边界、控制与实体分别承担业务职责。

图 49： UC-12 分析类图

UC-12 内部分析序列



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 50：UC-12 内部分析序列

表 138: UC-12 操作契约

项目	详细设计
签名	signTreatmentExecution(encounterId, actualItems, materials, expectedVersion, requestKey)
输入	实际项目、牙位、单位数量、完成情况、适用价格及用品清单
执行前检查	当前医生承担本次接诊；具体项目已确认，过敏处理和阶段条件已满足
成功结果	签署执行与耗用关联一致，结算和成本只能引用这些事实
领域算法	逐项检查风险及确认范围，取已说明价目快照；校验实际数量和耗用品单位；建立治疗执行及用品记录，计算签署摘要并固定版本
数据访问	TreatmentExecutionRepository 与 MaterialUsageRepository；treatment_executions、execution_items、material_consumptions，保存医生和门诊及price_version_id
事务与并发	一个事务写执行、用品关联与签署；幂等号唯一；缺成本只建待补，不回滚已发生的医疗事实
失败及恢复	SCOPE_NOT_CONFIRMED 转UC-11；UNIT_MISMATCH 纠正计量；SIGNED_IMMUTABLE 要求附记更正

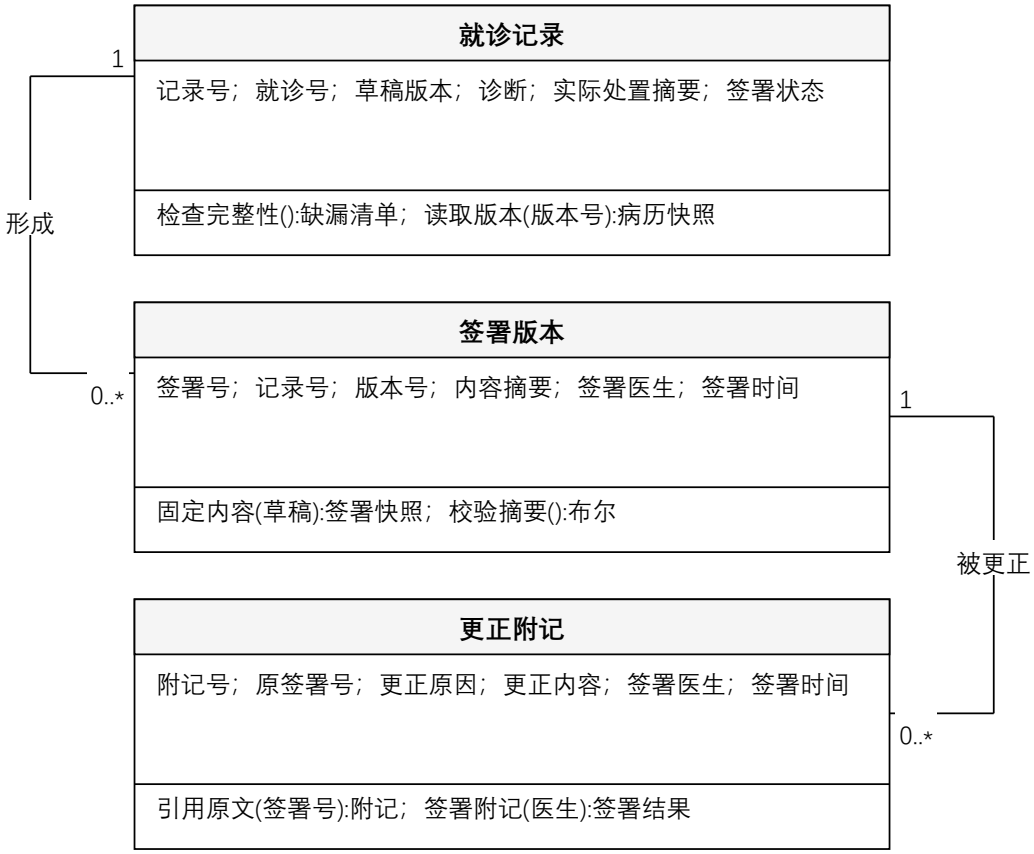
表 139: UC-12 表示与验收

项目	设计
界面	按实际项目逐行填写数量与完成情况，旁显标准单位和价格；耗用品独立列表；签署前展示本次全部事实。
接口	POST /visits/{id}/executions；POST /executions/{id}/signatures；POST /executions/{id}/addenda。签署校验医生本人及版本。
验收场景	1. 计划 3 单位但实际仅做 2 单位 → 执行记录 2，结算依据为 2。 2. 用品有数量但缺计价证据 → 保留耗用并标待归集。 3. 签署后修改原数量 → 拒绝覆盖，允许有追溯的更正。

5.3.13 UC-13 签署病历并追加更正附记

边界：病历签署页；控制：病历签署控制。

UC-13 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 51：UC-13 分析类图

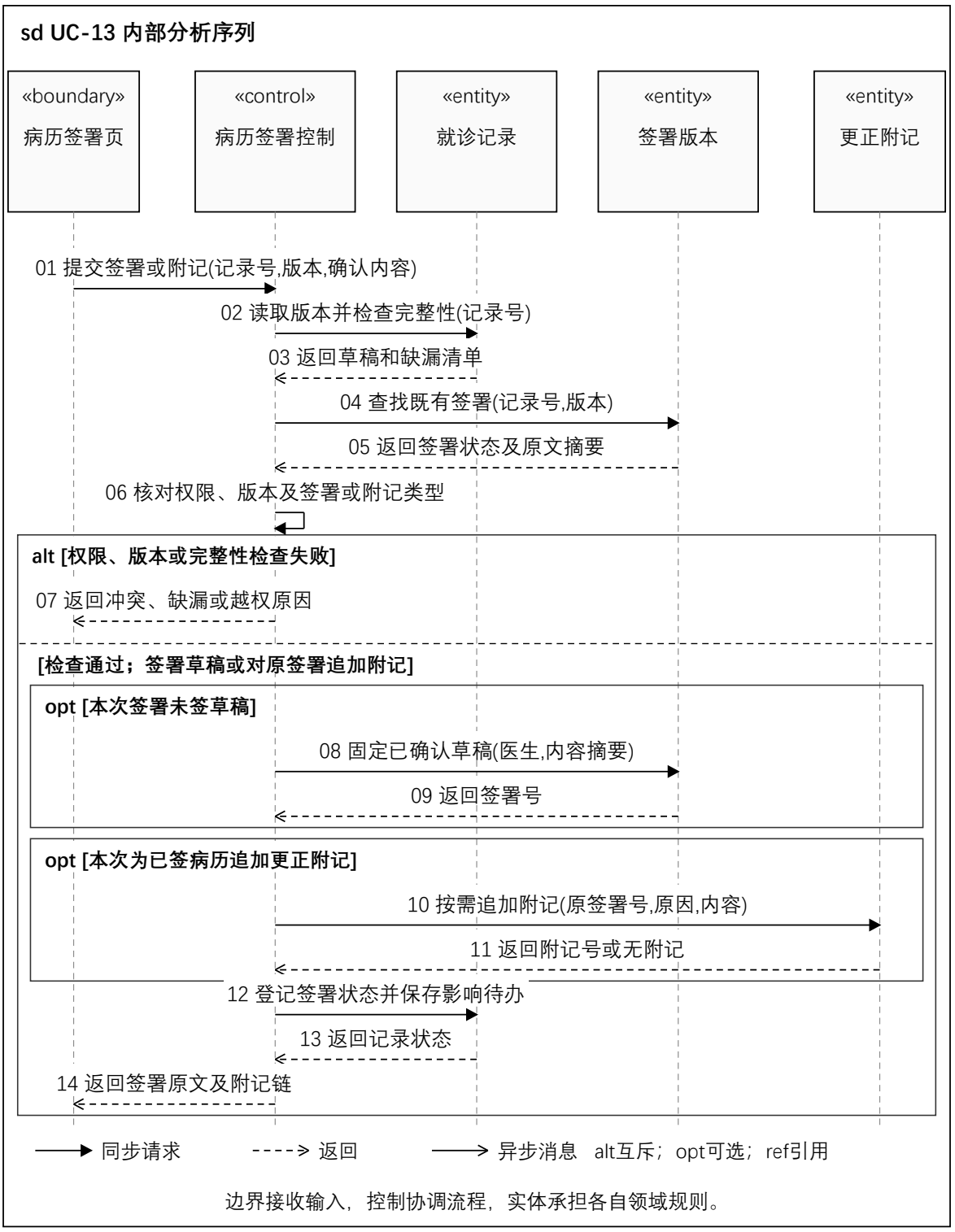


图 52: UC-13 内部分析序列

表 140: UC-13 操作契约 1

项目	详细设计
签名	signRecord(recordId, expectedVersion, requestId): SignedRecord
输入	记录号、期望版本及医生确认的完整内容
执行前检查	责任医生已确认；草稿完整且版本一致
成功结果	唯一签署快照建立，草稿锁定
领域算法	比对草稿与实际执行清单；核查诊断、牙位、医嘱后生成内容摘要，检查同版本是否已签署；无冲突才固定内容并锁定草稿。
数据访问	就诊记录仓储读取草稿及执行关联；签署版本仓储保存快照和请求号。
事务与并发	同一事务比较并交换草稿版本、插入签署版本、登记通知待办；任一步失败全部回滚。
失败及恢复	版本冲突返回当前摘要；请求重试查回原签署；通知发送失败仅重试待办，不重复签署。

表 141: UC-13 操作契约 2

项目	详细设计
签名	appendCorrection(signedId, reason, content, requestId): Addendum
输入	原签署号、更正理由、内容及影响项
执行前检查	原签署存在且医生获授权
成功结果	原文保留，新增带签署身份的附记
领域算法	读取原签署并向医生显示对照；禁止空理由和原文替换，识别是否影响后续医嘱或收费，追加附记并创建对应核对任务。
数据访问	更正附记仓储按原签署追加；待办仓储登记接续医生或费用核对任务。
事务与并发	附记及影响任务原子保存；以请求号防止重复追加。
失败及恢复	原文摘要异常则停止保存；失败保留输入；后续核对未办结不抹去已签附记。

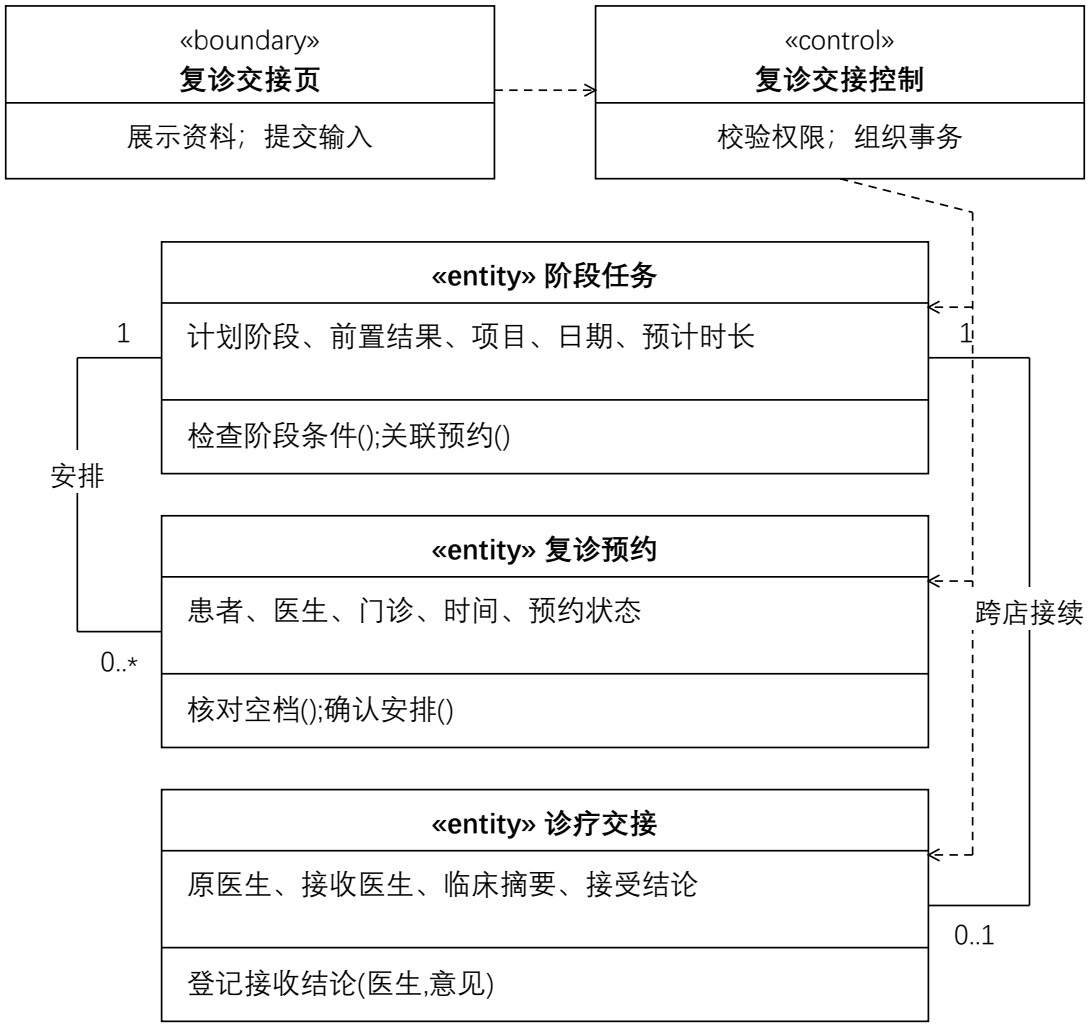
表 142: UC-13 表示与验收

项目	设计
界面	以原文、附记时间线和待办显示更正链；签署前展示完整预览。
接口	POST /visits/{visitId}/record/sign；POST /signed-records/{id}/addenda。
验收场景	1. 两次提交同一版本 → 只有一个签署号。 2. 签署后更正牙位 → 原文仍可见，新增附记并产生费用核对任务。 3. 店长代签 → 拒绝且不改变病历状态。

5.3.14 UC-14 安排复诊及跨店诊疗交接

边界：复诊交接页；控制：复诊交接控制。

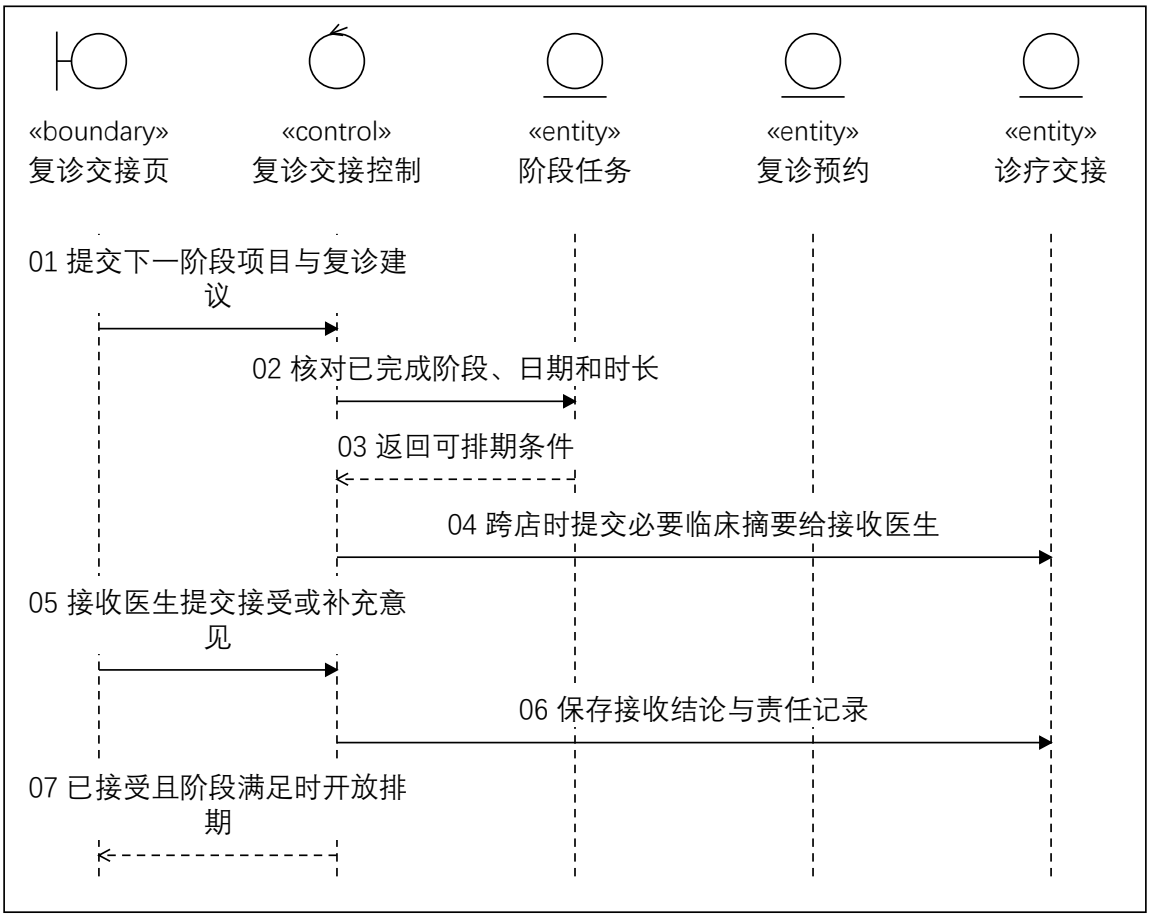
UC-14 分析类图



关联端标明多重性；边界、控制与实体分别承担业务职责。

图 53：UC-14 分析类图

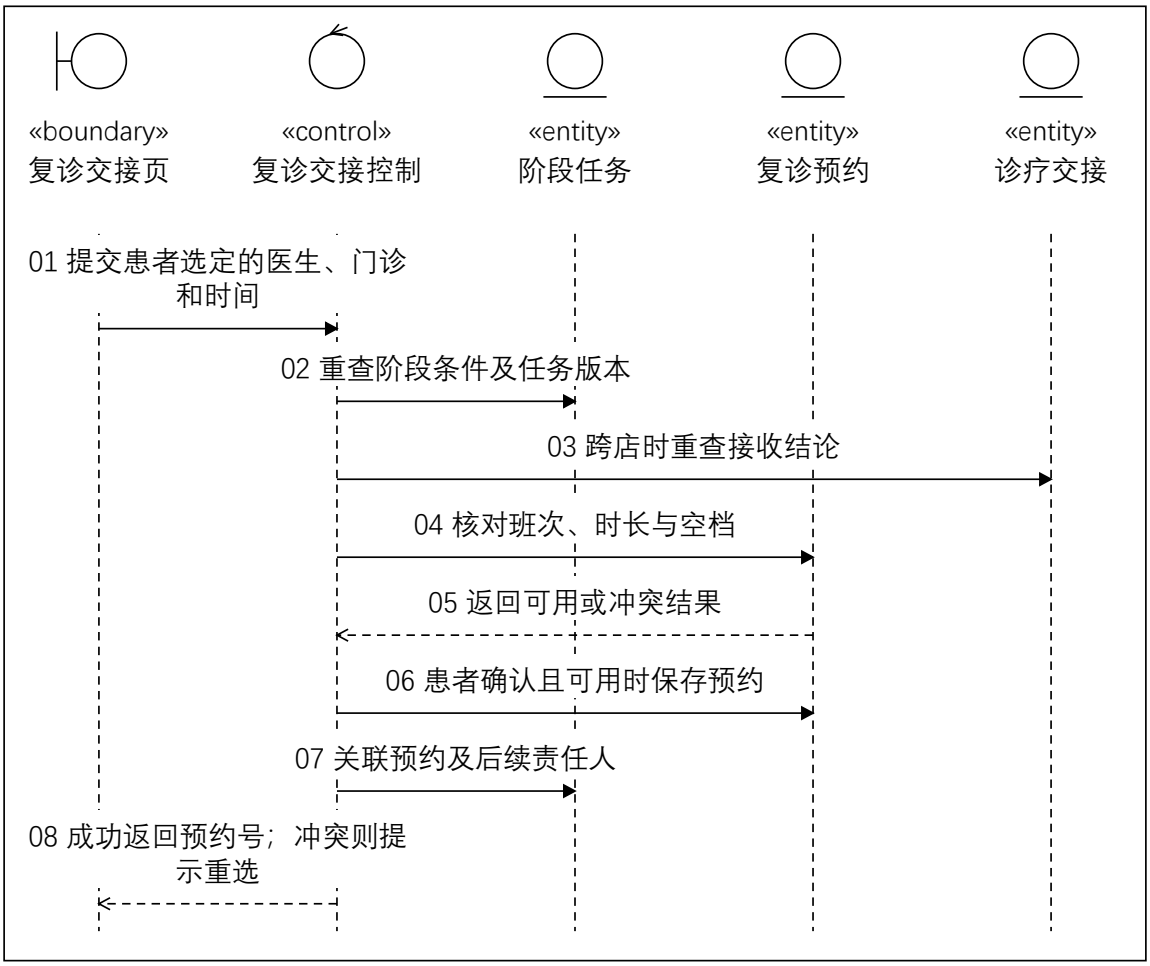
UC-14 阶段检查与跨店交接（1/2）



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 54：UC-14 内部分析序列（1/2）

UC-14 复诊预约确认（2/2）



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 55：UC-14 内部分析序列（2/2）

表 143: UC-14 操作契约 1

项目	详细设计
签名	scheduleNextStage(taskId, slotId, patientConfirmation, requestId): Appointment
输入	阶段任务、候选时段和顾客确认
执行前检查	阶段可排期，跨店时接收医生已明确接受，顾客已确认安排
成功结果	一次确认生成一个有效预约
领域算法	读取阶段条件；跨店时读取接收医生接受结论及其资料版本，条件实质变化先重新接收，未接受不开放正式预约。同店不要求跨店接受；满足相应条件后核对日期、时长和资源冲突，再创建阶段关联预约。
数据访问	阶段任务仓储读取顺序及条件；预约仓储查询目标门诊资源并保存预约。
事务与并发	任务版本检查、资源占用和预约创建在同一事务；冲突则均不写入。
失败及恢复	交接待接收或退回时返回补充任务；号源被占用返回重选；重复请求返回原预约，通知失败重试待办。

表 144: UC-14 操作契约 2

项目	详细设计
签名	acceptHandover(handoverId, decision, reason, expectedVersion): Handover
输入	接收或退回结论及理由
执行前检查	当前医生是目标接收人，交接待处理
成功结果	接受后开放满足阶段条件的排期入口；退回后保留原责任与补充待办
领域算法	核对签署病历及阶段摘要是否齐全；接收医生亲自作出结论，接受则关联接续任务，退回则列明缺项并通知原医生补充。
数据访问	交接仓储保存结论及资料版本；任务仓储更新责任交接记录。
事务与并发	交接结论与责任任务原子提交，拒绝覆盖其他人的新结论。
失败及恢复	资料版本已变化要求重新阅览；接收人停用则退回前台协调，不自动转交任意医生。

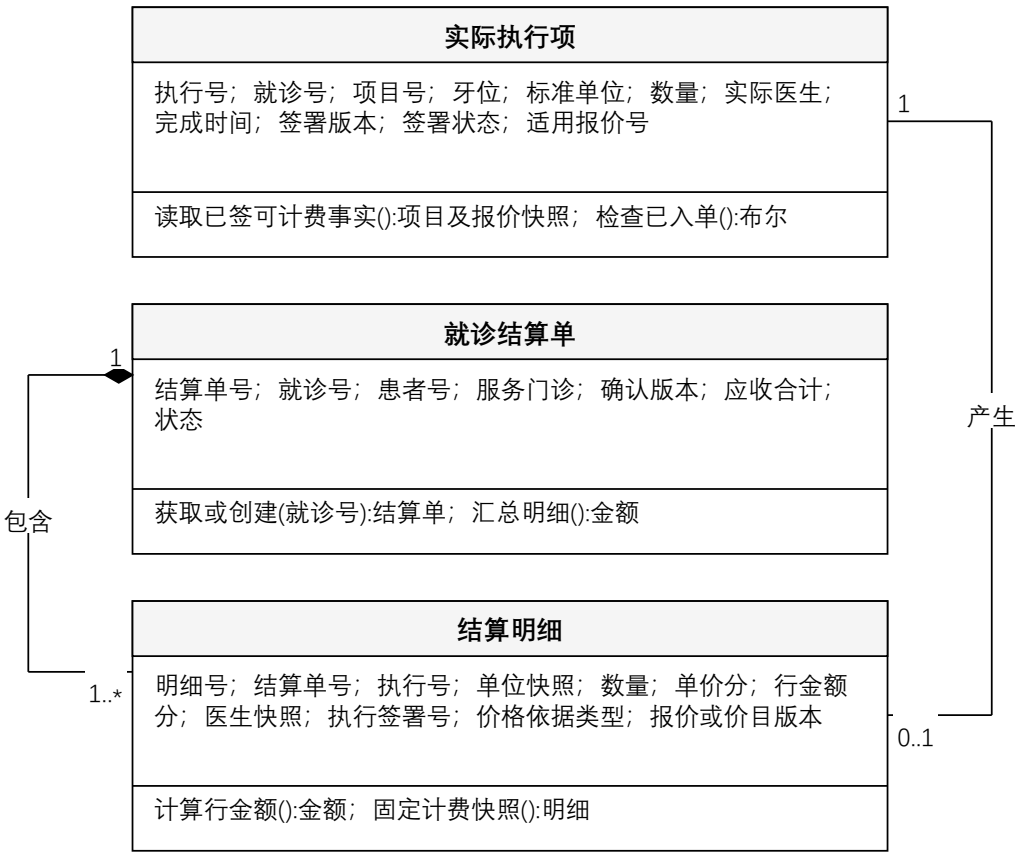
表 145: UC-14 表示与验收

项目	设计
界面	先显示待接收、退回补充、已接受与阶段条件；条件满足后才显示可用排期入口。
接口	POST /stage-tasks/{id}/appointments；POST /handovers/{id}/decision。
验收场景	1. 跨店交接尚未接受 → 无法确认该阶段预约。 2. 接收后阶段条件变化 → 须重新核对，不能沿用旧接受结论。 3. 接收已完成但号源抢占 → 保留待排期任务，不产生重复预约。

5.3.15 UC-15 生成单次就诊结算单

边界：就诊结算页；控制：结算单生成控制。

UC-15 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 56: UC-15 分析类图

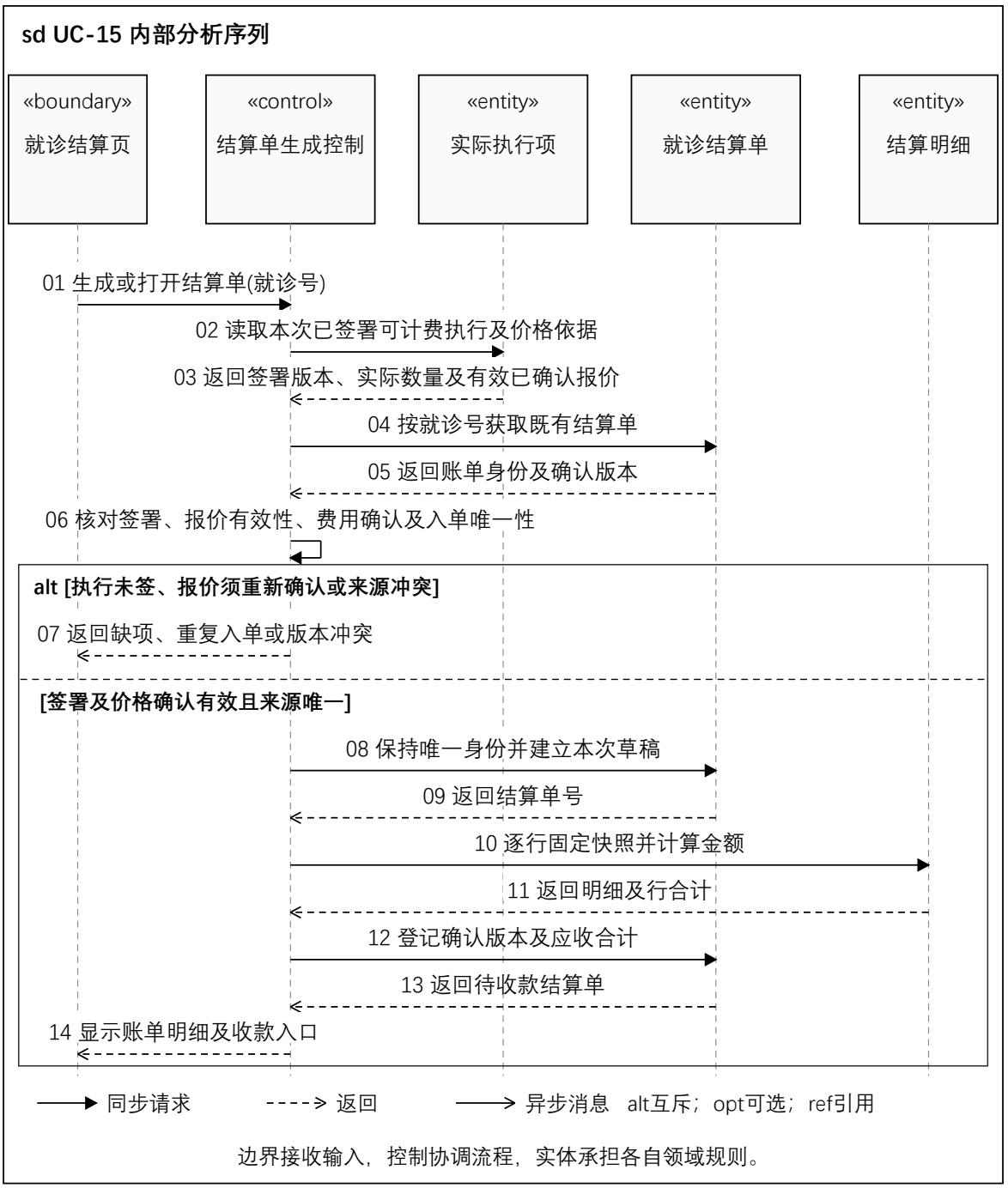


图 57：UC-15 内部分析序列

表 146: UC-15 操作契约

项目	详细设计
签名	prepareVisitInvoice(visitId, expectedVersion, requestId): Invoice
输入	就诊号、执行签署版本和已核对费用依据
执行前检查	实际执行已签署；有效已确认报价，或无预报价时服务日适用价已说明确认
成功结果	唯一结算单含可追溯明细
领域算法	按就诊查原单，读取本次已签且未入单执行；优先采用仍有效的已确认报价，无预报价才取服务日有效价；报价过期或实质变化转重新说明确认；固定签署及价格依据，按实际单位数量四舍五入计算行额并确认唯一账单。
数据访问	执行项仓储按就诊查询；结算单仓储以就诊唯一键获取或创建；明细仓储以执行号唯一引用保存。
事务与并发	同一事务锁定账单版本并插入明细、重算合计；唯一键冲突后重新读取原单。
失败及恢复	未签执行或报价待重新确认返回具体行；并发生成查回原单；已出具明细争议转费用更正，不删除旧明细。

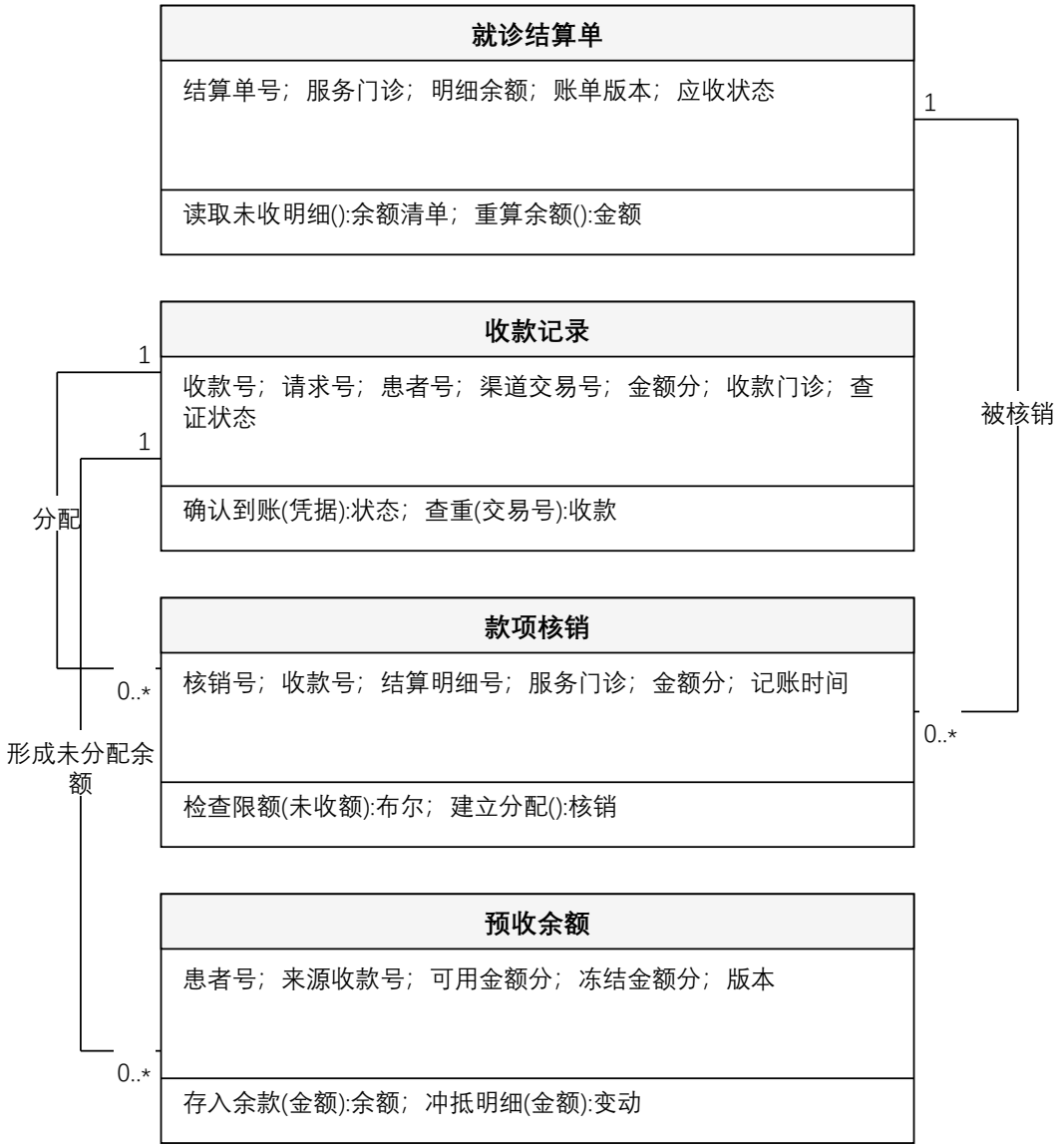
表 147: UC-15 表示与验收

项目	设计
界面	一页显示实际项目、单位、数量、单价、治疗医生、已收与未收；明确区分方案估价。
接口	POST /visits/{visitId}/invoice/prepare；GET /visits/{visitId}/invoice。
验收场景	1. 并发生成同一就诊账单 → 同一单号且项目仅计一次。 2. 历史价格更新 → 已确认明细单价保持。 3. 收取预收款 → 不多出本次就诊结算单。 4. 未签署执行 → 不得出具对应结算明细。 5. 有效报价后目录涨价 → 仍采用已确认报价；过期报价 → 重新确认后才能出单。 6. 账单 500 元仅收 300 元 → 收入依据 500 元，应收余额 200 元。

5.3.16 UC-16 确认收款并分配到应收

边界：收款核销页；控制：收款确认控制。

UC-16 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 58：UC-16 分析类图

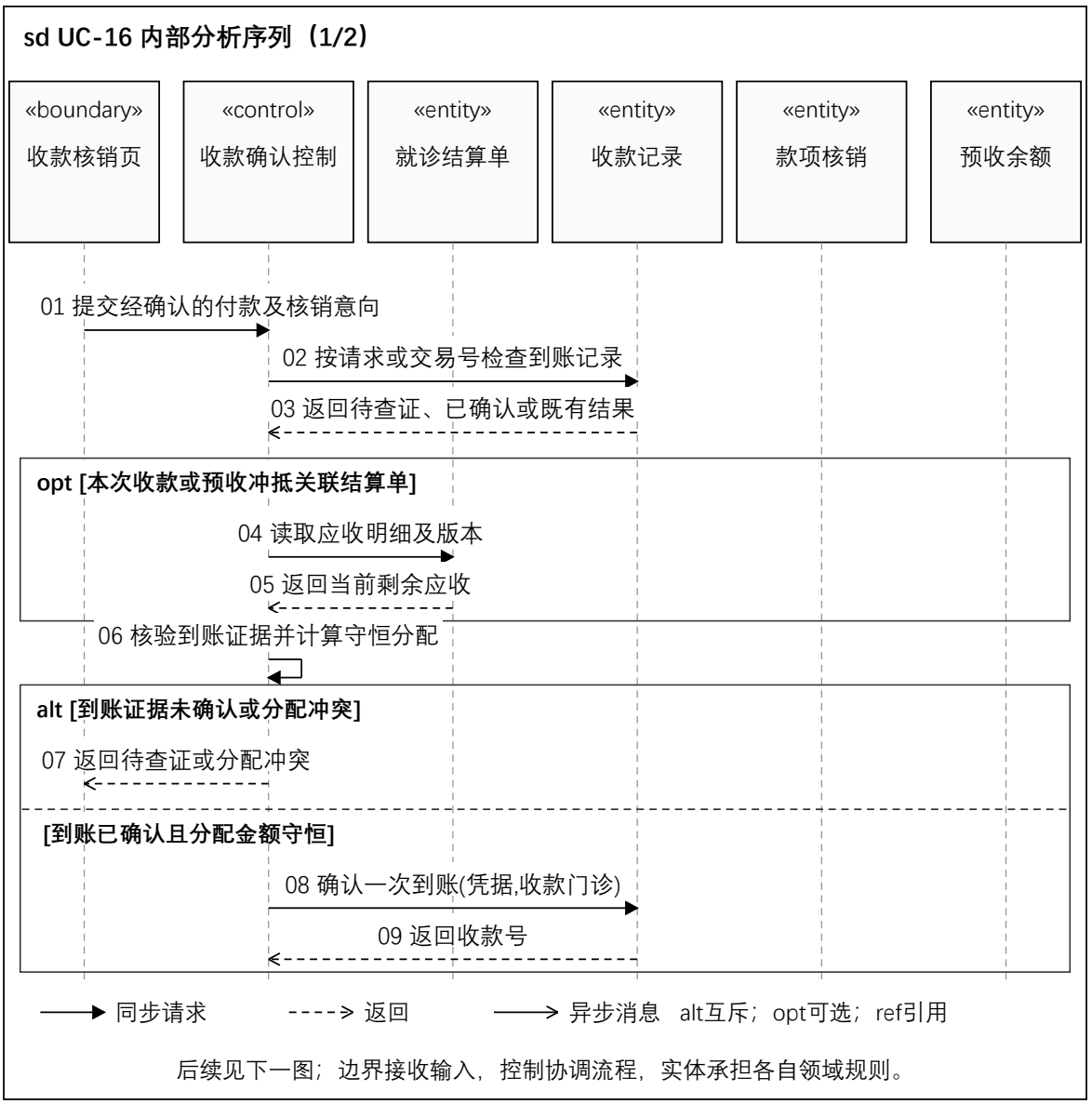


图 59：UC-16 内部分析序列（1/2）

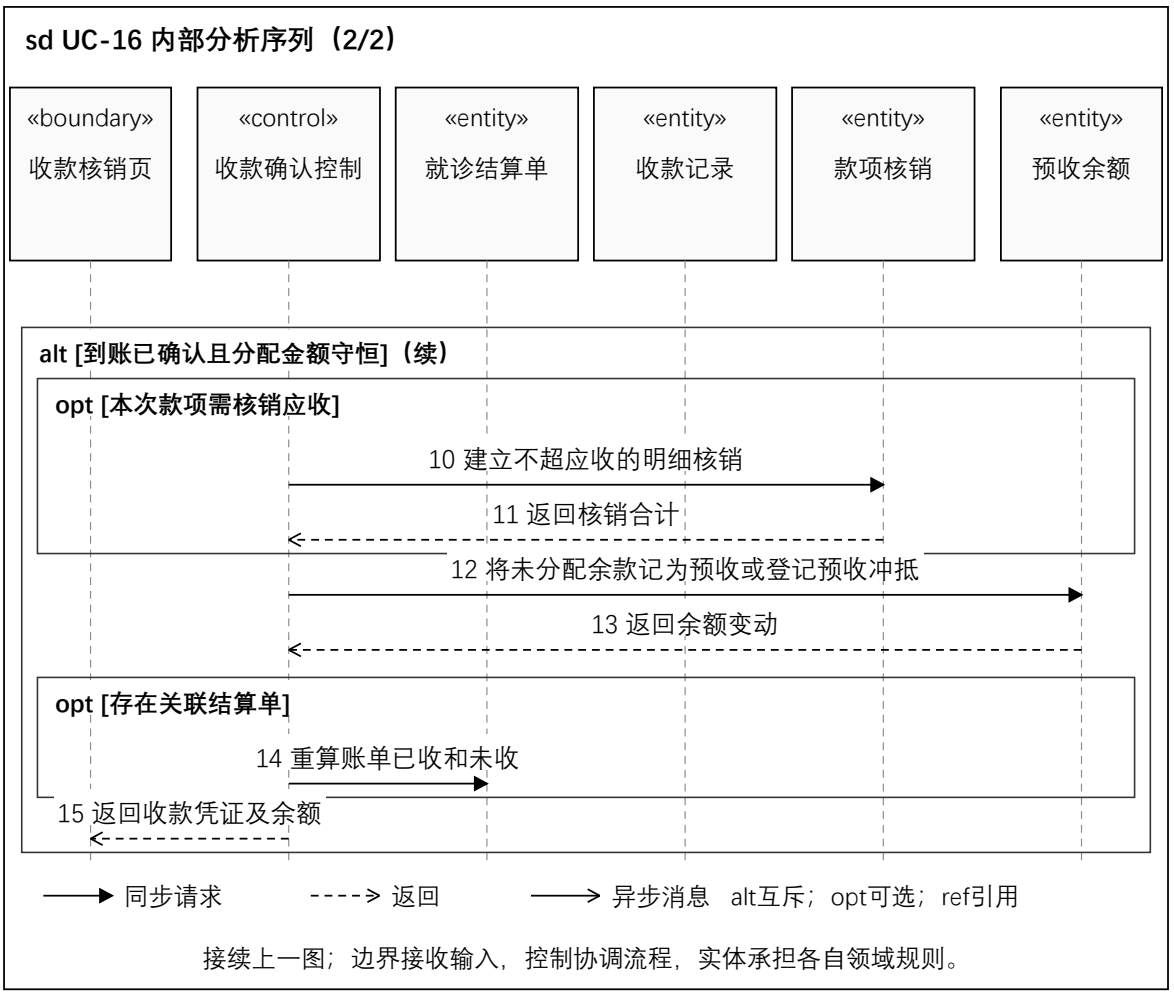


图 60：UC-16 内部分析序列（2/2）

表 148：UC-16 操作契约 1

项目	详细设计
签名	confirmReceipt(requestId, evidence, clinicId): Receipt
输入	请求号、有效到账证据及收款门诊
执行前检查	现金点收或渠道结果已独立核实
成功结果	到账只登记一次
领域算法	校验渠道来源、交易号、金额和请求；查询是否已确认；已确认返回原记录，未确认则固定查证人或回执摘要及收款门诊。
数据访问	收款仓储按请求及渠道交易唯一键查重；到账证据仓储保存必要凭据摘要。
事务与并发	确认状态与凭据原子保存；待查证请求保持不记实收；外部查询在事务外完成。
失败及恢复	回执不匹配进入差异待办；网络不明查询原交易；不以重复发起收款恢复。

表 149: UC-16 操作契约 2

项目	详细设计
签名	allocateReceipt(receiptId, lines, expectedVersions): Allocation Result
输入	收款或可用预收来源、项目与分配额
执行前检查	款项确认且可用，各明细未收足够
成功结果	款项去向与应收余额一致
领域算法	按稳定顺序锁定来源余额及账单，逐项计算剩余应收；分配总额不得超可用额，余款计入预收；预收冲抵只登记余额转移。
数据访问	核销仓储保存款项—项目联系；预收仓储保存变动；结算仓储重算余额。
事务与并发	全部核销、预收及应收重算在同一事务；账单版本变化整体回滚重算。
失败及恢复	额度不足返回冲突行；重复请求返回原分配；失败不留下单边余额变动。

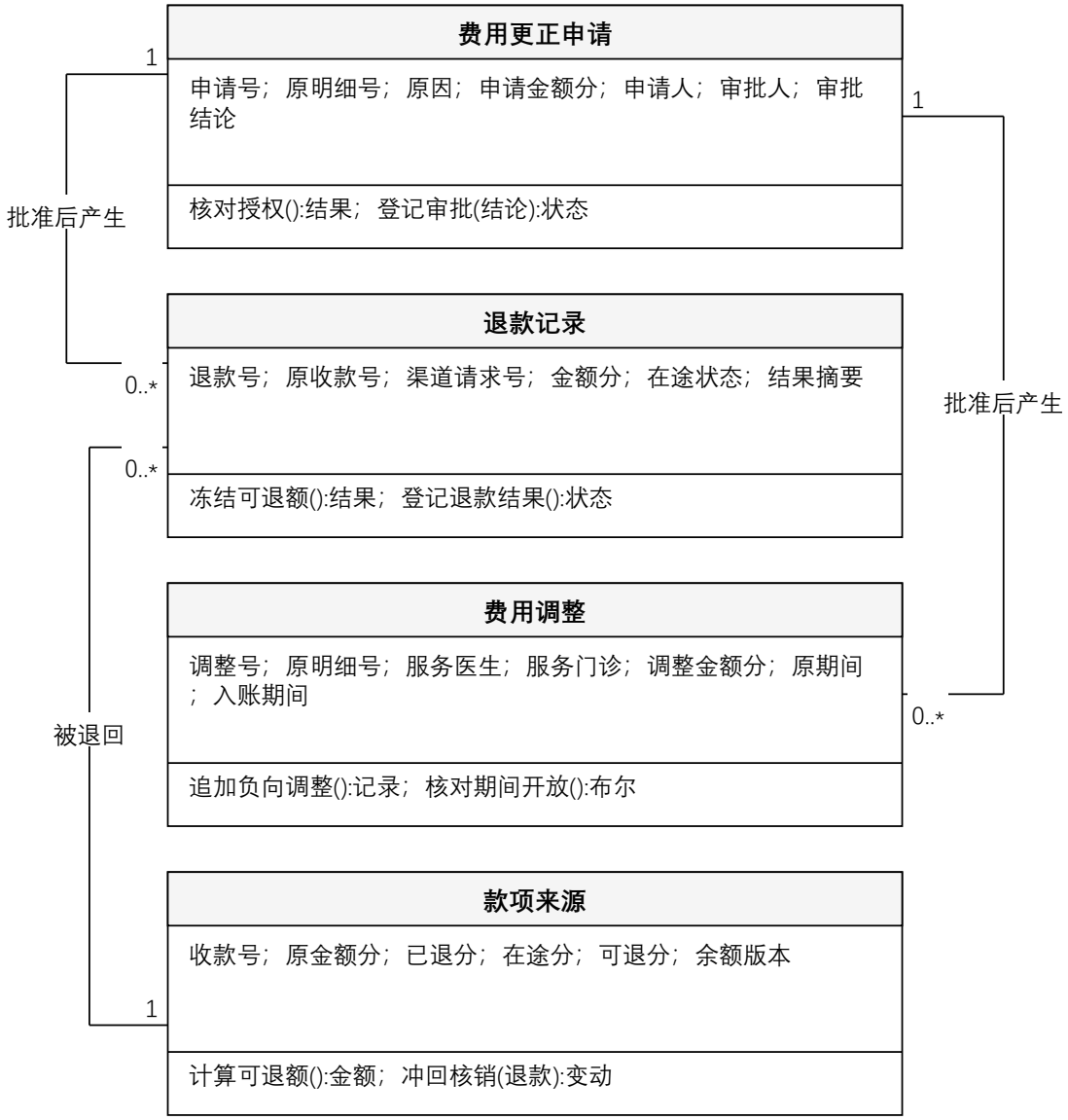
表 150: UC-16 表示与验收

项目	设计
界面	区分待确认到账、已到账未分配、部分支付与已结清；预收单独展示。
接口	POST /receipts；POST /receipts/{id}/confirm；POST /receipts/{id}/allocations。
验收场景	1. 同一支付回执推送三次 → 一笔收款。 2. 支付超过应收 → 超额列为预收，账单不出现负欠款。 3. 预收抵扣账单 → 现金流入不增加。

5.3.17 UC-17 审批费用更正并办理退款

边界：费用更正退款页；控制：费用更正退款控制。

UC-17 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 61： UC-17 分析类图

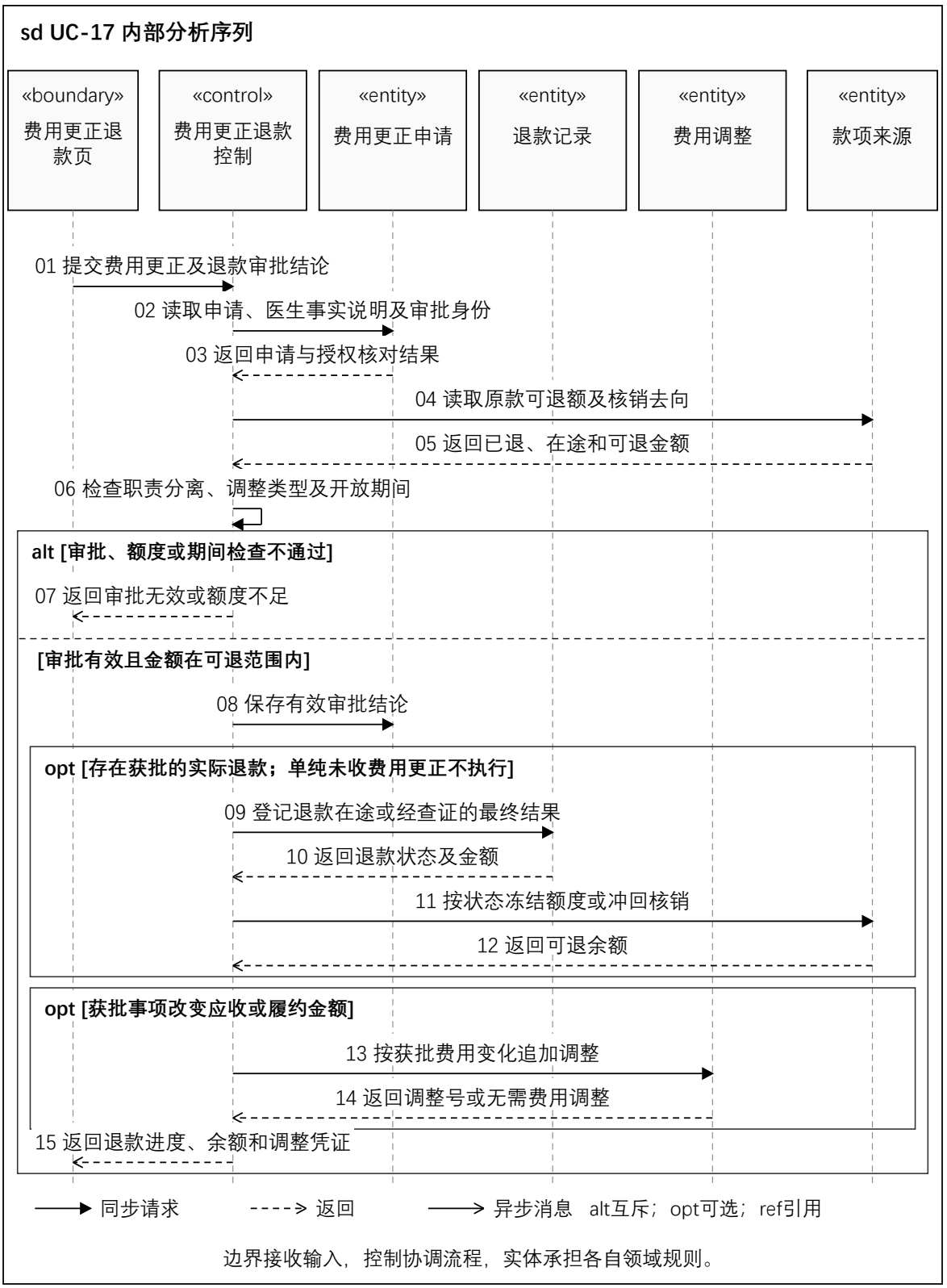


图 62：UC-17 内部分析序列

表 151: UC-17 操作契约 1

项目	详细设计
签名	approveCorrection(applicationId, decision, expectedVersion): Approval
输入	审批意见、事实说明与授权身份
执行前检查	审批人与申请人不同，资料齐全
成功结果	审批及费用调整依据固定
领域算法	按调整类型检查是否影响应收、服务收入或仅退多付款；核验医生说明、权限额度和期间，审批通过后锁定原款剩余额度或登记无资金更正。
数据访问	申请仓储保存审批快照；款项仓储保存退款额度占用；调整仓储引用原项目。
事务与并发	审批、额度占用与待发退款任务原子写入，费用调整以独立凭证保存，防止重复审批产生双份凭证。
失败及恢复	超额或自批拒绝；版本变化重读；无实际收款仅生成费用调整不发起退款。

表 152: UC-17 操作契约 2

项目	详细设计
签名	recordRefundResult(refundId, verifiedResult): Refund
输入	原退款请求的已核实渠道结果
执行前检查	退款处于在途或待查证
成功结果	成功冲回一次，失败释放占用，未知保持在途
领域算法	核对渠道请求号与金额；最终成功追加退款流水并按原核销路径冲回；最终失败释放冻结；不明结果只记录查证任务。
数据访问	退款仓储保存结果摘要；核销与预收仓储追加反向变动；流水仓储记录实际退款。
事务与并发	退款状态、反向核销及额度更新同一事务；渠道发起和查询在事务外执行。
失败及恢复	重复成功回执返回原结果；相互矛盾回执停止自动记账并交人工核验，不覆盖成功凭证。

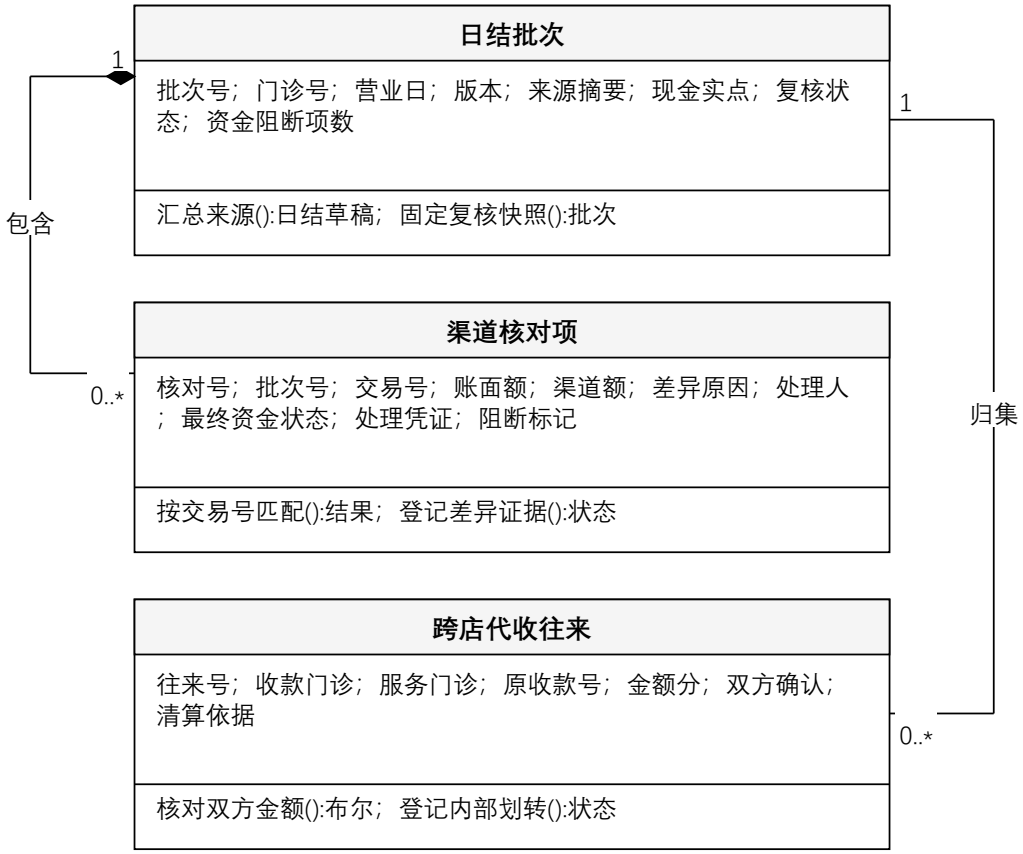
表 153: UC-17 表示与验收

项目	设计
界面	并列显示原账、申请、更正凭证及退款进度，状态不明醒目标注待查证。
接口	POST /corrections；POST /corrections/{id}/approval；POST /refunds/{id}/verified-result。
验收场景	1. 多收款退回 → 现金净额减少，服务收入不变。 2. 已关账费用纠错 → 开放期间产生引用原记录的调整。 3. 两笔并发申请超过可退额 → 至少一笔被拒绝或限额。

5.3.18 UC-18 完成门诊日结及跨店代收核对

边界：门诊日结页；控制：日结代收核对控制。

UC-18 分析实体类图



连线标业务关系，端点为数量；实心菱形为组合。

图 63：UC-18 分析类图

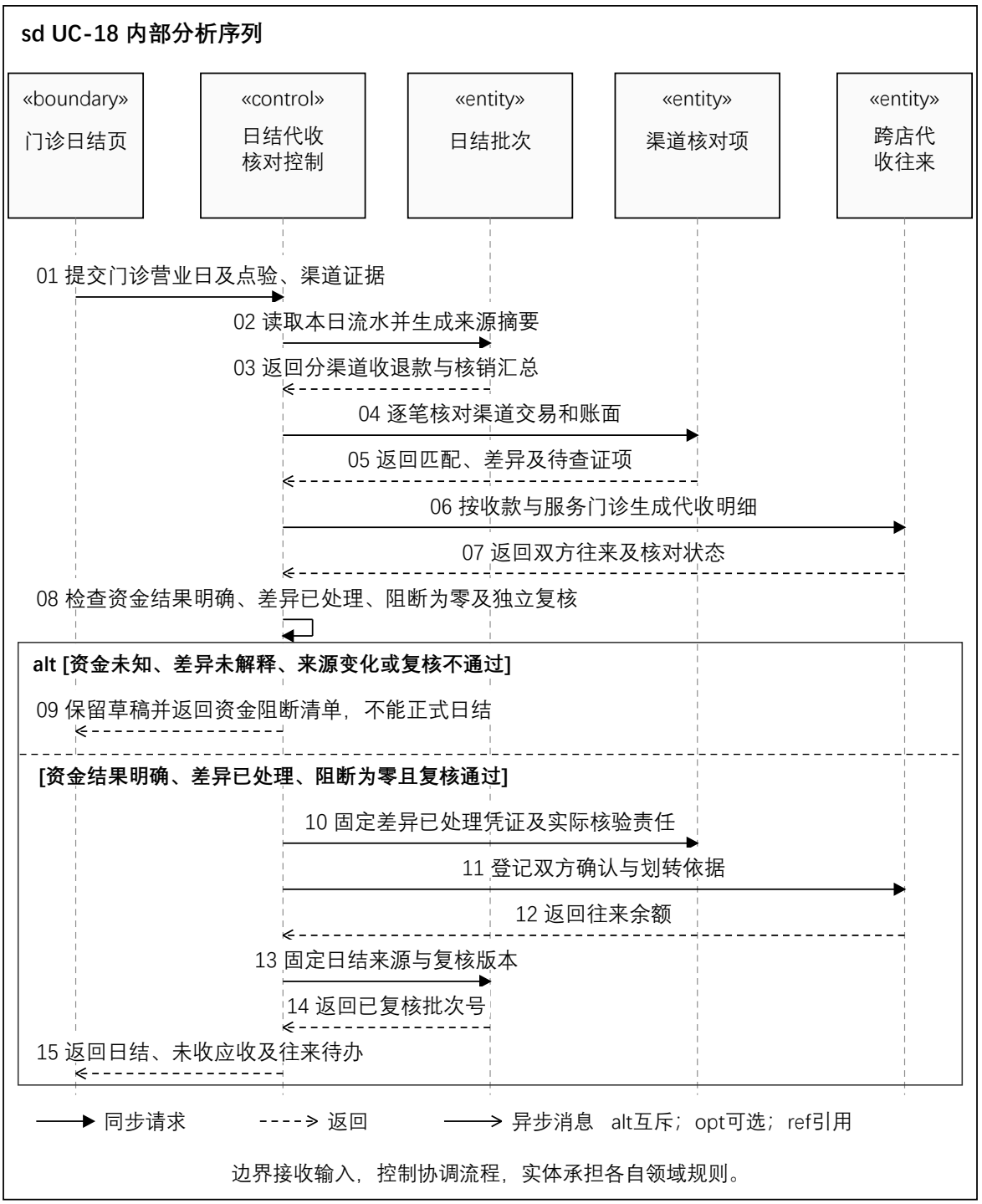


图 64：UC-18 内部分析序列

表 154: UC-18 操作契约 1

项目	详细设计
签名	prepareDailyClose(clinicId, businessDate): CloseDraft
输入	门诊、营业日、现金实点和渠道账单
执行前检查	范围权限有效，核验来源可追溯
成功结果	草稿列明全部匹配及差异
领域算法	分别按到账日汇总收退款、按核销日汇总项目核销；按渠道交易号匹配收退款，金额不符单列；扫描本日核销中收款门诊不同于服务门诊的分配，含以前预收本日冲抵，按原收款和核销号生成成对往来。
数据访问	流水仓储按门诊营业日读取；核对项仓储保存匹配证据；往来仓储以原收款和分配唯一键去重。
事务与并发	生成带来源摘要的草稿版本；重算不覆盖已复核版本；单笔解析失败保留导入错误清单。
失败及恢复	账单缺失返回待补证；同号异金额不自动强制匹配；失败不发布半份日结。

表 155: UC-18 操作契约 2

项目	详细设计
签名	approveDailyClose(batchId, expectedDigest, decision): DailyClose
输入	店长结论、来源摘要及总部往来确认
执行前检查	资金结果明确，差异已处理，双方往来确认，制表与复核分开
成功结果	来源固定且往来可追溯
领域算法	复核来源摘要、现金实点、渠道最终结果及差异处理凭证；未知资金或未解释差异一项即阻断。双方代收方向金额一致后固定日结；尚未划转的已确认往来作为明确余额，划转只冲往来不写患者收入。
数据访问	日结仓储保存复核快照；往来仓储追加确认与结清记录。
事务与并发	批次状态、复核意见和已确认往来引用同一事务写入；划转不写患者收入。
失败及恢复	资金未知或差异未解释保持草稿；来源变化退回重算；重复通过返回原批次；不得以有责任人或查证计划代替结案。

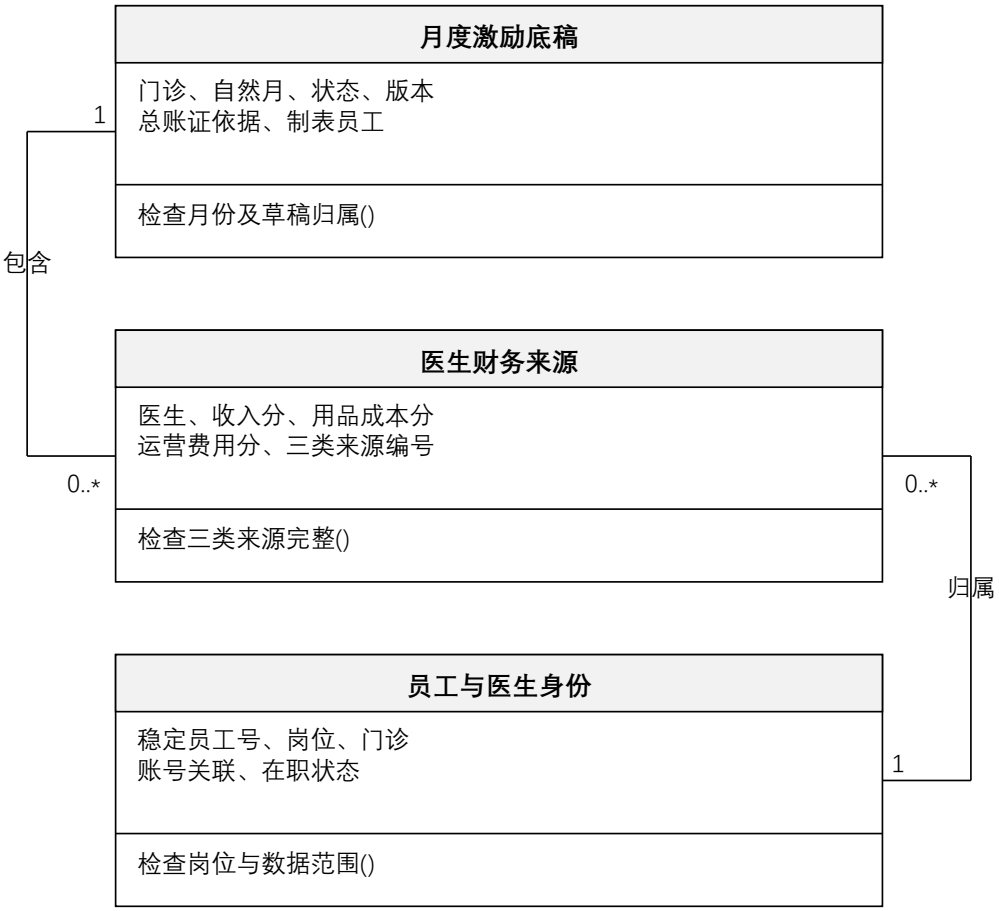
表 156: UC-18 表示与验收

项目	设计
界面	现金、渠道、预收、核销、差异和跨店往来分栏，提供逐笔展开与退回原因。
接口	POST /daily-closes/prepare；POST /daily-closes/{id}/review；POST /interclinic-items/{id}/confirm。
验收场景	1. A 店为 B 店代收 → 患者一笔收款，双方往来等额反向。 2. 复核前新增退款 → 来源摘要变化，旧草稿不能通过。 3. 内部划转登记 → 集团服务收入不增加。 4. 退款在途且结果不明 → 只能保存日结草稿，不能正式通过。 5. 差异注明责任人但未查清 → 仍阻断日结。 6. 双方代收确认一致但尚未划转 → 明确往来余额保留，不重复计收入。

5.3.19 UC-19 登记医生月度账证汇总

边界负责呈现与输入；薪酬应用服务检查会话、门诊范围、版本并组织事务，实体维护月份、季度、份额和发放状态。

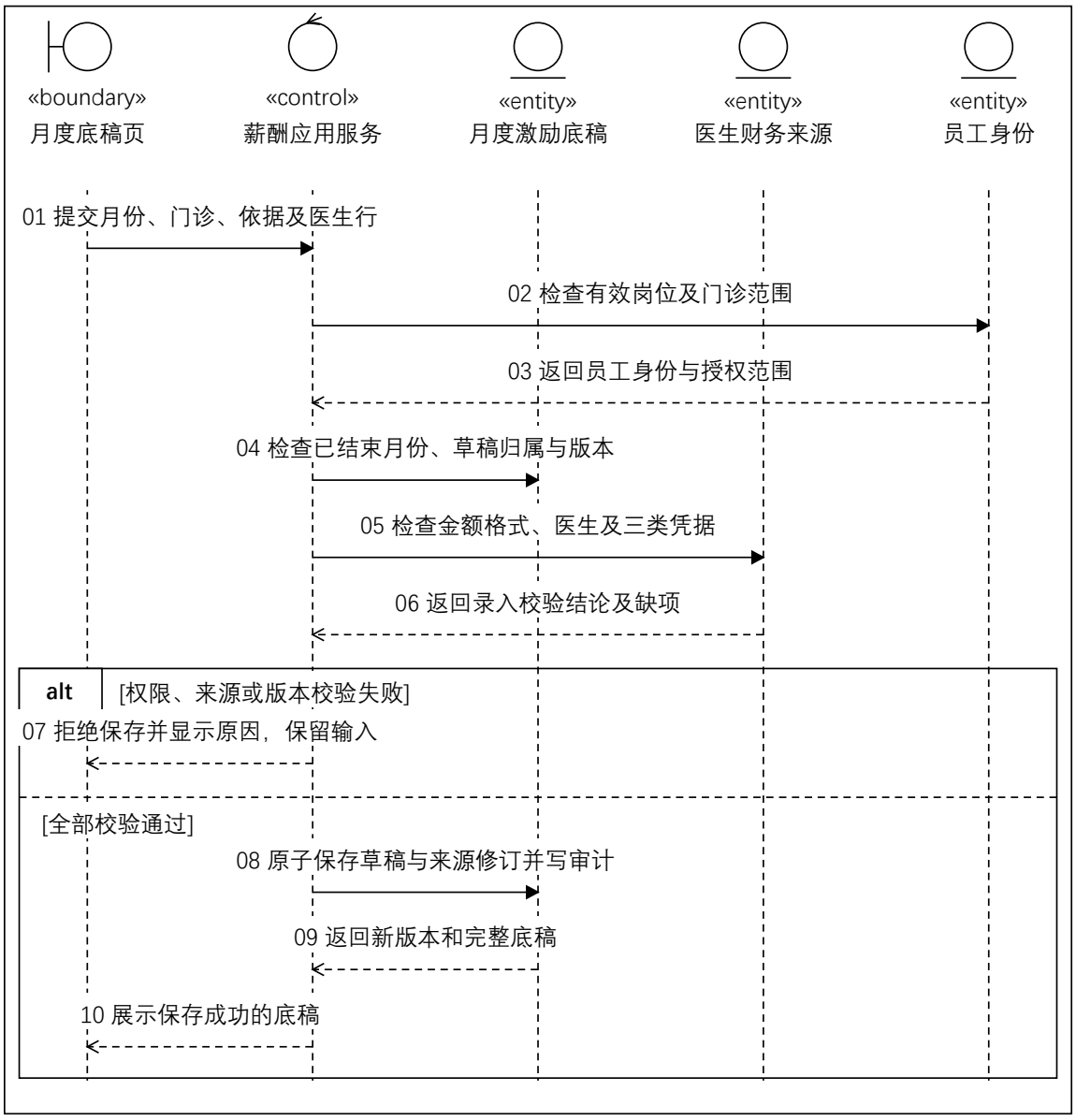
UC-19 分析实体类图



关联端标多重性；属性采用业务名称，物理字段见字典。

图 65：UC-19 分析类图

UC-19 内部分析序列



实线为调用，虚线为返回；边界、控制与实体各负其责。

图 66：UC-19 内部分析序列

表 157：UC-19 详细操作与表示设计

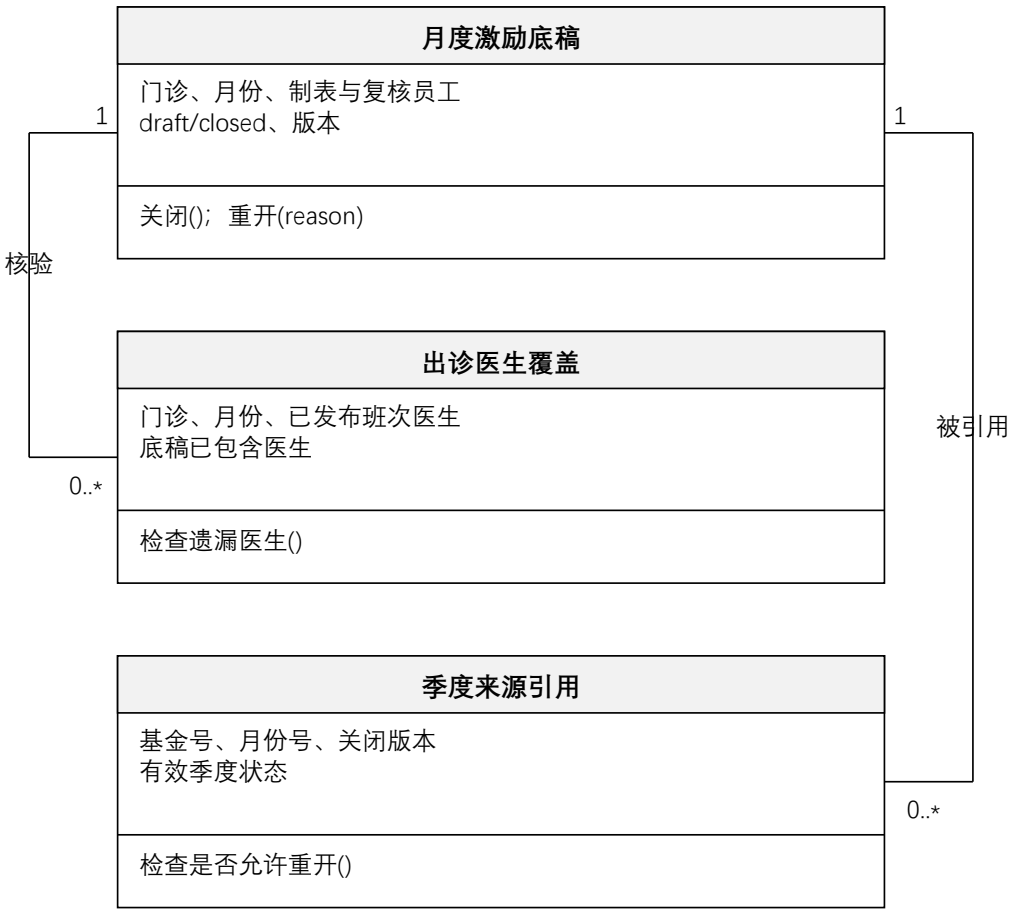
项目	详细设计
操作	saveMonth(input, expectedVersion)：创建或保存本人月度草稿
输入与校验	clinicId、month、reference、noActivity、医生三类金额及三类来源；服务端校验月份已结束、岗位门诊范围、医生身份和整数分。
数据与事务	锁定同门诊月份底稿；新增或修订 doctor_financial_sources 并保留旧修订，更新版本和审计；关闭状态禁止保存。

项目	详细设计
失败处理	来源不足、越权、非本人草稿、版本冲突均整体回滚。
界面与接口	月度账证页提供逐医生三类金额、依据、无业务声明及合计。GET/POST /compensation/months；PUT /compensation/months/{id}。
验收	同一医生跨两店保留两店来源；引用预约标价不得伪装实际收入；两人同时编辑旧版本，仅有效版本保存。

5.3.20 UC-20 独立复核月度底稿并关闭

边界负责呈现与输入；薪酬应用服务检查会话、门诊范围、版本并组织事务，实体维护月份、季度、份额和发放状态。

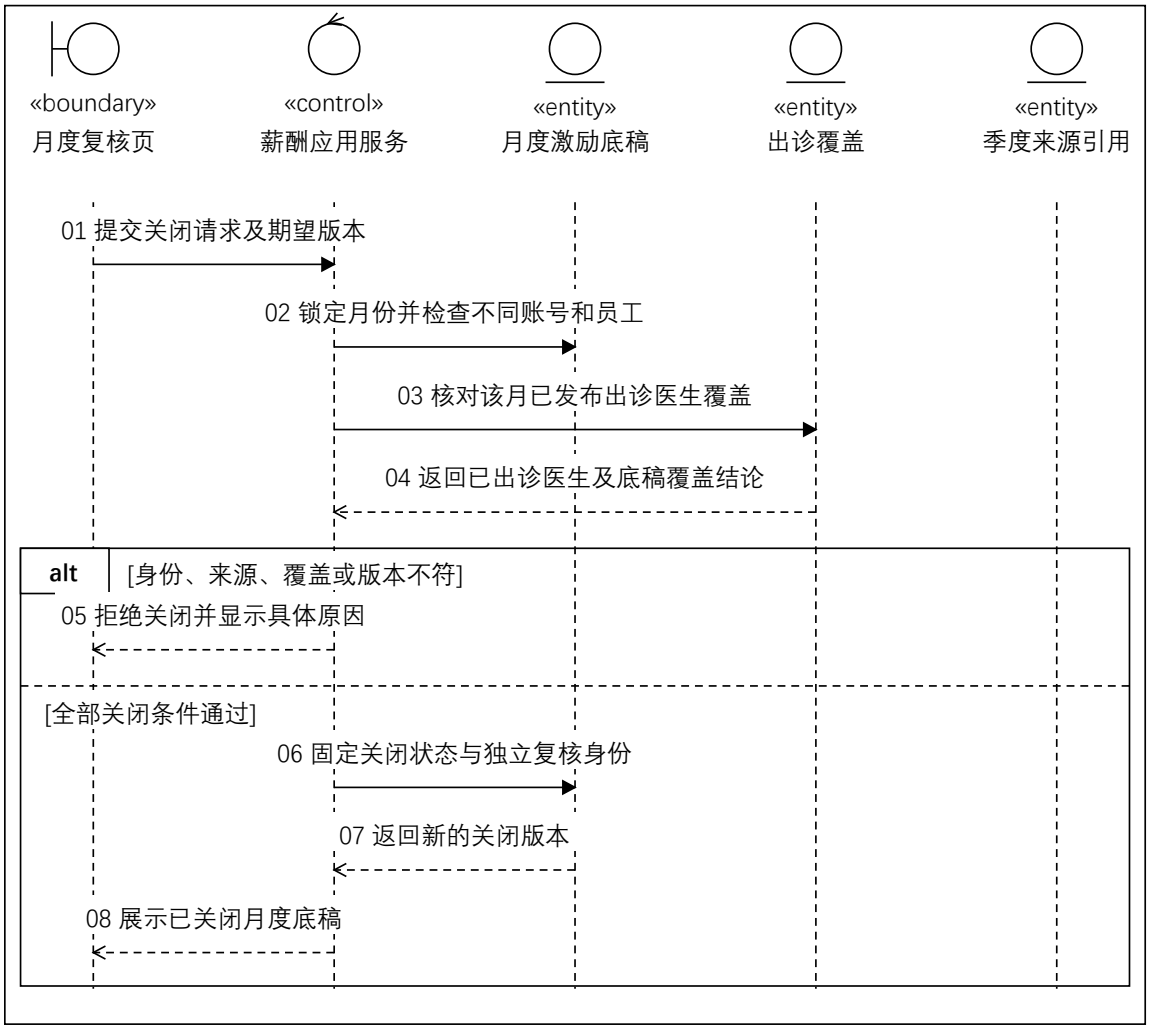
UC-20 分析实体类图



关联端标多重性；属性采用业务名称，物理字段见字典。

图 67：UC-20 分析类图

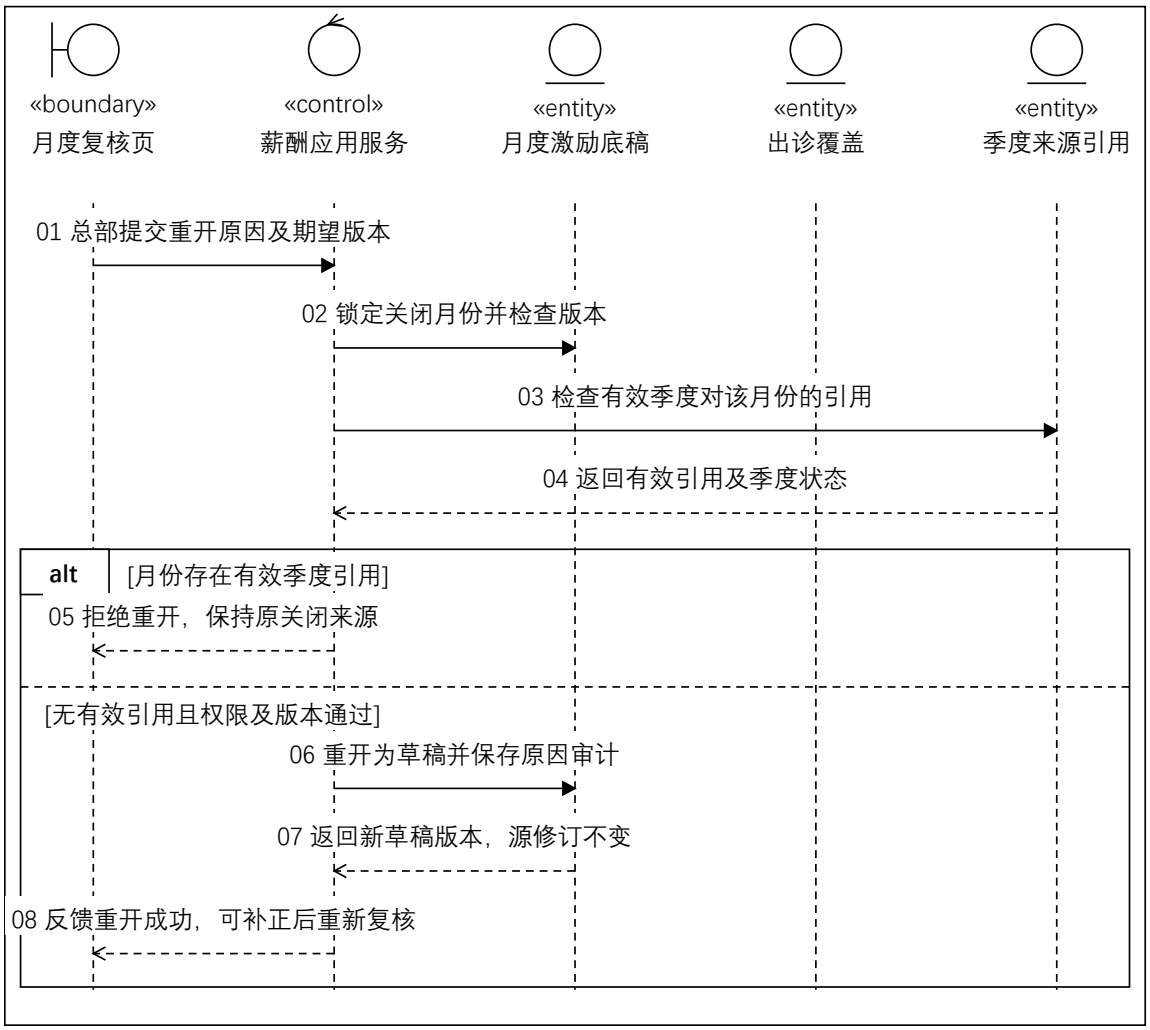
UC-20 内部分析序列（1/2）



实线为调用，虚线为返回；边界、控制与实体各负其责。

图 68：UC-20 内部分析序列（1/2）

UC-20 总部重开与季度引用检查（2/2）



实线为调用，虚线为返回；边界、控制与实体各负其责。

图 69：UC-20 总部重开与季度引用检查（2/2）

表 158：UC-20 详细操作与表示设计

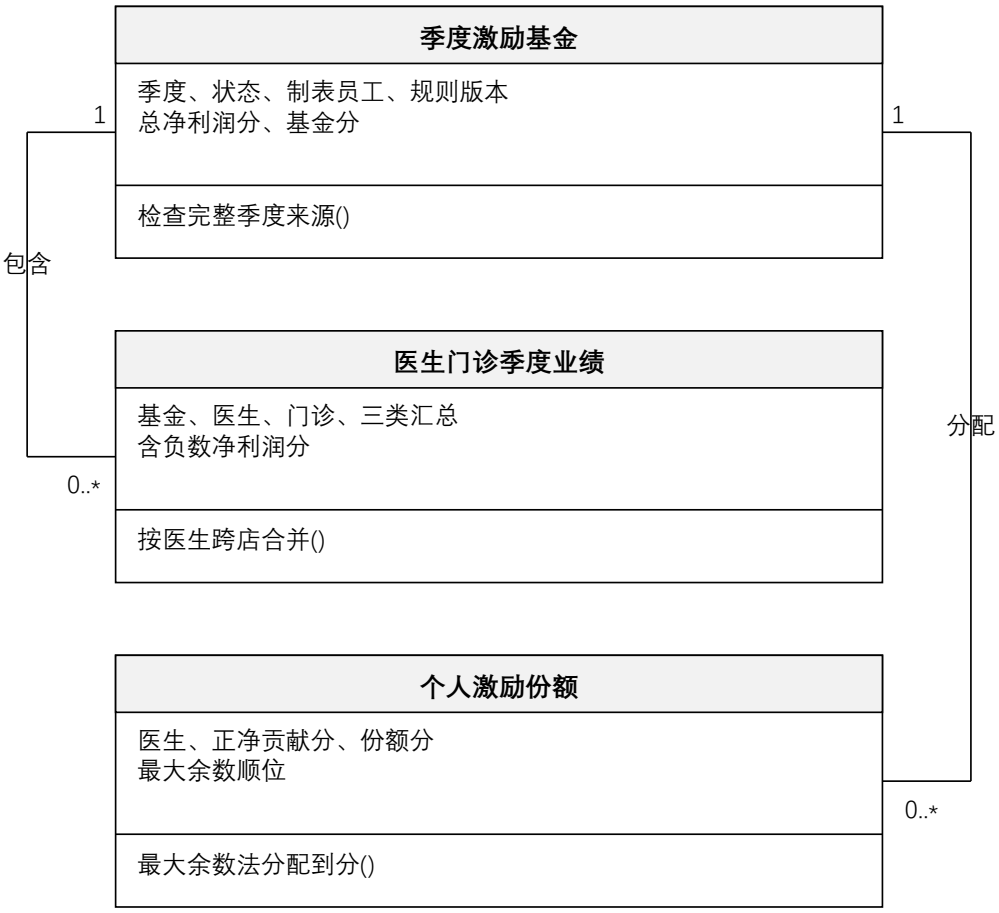
项目	详细设计
操作	closeMonth(id, expectedVersion)；reopenMonth(id, expectedVersion, reason)
关闭算法	锁定月份；核对 draft 状态、账证完整、出诊医生覆盖及有效门诊授权；复核者账号 ID 和 staff.id 均不同于制表者才固定 closed。
重开算法	仅总部可重开。先检查 incentive_pool_sources 是否存在有效季度引用，存在即拒绝；未被引用的关闭月份可附原因重开，保持历史修订。
数据与并发	月份行锁和季度来源引用校验与状态、版本、审计在同一事务；季度生成也锁定被采用月份，避免关闭检查后来源被并发重开。

项目	详细设计
界面与接口	独立人员打开月度详情核对后关闭；重开附原因。POST /compensation/months/{id}/close；POST /compensation/months/{id}/reopen。
验收	同账号或同 staff.id 复核均被拒绝；漏出诊医生不能关闭；有效季度引用月份不能重开；无业务缺依据不能以零代替。

5.3.21 UC-21 计算医生季度业绩及 10% 激励基金

边界负责呈现与输入；薪酬应用服务检查会话、门诊范围、版本并组织事务，实体维护月份、季度、份额和发放状态。

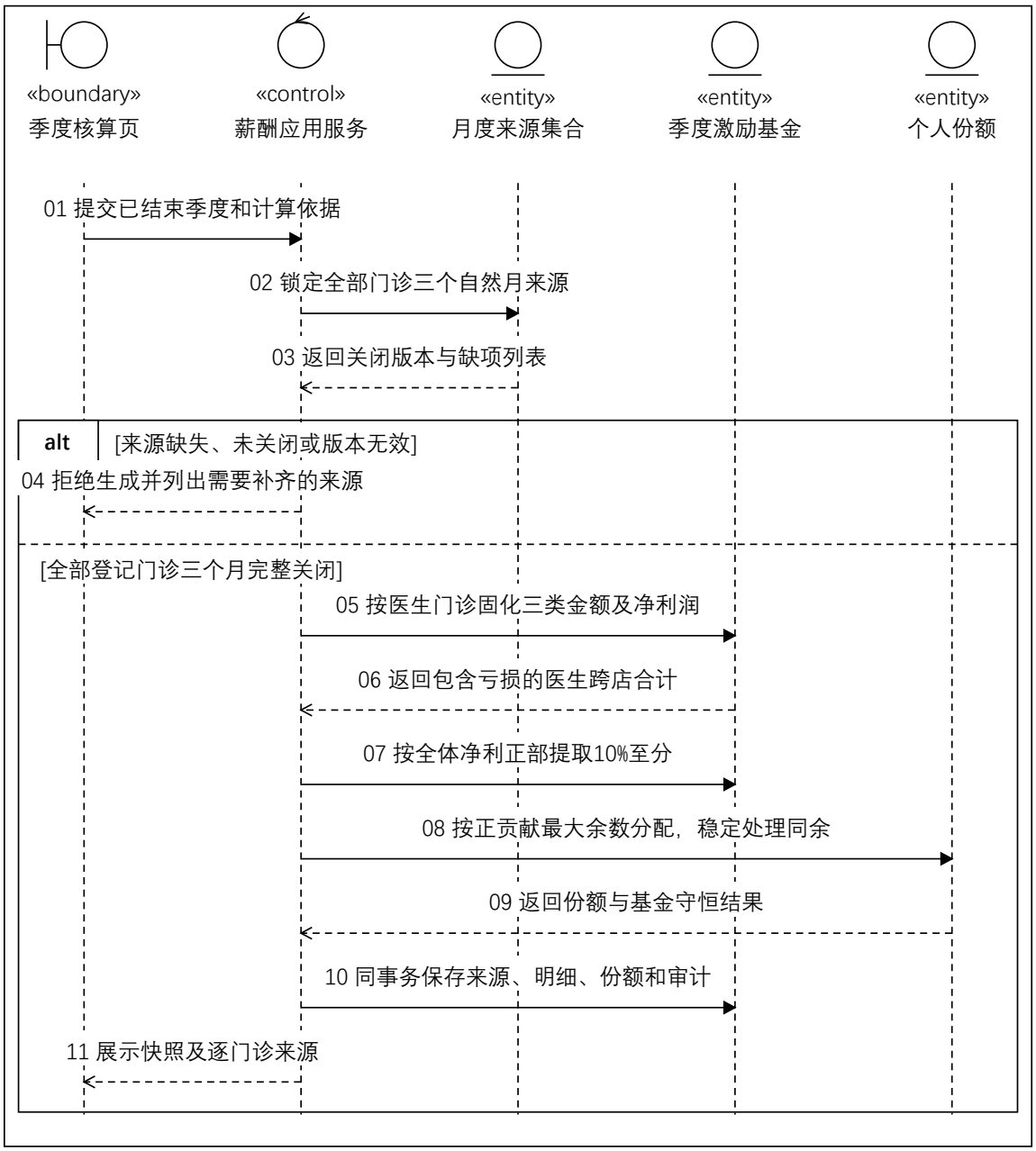
UC-21 分析实体类图



关联端标多重性；属性采用业务名称，物理字段见字典。

图 70：UC-21 分析类图

UC-21 内部分析序列



实线为调用，虚线为返回；边界、控制与实体各负其责。

图 71：UC-21 内部分析序列

表 159：UC-21 详细操作与表示设计

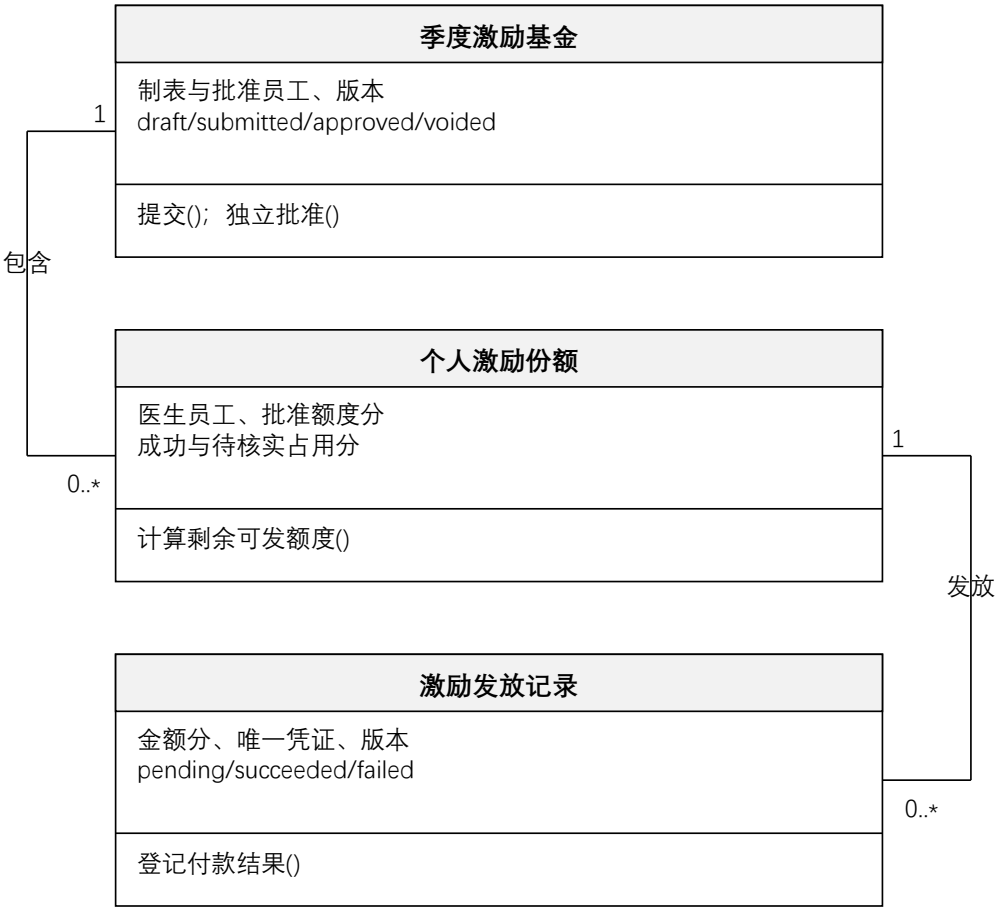
项目	详细设计
操作	createQuarter({quarter, reference})：生成完整季度快照
来源完整性	服务端按全部登记门诊 × 三个自然月读取已关闭底稿，包括停用门诊；不接收部分门诊列表或部分月份替代完整范围。

项目	详细设计
金额算法	按医生门诊汇总三类来源，再以 staff.id 跨店合并。采用 BigInt，先合计含负数净利，再提取 10%；个人按正净贡献占比分配；先按分取整，剩下的分值依小数余数从大到小补给个人，相同则按员工编号及 ID，保证合计等于基金。
数据与事务	固定 incentive_pools、incentive_pool_sources、doctor_quarter_results 和 incentive_allocations，保存采用的月度关闭版本与规则。事务失败无部分基金。
界面与接口	季度页展现来源覆盖、门诊展开、医生跨店合计及基金、份额。GET/POST /compensation/quarters；GET /compensation/quarters/{id}。
验收	甲 12000 元、乙-2000 元，基金 1000 元；同一医生跨店先合并再取正权重；缺一个门诊月份必须拒绝；零业务也需有效关闭底稿。

5.3.22 UC-22 审批激励、登记发放及本人查询

边界负责呈现与输入；薪酬应用服务检查会话、门诊范围、版本并组织事务，实体维护月份、季度、份额和发放状态。

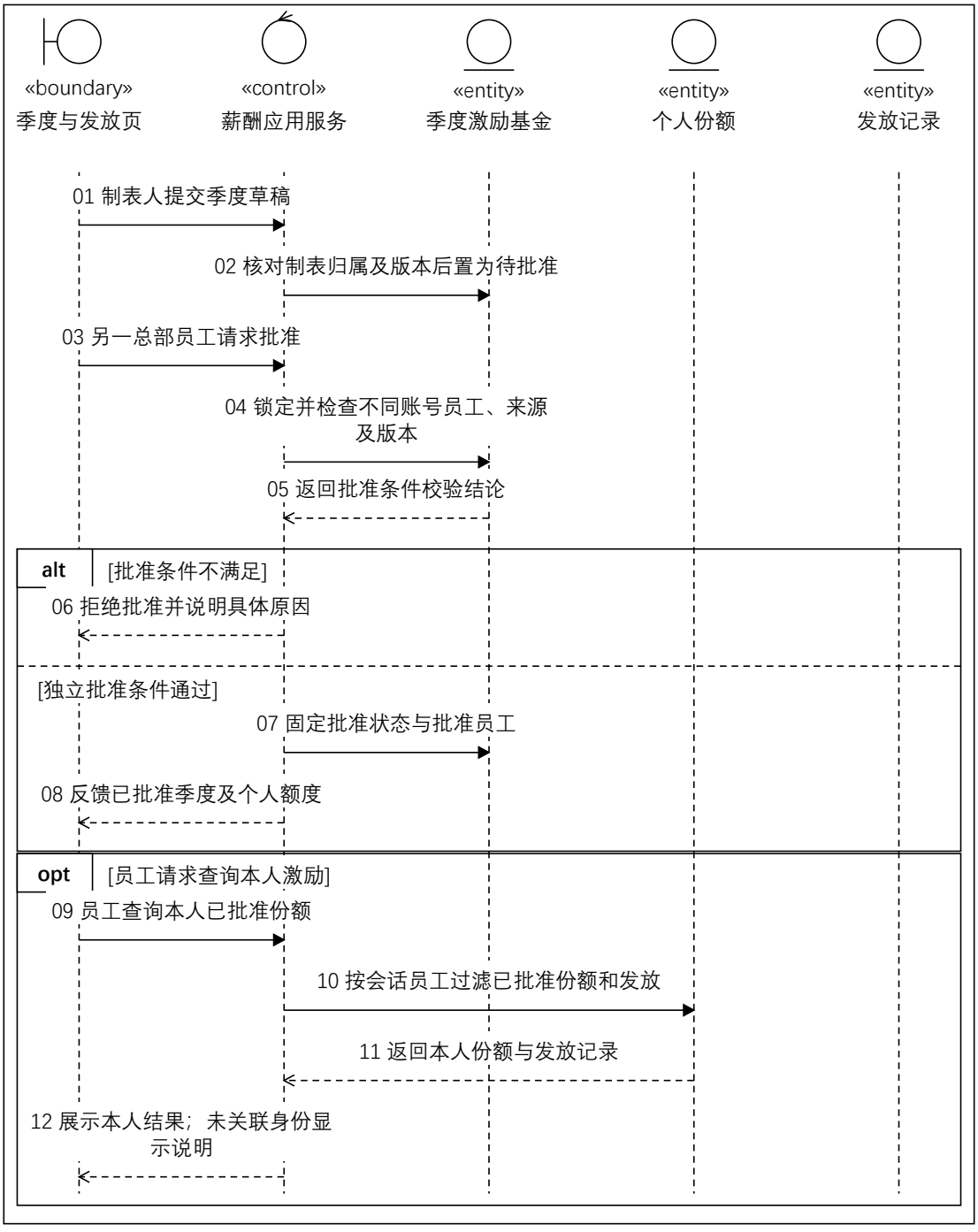
UC-22 分析实体类图



关联端标多重性；属性采用业务名称，物理字段见字典。

图 72： UC-22 分析类图

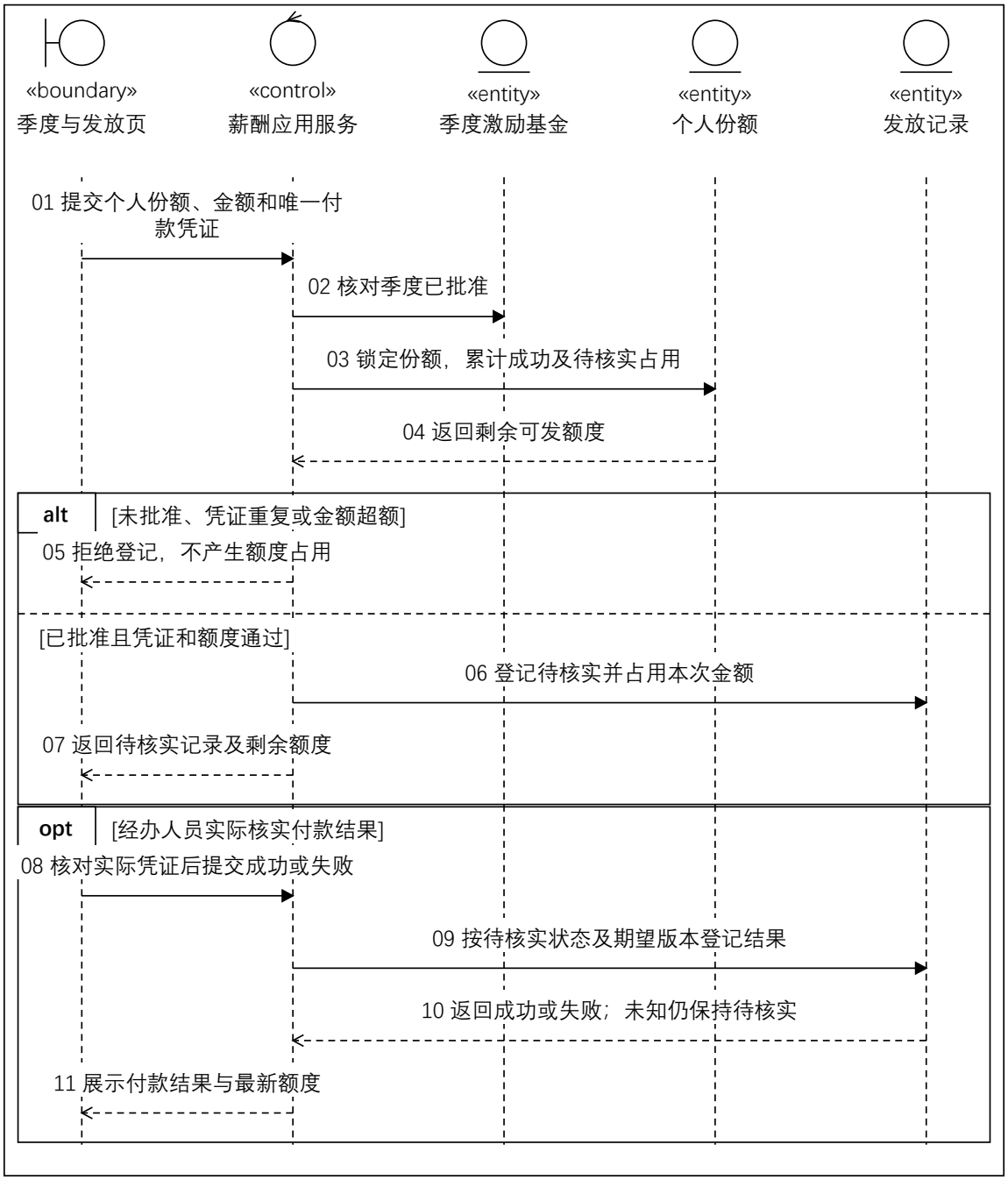
UC-22 内部分析序列（1/2）



实线为调用，虚线为返回；边界、控制与实体各负其责。

图 73：UC-22 内部分析序列（1/2）

UC-22 发放占额与实际结果核实（2/2）



实线为调用，虚线为返回；边界、控制与实体各负其责。

图 74：UC-22 发放占额与实际结果核实（2/2）

表 160: UC-22 详细操作与表示设计

项目	详细设计
操作	submitQuarter; approveQuarter; voidQuarter; createPayment; resolvePayment; myCompensation
批准与作废	submit 将 draft 变为 submitted; 独立总部人员按 expectedVersion 批准。不同账号但同 staff.id 同样拒绝。未批准快照可附原因作废后重算，approved 来源保持锁定。
额度算法	锁定获批份额，累计 succeeded 与 pending，剩余额度 = 批准额-成功额-待核实额；本次金额不得超余额。凭证全局唯一，失败整笔回滚。
核实与查询	新记录为 pending。实际核实后按版本转 succeeded 或 failed，未知保持 pending。本人查询从会话 staff.id 筛选 approved 份额，未关联身份返回空列表。
数据与事务	季度、份额及发放行锁保护状态和可发额度；状态变更及审计一起提交。银行查证在系统外进行，系统只登记核验后的凭证状态。
接口	POST /compensation/quarters/{id}/submit、/approve、/void; POST /compensation/allocations/{id}/payments; POST /compensation/payments/{id}/resolve; GET /compensation/me。
验收	同员工不同账号不能自审；并发发放两笔合计超额仅允许额度内记录；pending 不释放额度，failed 释放；普通员工只能查本人已批准份额。

5.3.23 UC-23 查看预约原因、到诊与排班统计

边界：预约排班统计页；控制：预约排班统计控制。

UC-23 分析类图

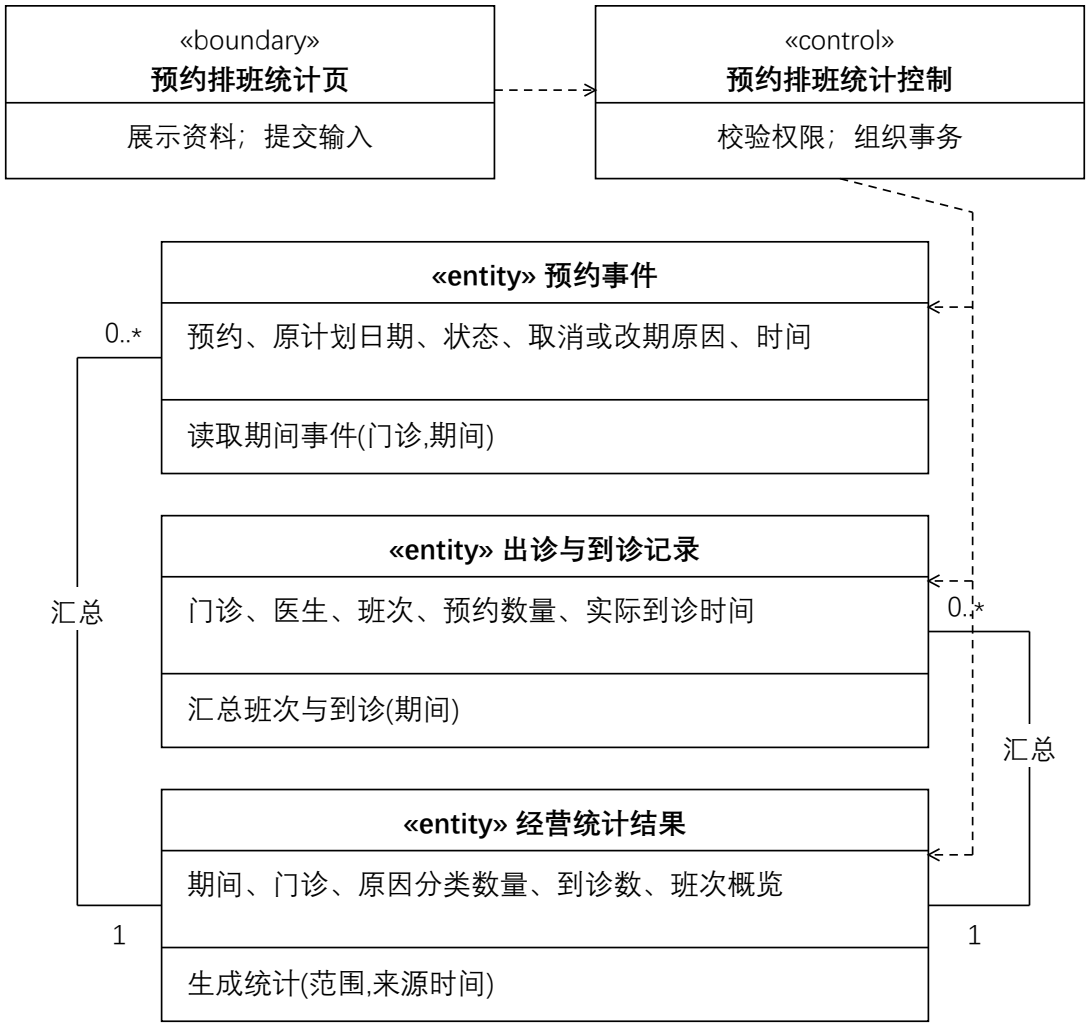
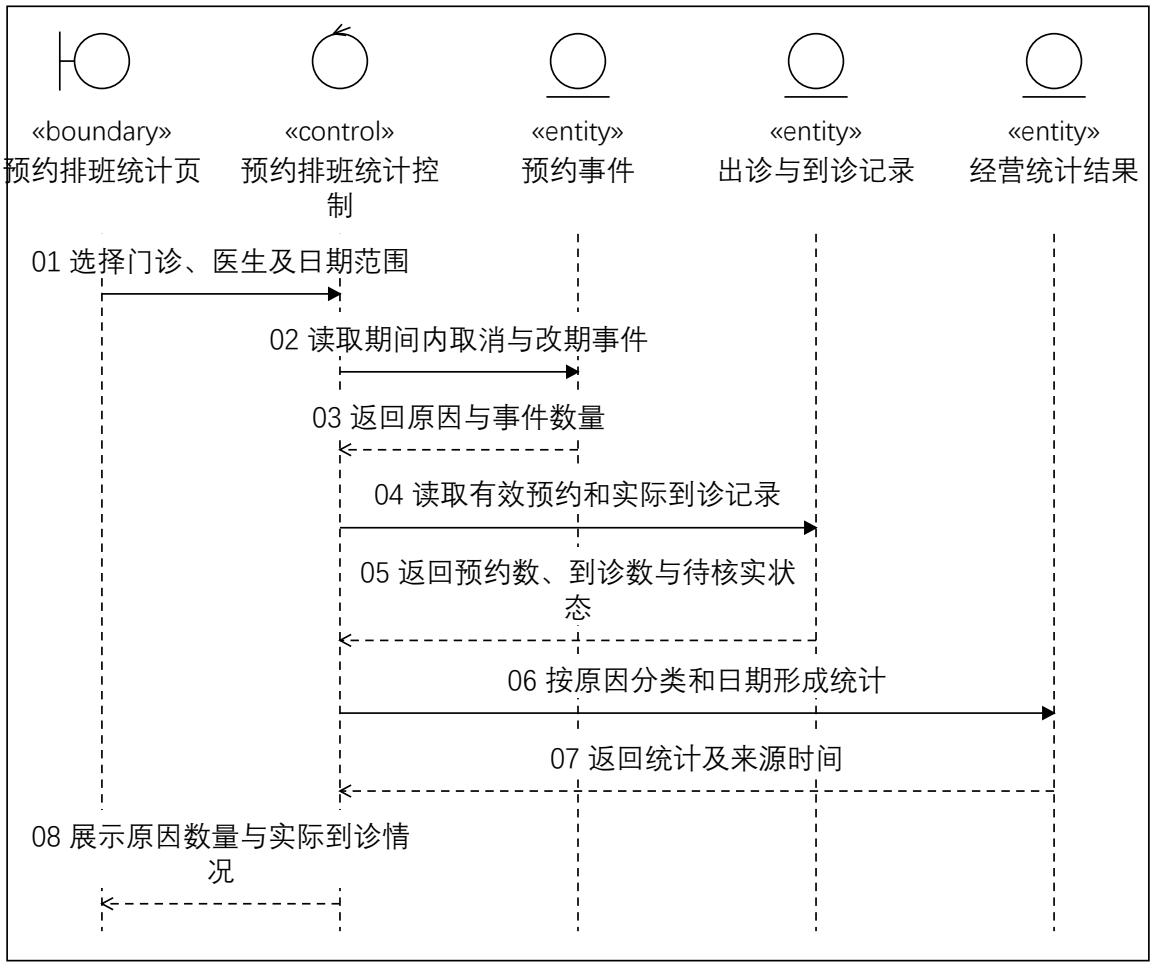


图 75：UC-23 分析类图

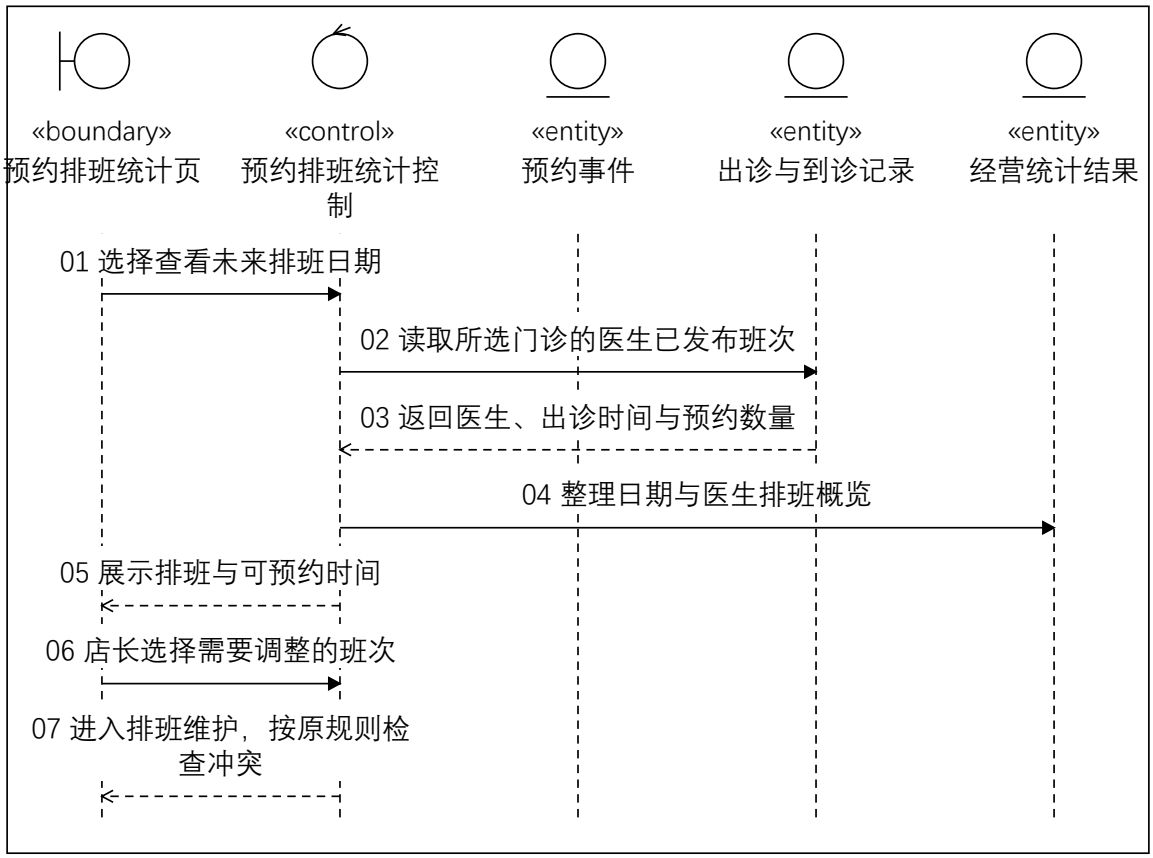
UC-23 取消改期原因与到诊统计（1/2）



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 76：UC-23 取消改期原因与到诊统计（1/2）

UC-23 医生排班概览（2/2）



统计只帮助安排后续工作；历史预约和到诊事实保持原记录。

图 77：UC-23 医生排班概览（2/2）

表 161：UC-23 操作契约

项目	详细设计
签名	getAppointmentSummary(scope, period): Report
输入	门诊、医生、日期范围；查看排班时另选未来日期范围
执行前检查	店长或总部具有所选门诊的数据查看权限
成功结果	显示取消与改期原因分类数量、预约数、实际到诊数以及医生排班概览
领域算法	读取日期范围内的取消和改期事件，按原因分类计数；有效预约和实际到诊按门诊、医生、计划日期汇总，改期旧安排保留历史但不重复计算有效预约。未来排班按医生和出诊时间列示。
数据访问	预约事件仓储读取原因与变更时间；就诊仓储读取实际到诊；排班仓储读取已发布班次。查询在授权门诊和日期范围内完成。
事务与并发	只读一致快照，显示数据更新时间；不通过统计页面改写原预约或到诊事实。
失败及恢复	没有记录显示 0 条；原因尚未登记列为未填写，到诊结果待核实则单列待核实，不猜测为取消或已到诊。

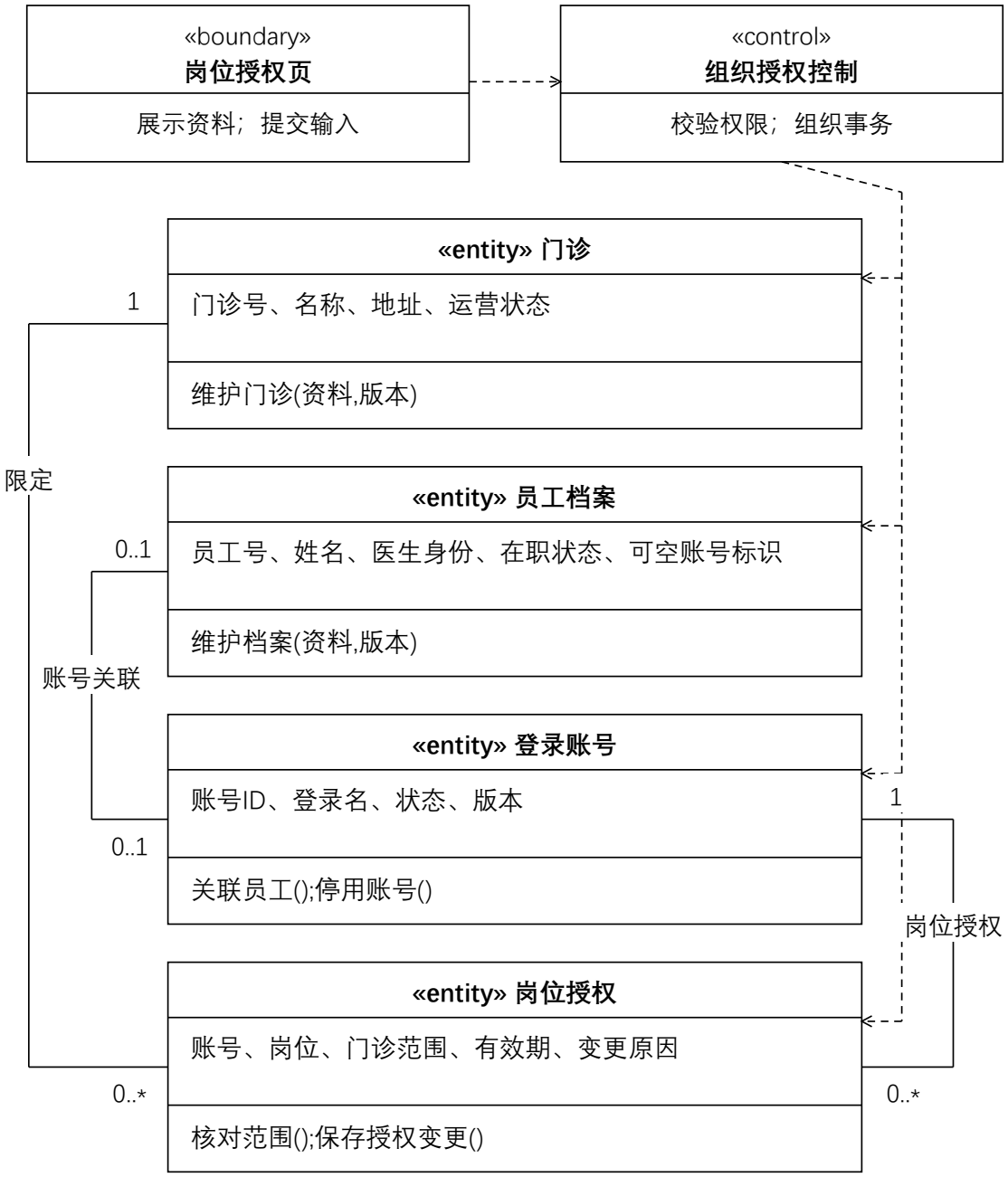
表 162: UC-23 表示与验收

项目	设计
界面	原因分类表、每日预约与到诊数量、医生排班日历；店长可从日历进入排班维护。
接口	GET /reports/appointments 查询原因及到诊统计；GET /shifts 查询未来排班。
验收场景	1. 两笔取消分别写明临时有事和时间冲突 → 分别计入对应原因。 2. 原预约改至下周 → 本周旧安排保留改期原因，新安排在下周计为有效预约。 3. 尚未核实到诊 → 显示待核实，不记为已到诊。 4. 同一医生跨店出诊 → 日历显示各门诊及准确时间。

5.3.24 UC-24 维护门诊组织和岗位授权

边界：组织岗位授权页；控制：组织授权控制。

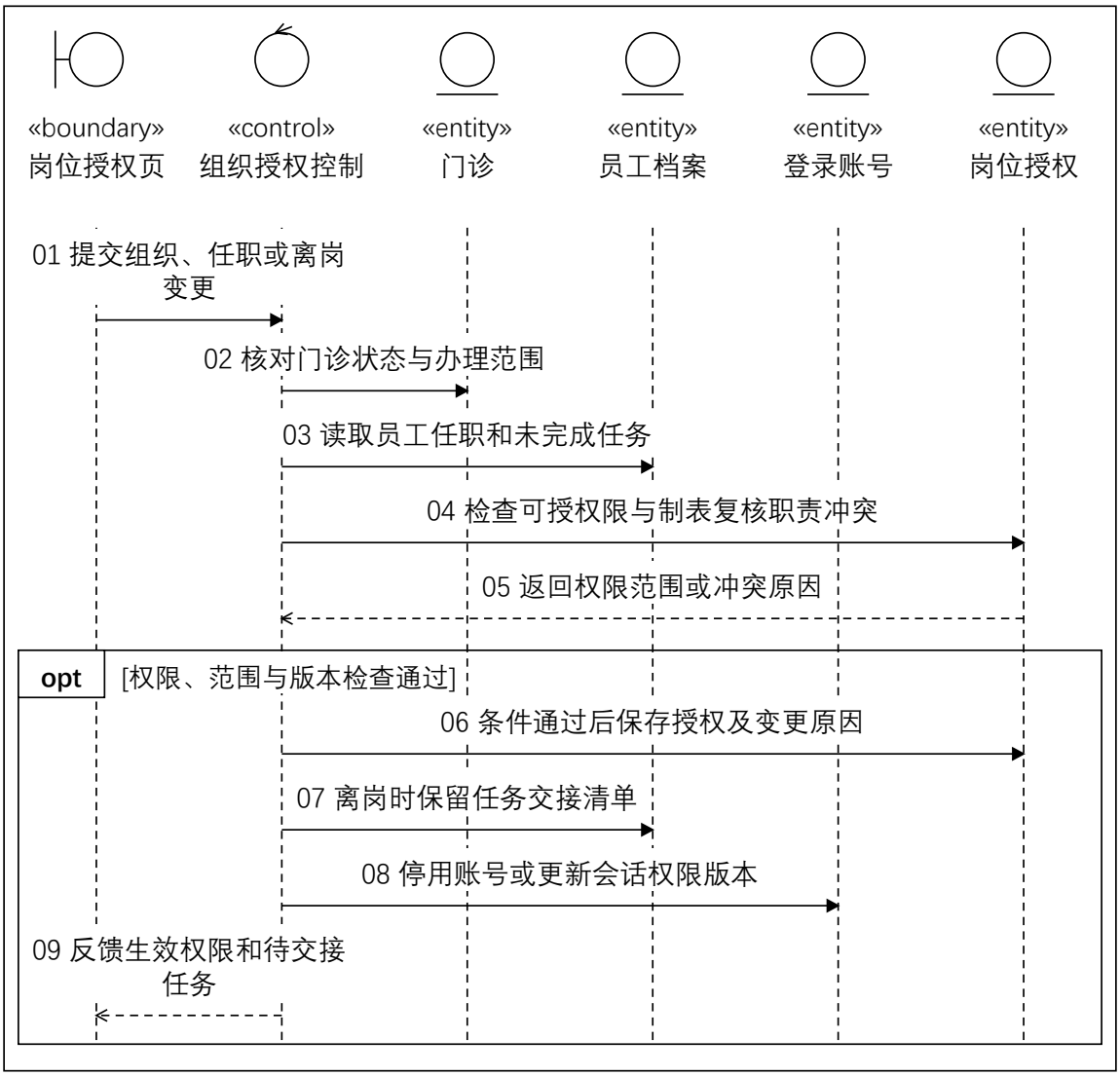
UC-24 分析类图



关联端标明多重性；边界、控制与实体分别承担业务职责。

图 78：UC-24 分析类图

UC-24 内部分析序列



实线为调用，虚线为返回；边界接收输入，控制组织实体协作。

图 79：UC-24 内部分析序列

表 163: UC-24 操作契约 1

项目	详细设计
签名	changeAssignment(personId, role, scope, validity, expectedVersion): Grant
输入	人员、岗位、门诊范围、有效期及理由
执行前检查	办理者有可授权限，任职依据有效
成功结果	权限版本更新且可追溯
领域算法	核对门诊编码唯一及主管有效、任职有效期和可授动作；检查总部制表复核职责冲突及店长范围，岗位和门诊范围分别校验；展示差异后原子更新授权版本。
数据访问	组织及任职仓储核对范围；授权仓储保存有效版本；变更仓储保存前后快照。
事务与并发	授权、任职和变更记录同一事务提交；后续每次操作比较当前权限版本。
失败及恢复	超范围整单拒绝；并发授权冲突要求重读；失效账号的旧会话不能继续操作。

表 164: UC-24 操作契约 2

项目	详细设计
签名	deactivateAndHandover(personId, successors, reason): HandoverList
输入	离岗人、接续人及交接理由
执行前检查	店长或总部获授权，接续人具有对应岗位与任务权限
成功结果	原授权撤销，任务有可追踪交接
领域算法	先停用新操作并递增授权版本，按预约、诊疗、日结和审批列未完成任务；逐项校验接续人门诊范围和任务权限，医疗任务由接收医生确认，历史记录仍引用原人。
数据访问	人员及授权仓储撤销有效权限；任务仓储追加交接关系；历史业务表不替换原办理身份。
事务与并发	停用与交接清单原子保存；接收确认逐任务提交，不因一个接续失败恢复离岗权限。
失败及恢复	没有可承担任务的接续人时保留待协调任务；撤销失败不显示完成；通知失败重试待办。

表 165: UC-24 表示与验收

项目	设计
界面	授权预览同时展示动作、门诊范围、有效期及冲突；离岗页面列明待交接任务。
接口	POST /assignments；POST /assignments/{id}/revoke；POST /staff/{id}/deactivation。
验收场景	1. 店长授总部权限 → 拒绝且原授权不变。 2. 医生离岗后旧会话继续签署 → 拒绝，历史签名保留。 3. 同一人制表并复核同一季度分配 → 拒绝通过。

6. 计价、季度业绩与激励规则

6.1 治疗计价与一次就诊一单

治疗目录定义标准单位和价格版本。已有有效且适用条件未改变的确认报价时，执行沿用其单位价依据；未预先确认价格时取得服务日期的有效价目，并向患者说明。报价过期或治疗改变时重新确认，不能静默替换成新价。医生填写实际数量，执行保存项目名称、标准单位和价格来源快照。行金额按数量乘单价四舍五入到分，再累加为本次结算单总额；季度报表不得以当前目录价重算历史治疗。

表 166: 单位计价示例

治疗行	标准单位	数量	单位价格/元	行金额/元
项目 A	次	1.000	200.00	200.00
项目 B	颗	2.000	150.00	300.00
合计	—	—	—	500.00

结算单只能包含本次实际实施且已签署的项目。同一就诊重复请求开单时返回同一结算单；费用差错追加关联调整记录。患者预付款属于资金记录，在实际治疗产生应收后核销，不预造治疗明细。

6.2 收入、现金与跨店归属

表 167: 金额口径与来源

口径	来源与时间	核对办法
医生治疗收入	服务发生日的已签署执行及已出具结算明细，减去批准的收入调整，保留实际医生与服务门诊	逐项核对已完成治疗、结算单和收入调整记录。
患者应收余额	结算净额减有效收款分配，再反映核销撤销等调整	根据成功到账记录核销欠款。
门诊现金流	成功收款减实际退款，按收款门诊和资金发生日统计	预付款按收款当天记录，后续核销沿用原收款。
医疗用品成本	执行耗用数量乘来源成本快照，按实际医生及服务期间归属	按本季实际耗用计算，用品与运营费用分别列示。
医生运营费用	可直接识别的医生费用，加共同费用的获批分摊份额	按凭据编号核对每笔费用及其医生归属。

例如患者在甲店接受 500 元治疗，在乙店支付其中 300 元：治疗收入归属甲店的实际医生，乙店记录 300 元成功收款，患者仍欠 200 元。总部核对代收与资金划转，但划转不再增加 300 元治疗收入。退款若源于费用减免，先以调整单减少应收及相关收入，再记录实际退钱；单纯退还多付资金不冲减治疗收入。

6.3 账证归集与月度独立复核

医生月度账证汇总按门诊和自然月登记收入净额、医疗用品成本及运营费用，并逐类保存来源编号。共同费用先按经批准的制度在账证底稿中归属医生，季度核算不临时改变分摊规则。预约项目的参考价格和预约数量不自动形成服务收入；预收款与实际收入分别核对。

月度草稿由原制表人修订并保留历史来源行；不同账号且不同员工的授权人员检查三类来源和当月出诊医生覆盖后关闭。全部登记门诊都进入季度来源范围，停用或无业务门诊也明确提交零业务依据。总部重开月份须写原因，已被有效季度快照引用的月份保持锁定。

季度快照固定全部门诊三个自然月的关闭版本、医生门诊明细和个人份额。未批准且有误的快照先作废再重新生成；批准后的额度及其来源保持稳定。发放登记先占用额度，实际查证结果明确为成功或失败，未知结果继续待核实。

6.4 季度净利润与 10% 基金

每名医生的季度收入、医疗用品成本和运营费用先在各门诊归集，再按医生统一标识跨店合并。医生季度净利润 =收入净额-医疗用品成本-运营费用。全体医生净利润先合计，允许出现负贡献；基金 =round(max(0,合计净利润)×10%)，按人民币分四舍五入。计算合计时保留全部医生的盈利和亏损；合计为零或负数时，基金为 0。

表 168: 季度业绩和基金计算示例（单位：元）

医生	收入	用品成本	运营费用	净利润
医生甲	120000.00	20000.00	30000.00	70000.00
医生乙	80000.00	15000.00	25000.00	40000.00
医生丙	30000.00	10000.00	35000.00	-15000.00
合计	230000.00	45000.00	90000.00	95000.00

上述基金为 9500.00 元。个人分配采用正净贡献占比作为统一设计规则：医生甲、乙的权重分别为 70000/110000 和 40000/110000，医生丙当期分配为 0，但其亏损已经减少总基金。计算时先保留整分：甲 6045.45 元，乙 3454.54 元，合计比基

金少 1 分钱。乙的小数余数较大，这 1 分钱给乙，所以乙最终为 3454.55 元，两人合计正好为 9500.00 元。若没有正的净利润合计，不形成可分配基金。

基金比例、利润合计、个人占比、补分顺序以及获批版本都保存，以便重新核对个人金额及其合计。股权 60% 与其余合伙人的持股安排不进入医生贡献权重。审批后再按实际凭据登记发放，累计发放不能超过获批个人额度；医生查看本人明细，总部复核人核对月度来源。

6.5 取消改期原因、到诊与排班概览

患者取消或改期时填写原因，系统保留原预约、变更时间及新安排。店长按日期和门诊查看原因分类数量，识别需要联系患者或调整出诊时间的情况；改期失败时仍保留原预约，不释放原时段。

到店后由前台核对预约和就诊人，登记实际到诊时间。统计页面分别显示有效预约、实际到诊及待核实数量；未来排班显示医生、门诊和出诊时间。所有医生均可开展全部目录项目，特长帮助患者选医生。

7. 数据库与数据访问设计

7.1 概念到关系的映射

数据库采用 PostgreSQL。患者、医生、门诊和每笔业务各有固定编号；姓名、手机号或门诊名称变更后，历史记录仍通过编号关联。金额保存为整数分，数量使用定点小数；业务日期与操作时间分别记录。

表 169：关系映射选择

概念关系	物理表达	选择理由
患者与多种过敏	patients—patient_allergies—allergens，患者另有 unknown/none_reported/known 状态	多对多逐项表达已知过敏，空集合不被错误解释为无过敏。
医生与专长档案	staff—dentist_qualifications—qualifications	一名医生可登记多项专业经历与特长，患者可据此了解医生。所有在岗医生均可承接门诊开展的项目。

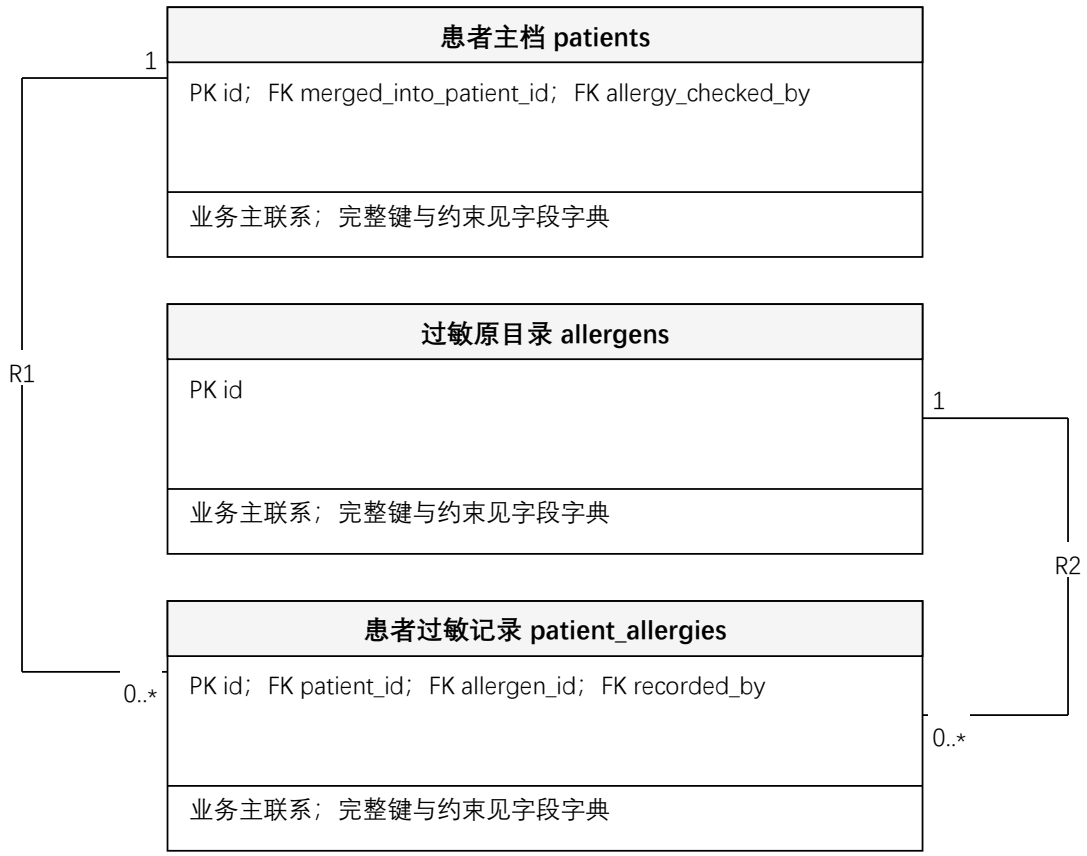
概念关系	物理表达	选择理由
预约改期链	appointments.supersedes_appointment_id 与 root_appointment_id 自反关联	保留旧承诺和替代关系；自外键防悬空，应用规则防环和同患者错误关联。
治疗阶段依赖	plan_items.predecessor_item_id 自反关联	表达前置项目；需在同版本内防环，阶段号不能替代临床放行。
一次就诊一张结算单	invoices.visit_id NOT NULL UNIQUE；invoice_lines 按唯一 execution_item_id 取实际治疗	一对一身份清楚，费用更正追加调整而不生成第二张同次结算单。
收款与结算单多对多	payments—payment_allocations—invoices	一笔可清多个应收，一个应收可由多笔付款清偿；未分配成功款独立成为预收。
材料耗用与运营费用	material_consumptions 归执行；cost_documents—cost_allocations 归医生	直接用品与运营费分开归集，防止同一成本重复扣减医生贡献。
季度跨店业绩	doctor_quarter_results 保存各医生在各门诊的季度明细，按 doctor_id 合计得到个人业绩	总部既可查看门诊经营结果，也可查看医生跨店合计；每笔来源只计入一次。
员工与岗位	员工资料独立保存，账号通过岗位关联分配职责	同一员工可以兼任多个岗位，姓名和联系方式统一维护。
金额、数量与目录	金额为整数分，数量为定点数；过敏原、专长和服务项目使用目录表	目录统一名称和编码，状态使用固定取值。
组合与历史保留	方案版本下项目、结算单下明细为组合；已签已开单对象禁止级联删除	归属生命周期明确，业务证据通过状态和更正链保存。

一对多在明细表保存外键，多对多通过关联表连接。一对一的结算单使用非空且唯一的就诊外键。员工身份、专业经历和岗位分别保存，一人兼任多个岗位时沿用同一份员工档案。

7.2 关系模型图与外键

以下 ER 关系视图按业务域分组，矩形列出表名和关键键；R 编号对应随图关系表，端点表示数量。统一资源占用和治疗价格参考作为预约及服务域的补充，其字段和关联在后续字段字典与外键表列明。跨图关系及未在图中展开的外键在外键表列明。已发生业务记录不通过删除主档而丢失，停用与归档由状态表达。

患者与逐项过敏



R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 80： 患者与逐项过敏

表 170： 患者与逐项过敏关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	patients ← patient_allergies.patient_id	1 / 0..*
R2	allergens ← patient_allergies.allergen_id	1 / 0..*

医生与特长档案



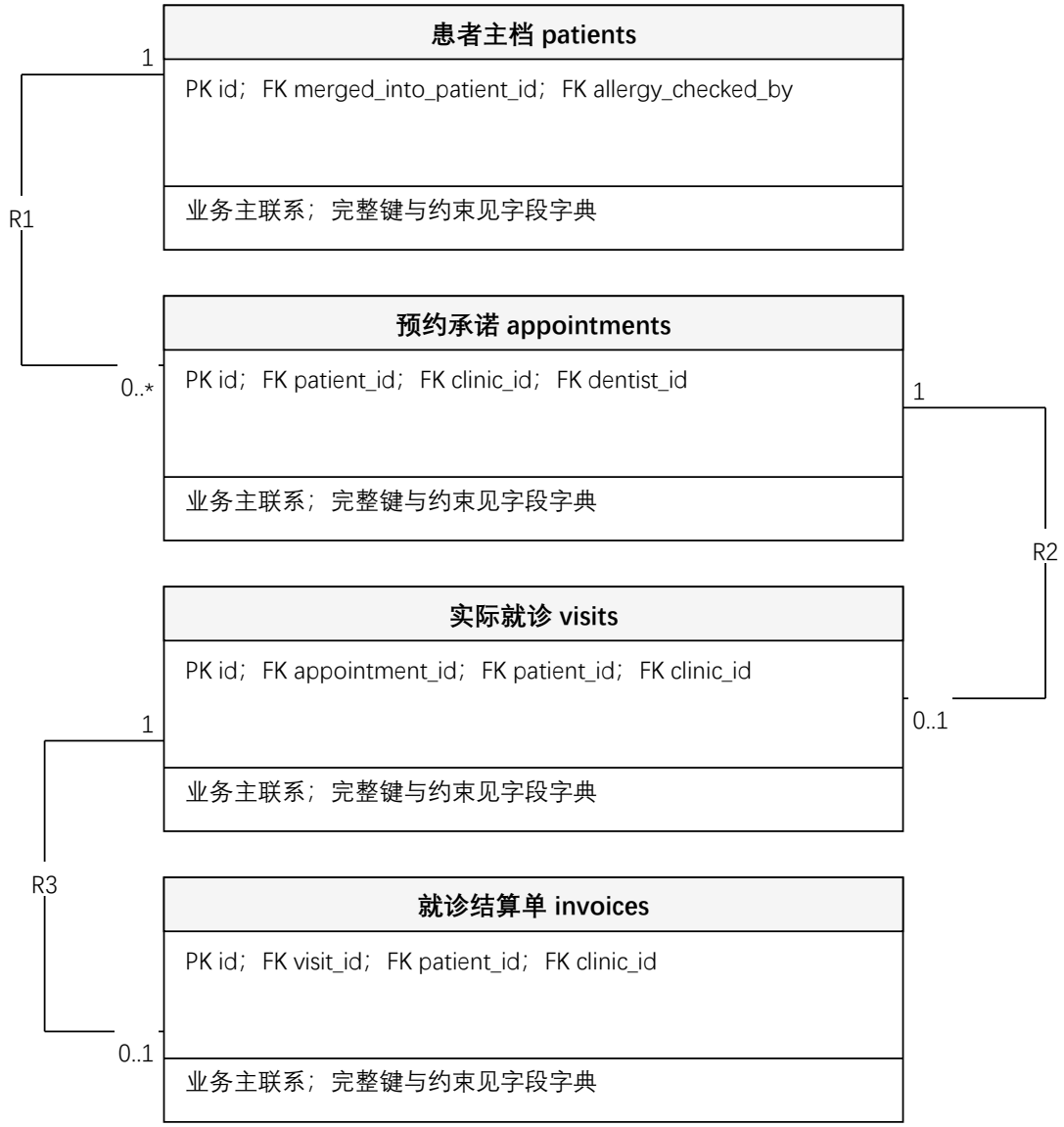
特长用于展示；预约依据班次、项目时长和时间占用。

图 81：医生与专长档案

表 171：医生与专长档案关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	staff ← dentist_qualifications.dentist_id	1 / 0..*
R2	qualifications ← dentist_qualifications.qualification_id	1 / 0..*

患者、预约、就诊与唯一结算单



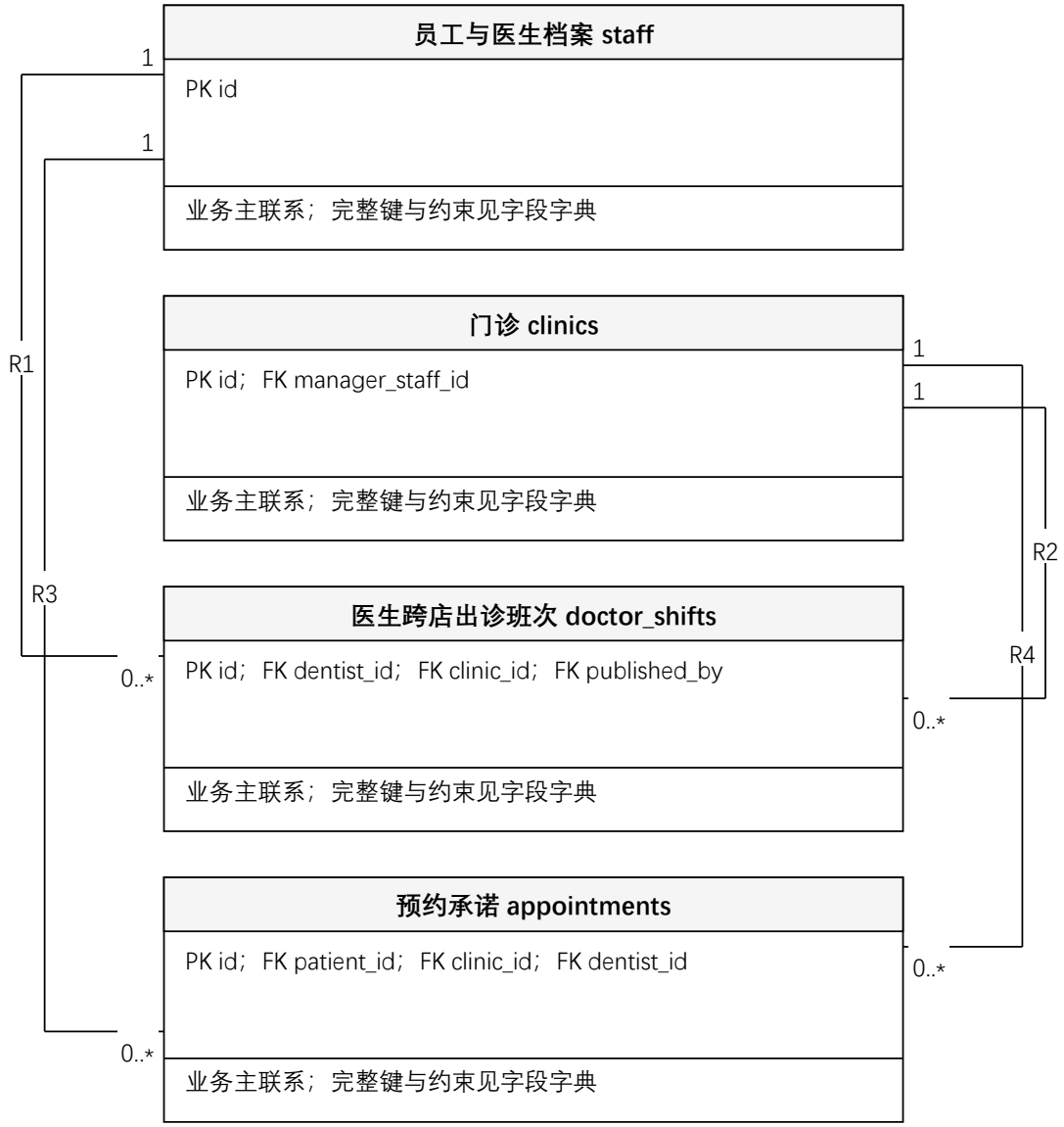
R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 82： 患者、预约、就诊与唯一结算单

表 172： 患者、预约、就诊与唯一结算单关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	patients ← appointments.patient_id	1 / 0..*
R2	appointments ← visits.appointment_id	1 / 0..1
R3	visits ← invoices.visit_id	1 / 0..1

医生跨门诊班次与预约



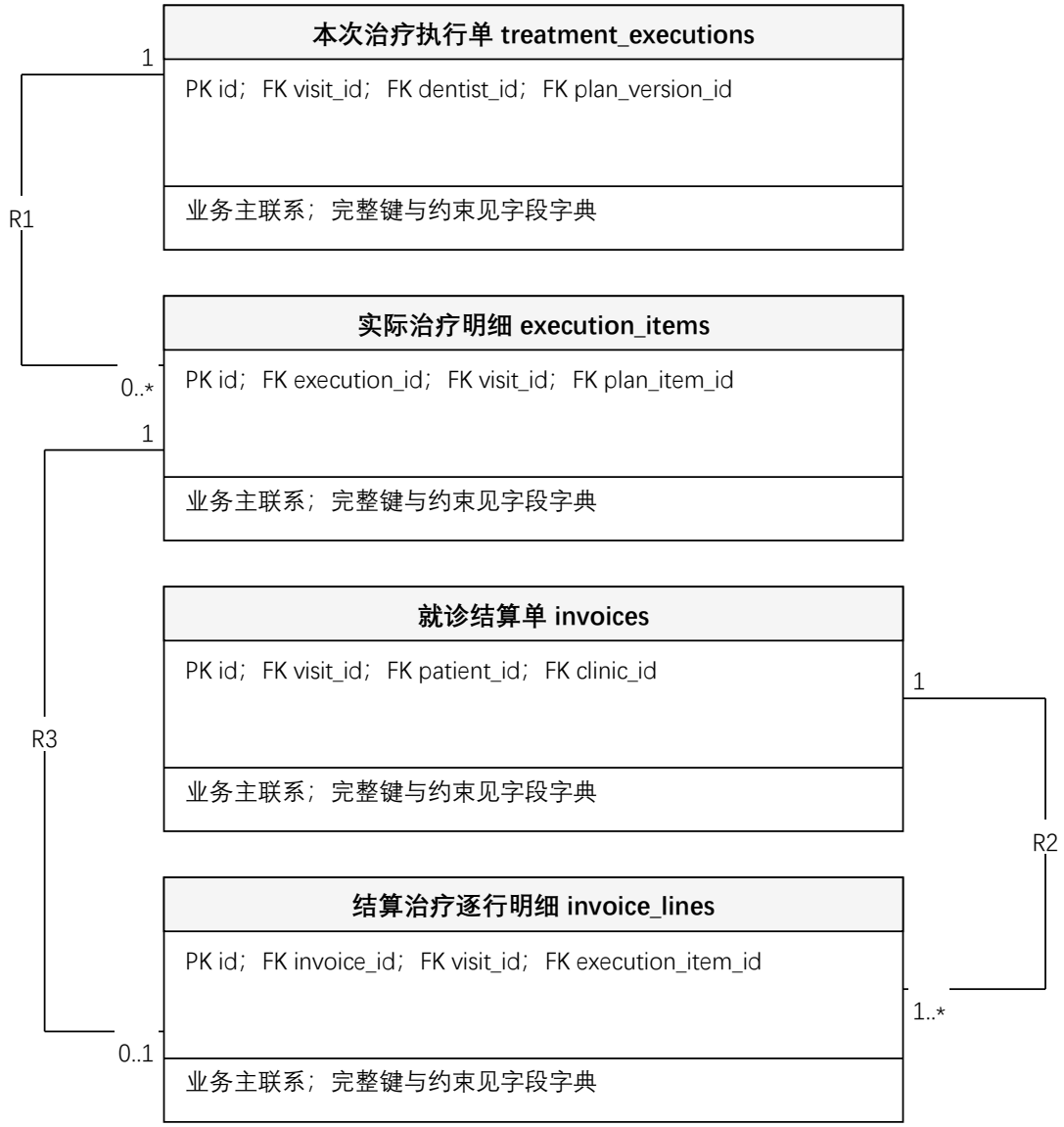
R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 83：医生跨门诊班次与预约

表 173：医生跨门诊班次与预约关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	staff ← doctor_shifts.dentist_id	1 / 0..*
R2	clinics ← doctor_shifts.clinic_id	1 / 0..*
R3	staff ← appointments.dentist_id	1 / 0..*
R4	clinics ← appointments.clinic_id	1 / 0..*

执行与结算明细的同次就诊联系



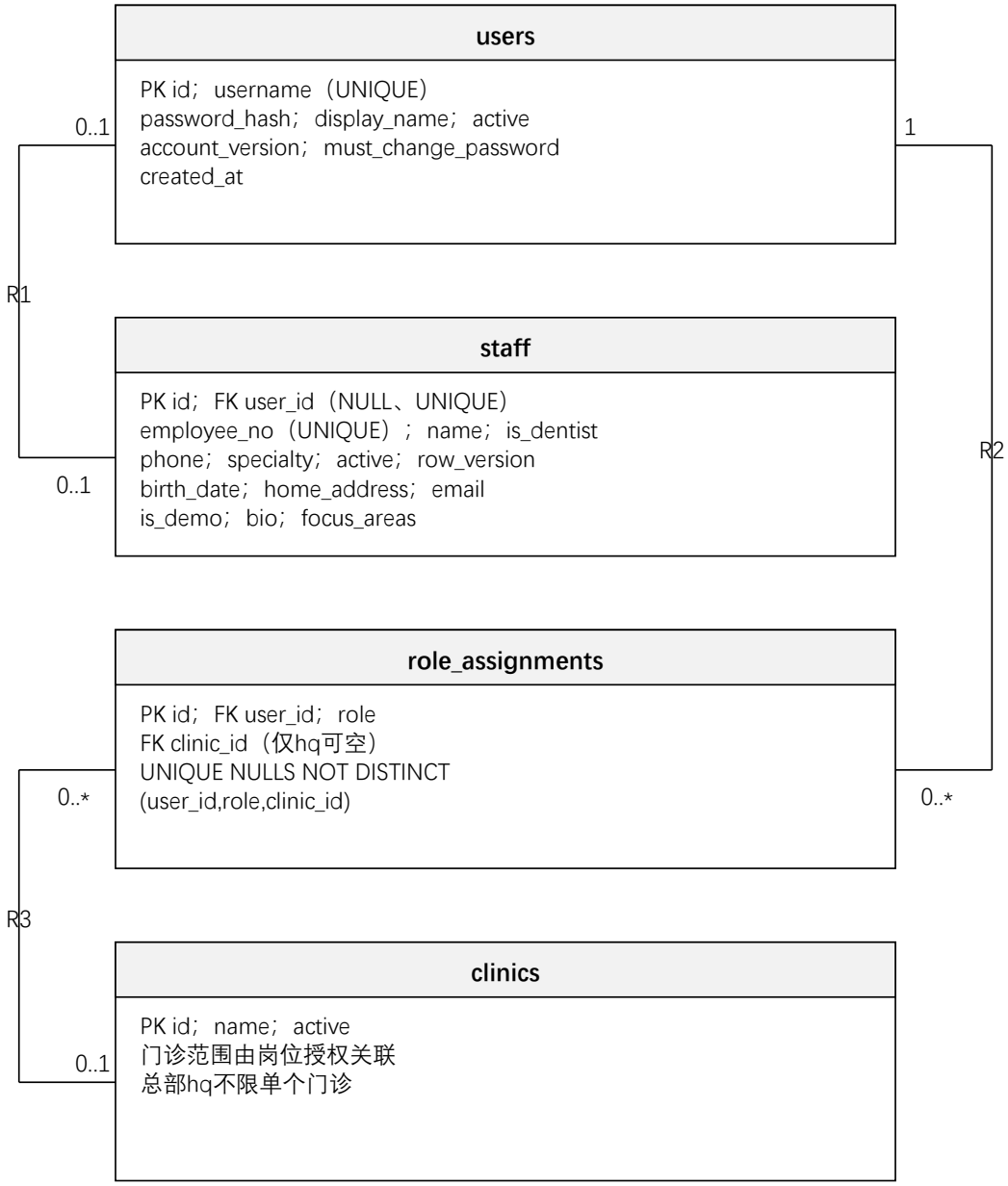
R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 84：执行与结算明细的同次就诊联系

表 174：执行与结算明细的同次就诊联系关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	treatment_executions ← execution_items.execution_id	1 / 0..*
R2	invoices ← invoice_lines.invoice_id	1 / 1..*
R3	execution_items ← invoice_lines.execution_item_id	1 / 0..1

员工身份、登录账号与门诊岗位关系



PK为主键，FK为外键；R编号的精确联系见随图表。

图 85： 员工身份、登录账号与门诊岗位关系

表 175： 员工与岗位关系

编号	外键联系	父/子对象数
R1	users ← staff.user_id	0..1 / 0..1
R2	users ← role_assignments.user_id	1 / 0..*
R3	clinics ← role_assignments.clinic_id	0..1 / 0..*

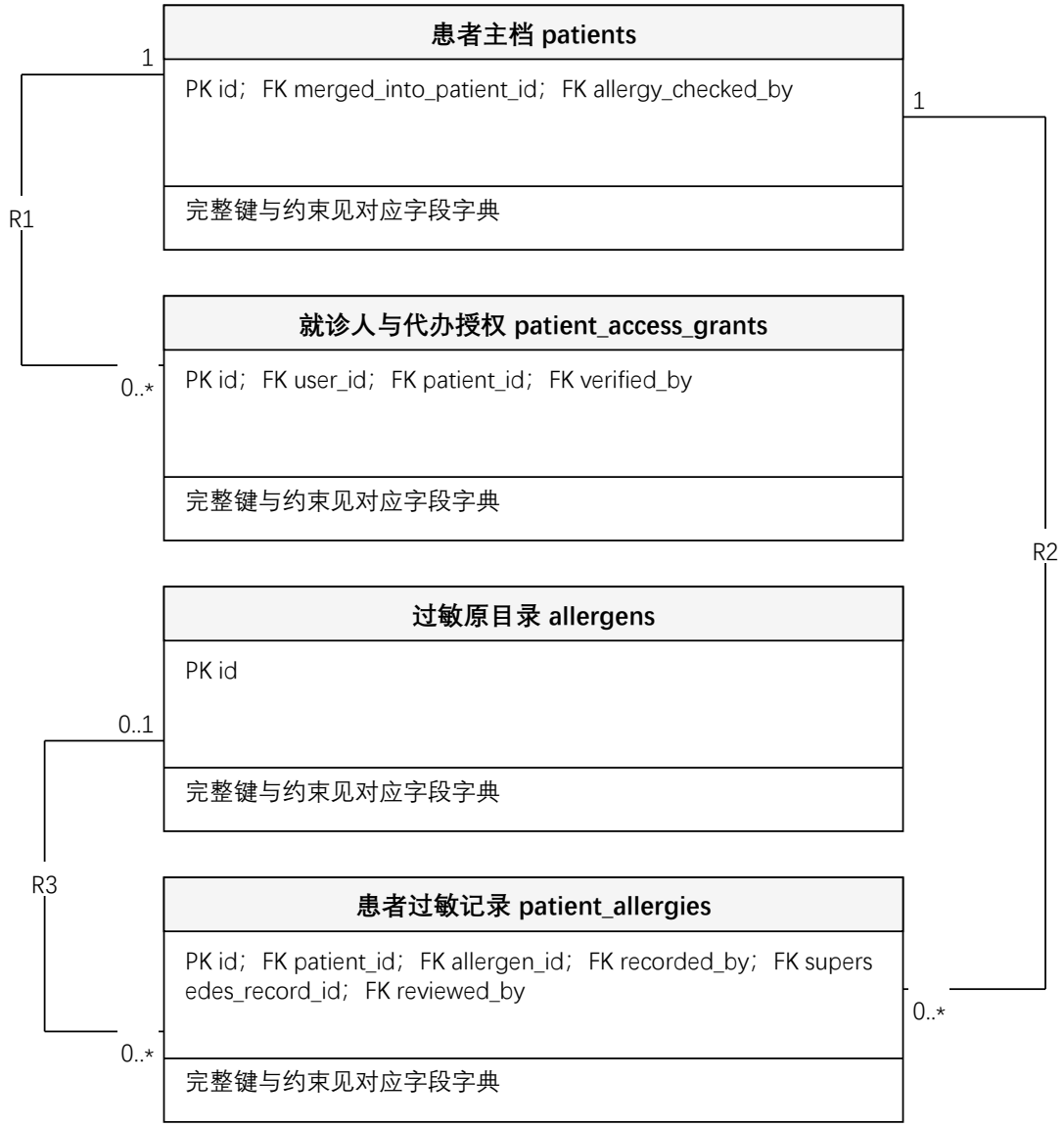
组织与权限关系模型 2

岗位内具体任务授权 assignment_permissions
PK id；FK role_assignment_id
完整键与约束见对应字段字典

R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 86: 组织与权限关系模型 2

患者与安全关系模型



R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 87：患者与安全关系模型

表 176：患者与安全关系模型关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	patients ← patient_access_grants.patient_id	1 / 0..*
R2	patients ← patient_allergies.patient_id	1 / 0..*
R3	allergens ← patient_allergies.allergen_id	0..1 / 0..*

医生特长关系模型



特长用于展示；预约依据班次、项目时长和时间占用。

图 88：医生专长关系模型

表 177：医生专长关系模型关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	qualifications ← dentist_qualifications.qualification_id	1 / 0..*

治疗标准关系模型



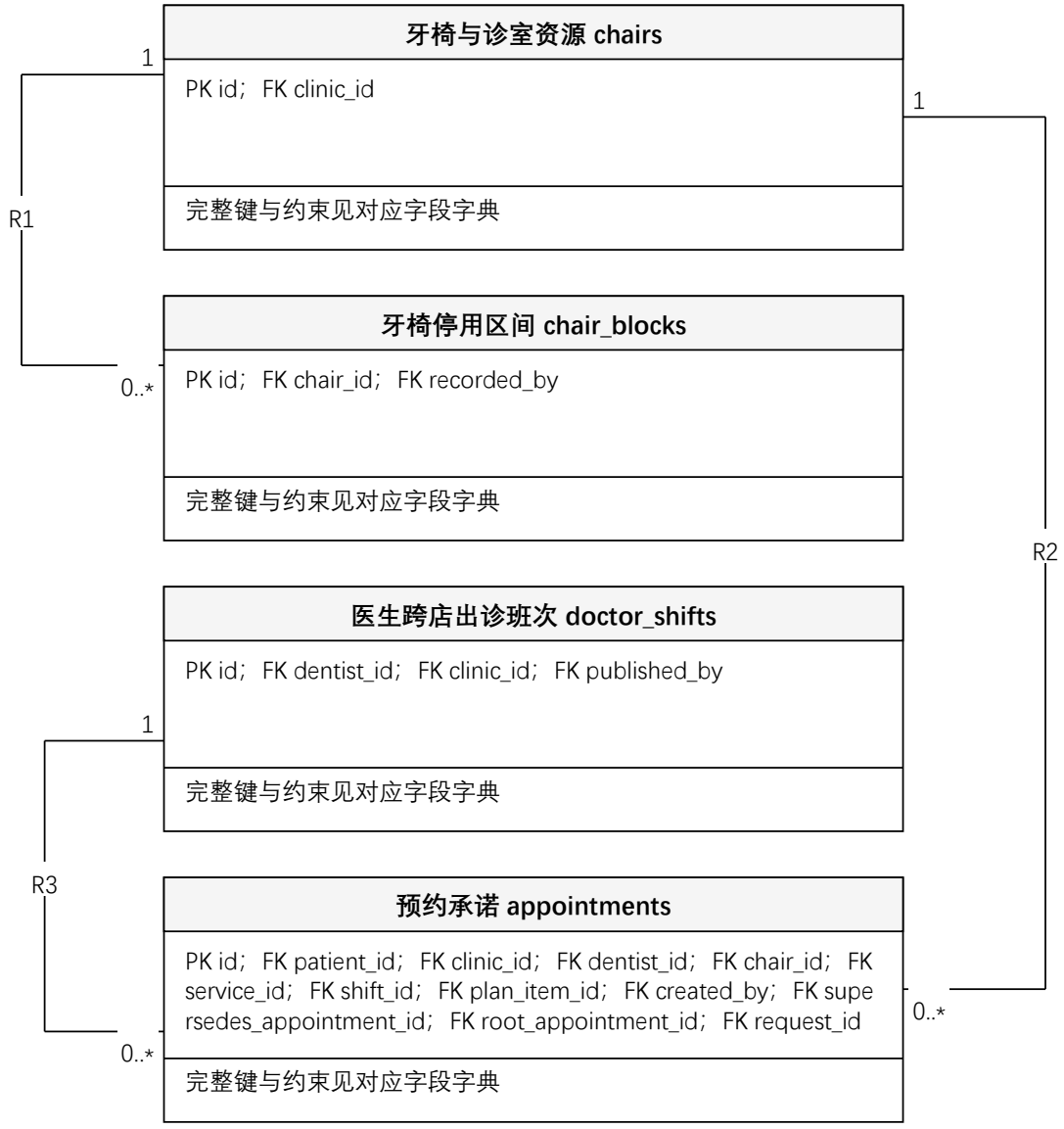
特长用于展示；预约依据班次、项目时长和时间占用。

图 89：服务标准关系模型

表 178：服务标准关系模型关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	services ← service_prices.service_id	1 / 0..*

预约与资源关系模型 1



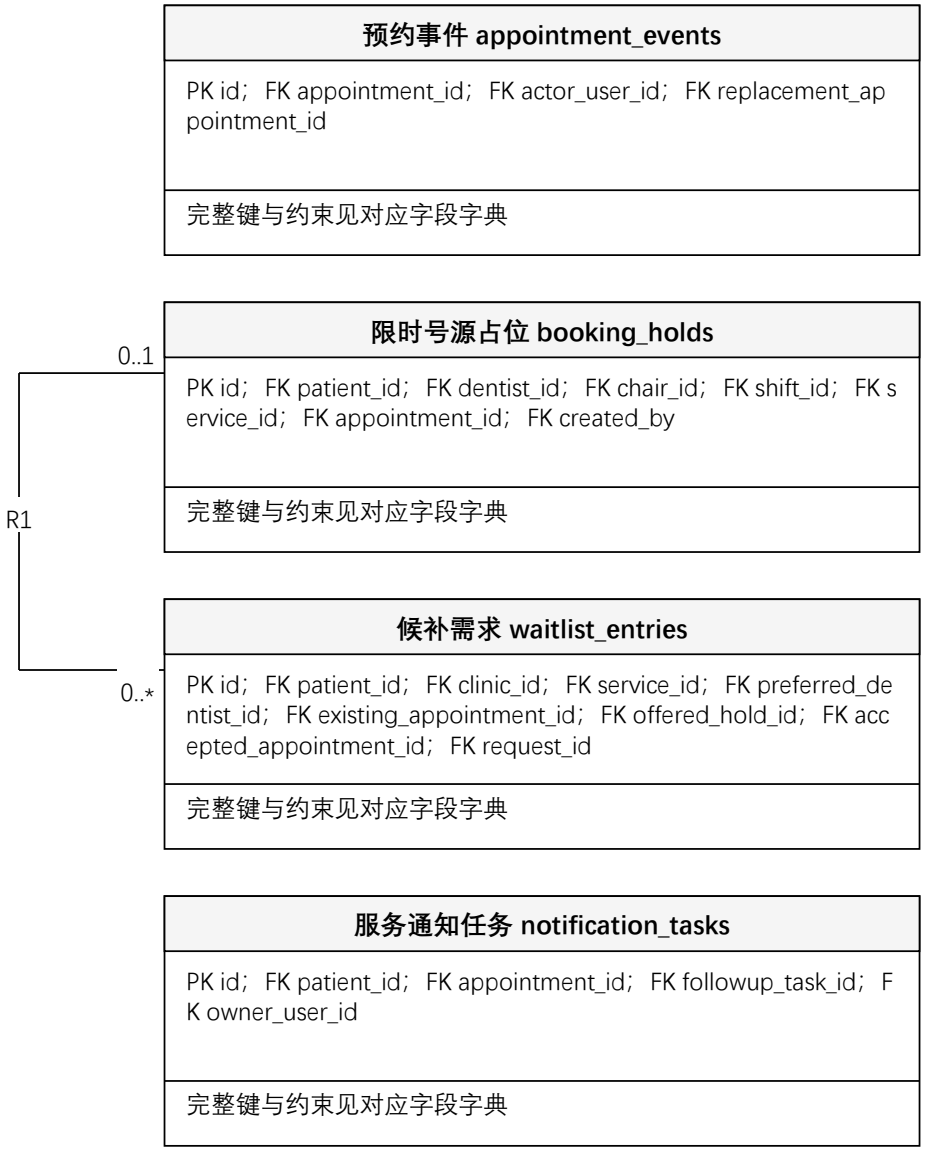
R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 90：预约与资源关系模型 1

表 179：预约与资源关系模型 1 关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	chairs ← chair_blocks.chair_id	1 / 0..*
R2	chairs ← appointments.chair_id	1 / 0..*
R3	doctor_shifts ← appointments.shift_id	1 / 0..*

预约与资源关系模型 2



R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 91： 预约与资源关系模型 2

表 180： 预约与资源关系模型 2 关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	booking_holds ← waitlist_entries.offered_hold_id	0..1 / 0..*

预约与资源关系模型 3

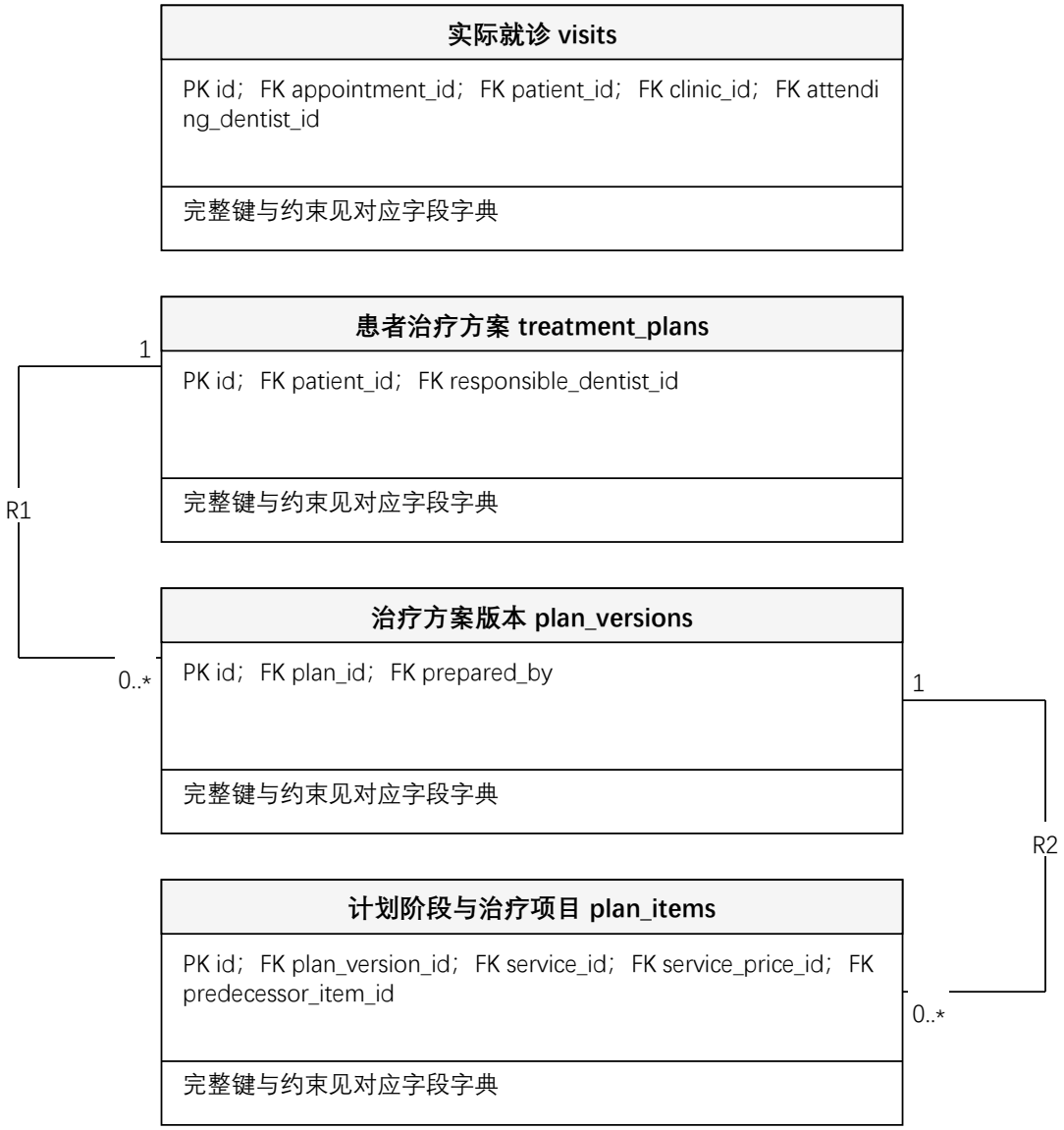
班次可预约项目 doctor_shift_services
PK id；FK shift_id；FK service_id
完整键与约束见对应字段字典

预约意向与待评估申请 appointment_requests
PK id；FK patient_id；FK preferred_clinic_id；FK service_id；FK created_by；FK owner_user_id；FK scheduled_appointment_id
完整键与约束见对应字段字典

R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 92：预约与资源关系模型 3

诊疗与执行关系模型 1



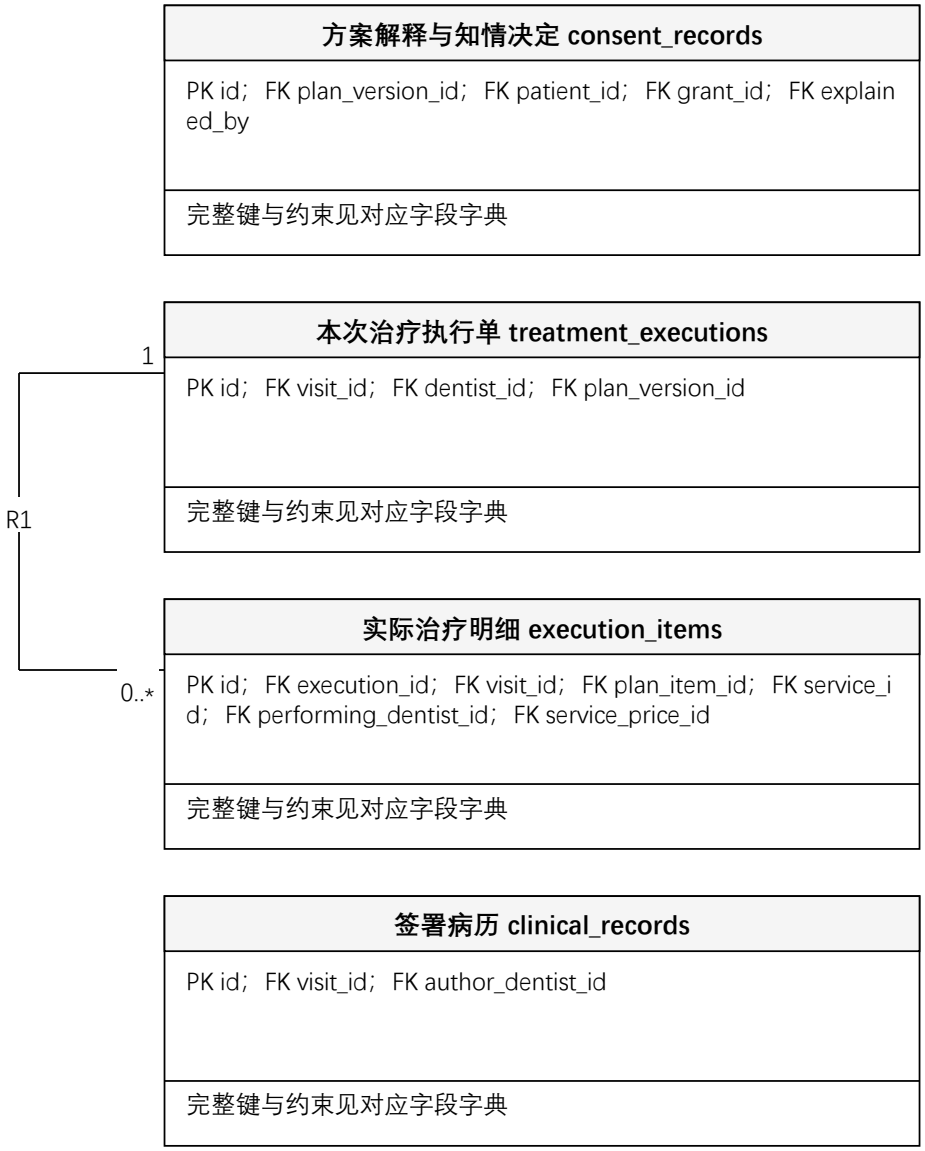
R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 93: 诊疗与执行关系模型 1

表 181: 诊疗与执行关系模型 1 关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	treatment_plans ← plan_versions.plan_id	1 / 0..*
R2	plan_versions ← plan_items.plan_version_id	1 / 0..*

诊疗与执行关系模型 2



R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 94: 诊疗与执行关系模型 2

表 182: 诊疗与执行关系模型 2 关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	treatment_executions ← execution_items.execution_id	1 / 0..*

诊疗与执行关系模型 3

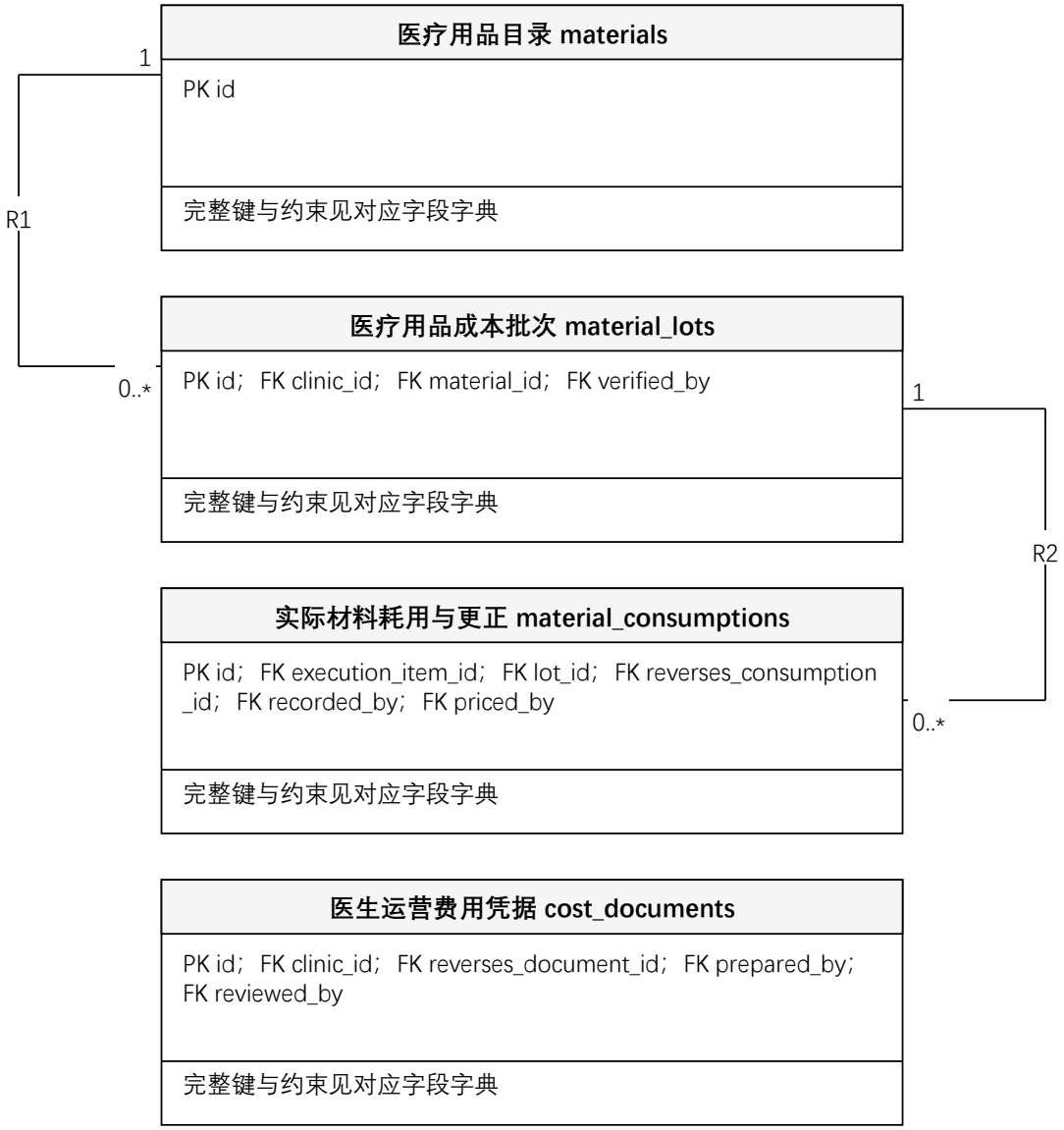
病历更正附记 record_addenda
PK id；FK clinical_record_id；FK author_dentist_id
完整键与约束见对应字段字典

临床跟进与跨店交接任务 followup_tasks
PK id；FK patient_id；FK source_visit_id；FK plan_item_id
完整键与约束见对应字段字典

R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 95：诊疗与执行关系模型 3

材料与成本关系模型 1



R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 96：材料与成本关系模型 1

表 183：材料与成本关系模型 1 关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	materials ← material_lots.material_id	1 / 0..*
R2	material_lots ← material_consumptions.lot_id	1 / 0..*

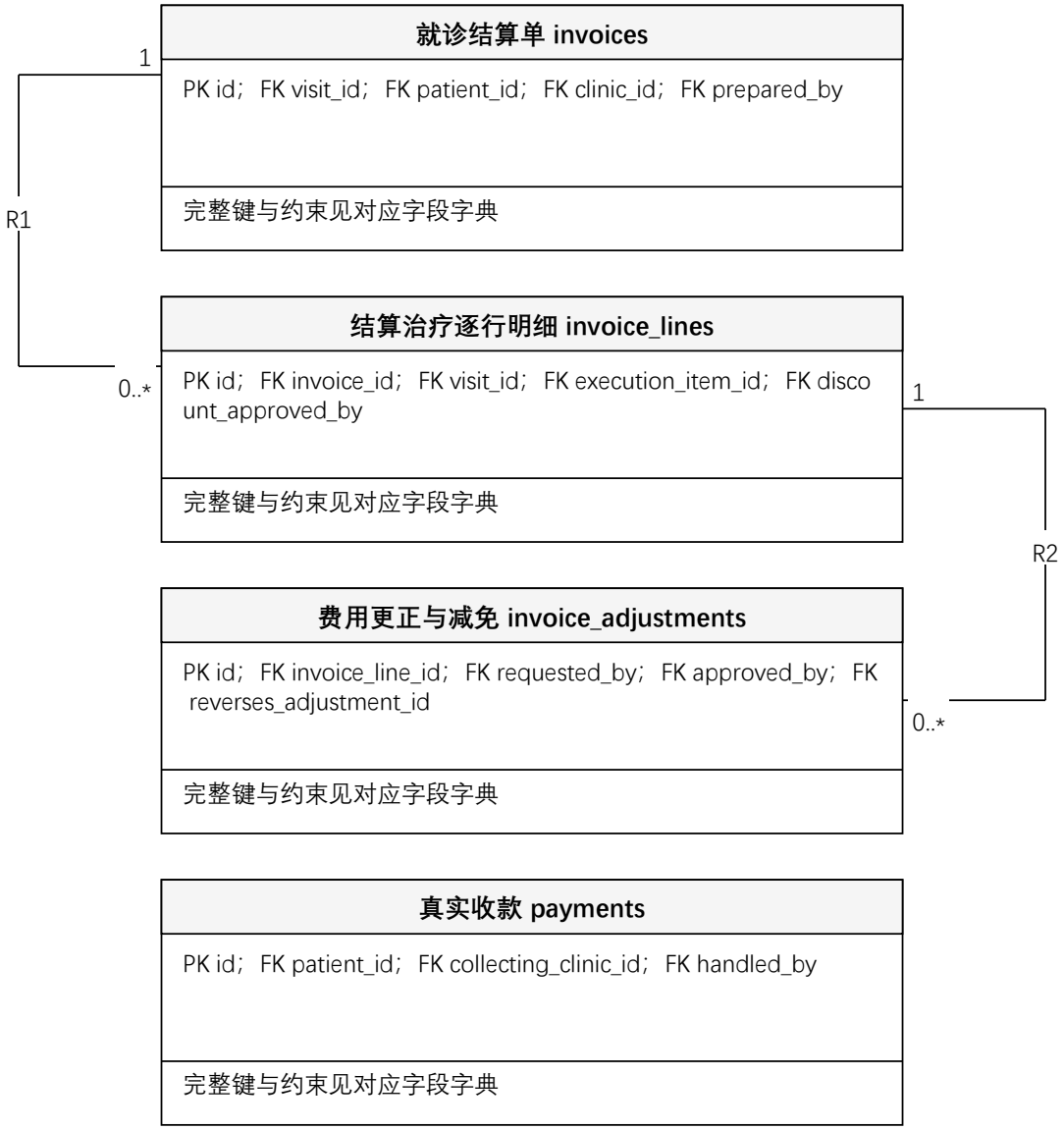
材料与成本关系模型 2

医生运营费用归属 cost_allocations
PK id；FK cost_document_id；FK dentist_id；FK verified_by
完整键与约束见对应字段字典

R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 97：材料与成本关系模型 2

结算与资金关系模型 1



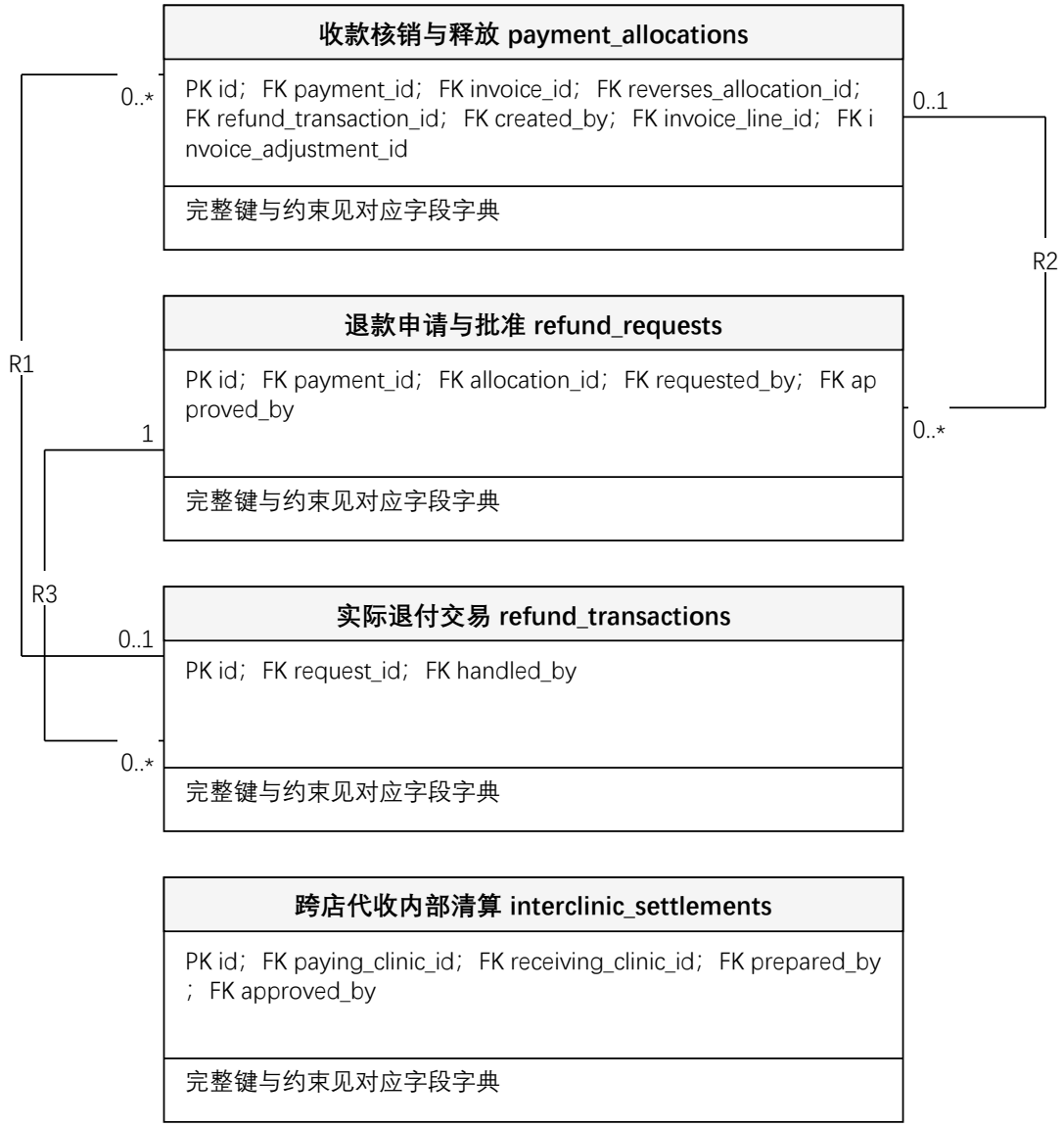
R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 98：结算与资金关系模型 1

表 184：结算与资金关系模型 1 关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	invoices ← invoice_lines.invoice_id	1 / 0..*
R2	invoice_lines ← invoice_adjustments.invoice_line_id	1 / 0..*

结算与资金关系模型 2



R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 99：结算与资金关系模型 2

表 185：结算与资金关系模型 2 关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	refund_transactions ← payment_allocations.refund_transaction_id	0..1 / 0..*
R2	payment_allocations ← refund_requests.allocation_id	0..1 / 0..*
R3	refund_requests ← refund_transactions.request_id	1 / 0..*

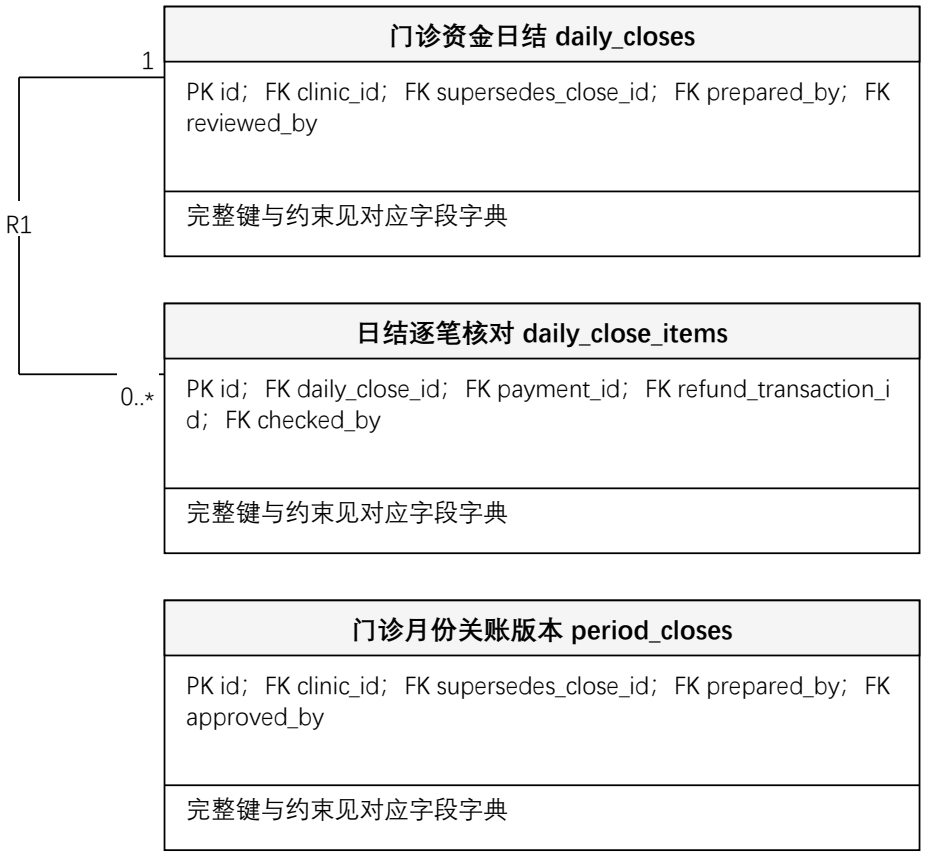
结算与资金关系模型 3

内部清算来源分配 interclinic_settlement_items
PK id；FK settlement_id；FK payment_allocation_id
完整键与约束见对应字段字典

R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 100： 结算与资金关系模型 3

对账与期间关系模型



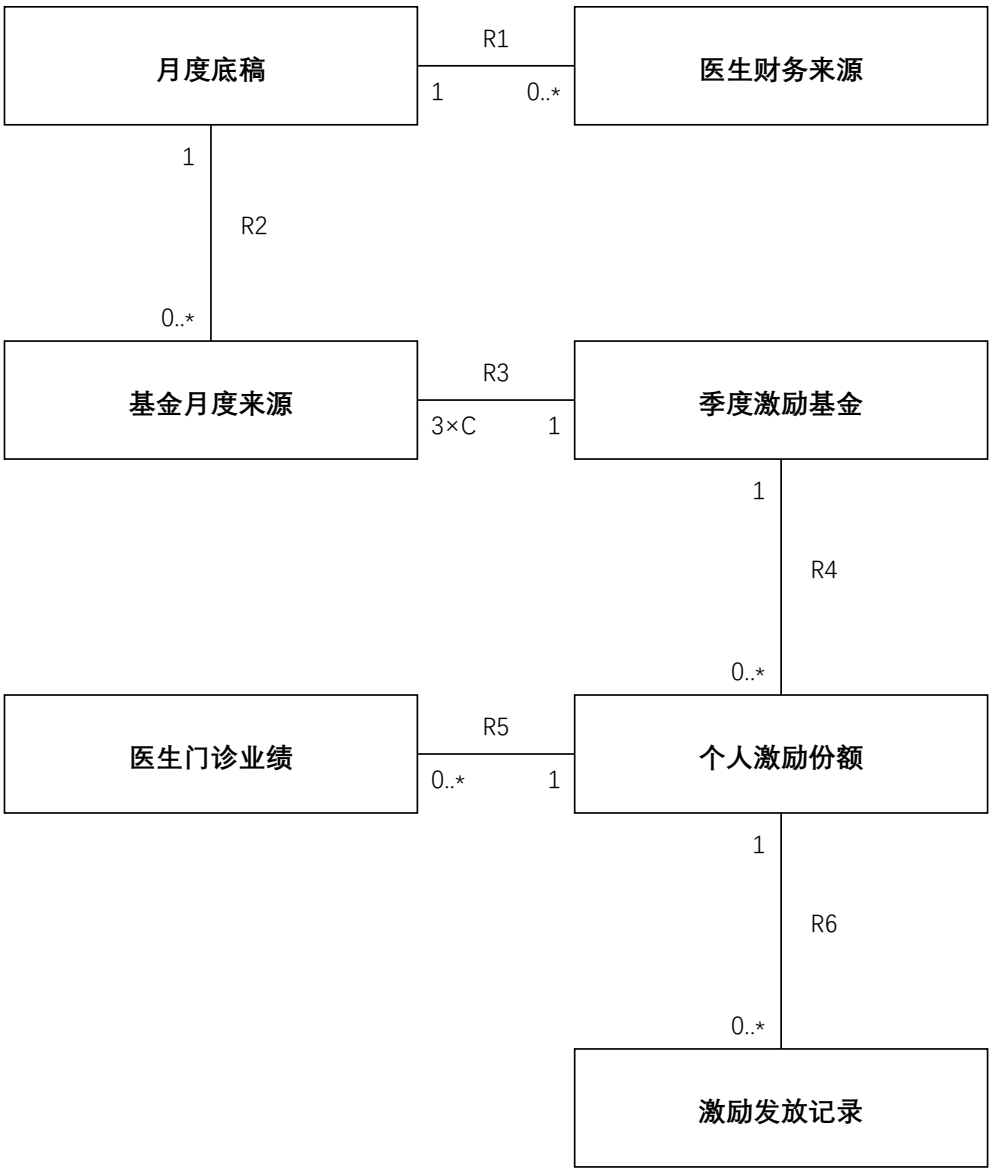
R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 101： 对账与期间关系模型

表 186: 对账与期间关系模型关联

编号	外键联系	父对象数/子对象数
R1	daily_closes ← daily_close_items.daily_close_id	1 / 0..*

月度账证、季度基金与个人发放的概念联系



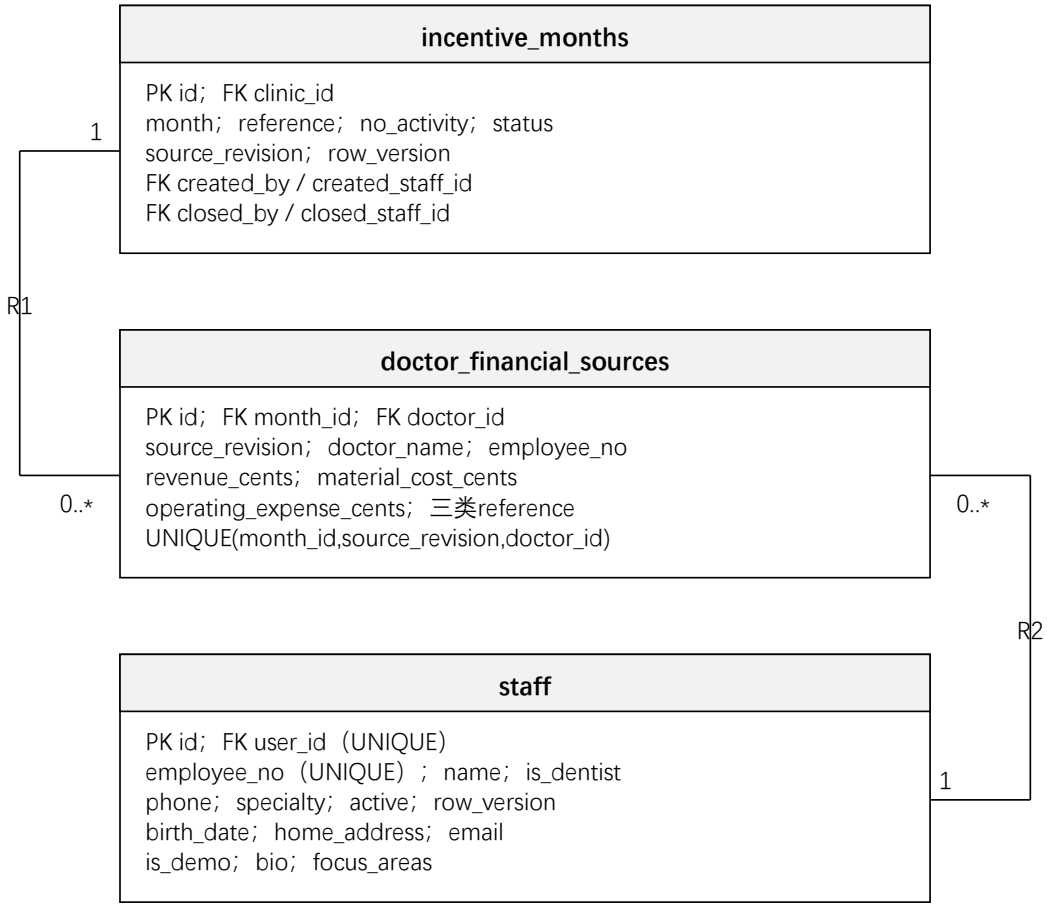
C为全部登记门诊数；同一医生各门诊业绩合并为一个份额。

图 102: 月度账证、季度基金与个人发放概念联系

表 187: 激励概念关系

编号	业务联系	数量
R1	月度底稿包含医生财务来源	1 / 0..*
R2	月度底稿被季度来源采用	1 / 0..*
R3	季度基金采用全部登记门诊三个自然月	1 / 3×C
R4	季度基金形成医生个人份额	1 / 0..*
R5	同医生各门诊业绩合并为个人份额	0..* / 1
R6	个人份额分次登记发放	1 / 0..*

激励月度底稿与不可覆盖的来源修订



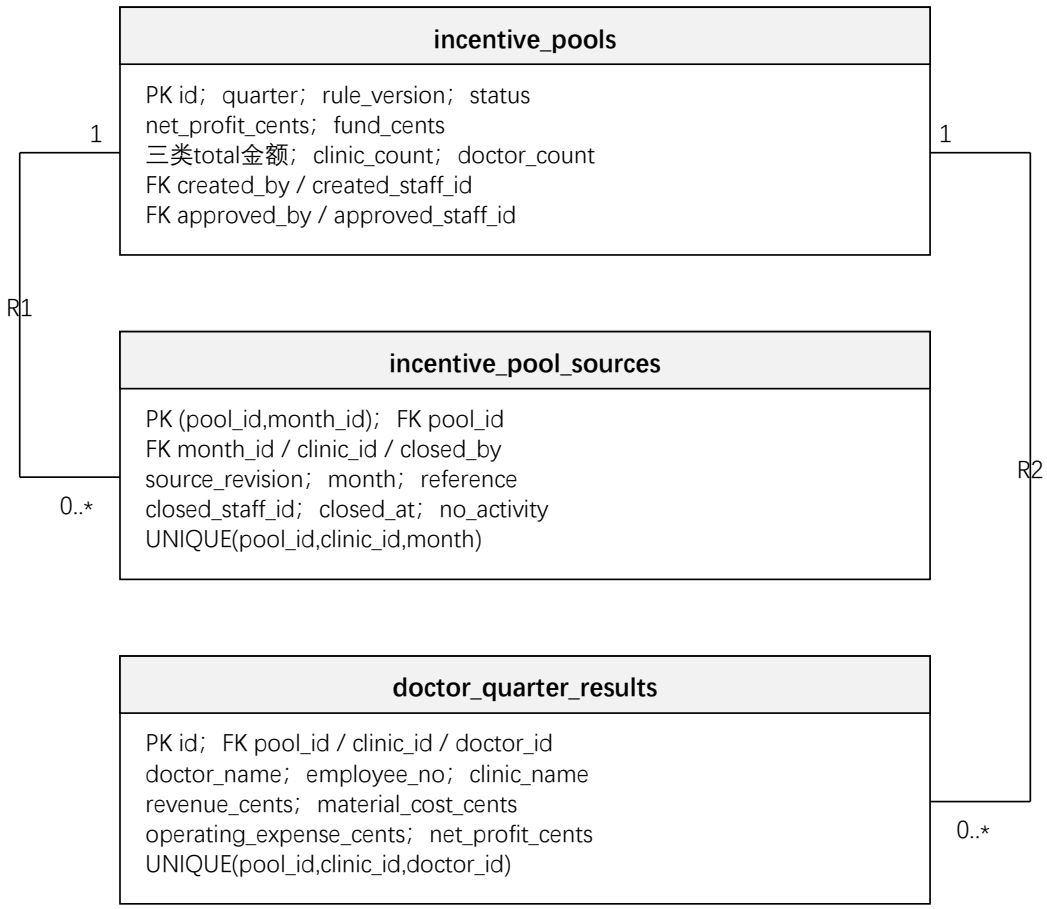
PK为主键，FK为外键；R编号的精确联系见随图表。

图 103: 激励月度底稿与不可覆盖的来源修订

表 188: 激励月度底稿与不可覆盖的来源修订关联

编号	外键联系	父/子对象数
R1	incentive_months ← doctor_financial_sources.month_id	1 / 0..*
R2	staff ← doctor_financial_sources.doctor_id	1 / 0..*

季度基金、关闭月度来源与门诊业绩



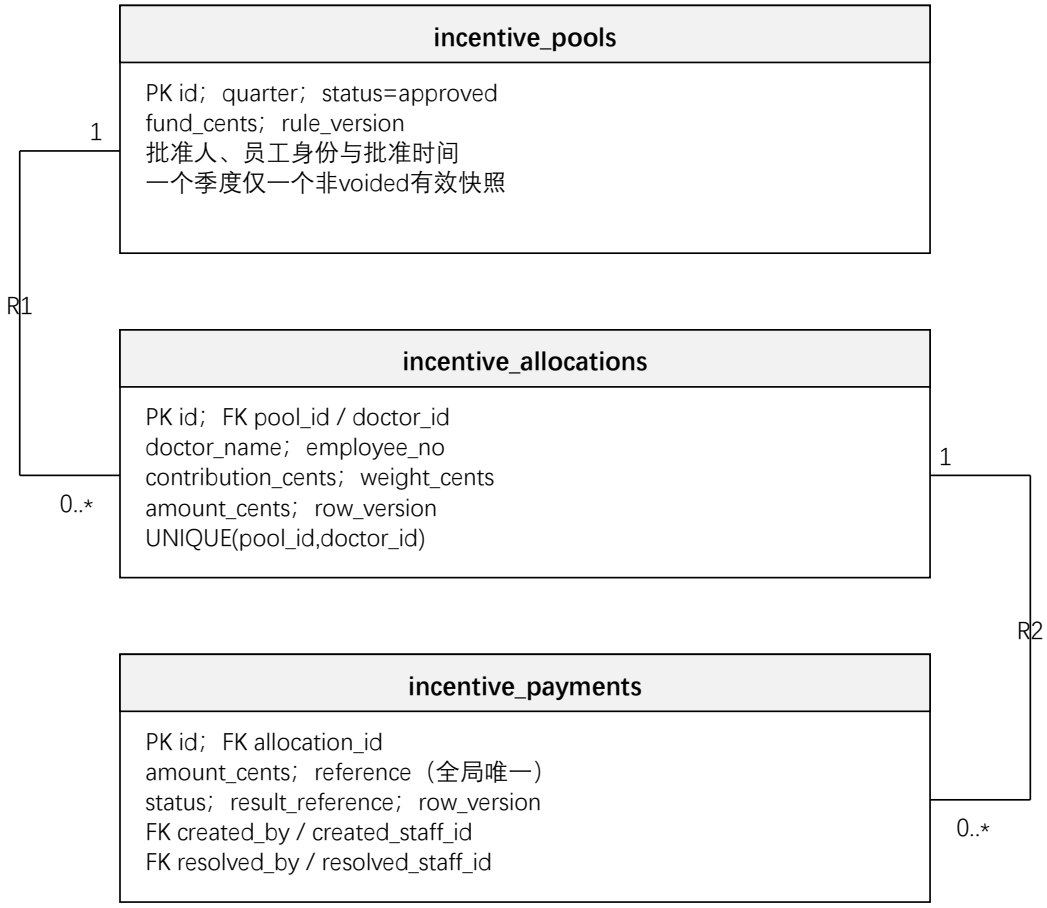
PK为主键，FK为外键；R编号的精确联系见随图表。

图 104: 季度基金、关闭月度来源与门诊业绩

表 189: 季度基金、关闭月度来源与门诊业绩关联

编号	外键联系	父/子对象数
R1	incentive_pools ← incentive_pool_sources.pool_id	1 / 0..*
R2	incentive_pools ← doctor_quarter_results.pool_id	1 / 0..*

个人激励份额与凭据核实发放



PK为主键，FK为外键；R编号的精确联系见随图表。

图 105： 个人激励份额与凭据核实发放

表 190： 个人激励份额与凭据核实发放关联

编号	外键联系	父/子对象数
R1	incentive_pools ← incentive_allocations.pool_id	1 / 0..*
R2	incentive_allocations ← incentive_payments.allocation_id	1 / 0..*

系统保障关系模型

操作与访问审计 audit_events
PK id；FK actor_user_id
完整键与约束见对应字段字典

支付与资金事件登记 integration_events
PK id；FK payment_id；FK refund_transaction_id；FK interclinic_settlement_id
完整键与约束见对应字段字典

写命令幂等回执 command_receipts
PK id；FK actor_user_id
完整键与约束见对应字段字典

R编号对应随图关系表；端点标注对象数量。

图 106： 系统保障关系模型

表 191： 完整外键关系

引用字段	目标键	空值	子端约束
clinics.manager_staff_id	staff.id	非空	子端可多条
patients.merged_into_patient_id	patients.id	可空	子端可多条
patients.allergy_checked_by	staff.id	可空	子端可多条
patient_access_grants.user_id	users.id	非空	子端可多条
patient_access_grants.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
patient_access_grants.verified_by	users.id	非空	子端可多条
patient_allergies.patient_id	patients.id	非空	子端可多条

引用字段	目标键	空值	子端约束
patient_allergies.allergen_id	allergens.id	可空	子端可多条
patient_allergies.recorded_by	users.id	非空	子端可多条
patient_allergies.supersedes_record_id	patient_allergies.id	可空	子端可多条
patient_allergies.reviewed_by	staff.id	可空	子端可多条
dentist_qualifications.dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
dentist_qualifications.qualification_id	qualifications.id	非空	子端可多条
dentist_qualifications.verified_by	users.id	非空	子端可多条
service_prices.service_id	services.id	非空	子端可多条
service_prices.clinic_id	clinics.id	可空	子端可多条
service_prices.approved_by	users.id	非空	子端可多条
chairs.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
chair_blocks.chair_id	chairs.id	非空	子端可多条
chair_blocks.recorded_by	users.id	非空	子端可多条
doctor_shifts.dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
doctor_shifts.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
doctor_shifts.published_by	users.id	非空	子端可多条
appointments.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
appointments.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
appointments.dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
appointments.chair_id	chairs.id	非空	子端可多条
appointments.service_id	services.id	非空	子端可多条
appointments.shift_id	doctor_shifts.id	非空	子端可多条
appointments.plan_item_id	plan_items.id	可空	子端可多条
appointments.created_by	users.id	非空	子端可多条
appointments.supersedes_appointment_id	appointments.id	可空	子端唯一
appointments.root_appointment_id	appointments.id	可空	子端可多条
appointments.request_id	appointment_requests.id	可空	子端可多条

引用字段	目标键	空值	子端约束
appointment_events.appointment_id	appointments.id	非空	子端可多条
appointment_events.actor_user_id	users.id	非空	子端可多条
appointment_events.replacement_appointment_id	appointments.id	可空	子端可多条
booking_holds.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
booking_holds.dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
booking_holds.chair_id	chairs.id	非空	子端可多条
booking_holds.shift_id	doctor_shifts.id	非空	子端可多条
booking_holds.service_id	services.id	非空	子端可多条
booking_holds.appointment_id	appointments.id	可空	子端唯一
booking_holds.created_by	users.id	非空	子端可多条
waitlist_entries.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
waitlist_entries.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
waitlist_entries.service_id	services.id	非空	子端可多条
waitlist_entries.preferred_dentist_id	staff.id	可空	子端可多条
waitlist_entries.existing_appointment_id	appointments.id	可空	子端可多条
waitlist_entries.offered_hold_id	booking_holds.id	可空	子端可多条
waitlist_entries.accepted_appointment_id	appointments.id	可空	子端可多条
waitlist_entries.request_id	appointment_requests.id	可空	子端可多条
notification_tasks.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
notification_tasks.appointment_id	appointments.id	可空	子端可多条
notification_tasks.followup_task_id	followup_tasks.id	可空	子端可多条
notification_tasks.owner_user_id	users.id	可空	子端可多条
visits.appointment_id	appointments.id	非空	子端唯一
visits.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
visits.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条

引用字段	目标键	空值	子端约束
visits.attending_dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
treatment_plans.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
treatment_plans.responsible_dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
plan_versions.plan_id	treatment_plans.id	非空	子端可多条
plan_versions.prepared_by	staff.id	非空	子端可多条
plan_items.plan_version_id	plan_versions.id	非空	子端可多条
plan_items.service_id	services.id	非空	子端可多条
plan_items.service_price_id	service_prices.id	非空	子端可多条
plan_items.predecessor_item_id	plan_items.id	可空	子端可多条
consent_records.plan_version_id	plan_versions.id	非空	子端可多条
consent_records.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
consent_records.grant_id	patient_access_grants.id	可空	子端可多条
consent_records.explained_by	staff.id	非空	子端可多条
treatment_executions.visit_id	visits.id	非空	子端可多条
treatment_executions.dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
treatment_executions.plan_version_id	plan_versions.id	可空	子端可多条
execution_items.execution_id	treatment_executions.id	非空	子端可多条
execution_items.visit_id	visits.id	非空	子端可多条
execution_items.plan_item_id	plan_items.id	可空	子端可多条
execution_items.service_id	services.id	非空	子端可多条
execution_items.performing_dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
execution_items.service_price_id	service_prices.id	非空	子端可多条
clinical_records.visit_id	visits.id	非空	子端可多条
clinical_records.author_dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
record_addenda.clinical_record_id	clinical_records.id	非空	子端可多条

引用字段	目标键	空值	子端约束
record_addenda.author_dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
material_lots.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
material_lots.material_id	materials.id	非空	子端可多条
material_lots.verified_by	users.id	非空	子端可多条
material_consumptions.execution_item_id	execution_items.id	非空	子端可多条
material_consumptions.lot_id	material_lots.id	非空	子端可多条
material_consumptions.reverses_consumption_id	material_consumptions.id	可空	子端可多条
material_consumptions.recorded_by	users.id	非空	子端可多条
material_consumptions.priced_by	users.id	可空	子端可多条
invoices.visit_id	visits.id	非空	子端唯一
invoices.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
invoices.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
invoices.prepared_by	users.id	非空	子端可多条
invoice_lines.invoice_id	invoices.id	非空	子端可多条
invoice_lines.visit_id	visits.id	非空	子端可多条
invoice_lines.execution_item_id	execution_items.id	非空	子端唯一
invoice_lines.discount_approved_by	users.id	可空	子端可多条
invoice_adjustments.invoice_line_id	invoice_lines.id	非空	子端可多条
invoice_adjustments.requested_by	users.id	非空	子端可多条
invoice_adjustments.approved_by	users.id	非空	子端可多条
invoice_adjustments.reverses_adjustment_id	invoice_adjustments.id	可空	子端唯一
payments.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
payments.collecting_clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
payments.handled_by	users.id	非空	子端可多条

引用字段	目标键	空值	子端约束
payment_allocations.payment_id	payments.id	非空	子端可多条
payment_allocations.invoice_id	invoices.id	非空	子端可多条
payment_allocations.reverses_allocation_id	payment_allocations.id	可空	子端可多条
payment_allocations.refund_transaction_id	refund_transactions.id	可空	子端可多条
payment_allocations.created_by	users.id	非空	子端可多条
payment_allocations.invoice_line_id	invoice_lines.id	非空	子端可多条
payment_allocations.invoice_adjustment_id	invoice_adjustments.id	可空	子端可多条
refund_requests.payment_id	payments.id	非空	子端可多条
refund_requests.allocation_id	payment_allocations.id	可空	子端可多条
refund_requests.requested_by	users.id	非空	子端可多条
refund_requests.approved_by	users.id	可空	子端可多条
refund_transactions.request_id	refund_requests.id	非空	子端可多条
refund_transactions.handled_by	users.id	非空	子端可多条
daily_closes.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
daily_closes.supersedes_close_id	daily_closes.id	可空	子端可多条
daily_closes.prepared_by	users.id	非空	子端可多条
daily_closes.reviewed_by	users.id	可空	子端可多条
daily_close_items.daily_close_id	daily_closes.id	非空	子端可多条
daily_close_items.payment_id	payments.id	可空	子端可多条
daily_close_items.refund_transaction_id	refund_transactions.id	可空	子端可多条
daily_close_items.checked_by	users.id	非空	子端可多条
cost_documents.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
cost_documents.reverses_document_id	cost_documents.id	可空	子端可多条

引用字段	目标键	空值	子端约束
cost_documents.prepared_by	users.id	非空	子端可多条
cost_documents.reviewed_by	users.id	可空	子端可多条
cost_allocations.cost_document_id	cost_documents.id	非空	子端可多条
cost_allocations.dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
cost_allocations.verified_by	users.id	非空	子端可多条
period_closes.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
period_closes.supersedes_close_id	period_closes.id	可空	子端可多条
period_closes.prepared_by	users.id	非空	子端可多条
period_closes.approved_by	users.id	可空	子端可多条
interclinic_settlements.paying_clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
interclinic_settlements.receiving_clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
interclinic_settlements.prepared_by	users.id	非空	子端可多条
interclinic_settlements.approved_by	users.id	可空	子端可多条
interclinic_settlement_items.settlement_id	interclinic_settlements.id	非空	子端可多条
interclinic_settlement_items.payment_allocation_id	payment_allocations.id	非空	子端可多条
followup_tasks.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
followup_tasks.source_visit_id	visits.id	非空	子端可多条
followup_tasks.plan_item_id	plan_items.id	可空	子端可多条
followup_tasks.responsible_dentist_id	staff.id	非空	子端可多条
followup_tasks.target_clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
followup_tasks.assigned_user_id	users.id	非空	子端可多条
followup_tasks.next_appointment_id	appointments.id	可空	子端可多条
followup_tasks.receiving_visit_id	visits.id	可空	子端可多条

引用字段	目标键	空值	子端约束
followup_tasks.receiving_dentist_id	staff.id	可空	子端可多条
audit_events.actor_user_id	users.id	可空	子端可多条
integration_events.payment_id	payments.id	可空	子端可多条
integration_events.refund_transaction_id	refund_transactions.id	可空	子端可多条
integration_events.interclinic_settlement_id	interclinic_settlements.id	可空	子端可多条
doctor_shift_services.shift_id	doctor_shifts.id	非空	子端可多条
doctor_shift_services.service_id	services.id	非空	子端可多条
assignment_permissions.role_assignment_id	role_assignments.id	非空	子端可多条
command_receipts.actor_user_id	users.id	可空	子端可多条
appointment_requests.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
appointment_requests.preferred_clinic_id	clinics.id	可空	子端可多条
appointment_requests.service_id	services.id	可空	子端可多条
appointment_requests.created_by	users.id	非空	子端可多条
appointment_requests.owner_user_id	users.id	可空	子端可多条
appointment_requests.scheduled_appointment_id	appointments.id	可空	子端可多条
resource_reservations.patient_id	patients.id	非空	子端可多条
resource_reservations.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
resource_reservations.service_id	services.id	非空	子端可多条
resource_reservations.doctor_id	staff.id	非空	子端可多条
appointments.reservation_id	resource_reservations.id	非空	子端唯一

引用字段	目标键	空值	子端约束
booking_holds.reservation_id	resource_reservations.id	非空	子端唯一
treatment_references.booking_service_id	services.id	可空	子端可多条
incentive_months.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
incentive_months.created_by	users.id	非空	子端可多条
incentive_months.created_staff_id	staff.id	非空	子端可多条
incentive_months.updated_by	users.id	非空	子端可多条
incentive_months.closed_by	users.id	可空	子端可多条
incentive_months.closed_staff_id	staff.id	可空	子端可多条
doctor_financial_sources.month_id	incentive_months.id	非空	子端可多条
doctor_financial_sources.doctor_id	staff.id	非空	子端可多条
doctor_financial_sources.created_by	users.id	非空	子端可多条
incentive_pools.created_by	users.id	非空	子端可多条
incentive_pools.created_staff_id	staff.id	非空	子端可多条
incentive_pools.approved_by	users.id	可空	子端可多条
incentive_pools.approved_staff_id	staff.id	可空	子端可多条
incentive_pools.voided_by	users.id	可空	子端可多条
incentive_pool_sources.pool_id	incentive_pools.id	非空	子端可多条
incentive_pool_sources.month_id	incentive_months.id	非空	子端可多条
incentive_pool_sources.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
incentive_pool_sources.closed_by	users.id	非空	子端可多条
incentive_pool_sources.closed_staff_id	staff.id	非空	子端可多条
doctor_quarter_results.pool_id	incentive_pools.id	非空	子端可多条

引用字段	目标键	空值	子端约束
doctor_quarter_results.clinic_id	clinics.id	非空	子端可多条
doctor_quarter_results.doctor_id	staff.id	非空	子端可多条
incentive_allocations.pool_id	incentive_pools.id	非空	子端可多条
incentive_allocations.doctor_id	staff.id	非空	子端可多条
incentive_payments.allocation_id	incentive_allocations.id	非空	子端可多条
incentive_payments.created_by	users.id	非空	子端可多条
incentive_payments.created_staff_id	staff.id	非空	子端可多条
incentive_payments.resolved_by	users.id	可空	子端可多条
incentive_payments.resolved_staff_id	staff.id	可空	子端可多条
staff.user_id	users.id	可空	子端唯一
role_assignments.user_id	users.id	非空	子端可多条
role_assignments.clinic_id	clinics.id	可空	子端可多条

表 192: 同一业务归属的复合外键

引用列组	目标唯一列组	作用
execution_items(execution_id, visit_id)	treatment_executions(id,visit_id)	同时约束所属就诊或患者，不能只验证每个单列 ID 存在。
invoices(visit_id,patient_id, clinic_id)	visits(id,patient_id,clinic_id)	同时约束所属就诊或患者，不能只验证每个单列 ID 存在。
invoice_lines(invoice_id, visit_id)	invoices(id,visit_id)	同时约束所属就诊或患者，不能只验证每个单列 ID 存在。
invoice_lines(execution_item_id,visit_id)	execution_items(id,visit_id)	同时约束所属就诊或患者，不能只验证每个单列 ID 存在。
payment_allocations(invoice_line_id,invoice_id)	invoice_lines(id,invoice_id)	同时约束所属就诊或患者，不能只验证每个单列 ID 存在。
resource_reservations(chair_id,clinic_id)	chairs(id,clinic_id)	牙椅必须属于占用记录的门诊。
resource_reservations(shift_id,clinic_id,doctor_id)	doctor_shifts(id,clinic_id, dentist_id)	班次必须属于相同门诊和医生；doctor_id 对应班次的 dentist_id。

7.3 必要字段字典

NULL 表示该字段允许为空，NN 表示非空，PK 表示主键，FK 表示外键，U 表示单列唯一。复合唯一、时间排斥及跨表不变量在表后约束中给出。事件及财务事实保留来源，公共字段仍按表列明，避免在开发时遗漏。

7.3.1 门诊（clinics）

保存 ADC 门诊位置、主管和营业信息。

表 193: clinics 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
clinic_no	TEXT	NN	连锁内稳定门诊编号
name	TEXT	NN	门诊名称
address	TEXT	NN	邮政地址
manager_staff_id	UUID	NN；FK→ staff.id	负责本门诊的主管员工
phone	TEXT	NN	门诊联系电话
email	TEXT	NN	门诊联系邮箱
floor_area_m2	NUMERIC(18,4)	NN	办公面积，平方米
time_zone	TEXT	NN	业务时区，采用 Asia/Shanghai
opens_at	TIME	NN	正常营业开始
closes_at	TIME	NN	正常营业结束
status	TEXT	NN	preparing、active、suspended、closed
opened_on	DATE	NN	门诊实际进入经营范围日期
closed_on	DATE	NULL	永久结束经营日期；仍经营为空
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束:UNIQUE(clinic_no);row_version>=1;floor_area_m2>0;opens_at<closes_at；closed_on IS NULL OR closed_on>=opened_on；主管任职和 manager 权限须覆盖门诊及生效期间。停业不删除历史业务。；激励季度范围包含全部登记门诊的三个自然月，停用或无业务门诊也须提供经复核的月度依据。

7.3.2 员工与医生档案（staff）

员工档案保存稳定员工编号和可选唯一账号关联，医生与非医生共享员工主体。出生日期、家庭住址和电子邮箱用于内部人事管理；公开医生资料不返回这三项。

表 194: staff 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，自动生成 UUID
user_id	UUID	NULL；UNIQUE；FK→users.id	关联登录账号；staff.user_id 可空且唯一，岗位授权中必填
employee_no	TEXT	NN；UNIQUE	唯一员工编号，跨门诊保持同一编号；公开医生 DTO 不返回
name	TEXT	NN	员工姓名
phone	TEXT	NN	内部人员联系电话；公开医生 DTO 不返回
specialty	TEXT	NN	岗位或医生专长说明
is_dentist	BOOLEAN	NN	是否牙医；支持非医生员工与医生采用同一员工主体
active	BOOLEAN	NN	当前可用标记；停用保留历史
row_version	INTEGER	NN	乐观并发版本；成功状态变更递增
is_demo	BOOLEAN	NN	合成演示资料标记；不接受普通表单伪造
bio	TEXT	NN	对外展示的个人简介
focus_areas	TEXT[]	NN	对外展示的专长项目数组
birth_date	DATE	NULL	内部人事出生日期；公开医生 DTO 不返回
home_address	TEXT	NULL	内部人事家庭住址；公开医生 DTO 不返回
email	TEXT	NULL	内部人事电子邮箱；公开医生 DTO 不返回

约束：employee_no 唯一；user_id 可空且唯一，关联 users.id。is_dentist 区分牙医和非医生员工；active 停用不删除历史。row_version 为正整数。医生档案、非医生员工档案及账号授权分别由相应管理入口维护；制表和复核同时核对账号与员工编号。

7.3.3 登录账号（users）

账号负责认证，员工通过 staff.user_id 关联本人账号；患者通过患者档案关联本人账号。员工号和账号名分别保持稳定唯一，显示姓名不用于推断数据权限。

表 195: users 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，自动生成 UUID
username	TEXT	NN；UNIQUE	小写规范化登录名，唯一
password_hash	TEXT	NN	不可逆安全密码散列，不保存明文密码
display_name	TEXT	NN	账号显示姓名，不作为员工身份关联依据
active	BOOLEAN	NN	当前可用标记；停用保留历史
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	记录创建时刻，保存为带时区时间
account_version	INTEGER	NN	账号并发与会话有效性版本，正整数
must_change_password	BOOLEAN	NN	首次或临时凭据是否必须更改密码

约束：username 小写且唯一，active 控制账号启停；account_version 为正整数。临时密码流程由 must_change_password 控制，停用与密码变更使旧会话失效，保留历史经办记录。

7.3.4 岗位与门诊授权（role_assignments）

表 196: role_assignments 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，自动生成 UUID
user_id	UUID	NN；FK→users.id	关联登录账号；staff.user_id 可空且唯一，岗位授权中必填
role	TEXT	NN	front、doctor、manager、hq；同一账号可承担多岗位
clinic_id	UUID	NULL；FK→clinics.id	来源门诊的稳定 ID

约束：role 取 front、doctor、manager、hq；总部 hq 的 clinic_id 必须为空，其他岗位必须绑定门诊。同 (user_id,role,clinic_id) 唯一，空值按同值处理。服务端从会话读取当前账号与岗位，每项操作再检查员工状态及门诊范围；独立复核同时比较账号和 staff.id。

7.3.5 患者主档（patients）

保存患者身份、联系资料和逐项过敏核对状态。

表 197: patients 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
patient_no	TEXT	NN	全连锁患者编号
name	TEXT	NN	实际就诊人姓名
birth_date	DATE	NN	出生日期
billing_address	TEXT	NN	账单地址
phone	TEXT	NN	联系电话
email	TEXT	NULL	可选电子邮箱
emergency_contact_name	TEXT	NN	紧急联系人姓名
emergency_contact_phone	TEXT	NN	紧急联系人电话
identity_evidence_ref	TEXT	NULL	受控身份核验依据
verification_status	TEXT	NN	draft、verified、merged
merged_into_patient_id	UUID	NULL; FK→patients.id	归并后保留的患者主档
allergy_status	TEXT	NN	unknown、none_reported、known
allergy_checked_at	TIMESTAMPTZ	NULL	最近一次过敏核对时间
allergy_checked_by	UUID	NULL; FK→staff.id	最近核对员工
contact_allowed	BOOLEAN	NN	是否允许所选方式的服务通知
contact_channel	TEXT	NN	app、sms、phone、email
allergy_review_version	INTEGER	NN	当前有效过敏声明版本；至少为 1
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间

字段	类型	键与空值	含义及限制
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束:UNIQUE(patient_no);row_version>=1;verification_status<>’ merged’ OR merged_into_patient_id IS NOT NULL; merged_into_patient_id IS NULL OR merged_into_patient_id<>id; 正式建档要求姓名、出生、账单地址、电话及紧急联系人齐全；邮箱可缺省。unknown 与 none 严格区分，none 须有明确询问和核对记录。归并前核对事实，禁止形成环。

7.3.6 就诊人与代办授权（patient_access_grants）

明确账号对本人或被代理患者的业务权限。

表 198: patient_access_grants 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
user_id	UUID	NN；FK→users.id	顾客账号
patient_id	UUID	NN；FK→patients.id	被管理的患者
relationship	TEXT	NN	self、guardian、authorized_agent
authority_ref	TEXT	NN	身份、监护或委托的核验凭据
may_book	BOOLEAN	NN	可办理预约
may_read_medical	BOOLEAN	NN	可在授权范围查看诊疗资料
may_pay	BOOLEAN	NN	可查看费用及办理付款
valid_from	TIMESTAMPTZ	NN	生效时间
valid_until	TIMESTAMPTZ	NULL	失效时间
verified_by	UUID	NN；FK→users.id	核验账号
status	TEXT	NN	active、revoked、expired
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(user_id,patient_id,valid_from)；row_version>=1；valid_until IS NULL OR valid_until>valid_from；按代办事项核对关系证明和授权内容，分别记录预约代办、治疗确认及付款责任。

7.3.7 过敏原目录（allergens）

统一乳胶、麻醉剂、金属、树脂等过敏术语。

表 199: allergens 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
code	TEXT	NN	稳定过敏原编码
name	TEXT	NN	过敏原名称
category	TEXT	NN	材料、药物或其他分类
status	TEXT	NN	pending、active、inactive；原述新项先待整理
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(code)；row_version>=1；停用目录项保留已有患者关联。

7.3.8 患者过敏记录（patient_allergies）

以多对多关系逐项保留患者的已知过敏。

表 200: patient_allergies 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
patient_id	UUID	NN; FK→ patients.id	患者
allergen_id	UUID	NULL; FK→ allergens.id	known 条目的过敏原；未知或明确否认声明为空
reaction	TEXT	NN	患者报告或既往记录的反应
source_ref	TEXT	NN	患者报告、病历或核验依据
status	TEXT	NN	reported、confirmed、refuted
recorded_by	UUID	NN; FK→ users.id	患者自助申报或员工代录的实际账号
recorded_at	TIMESTAMPTZ	NN	报告或核实时间
notes	TEXT	NULL	不确定性与补充说明
review_version	INTEGER	NN	同一次完整声明及核对的版本
statement_type	TEXT	NN	known、none_reported 或 unknown

字段	类型	键与空值	含义及限制
supersedes_record_id	UUID	NULL；FK→patient_allergies.id	被修订的前版声明或条目
reviewed_by	UUID	NULL；FK→staff.id	实际核对医生
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	医生核对时间
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(patient_id,review_version,allergen_id)；row_version>=1；review_version>=1；(statement_type=’known’ AND allergen_id IS NOT NULL) OR (statement_type IN (’none_reported’,’unknown’) AND allergen_id IS NULL)；一个 review_version 保存一份完整声明：known 至少一项过敏，none_reported 或 unknown 各为一条声明；同版不得混用。空过敏原的声明行采用 NULLS NOT DISTINCT 唯一规则。；医生核对或患者报告变更均追加新版本并指向被修订记录；patients 只切换当前有效版本，不覆盖旧声明与反应。；患者可先提交预约；医生在实际接诊和治疗前核对风险。

7.3.9 医生专长目录（qualifications）

保存牙体牙髓、儿童口腔等专业方向及特长名称，供医生档案和患者选医时展示。

表 201: qualifications 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
code	TEXT	NN	稳定专长编码
name	TEXT	NN	专长或专业名称
issuer_requirement	TEXT	NN	证书和核验依据要求
status	TEXT	NN	active、inactive
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(code)；row_version>=1

7.3.10 医生专长档案（dentist_qualifications）

连接医生与其多项专业经历、特长和相关证明，记录资料核对人员及日期。

表 202: dentist_qualifications 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
dentist_id	UUID	NN；FK→staff.id	医生员工
qualification_id	UUID	NN；FK→qualifications.id	专业资格
credential_no	TEXT	NN	证书编号
evidence_ref	TEXT	NN	受控资格凭据
valid_from	DATE	NN	有效起始日
valid_until	DATE	NULL	有效截止日
verified_by	UUID	NN；FK→users.id	核验账号
verified_at	TIMESTAMPTZ	NN	核验时间
status	TEXT	NN	pending、verified、expired、revoked
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(dentist_id,qualification_id,credential_no)；row_version>=1；valid_until IS NULL OR valid_until>=valid_from；只有 staff_type=dentist 者持有本表有效行；专业经历与特长用于医生介绍和人员档案。

7.3.11 治疗与服务目录（services）

定义治疗名称、标准计量单位、预约时长与基础条件。

表 203: services 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
service_code	TEXT	NN	治疗项目编码
name	TEXT	NN	治疗名称
standard_unit	TEXT	NN	标准计量单位，如次、颗或单位
duration_minutes	INTEGER	NN	预约参考时长
buffer_minutes	INTEGER	NN	准备及周转缓冲
self_booking_allowed	BOOLEAN	NN	能否直接自助确认
clinical_conditions	TEXT	NN	由医疗负责人确定的适用与准备要求
status	TEXT	NN	active、inactive
quantity_scale	INTEGER	NN	数量小数位精度，0 至 4；约束标准单位的最小粒度
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(service_code)；row_version>=1；duration_minutes>0；buffer_minutes>=0；quantity_scale BETWEEN 0 AND 4；患者选择是就诊意向，不能替代医生诊断。复杂项目先形成待确认申请。；计划、实际执行和结算数量必须满足该服务生效规则的精度；不得仅因数据库支持四位小数而把颗等整数单位录成任意小数。历史执行保存单位及精度快照。

7.3.12 服务价格版本（service_prices）

保存 ADC 标准单位价格及有生效期的门诊例外。

表 204: service_prices 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
service_id	UUID	NN；FK→ services.id	治疗项目
clinic_id	UUID	NULL；FK→ clinics.id	门诊价；空值表示全连锁默认价
version_no	INTEGER	NN	价格版本
unit_price_cents	BIGINT	NN	每标准单位价格；单位分
effective_from	DATE	NN	生效日期
effective_until	DATE	NULL	截止日期
approved_by	UUID	NN；FK→ users.id	批准账号
status	TEXT	NN	draft、approved、retired
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(service_id,clinic_id,version_no)；row_version>=1；version_no>=1；unit_price_cents>=0；effective_until IS NULL OR effective_until>=effective_from；同一项目和相同门诊范围的已批准价格区间不重叠；空门诊范围采用 NULLS NOT DISTINCT 唯一规则。治疗、报价及费用行保存历史快照，调价不改旧账。

7.3.13 牙椅与诊室资源（chairs）

保存门诊内可独占使用的诊疗位置。

表 205: chairs 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	所属门诊
resource_no	TEXT	NN	门诊内资源编号
name	TEXT	NN	展示名称
capability	TEXT	NN	设备能力及支持条件
status	TEXT	NN	active、maintenance、inactive
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(id,clinic_id)；UNIQUE(clinic_id,resource_no)；row_version>=1

7.3.14 牙椅停用区间（chair_blocks）

登记维护等导致牙椅暂不可用的时间。

表 206: chair_blocks 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
chair_id	UUID	NN；FK→ chairs.id	停用资源
starts_at	TIMESTAMPTZ	NN	停用开始
ends_at	TIMESTAMPTZ	NN	停用结束
reason	TEXT	NN	维护或停用原因
recorded_by	UUID	NN；FK→ users.id	登记账号
status	TEXT	NN	active、withdrawn
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：row_version>=1；ends_at>starts_at；停用影响已确认预约时产生协调任务，不能静默删除患者预约。

7.3.15 医生跨店出诊班次（doctor_shifts）

记录医生在门诊的可服务时间，不把医生固定隶属于一店。

表 207: doctor_shifts 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
dentist_id	UUID	NN；FK→staff.id	出诊医生
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	出诊门诊
starts_at	TIMESTAMPTZ	NN	出诊开始
ends_at	TIMESTAMPTZ	NN	出诊结束
published_by	UUID	NN；FK→users.id	发布账号
status	TEXT	NN	draft、published、withdrawn
travel_buffer_minutes	INTEGER	NN	跨门诊转场所需非负缓冲
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(id,clinic_id,dentist_id)；row_version>=1；ends_at>starts_at；travel_buffer_minutes>=0；对 published 班次使用 EXCLUDE(dentist_id WITH =, tstzrange(starts_at,ends_at,’[)’) WITH &&)，跨门诊同样禁止重叠。发布需检查在职及有效门诊任务授权。；相邻不同门诊班次间满足已批准转场缓冲；数据库排斥约束防重叠，缓冲由发布服务锁医生后检查。开放项目由 doctor_shift_services 列出，默认选择门诊全部有效项目；店长可按当天资源安排调整。

7.3.16 预约承诺（appointments）

保存确认预约、患者到达及取消未到的明确状态。

表 208: appointments 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
reservation_id	UUID	NN；FK→resource_reservations.id；U	统一资源占用记录；保留业务快照时须与其一致
appointment_no	TEXT	NN	全链预约编号
patient_id	UUID	NN；FK→patients.id	就诊患者
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	就诊门诊
dentist_id	UUID	NN；FK→staff.id	承诺接诊医生
chair_id	UUID	NN；FK→chairs.id	占用牙椅
service_id	UUID	NN；FK→services.id	预约意向项目
shift_id	UUID	NN；FK→doctor_shifts.id	覆盖该时段的出诊班次
plan_item_id	UUID	NULL；FK→plan_items.id	复诊对应的计划项目
starts_at	TIMESTAMPTZ	NN	预约开始
ends_at	TIMESTAMPTZ	NN	服务和必要缓冲结束
status	TEXT	NN	confirmed、checked_in、in_service、completed、cancelled、no_show、rescheduled
channel	TEXT	NN	online、phone、walk_in、followup
created_by	UUID	NN；FK→users.id	本人或代约账号
supersedes_appointment_id	UUID	NULL；FK→appointments.id	本次替代的旧预约

字段	类型	键与空值	含义及限制
root_appointment_id	UUID	NULL；FK→appointments.id	改期链首个预约；首约为空
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	NN	确认时间
arrived_at	TIMESTAMPTZ	NULL	核实到达时间
special_needs	TEXT	NULL	问题及特殊需求
confirmation_request_key	TEXT	NN	确认预约请求幂等键
attended	BOOLEAN	NN	是否实际到诊，初始 false，核实到达后 true
request_id	UUID	NULL；FK→appointment_requests.id	来源预约申请，直接即时确认可空
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(appointment_no)；UNIQUE(supersedes_appointment_id)；UNIQUE(confirmation_request_key)；row_version>=1；ends_at>starts_at；有效预约必须落在所属医生班次内，牙椅属于就诊门诊。医生、患者与牙椅有效时段均不得重叠；临时占位与确认预约通过统一资源占用记录和三类资源时间排斥约束共同防止跨表冲突。改约成功才把旧预约标记 rescheduled；失败保留旧承诺。到诊、主动取消和未到诊分别统计。；attended 记录是否到店；主动取消与 no_show 通过状态及事件分别解释，纠错追加事件。；service_id 须在 shift_id 的已发布 doctor_shift_services 中，并核查医生在岗、牙椅可用及项目时长。

7.3.17 预约事件（appointment_events）

追加记录确认、变更、取消、迟到和未到的事实与原因。

表 209: appointment_events 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
appointment_id	UUID	NN；FK→ appointments.id	所属预约
event_type	TEXT	NN	confirmed、rescheduled、cancelled、arrived、no_show、resource_changed
occurred_at	TIMESTAMPTZ	NN	事实发生时间
actor_user_id	UUID	NN；FK→ users.id	业务经办账号
reason_code	TEXT	NN	结构化原因
details	TEXT	NN	补充说明
replacement_ appointment_id	UUID	NULL；FK→ appointments.id	替代预约
request_key	TEXT	NN	同一变更意图的重试标识
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(request_key)；已记录事件不覆盖。错误通过带原因的新事件更正。

7.3.18 限时号源占位（booking_holds）

在在线确认期间短时保留整组资源。

表 210: booking_holds 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
reservation_id	UUID	NN；FK→ resource_ reservations.id；U	统一资源占用记录；保留业务快照时须与其一致
patient_id	UUID	NN；FK→ patients.id	占位患者

字段	类型	键与空值	含义及限制
dentist_id	UUID	NN；FK→staff.id	医生
chair_id	UUID	NN；FK→chairs.id	牙椅
shift_id	UUID	NN；FK→doctor_shifts.id	匹配班次
service_id	UUID	NN；FK→services.id	意向项目
starts_at	TIMESTAMPTZ	NN	保留时段开始
ends_at	TIMESTAMPTZ	NN	保留时段结束
expires_at	TIMESTAMPTZ	NN	占位失效时间
token_hash	TEXT	NN	不可猜测占位凭证的摘要
status	TEXT	NN	held、confirmed、expired、released
appointment_id	UUID	NULL；FK→appointments.id	确认后产生的唯一预约
created_by	UUID	NN；FK→users.id	占位账号
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(token_hash)；UNIQUE(appointment_id)；row_version>=1；ends_at>starts_at；expires_at>created_at；查询不占位。占位与确认均按固定顺序锁患者、医生及牙椅，清理已到期保留并检查统一占用区间。确认时同事务消耗占位、将统一资源记录转为 booked 并写入预约。

7.3.19 候补需求（waitlist_entries）

记录服务、地点与时间兼容条件及邀约结果。

表 211: waitlist_entries 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
patient_id	UUID	NN; FK→ patients.id	患者
clinic_id	UUID	NN; FK→ clinics.id	期望门诊
service_id	UUID	NN; FK→ services.id	服务意向
preferred_dentist_id	UUID	NULL; FK→ staff.id	指定医生，可不指定
earliest_at	TIMESTAMPTZ	NN	最早可接受时间
latest_at	TIMESTAMPTZ	NN	最晚可接受时间
existing_appointment_id	UUID	NULL; FK→ appointments.id	已有预约且希望提前时填写
offered_hold_id	UUID	NULL; FK→ booking_holds.id	本次邀请对应的占位
offer_expires_at	TIMESTAMPTZ	NULL	邀请有效期
status	TEXT	NN	waiting、offered、accepted、declined、expired、withdrawn
accepted_appointment_id	UUID	NULL; FK→ appointments.id	患者确认后的预约
contact_result	TEXT	NULL	邀请及拒绝原因
request_id	UUID	NULL; FK→ appointment_requests.id	对应的未满足申请；已有预约希望提前可空
intent_key	TEXT	NN	与申请共享的需求去重键
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：row_version>=1；latest_at>earliest_at；号源释放仅触发邀请，不把候补直接记为预约成功。已有预约提前安排采用原子改约，不能留下双重占用。

7.3.20 服务通知任务（notification_tasks）

保证预约、改期、候补与随访通知有重试和人工接手。

表 212: notification_tasks 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
patient_id	UUID	NN；FK→ patients.id	通知患者
appointment_id	UUID	NULL；FK→ appointments.id	相关预约
followup_task_id	UUID	NULL；FK→ followup_tasks.id	相关随访任务
purpose	TEXT	NN	confirmation、reminder、change、waitlist、followup
channel	TEXT	NN	app、sms、phone、email
destination_ref	TEXT	NN	受控联系地址引用
dedupe_key	TEXT	NN	业务事件及版本形成的唯一通知键
due_at	TIMESTAMPTZ	NN	计划发送时间
attempt_count	INTEGER	NN	已尝试次数
next_attempt_at	TIMESTAMPTZ	NULL	下一次重试时间
status	TEXT	NN	pending、processing、sent、delivered、failed、unknown、manual、cancelled
provider_message_id	TEXT	NULL	渠道消息编号
owner_user_id	UUID	NULL；FK→ users.id	人工接手账号
last_result	TEXT	NULL	送达或失败说明
lease_owner	TEXT	NULL	当前领取任务的后台工作者
lease_until	TIMESTAMPTZ	NULL	领取租约失效时点
attempt_history_ref	TEXT	NULL	各次尝试的渠道编号、时间及结果受控记录
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(dedupe_key)；row_version>=1；attempt_count>=0；分别记录已发送、已送达和患者已读状态。发送失败后重试，由前台跟进。；notification_tasks 即服务通知 outbox。预约或业务事件、通知任务及命令回执在同一事务提交；后台只发送已提交任务。；后台以 FOR UPDATE SKIP LOCKED 领取任务并记录租约后提交，再进行外部调用。租约到期可恢复，但已调用且结果不明时先按相同 dedupe_key 查询或重试渠道幂等接口；结果不明时标记 unknown，由前台核实患者是否收到。；每次尝试的渠道编号、时点和结果追加到受控记录；传输失败不撤销原业务。

7.3.21 实际就诊（visits）

将到诊接待、医生接诊和本次治疗汇集为一次就诊。

表 213: visits 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
visit_no	TEXT	NN	全链就诊编号
appointment_id	UUID	NN；FK→appointments.id	对应预约；自然到店先安排即时预约
patient_id	UUID	NN；FK→patients.id	实际就诊人
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	服务发生门诊
attending_dentist_id	UUID	NN；FK→staff.id	本次接诊医生
checked_in_at	TIMESTAMPTZ	NN	到店核验时间
started_at	TIMESTAMPTZ	NULL	医生开始接诊时间
ended_at	TIMESTAMPTZ	NULL	本次就诊结束
chief_complaint	TEXT	NN	主诉及特殊需求
diagnosis	TEXT	NULL	医生签署的本次诊断
risk_review	TEXT	NULL	过敏及健康变化核对结论
status	TEXT	NN	waiting、in_service、completed、cancelled
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(visit_no)；UNIQUE(appointment_id)；UNIQUE(id,patient_id,clinic_id)；row_version>=1；started_at IS NULL OR started_at>=checked_in_at；ended_at IS NULL OR (started_at IS NOT NULL AND ended_at>=started_at)；患者、门诊及接诊身份与有效预约一致；自然到店不能绕过资源核查。就诊完成不自动生成未实际执行的治疗或收款。

7.3.22 患者治疗方案（treatment_plans）

跨就诊保存治疗目标与责任医生。

表 214: treatment_plans 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
patient_id	UUID	NN；FK→patients.id	患者
responsible_dentist_id	UUID	NN；FK→staff.id	责任医生
plan_no	TEXT	NN	方案编号
clinical_goal	TEXT	NN	治疗目标
status	TEXT	NN	draft、active、completed、withdrawn
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(plan_no)；UNIQUE(id,patient_id)；row_version>=1；方案的当前版本、执行进度和是否全疗程结束分别判断，不以一次付款关闭治疗。

7.3.23 治疗方案版本（plan_versions）

将计划内容、解释和知情确认绑定到确定版本。

表 215: plan_versions 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
plan_id	UUID	NN；FK→ treatment_plans. id	方案
version_no	INTEGER	NN	方案版本
prepared_by	UUID	NN；FK→ staff.id	制定医生
signed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	医生确认发布时间
summary	TEXT	NN	诊断依据、可选方案、风险和费用说明
estimated_total_cents	BIGINT	NN	本版本预计总费用；单位分
status	TEXT	NN	draft、explained、accepted、superseded、withdrawn
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增
quote_valid_until	TIMESTAMPTZ	NULL	已说明报价的有效截止；未约定期限为空，不自动视为过期
quote_conditions	TEXT	NN	报价适用项目与条件；条件变化需重新说明并确认

约束：UNIQUE(plan_id,version_no)；row_version>=1；version_no>=1；estimated_total_cents>=0；实质变更生成新版本。旧同意不自动放行新范围；已实施事实仍引用当时版本。；执行优先使用仍有效且条件适用的已确认报价；未预先约定才取服务日有效价目。报价失效或项目改变必须重新说明确认。

7.3.24 计划阶段与治疗项目（plan_items）

以明确阶段顺序、准备条件及参考报价安排分次治疗。

表 216: plan_items 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
plan_version_id	UUID	NN；FK→plan_versions.id	所属方案版本
line_no	INTEGER	NN	版本内项目行号
stage_no	INTEGER	NN	阶段顺序号
service_id	UUID	NN；FK→services.id	治疗项目
tooth_code	TEXT	NULL	适用牙位或区域编码
unit_snapshot	TEXT	NN	标准单位快照
planned_quantity	NUMERIC(18,4)	NN	计划标准单位数量
service_price_id	UUID	NN；FK→service_prices.id	报价依据的价格版本
unit_price_snapshot_cents	BIGINT	NN	单位价格快照；单位分
predecessor_item_id	UUID	NULL；FK→plan_items.id	必须先完成的前置项目
readiness_conditions	TEXT	NN	医生指定的其他准备及复查条件
earliest_on	DATE	NULL	最早临床复诊日期
latest_on	DATE	NULL	建议最晚复诊日期
status	TEXT	NN	planned、ready、partial、completed、cancelled
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(plan_version_id,line_no)；row_version>=1；line_no>0；stage_no>0；planned_quantity>0；unit_price_snapshot_cents>=0；predecessor_item_id IS NULL OR predecessor_item_id<>id；latest_on IS NULL OR earliest_on IS NULL

OR latest_on>=earliest_on；前置引用必须在同一方案版本内且无环。阶段号只提供排序，实际放行仍检查前置、同意、患者状态和医生决定。

7.3.25 方案解释与知情决定（consent_records）

记录患者或合法代理针对确切方案版本作出的决定。

表 217: consent_records 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
plan_version_id	UUID	NN；FK→ plan_versions.id	已解释方案版本
patient_id	UUID	NN；FK→ patients.id	患者
grant_id	UUID	NULL；FK→ patient_access_ grants.id	代理权限依据；本人可按核验记录办理
explained_by	UUID	NN；FK→ staff.id	解释医生
signer_name	TEXT	NN	实际决定人的姓名
signer_capacity	TEXT	NN	本人、监护人或其他获准主体
decision	TEXT	NN	accepted、declined、deferred、withdrawn
content_hash	TEXT	NN	已解释内容和版本的摘要
evidence_ref	TEXT	NN	签认及身份核验的受控凭据
decided_at	TIMESTAMPTZ	NN	决定时间
notes	TEXT	NULL	疑问和解释结论
coverage	TEXT	NN	whole_version 或 selected_ items
scope_snapshot	JSONB	NN	签署范围快照：项目标识、牙位、数量及价格版本；selected_items 须逐项列明
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：预约确认、登录点击和付款均不替代医疗知情决定。撤回以新记录保留原决定；方案变更后重新解释确认。；scope_snapshot 属于签署内容的不可变快照；每

个项目标识须属于 plan_version_id。实际执行项目必须在有效确认范围内，未包含项目不得因同版本其他项目已同意而放行。

7.3.26 本次治疗执行单（treatment_executions）

归集本次就诊中医生签署的实际处置。

表 218: treatment_executions 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
visit_id	UUID	NN；FK→visits.id	所属就诊
dentist_id	UUID	NN；FK→staff.id	执行并签署的医生
plan_version_id	UUID	NULL；FK→plan_versions.id	适用方案版本
status	TEXT	NN	draft、signed、amended
signed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	签署时间
signature_ref	TEXT	NULL	签署证据
clinical_summary	TEXT	NN	本次执行及未完成情况
request_key	TEXT	NN	同一签署提交的幂等请求号
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(id,visit_id)；UNIQUE(request_key)；row_version>=1；签署前核对接诊医生、就诊记录、牙位、过敏信息及患者确认内容。签后追加更正，不删除真实治疗；临时增项先补充解释及相应同意。

7.3.27 实际治疗明细（execution_items）

保存患者实际接受的治疗、单位数量及历史单价，成为 Invoice 来源。

表 219: execution_items 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
execution_id	UUID	NN; FK→ treatment_ executions.id	医生执行单
visit_id	UUID	NN; FK→ visits.id	所属就诊
line_no	INTEGER	NN	执行单内行号
plan_item_id	UUID	NULL; FK→ plan_items.id	来源计划项目，临时增项可先补建后关联
service_id	UUID	NN; FK→ services.id	实际治疗项目
performing_dentist_id	UUID	NN; FK→ staff.id	实际操作医生
service_name_snapshot	TEXT	NN	治疗名称快照
tooth_code	TEXT	NULL	实际牙位
unit_snapshot	TEXT	NN	标准单位快照
completed_quantity	NUMERIC(18,4)	NN	已实际完成的标准单位数量
service_price_id	UUID	NN; FK→ service_prices.id	执行时适用价格版本
unit_price_snapshot_ cents	BIGINT	NN	执行时单位价格快照；单位分
performed_at	TIMESTAMPTZ	NN	实际执行时间
result	TEXT	NN	执行结果及后续注意事项
quantity_scale_ snapshot	INTEGER	NN	本次适用数量精度，0 至 4
performing_dentist_ name_snapshot	TEXT	NN	签署时实际治疗医生姓名快照
outcome	TEXT	NN	completed、partial 或 not_ performed
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(execution_id,line_no)；UNIQUE(id,visit_id)；line_no>0；unit_price_snapshot_cents>=0；completed_quantity>=0；quantity_scale_snapshot BETWEEN 0 AND 4；(outcome='not_performed' AND completed_quantity=0) OR (outcome IN ('completed','partial') AND completed_quantity>0)；visit_id 必须等于所属执行单的 visit_id；实际医生须是签署执行单的医生。只保存实际完成数量，未实施计划不作为收费或收入依据。价格快照从已确认报价及获准价格规则取得。；not_performed 只保留未实施结论和原因，不能进入 Invoice。部分执行仅就实际完成数量计费；实际医生姓名由冻结快照展示，业绩按稳定医生标识归集。；FOREIGN KEY(execution_id,visit_id) REFERENCES treatment_executions(id,visit_id)

7.3.28 签署病历（clinical_records）

保留每次就诊的诊断、处置及医疗责任。

表 220: clinical_records 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
visit_id	UUID	NN；FK→visits.id	就诊
version_no	INTEGER	NN	病历稿版本
author_dentist_id	UUID	NN；FK→staff.id	记录医生
content_ref	TEXT	NN	加密病历正文引用
content_hash	TEXT	NN	正文摘要
status	TEXT	NN	draft、signed
signed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	签署时间
signature_ref	TEXT	NULL	签署证据
sign_request_key	TEXT	NULL	签署请求号，未签草稿可空
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束:UNIQUE(visit_id,version_no);UNIQUE(sign_request_key);row_version>=1；version_no>=1；已签记录不可覆盖；更正通过附记。店长与总部运营授权不授予代签权限。

7.3.29 病历更正附记（record_addenda）

在不覆盖原病历的前提下补充或纠正记录。

表 221: record_addenda 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
clinical_record_id	UUID	NN；FK→ clinical_records. id	原签署病历
author_dentist_id	UUID	NN；FK→ staff.id	附记医生
reason	TEXT	NN	补记或更正原因
content_ref	TEXT	NN	受控附记正文
content_hash	TEXT	NN	附记摘要
signed_at	TIMESTAMPTZ	NN	附记签署时间
signature_ref	TEXT	NN	签署证据
request_key	TEXT	NN	本次附记请求唯一号
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(request_key)；原记录与历次附记按时间共同展示；涉及费用时另走费用调整，不由附记直接改账。

7.3.30 医疗用品目录（materials）

统一材料单位及耗用项目，支持医生用品成本归集。

表 222: materials 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
material_code	TEXT	NN	稳定用品编码
name	TEXT	NN	用品名称
unit	TEXT	NN	耗用计量单位
status	TEXT	NN	active、inactive
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(material_code)；row_version>=1

7.3.31 医疗用品成本批次（material_lots）

登记医疗用品批次的可用数量、来源和核实成本。

表 223: material_lots 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	保管门诊
material_id	UUID	NN；FK→materials.id	用品
lot_no	TEXT	NN	来源批次编号
source_evidence_ref	TEXT	NN	验收或成本凭据
initial_quantity	NUMERIC(18,4)	NN	本批确认可用数量
total_cost_cents	BIGINT	NULL	对应数量的成本；待核价时为空，不能当 0；单位分
received_on	DATE	NN	确认取得日期
expires_on	DATE	NULL	适用有效期
verified_by	UUID	NN；FK→users.id	核验账号
status	TEXT	NN	available、blocked、exhausted

字段	类型	键与空值	含义及限制
source_fingerprint	TEXT	NN	原始成本凭据的稳定摘要
source_line_no	INTEGER	NN	来源凭据行号
cost_status	TEXT	NN	pending 或 verified
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(clinic_id,material_id,lot_no)；UNIQUE(source_fingerprint, source_line_no)；row_version>=1；initial_quantity>0；expires_on IS NULL OR expires_on>=received_on;source_line_no>0;total_cost_cents IS NULL OR total_cost_cents>=0;cost_status<>’verified’ OR total_cost_cents IS NOT NULL;用品领用时登记实际耗用数量及成本，归入对应医生的季度成本。新领用品采用有效且可用的批次。

7.3.32 实际材料耗用与更正（material_consumptions）

将每项真实用品耗用唯一归到执行项目及实际医生。

表 224: material_consumptions 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
execution_item_id	UUID	NN；FK→ execution_items. id	实际治疗项目
lot_id	UUID	NN；FK→ material_lots.id	来源用品批次
entry_type	TEXT	NN	consume 或 reverse
reverses_consumption_ id	UUID	NULL；FK→ material_ consumptions.id	被冲回的原耗用
quantity	NUMERIC(18,4)	NN	本行实际耗用或冲回数量，均为正值
unit_cost_snapshot_ cents	NUMERIC(20,8)	NULL	来源批次平均单位成本，单位分；待核价为空

字段	类型	键与空值	含义及限制
cost_cents	BIGINT	NULL	本行成本绝对额；单位分；待核价为空
consumed_at	TIMESTAMPTZ	NN	实际耗用或更正事实时间
posting_period	DATE	NN	成本计入月份，存该月首日
recorded_by	UUID	NN; FK→ users.id	确认医生或获授权账号
evidence_ref	TEXT	NN	耗用或更正依据
cost_status	TEXT	NN	pending 或 priced
priced_by	UUID	NULL; FK→ users.id	成本核验账号
priced_at	TIMESTAMPTZ	NULL	成本核定时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	仅成本核验元数据最后更新时间
row_version	INTEGER	NN	成本核验并发版本
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：quantity>0;(entry_type=’consume’ AND reverses_consumption_id IS NULL) OR (entry_type=’reverse’ AND reverses_consumption_id IS NOT NULL); unit_cost_snapshot_cents IS NULL OR unit_cost_snapshot_cents>=0; cost_cents IS NULL OR cost_cents>=0; row_version>=1; cost_status<>’priced’ OR (cost_cents IS NOT NULL AND unit_cost_snapshot_cents IS NOT NULL AND priced_by IS NOT NULL AND priced_at IS NOT NULL)；批次门诊须与执行就诊门诊一致。净耗用不超过批次数量；冲回不超过原行未冲数量及成本。各次分配成本相加等于批次总成本，余下几分钱计入最后一份分配。医疗用品成本只从此表进入业绩，不再次记入运营费用。；实际执行签署先固定用品、数量、批次和责任；缺已核验成本时保留 pending，不补 0。后续获授权核价只补成本及证据，不覆盖已签数量。任何应纳入期间的 pending 耗用均阻断关账与正式季度计算。

7.3.33 就诊结算单（invoices）

每次就诊生成唯一稳定 Invoice，明细来自实际治疗。

表 225: invoices 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
invoice_no	TEXT	NN	唯一结算单号
visit_id	UUID	NN；FK→visits.id	唯一对应就诊，不可空
patient_id	UUID	NN；FK→patients.id	结算患者
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	服务归属门诊
status	TEXT	NN	draft、issued、adjusted
original_total_cents	BIGINT	NN	开单时明细总额；单位分
issued_at	TIMESTAMPTZ	NULL	正式发出时间
prepared_by	UUID	NN；FK→users.id	开单账号
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(invoice_no)；UNIQUE(visit_id)；UNIQUE(id,visit_id)；row_version>=1；original_total_cents>=0；visit_id NOT NULL UNIQUE。患者及门诊必须等于就诊；当前应收 =原明细总额 +全部有效调整，不另造第二张就诊 Invoice。预收独立登记，不虚造未实施治疗。；FOREIGN KEY(visit_id,patient_id,clinic_id) REFERENCES visits(id,patient_id,clinic_id)

7.3.34 结算治疗逐行明细（invoice_lines）

逐项保存治疗名称、标准单位、数量、单价、小计及来源。

表 226: invoice_lines 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
invoice_id	UUID	NN；FK→ invoices.id	唯一就诊结算单
visit_id	UUID	NN；FK→ visits.id	所属就诊
line_no	INTEGER	NN	单内行号
execution_item_id	UUID	NN；FK→ execution_items. id	已签实际治疗，不可跨就诊
description_snapshot	TEXT	NN	治疗名称
unit_snapshot	TEXT	NN	标准单位
quantity	NUMERIC(18,4)	NN	实际计费单位数
unit_price_cents	BIGINT	NN	单位价格快照；单位分
discount_cents	BIGINT	NN	独立获准优惠额；单位分
line_total_cents	BIGINT	NN	本行最终小计；单位分
posting_period	DATE	NN	收入计入月份，存该月首日
discount_approved_by	UUID	NULL；FK→ users.id	需要优惠时的授权审批账号
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(invoice_id,line_no)；UNIQUE(execution_item_id)；UNIQUE(id, invoice_id)；line_no>0；quantity>0；unit_price_cents>=0；discount_cents>=0；line_total_cents=ROUND(quantity*unit_price_cents)-discount_cents；line_total_cents>=0；执行项目只能计费一次；名称、单位、数量和单价与签署执行快照一致，优惠单独留证据。开单冻结后不得覆盖，差错用调整单。；原执行必须已签且 outcome 为 completed 或 partial，且 completed_quantity>0；数量精度满足其冻结规则。；FOREIGN KEY(invoice_id,visit_id) REFERENCES invoices(id,visit_id)；FOREIGN KEY(execution_item_id,visit_id) REFERENCES execution_items(id, visit_id)

7.3.35 费用更正与减免（invoice_adjustments）

通过有审批依据的增减额更正应收，不修改真实收退款。

表 227: invoice_adjustments 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
adjustment_no	TEXT	NN	调整编号
invoice_line_id	UUID	NN；FK→ invoice_lines.id	原费用行
delta_cents	BIGINT	NN	带符号调整额，负值减应收；单位分
reason	TEXT	NN	更正或减免依据
evidence_ref	TEXT	NN	临床核实或价格审批凭据
posting_period	DATE	NN	调整计入的开放月份
requested_by	UUID	NN；FK→ users.id	申请账号
approved_by	UUID	NN；FK→ users.id	独立审批账号
approved_at	TIMESTAMPTZ	NN	批准时间
reverses_adjustment_id	UUID	NULL；FK→ invoice_ adjustments.id	撤回错误调整时指向原行
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束:UNIQUE(adjustment_no);UNIQUE(reverses_adjustment_id);delta_cents<>0；requested_by<>approved_by；调整后原费用行净应收不得为负。费用减免不自动退钱；退款也不自动减免应收。更正以前期间在当前开放期入账，保留原服务与原费用引用。以有效员工档案、不同账号 ID 和不同员工 ID 实施制审分离。；调减后如原净核销高于新应收，同事务释放超额核销到原款未分配预收；实际退款另有审批和渠道结果，不能留下无解释的超额核销。

7.3.36 真实收款（payments）

保存实际成功收款及预收，不把支付请求当成到账。

表 228: payments 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
payment_no	TEXT	NN	内部收款订单号
patient_id	UUID	NN; FK→ patients.id	款项归属患者
collecting_clinic_id	UUID	NN; FK→ clinics.id	实际收款门诊
amount_cents	BIGINT	NN	申请或核实收款金额；单位分
channel	TEXT	NN	cash、bank、wechat、alipay、pos
provider	TEXT	NN	渠道或现金收款点标识
provider_transaction_id	TEXT	NULL	唯一外部流水，现金使用唯一收讫凭证
idempotency_key	TEXT	NN	同一次收款的重试标识
status	TEXT	NN	pending、succeeded、failed、unknown
succeeded_at	TIMESTAMPTZ	NULL	核实成功时间
business_date	DATE	NN	收款所属营业日
handled_by	UUID	NN; FK→ users.id	经办账号
evidence_ref	TEXT	NULL	可信渠道回执或现金收讫凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约　束：UNIQUE(payment_no)；UNIQUE(provider,provider_transaction_id)；UNIQUE(idempotency_key)；row_version>=1；amount_cents>0；只有 succeeded 进入净实收。未分配成功收款为预收，仍非履约收入。未知先查询原流水，不用新订单盲目重收。

7.3.37 收款核销与释放（payment_allocations）

将成功款项逐笔分配到应收，并保留退款导致的核销释放。

表 229: payment_allocations 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
payment_id	UUID	NN; FK→ payments.id	原成功收款
invoice_id	UUID	NN; FK→ invoices.id	被清偿的结算单
entry_type	TEXT	NN	apply 或 release
amount_cents	BIGINT	NN	核销或释放绝对金额；单位分
reverses_allocation_id	UUID	NULL; FK→ payment_allocations.id	释放时对应的原核销
refund_transaction_id	UUID	NULL; FK→ refund_transactions.id	因退款释放时的成功退付
cross_clinic_authorization_ref	TEXT	NULL	异店代收或余额使用授权依据
created_by	UUID	NN; FK→ users.id	核销账号
allocated_at	TIMESTAMPTZ	NN	核销或释放时间
invoice_line_id	UUID	NN; FK→ invoice_lines.id	实际被核销的费用行
invoice_adjustment_id	UUID	NULL; FK→ invoice_adjustments.id	费用调减释放核销时引用的获批更正
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：amount_cents>0；(entry_type=’apply’ AND reverses_allocation_id IS NULL) OR (entry_type=’release’ AND reverses_allocation_id IS NOT NULL)；原款和 Invoice 患者必须一致。成功原款-成功退款-净核销不得为负；单据净核销不超过当前应收。release 不超过原核销未释放额。跨店分配保留服务店与收款店差额来源，形成内部往来，不产生第二次患者收款。；每行核销到 Invoice 项目；项

目净核销不超过其原额及有效调整后的应收。整单余额由各项目计算，不以患者总余额代替项目状态。；费用调减导致原核销超过新应收时，审批事务按确定顺序追加 release 将超额转回同患者预收；它不产生现金退款。释放引用原核销及 invoice_adjustment_id。；release 必须指向原 apply 且收款、Invoice 和项目一致，并说明退款成功或获批费用调整来源；同一来源释放不能超其尚未释放部分。；FOREIGN KEY(invoice_line_id,invoice_id) REFERENCES invoice_lines(id,invoice_id)

7.3.38 退款申请与批准（refund_requests）

冻结独立获批的可退金额并保留临床、财务核实依据。

表 230: refund_requests 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
refund_no	TEXT	NN	退款申请编号
payment_id	UUID	NN; FK→ payments.id	原收款
allocation_id	UUID	NULL; FK→ payment_ allocations.id	退回已核销款时对应的原核销；退预收可空
requested_cents	BIGINT	NN	申请退回金额；单位分
approved_cents	BIGINT	NN	获准退回金额；单位分
reason	TEXT	NN	退款原因
clinical_review_ref	TEXT	NULL	涉及已实施治疗时的医生核实依据
requested_by	UUID	NN; FK→ users.id	申请账号
approved_by	UUID	NULL; FK→ users.id	独立批准账号
approved_at	TIMESTAMPTZ	NULL	批准时间

字段	类型	键与空值	含义及限制
status	TEXT	NN	draft、submitted、approved、rejected、executing、completed、cancelled
decision_reason	TEXT	NULL	批准、拒绝或取消说明
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(refund_no)；row_version>=1；requested_cents>0；approved_cents>=0 AND approved_cents<=requested_cents；approved_by IS NULL OR approved_by<>requested_by；有效批准占用可退来源，成功和未决执行均占用额度。申请与审批校验不同账号及不同员工 ID；已核销退款只释放其对应核销，费用是否减免另办。一个申请只针对一笔原款及一个核销来源或未分配余额。；预收可退余额 = 原成功收款-成功退款-当前净核销-有效未执行的预收退款冻结。已核销退款按原核销剩余可释放额扣除同来源有效冻结，不再重复扣入预收可用额。；成功退款同时减少原款净额；若退已核销款还同步 release 原核销，因此不会凭空增加患者预收。申请所指 allocation_id 必须属于 payment_id 且为原 apply。

7.3.39 实际退付交易（refund_transactions）

分别保存渠道受理和最终成功，允许分次执行获批退款。

表 231: refund_transactions 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
request_id	UUID	NN；FK→refund_requests.id	获批申请
refund_transaction_no	TEXT	NN	本次退付编号
amount_cents	BIGINT	NN	本次执行金额；单位分
provider	TEXT	NN	退付渠道
provider_refund_id	TEXT	NULL	渠道退付流水或现金签收编号
idempotency_key	TEXT	NN	同一次退付重试标识
status	TEXT	NN	pending、succeeded、failed、unknown
succeeded_at	TIMESTAMPTZ	NULL	核实成功时间
business_date	DATE	NN	实际退付营业日
handled_by	UUID	NN；FK→users.id	执行账号
evidence_ref	TEXT	NULL	可信回执或现金签收证据
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束:UNIQUE(refund_transaction_no);UNIQUE(provider,provider_refund_id)；UNIQUE(idempotency_key)；row_version>=1；amount_cents>0；成功及未决执行合计不超获批余额，成功退款累计不超原成功收款扣除其他退款。成功时原子追加核销释放；失败或未知不减净实收，不删除原交易。

7.3.40 门诊资金日结（daily_closes）

固定当日患者收退口径和独立复核结果。

表 232: daily_closes 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	收款门诊
business_date	DATE	NN	营业日
version_no	INTEGER	NN	日结版本
supersedes_close_id	UUID	NULL；FK→daily_closes.id	更正版替代的旧日结
expected_cash_net_cents	BIGINT	NN	系统现金收款减成功现金退款；单位分
verified_cash_net_cents	BIGINT	NN	经点验并调整至患者收退口径的现金净额；单位分
expected_electronic_net_cents	BIGINT	NN	系统电子渠道收退净额；单位分
verified_electronic_net_cents	BIGINT	NN	经可信渠道凭据核对的收退净额；单位分
difference_cents	BIGINT	NN	点验核对总额与系统净额差；单位分
difference_explanation	TEXT	NULL	差异及待处理责任说明
source_hash	TEXT	NN	逐笔来源、版本及核对证据摘要
prepared_by	UUID	NN；FK→users.id	前台制单账号
reviewed_by	UUID	NULL；FK→users.id	独立复核账号
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	复核时间
status	TEXT	NN	draft、submitted、reviewed、superseded
unresolved_funds_count	INTEGER	NN	未查明收款、退款或跨店资金结果的数量

字段	类型	键与空值	含义及限制
unexplained_ difference_count	INTEGER	NN	尚未解释并处理的资金差异数量
blocker_manifest_ref	TEXT	NN	逐项阻断、核实依据及结果清单的受控引用
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(clinic_id,business_date,version_no)；row_version>=1；version_no>=1；reviewed_by IS NULL OR reviewed_by<>prepared_by；unresolved_funds_count>=0；unexplained_difference_count>=0；status<>’reviewed’ OR (unresolved_funds_count=0 AND unexplained_difference_count=0)；版本变动后重新复核。渠道已成功但尚未银行结算是有凭据的在途，不伪造银行到账；差异须有责任和处置，不隐藏凑平。已关账月份不覆盖旧日结，新发现事项入开放期调整。；未知资金结果或未解释资金差异均阻止正式通过；已分派负责人、已写说明或拟继续查证不能代替实际核实结案。有证据的渠道结算在途和正常应收可分别列示，不混同未知交易。

7.3.41 日结逐笔核对（daily_close_items）

将日结数字定位到原收款或退付及独立核对证据。

表 233: daily_close_items 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
daily_close_id	UUID	NN；FK→ daily_closes.id	日结版本
payment_id	UUID	NULL；FK→ payments.id	成功收款来源
refund_transaction_id	UUID	NULL；FK→ refund_ transactions.id	成功退付来源
signed_amount_cents	BIGINT	NN	收款为正、退款为负的来源金额；单位分
verification_status	TEXT	NN	matched、in_transit、exception
channel_evidence_ref	TEXT	NN	渠道或现金核对凭据
bank_evidence_ref	TEXT	NULL	已到账时的银行凭据
difference_reason	TEXT	NULL	差异说明
checked_by	UUID	NN；FK→ users.id	核对账号
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(daily_close_id,payment_id)；UNIQUE(daily_close_id,refund_transaction_id);(payment_id IS NOT NULL)::int+(refund_transaction_id IS NOT NULL)::int=1；signed_amount_cents<>0；来源交易属于同一收款门诊和营业日，状态须成功。未决支付不塞入已成功日结；银行在途保留实际状态。

7.3.42 医生运营费用凭据（cost_documents）

记录牙医运营费用、发生期间和原始凭据，与医疗用品耗用分别归集。

表 234: cost_documents 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
document_no	TEXT	NN	内部成本凭据编号
clinic_id	UUID	NN; FK→ clinics.id	费用发生门诊
source_evidence_ref	TEXT	NN	原始费用及金额凭据
source_fingerprint	TEXT	NN	防重复录入的来源摘要
category	TEXT	NN	房租、行政支持、水电等已定义运营成本类别
entry_type	TEXT	NN	expense 或 reverse
reverses_document_id	UUID	NULL; FK→ cost_documents.id	冲回时引用原费用凭据
signed_amount_cents	BIGINT	NN	费用为正、冲回为负；单位分
occurred_on	DATE	NN	费用经济发生日期
posting_period	DATE	NN	费用计入的开放月份
allocation_method	TEXT	NN	direct 或 verified_work_minutes
prepared_by	UUID	NN; FK→ users.id	制单账号
reviewed_by	UUID	NULL; FK→ users.id	独立复核账号
status	TEXT	NN	draft、submitted、approved、rejected
notes	TEXT	NULL	费用边界或迟到原因
source_line_no	INTEGER	NN	原始凭据的来源行号
allocation_rule_version	TEXT	NN	运营费用归属或工时分摊制度版本
allocation_policy_evidence_ref	TEXT	NN	该制度的独立批准依据
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约 束：UNIQUE(document_no)；UNIQUE(source_fingerprint,source_line_no)；row_version>=1；signed_amount_cents<>0；(entry_type=’expense’ AND signed_amount_cents>0 AND reverses_document_id IS NULL) OR (entry_type=’reverse’ AND signed_amount_cents<0 AND reverses_document_id IS NOT NULL)；reviewed_by IS NULL OR reviewed_by<>prepared_by；source_line_no>0；医疗用品的购买凭据不再作为运营费重复进入业绩。共享费用只按已核验实际工时分摊，不把排班计划当已工作事实。迟到更正计入当前开放期，保留原发生日期。；用品批次来源行与运营费来源行交叉校验分类；同一来源行不得同时作为材料取得成本和运营费用。

7.3.43 医生运营费用归属（cost_allocations）

将每项获准运营费直接或按核验工时分配到医生。

表 235: cost_allocations 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
cost_document_id	UUID	NN；FK→ cost_documents.id	来源费用凭据
dentist_id	UUID	NN；FK→ staff.id	归属医生
allocated_cents	BIGINT	NN	分配费用，符号与来源一致；单位分
verified_work_minutes	NUMERIC(18,4)	NULL	共享分摊的已核验实际工时；直接归属可空
basis_evidence_ref	TEXT	NN	直接归属或工时核验依据
verified_by	UUID	NN；FK→ users.id	归属或工时核验账号
tail_rank	INTEGER	NN	余下分钱的分配顺序
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(cost_document_id,dentist_id)；verified_work_minutes IS NULL OR verified_work_minutes>=0；tail_rank>=1；同凭据分配额合计必须精确等于来源有符号金额。共同费用按各医生已核对工时占总工时的比例分配；总工时为零时补齐分配依据后再提交。先向下取整绝对分值，余分按最大余数、员工号顺序分配；冲回沿原分配归属反向处理。

7.3.44 门诊月份关账版本（period_closes）

冻结月内收入、用品耗用、运营费用及来源集合。

表 236: period_closes 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	门诊
period_month	DATE	NN	月份首日
version_no	INTEGER	NN	关账版本
supersedes_close_id	UUID	NULL；FK→period_closes.id	经批准重开后替代的旧版本
source_hash	TEXT	NN	全部有效来源及未结事项快照摘要
source_manifest_ref	TEXT	NN	可复算的来源编号、版本和金额清单
prepared_by	UUID	NN；FK→users.id	关账制单账号
approved_by	UUID	NULL；FK→users.id	独立关账批准账号
closed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	实际关账时间
status	TEXT	NN	draft、submitted、closed、superseded
reopen_reason	TEXT	NULL	特殊重开依据
unresolved_funds_count	INTEGER	NN	未查明收款、退款或跨店资金结果的数量
unexplained_difference_count	INTEGER	NN	尚未解释并处理的资金差异数量
blocker_manifest_ref	TEXT	NN	逐项阻断、核实依据及结果清单的受控引用
incomplete_business_count	INTEGER	NN	缺签署、缺 Invoice、缺材料计价或缺费用分配等阻断数
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束:UNIQUE(clinic_id,period_month,version_no);row_version>=1;EXTRACT(DAY FROM period_month)=1; version_no>=1; approved_by IS NULL OR approved_by<>prepared_by;unresolved_funds_count>=0;unexplained_difference_count>=0;status<>’closed’ OR (unresolved_funds_count=0 AND unexplained_difference_count=0); incomplete_business_count>=0; status<>’closed’ OR incomplete_business_count=0；按月顺序关账，必要日结、未计费治疗、材料及费用归属缺项应处理后提交。真实应收和预收可带余额结转，不强行抹零。同门诊月份仅一个当前有效 closed 版本，以部分唯一索引保证。普通更正记当前开放月；经营账务更正保留新依据；已批准激励采用的月报版本保持锁定，后续调整另附原来源。；未知资金结果或未解释资金差异均阻止正式通过；已分派负责人、已写说明或拟继续查证不能代替实际核实结案。有证据的渠道结算在途和正常应收可分别列示，不混同未知交易。

7.3.45 门诊月度激励底稿（incentive_months）

表 237: incentive_months 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，自动生成 UUID
clinic_id	UUID	NN; FK→clinics.id	来源门诊的稳定 ID
month	DATE	NN	自然月首日，接口使用 YYYY-MM
reference	TEXT	NN	月度总依据、季度核算依据或付款凭证，按所属表解释
no_activity	BOOLEAN	NN	明确核验的零业务声明，不能由缺来源推定
status	TEXT	NN	本对象的受控状态，具体集合见表后规则
source_revision	INTEGER	NN	月度医生来源修订号；保存追加，关闭及重开不改此号
row_version	INTEGER	NN	乐观并发版本；成功状态变更递增
created_by	UUID	NN; FK→users.id	创建或制表账号
created_staff_id	UUID	NN; FK→staff.id	创建或制表时的有效员工身份
updated_by	UUID	NN; FK→users.id	最近保存或状态变更账号
closed_by	UUID	NULL; FK→users.id	独立关闭月份的复核账号

字段	类型	键与空值	含义及限制
closed_staff_id	UUID	NULL；FK→staff.id	独立关闭月份的复核员工
closed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	复核关闭时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	记录创建时刻，保存为带时区时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	最近保存或状态变更时刻

约束：同门诊与自然月唯一。month 为月首日，reference 去空格后 1—500 字；source_revision 和 row_version 为正整数。状态仅 draft、closed；closed 时复核账号、员工及时间同时非空，且复核账号及员工分别不同于制表身份。关闭还检查当月已发布出诊医生覆盖；有效季度引用阻止保存或重开。

7.3.46 医生月度财务来源修订（doctor_financial_sources）

表 238: doctor_financial_sources 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，自动生成 UUID
month_id	UUID	NN；FK→incentive_months.id	对应门诊月度底稿
source_revision	INTEGER	NN	月度医生来源修订号；保存追加，关闭及重开不改此号
doctor_id	UUID	NN；FK→staff.id	牙医员工 ID，引用 staff.id；跨店统一识别
doctor_name	TEXT	NN	来源或季度生成时的医生姓名快照
employee_no	TEXT	NN	唯一员工编号，跨门诊保持同一编号；公开医生 DTO 不返回
revenue_cents	BIGINT	NN	已核对服务收入净额，可含有依据的负数调整；单位分
material_cost_cents	BIGINT	NN	已核对医疗用品耗用净成本；单位分
operating_expense_cents	BIGINT	NN	已核对归属医生的运营费用；单位分
revenue_reference	TEXT	NN	服务收入账证或调整来源编号；零金额亦明确填写

字段	类型	键与空值	含义及限制
material_reference	TEXT	NN	用品成本账证或调整来源编号；零金额亦明确填写
expense_reference	TEXT	NN	运营费用账证或调整来源编号；零金额亦明确填写
created_by	UUID	NN；FK→users.id	创建或制表账号
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	记录创建时刻，保存为带时区时间

约束：同 (month_id,source_revision,doctor_id) 唯一。三类金额各在±1000000000000 分内，三类来源编号各 1—500 字。每次保存追加新 revision，旧行由 append-only 触发器禁止更新和删除；季度按采用的 source_revision 读取。

7.3.47 季度 10% 激励基金（incentive_pools）

表 239: incentive_pools 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，自动生成 UUID
quarter	TEXT	NN	已结束的自然季度，格式 YYYY-Q1 至 YYYY-Q4
reference	TEXT	NN	月度总依据、季度核算依据或付款凭证，按所属表解释
status	TEXT	NN	本对象的受控状态，具体集合见表后规则
rule_version	TEXT	NN	固定规则版本 quarterly-positive-contribution-v1
total_revenue_cents	BIGINT	NN	采用的全部医生门诊收入合计；单位分
total_material_cost_cents	BIGINT	NN	采用的全部医生门诊用品成本合计；单位分
total_operating_expense_cents	BIGINT	NN	采用的全部医生门诊运营费用合计；单位分
net_profit_cents	BIGINT	NN	收入减用品成本减运营费，允许为负；单位分
fund_cents	BIGINT	NN	全体净利合计为正时提取的 10%，四舍五入至分

字段	类型	键与空值	含义及限制
clinic_count	INTEGER	NN	采用的全部登记门诊数量，必须大于零
doctor_count	INTEGER	NN	季度中按员工 ID 去重后的医生数
row_version	INTEGER	NN	乐观并发版本；成功状态变更递增
created_by	UUID	NN；FK→users.id	创建或制表账号
created_staff_id	UUID	NN；FK→staff.id	创建或制表时的有效员工身份
submitted_at	TIMESTAMPTZ	NULL	制表人提交季度草稿的时刻
approved_by	UUID	NULL；FK→users.id	独立总部批准账号
approved_staff_id	UUID	NULL；FK→staff.id	独立总部批准员工
approved_at	TIMESTAMPTZ	NULL	季度批准时刻
void_reason	TEXT	NULL	未批准快照作废的具体原因
voided_by	UUID	NULL；FK→users.id	作废经办账号
voided_at	TIMESTAMPTZ	NULL	作废时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	记录创建时刻，保存为带时区时间

约束：quarter 符合 YYYY-Qn；rule_version 固定为 quarterly-positive-contribution-v1。status 为 draft、submitted、approved、voided；每季度仅一个非 voided 快照。净利等于三类合计相减，基金等于非负净利的 10% 四舍五入至分。批准时账号、员工和时间齐全，且账号及员工分别不同于制表者；作废必须有原因、经办人和时间。

7.3.48 基金采用的关闭月度来源（incentive_pool_sources）

表 240: incentive_pool_sources 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
pool_id	UUID	NN；PK；FK→incentive_pools.id	所属季度基金快照
month_id	UUID	NN；PK；FK→incentive_months.id	对应门诊月度底稿

字段	类型	键与空值	含义及限制
source_revision	INTEGER	NN	月度医生来源修订号；保存追加，关闭及重开不改此号
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	来源门诊的稳定 ID
clinic_name	TEXT	NN	采用时的门诊名称快照
month	DATE	NN	自然月首日，接口使用 YYYY-MM
reference	TEXT	NN	月度总依据、季度核算依据或付款凭证，按所属表解释
no_activity	BOOLEAN	NN	明确核验的零业务声明，不能由缺来源推定
closed_by	UUID	NN；FK→users.id	独立关闭月份的复核账号
closed_staff_id	UUID	NN；FK→staff.id	独立关闭月份的复核员工
closed_at	TIMESTAMPTZ	NN	复核关闭时刻

约束：联合主键 (pool_id,month_id)，且 (pool_id,clinic_id,month) 唯一。source_revision 为正整数。固定采用时门诊、月份、总依据、零业务声明和关闭复核身份。append-only 触发器禁止覆盖或删除；生成时必须覆盖全部登记门诊三个自然月。

7.3.49 医生门诊季度业绩（doctor_quarter_results）

表 241: doctor_quarter_results 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，自动生成 UUID
pool_id	UUID	NN；FK→incentive_pools.id	所属季度基金快照
clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	来源门诊的稳定 ID
clinic_name	TEXT	NN	采用时的门诊名称快照
doctor_id	UUID	NN；FK→staff.id	牙医员工 ID，引用 staff.id；跨店统一识别
doctor_name	TEXT	NN	来源或季度生成时的医生姓名快照
employee_no	TEXT	NN	唯一员工编号，跨门诊保持同一编号；公开医生 DTO 不返回

字段	类型	键与空值	含义及限制
revenue_cents	BIGINT	NN	已核对服务收入净额，可含有依据的负数调整；单位分
material_cost_cents	BIGINT	NN	已核对医疗用品耗用净成本；单位分
operating_expense_cents	BIGINT	NN	已核对归属医生的运营费用；单位分
net_profit_cents	BIGINT	NN	收入减用品成本减运营费，允许为负；单位分

约束：同 (pool_id,clinic_id,doctor_id) 唯一，净利必须等于收入减两类成本。季度门诊医生明细通过 append-only 触发器保持不变；同一医生跨店合并不重复计入集团总额。

7.3.50 医生跨店激励份额（incentive_allocations）

表 242: incentive_allocations 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，自动生成 UUID
pool_id	UUID	NN; FK→incentive_pools.id	所属季度基金快照
doctor_id	UUID	NN; FK→staff.id	牙医员工 ID，引用 staff.id；跨店统一识别
doctor_name	TEXT	NN	来源或季度生成时的医生姓名快照
employee_no	TEXT	NN	唯一员工编号，跨门诊保持同一编号；公开医生 DTO 不返回
contribution_cents	BIGINT	NN	该医生跨全部门诊合并后的有符号净利润分
weight_cents	BIGINT	NN	max(该医生跨店净利润,0)，作为统一分配权重
amount_cents	BIGINT	NN	该份额批准金额，或单笔付款占用金额；单位分
row_version	INTEGER	NN	乐观并发版本；成功状态变更递增

约束：同 (pool_id,doctor_id) 唯一。weight_cents=max(contribution_cents,0)，amount_cents 非负，row_version 为正整数。最大余数法使全部个人金额严格等于 fund_cents；同余按员工编号、医生 ID 稳定排序。支付触发器更新版本；本人读取以会话员工 ID 筛选。

7.3.51 激励发放核实记录（incentive_payments）

表 243: incentive_payments 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，自动生成 UUID
allocation_id	UUID	NN；FK→incentive_allocations.id	本次付款对应的获批医生份额
amount_cents	BIGINT	NN	该份额批准金额，或单笔付款占用金额；单位分
reference	TEXT	NN；UNIQUE	月度总依据、季度核算依据或付款凭证，按所属表解释
status	TEXT	NN	本对象的受控状态，具体集合见表后规则
result_reference	TEXT	NULL；UNIQUE	实际核实成功或失败的凭证编号，与所有付款凭证交叉去重
row_version	INTEGER	NN	乐观并发版本；成功状态变更递增
created_by	UUID	NN；FK→users.id	创建或制表账号
created_staff_id	UUID	NN；FK→staff.id	创建或制表时的有效员工身份
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	记录创建时刻，保存为带时区时间
resolved_by	UUID	NULL；FK→users.id	实际核实付款结果的经办账号
resolved_staff_id	UUID	NULL；FK→staff.id	实际核实付款结果的员工身份
resolved_at	TIMESTAMPTZ	NULL	实际核实结果时刻

约束：reference 全局唯一且 1—500 字；result_reference 非空时同样为 1—500 字，两类凭证通过事务锁交叉去重。新记录必须 pending；只可依据凭据从 pending 转 succeeded 或 failed，终态及原始额度不可改写，记录禁止删除。触发

器锁定 approved 份额，成功与 pending 合计不超额度；未知继续 pending，明确失败释放占用。

7.3.52 跨店代收内部清算（interclinic_settlements）

按实际划转结果清偿收款店与服务店的内部余额。

表 244: interclinic_settlements 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
settlement_no	TEXT	NN	内部清算编号
paying_clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	资金划出门诊
receiving_clinic_id	UUID	NN；FK→clinics.id	资金划入门诊
amount_cents	BIGINT	NN	本次划转金额；单位分
prepared_by	UUID	NN；FK→users.id	制单账号
approved_by	UUID	NULL；FK→users.id	独立批准账号
status	TEXT	NN	draft、approved、pending、succeeded、failed、unknown
bank_transaction_ref	TEXT	NULL	真实银行划转流水
succeeded_at	TIMESTAMPTZ	NULL	核实划转成功时间
evidence_ref	TEXT	NULL	授权及到账核验凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(settlement_no)；UNIQUE(bank_transaction_ref)；row_version>=1；paying_clinic_id<>receiving_clinic_id；amount_cents>0；approved_by IS NULL OR approved_by<>prepared_by；默认同一经营主体内的获授权门诊。清算只减少内部往来，不新增患者收入、费用或集团收入；未知银行结果不减余额。

7.3.53 内部清算来源分配（interclinic_settlement_items）

逐笔把成功或未决清算定位到跨店核销及退款释放。

表 245: interclinic_settlement_items 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
settlement_id	UUID	NN；FK→ interclinic_ settlements.id	内部清算
payment_allocation_id	UUID	NN；FK→ payment_ allocations.id	形成内部往来的跨店核销或释放
amount_cents	BIGINT	NN	本次冲抵金额；单位分
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(settlement_id,payment_allocation_id)；amount_cents>0；清算项合计等于清算金额，不能超过来源未清余额。原核销和退款释放可能形成相反方向往来，双方门诊应与清算方向一致。成功及未决清算均预占来源余额，失败释放。

7.3.54 临床跟进与跨店交接任务（followup_tasks）

将医生复诊要求交给前台跟进，并记录顾客结果。

表 246: followup_tasks 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
patient_id	UUID	NN；FK→ patients.id	患者
source_visit_id	UUID	NN；FK→ visits.id	发起就诊
plan_item_id	UUID	NULL；FK→ plan_items.id	下一阶段项目
responsible_dentist_ id	UUID	NN；FK→ staff.id	医疗责任医生
target_clinic_id	UUID	NN；FK→ clinics.id	建议接诊门诊
earliest_on	DATE	NN	临床可安排最早日期
latest_on	DATE	NULL	建议最晚日期

字段	类型	键与空值	含义及限制
clinical_conditions	TEXT	NN	医生指定的复查及准备条件
assigned_user_id	UUID	NN；FK→ users.id	前台跟进账号
next_appointment_id	UUID	NULL；FK→ appointments.id	已确认的后续预约
receiving_visit_id	UUID	NULL；FK→ visits.id	跨店实际接诊回传
handoff_evidence_ref	TEXT	NULL	患者授权和最小资料交接依据
status	TEXT	NN	pending、contacting、booked、completed、declined、unreachable、escalated
contact_result	TEXT	NULL	联系及临床升级结果
last_contact_at	TIMESTAMPTZ	NULL	最近联系时间
task_type	TEXT	NN	next_visit、handover、clinical_review 或 billing_review
receiving_dentist_id	UUID	NULL；FK→ staff.id	接续医生
handover_status	TEXT	NN	none、pending、accepted、returned
handover_response	TEXT	NULL	接收或退回意见及资料版本
accepted_at	TIMESTAMPTZ	NULL	接续责任被明确接受时间
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：row_version>=1；latest_on IS NULL OR latest_on>=earliest_on；跨店复诊先由患者选择门诊和时间，再由前台核对资料、医生确认交接内容，随后确认新预约。接收医生在交接记录中填写接受结果；患者到店后登记接诊。费用核对人员查看账单及相应治疗明细。

7.3.55 操作与访问审计（audit_events）

追加记录敏感访问、授权、签署和资金变更。

表 247: audit_events 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
actor_user_id	UUID	NULL；FK→users.id	用户操作的实际账号；可信后台任务为空并填写 service 主体
action	TEXT	NN	业务动作
subject_type	TEXT	NN	受影响业务对象类型
subject_id	UUID	NN	受影响对象的稳定标识
reason	TEXT	NN	访问目的或变更理由
before_hash	TEXT	NULL	变更前受控内容摘要
after_hash	TEXT	NULL	变更后受控内容摘要
correlation_id	TEXT	NN	请求和业务链跟踪号
occurred_at	TIMESTAMPTZ	NN	服务器记录时间
details_ref	TEXT	NULL	受控的最小变更快照引用，可追溯修订字段与任务交接
actor_key	TEXT	NN	实际主体，服务器确定为 user:账号或 service:受信通道
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：不在普通日志写密码、患者病历全文或证件原文。基础设施多态 subject_id 按对象目录核验，不充当业务外键。审计写入与关键业务提交保持一致。；后台通知与可信支付回执以 service 主体留痕，不伪装为发起人或某位医生；人工经办归属仍保存在对应业务单据。

7.3.56 支付与资金事件登记（integration_events）

保存外部事件、发起任务及重复回执处理状态。

表 248: integration_events 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识，不承载业务顺序
direction	TEXT	NN	inbound 或 outbound
provider	TEXT	NN	渠道标识
external_event_id	TEXT	NN	外部事件编号或内部发件编号
event_type	TEXT	NN	payment_result、refund_result、settlement_result 等
payment_id	UUID	NULL; FK→payments.id	涉及收款
refund_transaction_id	UUID	NULL; FK→refund_transactions.id	涉及退付
interclinic_settlement_id	UUID	NULL; FK→interclinic_settlements.id	涉及清算
payload_ref	TEXT	NN	验签后受控保存的原报文引用
payload_hash	TEXT	NN	原报文摘要
status	TEXT	NN	pending、processing、processed、retry、dead_letter
attempt_count	INTEGER	NN	处理尝试次数
next_attempt_at	TIMESTAMPTZ	NULL	下一次重试时间
processed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	完成时间
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	当前草稿或状态最后变更时间
row_version	INTEGER	NN	并发版本，成功修改递增

约束：UNIQUE(direction,provider,external_event_id)；row_version>=1；attempt_count>=0；(payment_id IS NOT NULL)::int+(refund_transaction_id IS NOT NULL)::int+(interclinic_settlement_id IS NOT NULL)::int=1；入站校验签名、身

份、金额、商户及防重放条件。出站任务与内部指令同事务登记；外部调用在事务外执行。重复和乱序回执不能重复记账或将成功回退成未知。

7.3.57 班次可预约项目（doctor_shift_services）

记录本班次开放的服务项目，默认包含所属门诊的全部有效项目。

表 249: doctor_shift_services 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识
shift_id	UUID	NN；FK→ doctor_shifts.id	出诊班次
service_id	UUID	NN；FK→ services.id	该班次开放项目
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(shift_id,service_id)；发布时核查医生在岗、项目有效、项目时长和门诊牙椅安排。修改班次开放项目时，先列出已有预约并完成协调。

7.3.58 岗位内具体任务授权（assignment_permissions）

在五类登录入口内区分制单、复核、批准及发放等任务。

表 250: assignment_permissions 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定全局标识
role_assignment_id	UUID	NN；FK→ role_assignments. id	有门诊与有效期的岗位授权
permission_code	TEXT	NN	受控任务代码
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(role_assignment_id,permission_code)；permission_code IN （’patient.manage’,’qualification.verify’,’catalog.publish’,’schedule.publish’,’appointment.manage’,’clinical.sign’,’record.addendum’,’invoice.prepare’,’invoice.adjust.request’,’invoice.adjust.approve’,’payment.record’,’payment.allocate’,’refund.

request’,’ refund.approve’,’ refund.execute’,’ daily_close.prepare’,’ daily_close.review’,’ cost.prepare’,’ cost.review’,’ period_close.prepare’,’ period_close.approve’,’ quarter.prepare’,’ quarter.review’,’ incentive.approve’,’ incentive.pay’,’ interclinic.prepare’,’ interclinic.approve’,’ interclinic.execute’,’ analytics.read’,’ staff.authorize’,’ audit.read’)；任务代码须属于所授岗位的受控允许集合；不能给前台增加 clinical.sign，也不能给普通店长授予全链 quarter.review。；所有审批与实际发放检查有效岗位、任务、门诊和员工身份；同一 staff.id 不得审批自己制单，即使以不同角色进入。

7.3.59 写命令幂等回执（command_receipts）

按请求身份记住业务命令的唯一决策，处理重试、超时及崩溃。

表 251: command_receipts 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN; PK	稳定全局标识
request_id	UUID	NN	调用方本次业务意图的请求号
actor_key	TEXT	NN	服务器确定的 user:账号标识或 service:受信通道标识
actor_user_id	UUID	NULL; FK→ users.id	用户命令的已认证账号；受信后台任务可空
operation_type	TEXT	NN	受控业务命令类型
scope_key	TEXT	NN	该命令的组织、对象及权限范围规范键
payload_hash	TEXT	NN	含命令类型、范围、参数与期望版本的规范化摘要
status	TEXT	NN	processing、committed、rejected
result_code	TEXT	NULL	持久化业务决策代码
result_ref	TEXT	NULL	业务对象及结果版本的受控引用
response_snapshot_ref	TEXT	NULL	最小回执快照引用；敏感正文另受授权
started_at	TIMESTAMPTZ	NN	开始办理时间
completed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	最终决策提交时间
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	创建时间，UTC 保存

约束：UNIQUE(actor_key,request_id)；认证与当前权限检查先于回执读取。actor_key 由服务器从已认证主体生成，客户端不能指定其他人的回执范围。；同键且 payload_hash 相同，返回原 committed 或 rejected 决策；同键不同内容、对象、操作类型或期望版本拒绝 REQUEST_KEY_REUSED，不执行业务。；本地命令在一个短事务内插入 processing、锁定聚合、校验并写业务，再写最终回执并提交；processing 不单独提前提交。并发同键由唯一键及行锁串行化。；进程在提交前崩溃时，数据库回滚回执及业务，重试可重新办理；已提交但响应丢失时，重试取得原回执。仍持有事务锁时等待或返回可重试的处理中，不能另起新业务。；外部支付或通知不纳入本地

长事务。命令提交的是 accepted/pending 业务状态、最终命令回执和 outbox；实际渠道成功由可信事件另行推进。原回执的“已受理”不伪装成资金成功。；校验拒绝可在无业务变更的短事务中记录 rejected 决策；数据库中断等暂态失败整体回滚。回执保留期覆盖业务重试及资金核对周期，删除前不得导致同一业务流水可重复入账。

7.3.60 预约意向与待评估申请（appointment_requests）

保留未匹配、待临床评估或等待前台联系的真实需求，避免假造已确认预约。

表 252: appointment_requests 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	稳定申请标识
request_no	TEXT	NN	全连锁申请编号
patient_id	UUID	NN；FK→ patients.id	实际患者
preferred_clinic_id	UUID	NULL；FK→ clinics.id	首选门诊；愿意全链匹配可空
service_id	UUID	NULL；FK→ services.id	明确项目；主诉待评估时可空
chief_complaint	TEXT	NN	原始主诉与特殊需求
earliest_at	TIMESTAMPTZ	NN	可接受时间范围开始
latest_at	TIMESTAMPTZ	NN	可接受时间范围结束
source_channel	TEXT	NN	online、phone、walk_in、followup
created_by	UUID	NN；FK→ users.id	本人或代办账号
owner_user_id	UUID	NULL；FK→ users.id	待处理前台或临床任务账号
intent_key	TEXT	NN	患者、项目或主诉与时间意愿的规范去重键
status	TEXT	NN	pending、needs_review、ready、scheduled、withdrawn
review_result	TEXT	NULL	医学评估或前台联系结论
scheduled_ appointment_id	UUID	NULL；FK→ appointments.id	最终确认预约
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	提交时间，UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	最后处理时间

字段	类型	键与空值	含义及限制
row_version	INTEGER	NN	并发版本

约束：UNIQUE(request_no)；latest_at>earliest_at；row_version>=1；申请保存患者希望的门诊和时间，选定实际时段并确认后建立预约；初诊评估按所选项目、医生班次及可用时段安排。；needs_review 由接诊医生核对患者需求后，给出评估项目或联系安排。；已满足申请与对应候补通过同一申请及 intent_key 去重；查询时按同一申请合并展示候补及确认结果。；同一患者已有相同待处理需求时，提示继续办理原申请；患者确认另有新需求时分别保存。

7.3.61 统一资源占用（resource_reservations）

统一记录临时占位与正式预约对患者、医生和牙椅的资源占用。占位单和预约单分别以唯一的 reservation_id 关联同一条资源记录；保留的患者、医生、门诊、项目和时段业务快照应与该记录一致。

表 253: resource_reservations 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	资源占用记录标识
patient_id	UUID	NN；FK→ patients.id	实际就诊患者
clinic_id	UUID	NN；FK→ clinics.id	服务门诊
service_id	UUID	NN；FK→ services.id	预约服务
doctor_id	UUID	NN；FK→ staff.id	接诊医生
chair_id	UUID	NN；复合 FK	牙椅，与门诊共同限定归属
shift_id	UUID	NN；复合 FK	医生班次，与门诊、医生共同限定归属
starts_at	TIMESTAMPTZ	NN	服务开始时间
ends_at	TIMESTAMPTZ	NN	服务实际结束时间
occupied_until	TIMESTAMPTZ	NN	含准备或清理缓冲的资源占用结束时间
status	TEXT	NN	held、booked、released、expired
expires_at	TIMESTAMPTZ	NULL	临时占位到期时间；held 时必填

约束：服务结束晚于开始，占用结束不早于服务结束；牙椅与门诊、班次与门诊及医生分别以复合外键约束。对 held 和 booked 记录，以 [starts_at, occupied_until)为左闭右开区间，分别对同一医生、同一牙椅和同一患者设置时间排斥约束。到期占位在写事务中标记 expired；确认、取消或改期的资源状态与业务记录在同一事务中保持一致。

7.3.62 治疗价格参考（treatment_references）

记录面向患者展示的治疗项目参考区间、单位、年份和资料来源，便于按类别查询并了解费用组成；可关联评估或咨询服务，引导患者查看可预约时段。患者可用参考区间了解费用，医生面诊后确认实际治疗项目，结算单列出相应数量和价格。

表 254: treatment_references 字段

字段	类型	键与空值	含义及限制
id	UUID	NN；PK	参考项目标识
reference_code	TEXT	NN；U	稳定参考项目编码
category	TEXT	NN	项目类别
name	TEXT	NN	项目名称
price_min_cents	INTEGER	NN	参考价格下限，单位分，不小于零
price_max_cents	INTEGER	NN	参考价格上限，单位分，不小于下限
unit	TEXT	NN	计价单位：次、颗或疗程
reference_year	INTEGER	NN	参考资料年份
source_label	TEXT	NN	非空的资料来源标识
description	TEXT	NN	参考范围与费用说明
booking_service_id	UUID	NULL；FK→services.id	可关联的评估或咨询服务
sort_order	INTEGER	NN	展示顺序，不小于零

约束：参考编码唯一；价格上下限以整数分保存，上限不小于下限；参考年份、来源、单位和解释随记录一同展示。关联服务失效或删除时可保留参考资料而清空关联，关联项目不保证存在可预约号源。

7.4 查询、索引与数据访问方式

表 255: 数据访问模式比较

模式	适用处	本设计选择
表入口	按一张表封装批量查询与简单统计	适合目录和报表读取，不能承担跨聚合领域决策。
行入口	每行对象带简单读取和更新方法	适合简单主数据；复杂业务易把事务分散到多行对象。
活动记录式数据对象	对象直接保存自身数据库状态	开发简单，但会耦合领域对象与数据库，不用于核心财务和预约规则。
数据映射器	在领域对象和关系表之间转换	核心聚合采用此方式，仓储负责加载和保存，领域对象保持业务职责。

表 256: 关键查询索引

表	索引列	服务查询
role_assignments	(clinic_id,role_code,status)	核验门诊任务授权
patients	(name,birth_date)	人工核对候选同人
patients	(phone)	家庭共用号码检索，不设唯一
dentist_qualifications	(qualification_id,status,valid_until)	查询医生专业经历与特长资料
service_prices	(service_id,clinic_id,effective_from)	查找服务日有效价格
chair_blocks	(chair_id,starts_at,ends_at)	号源过滤停用区间
doctor_shifts	(clinic_id,starts_at,status)	按门诊查询班次
doctor_shifts	(dentist_id,starts_at)	跨店冲突检查
appointments	(clinic_id,starts_at,status)	前台当日队列
appointments	(patient_id,starts_at)	患者预约历史
appointments	(dentist_id,starts_at,ends_at)	医生全链占用
appointments	(chair_id,starts_at,ends_at)	牙椅占用
appointment_events	(appointment_id,occurred_at)	读取有序预约变化

表	索引列	服务查询
appointment_events	(event_type,reason_code,occurred_at)	取消原因与提前期分析
booking_holds	(status,expires_at)	回收过期占位
waitlist_entries	(clinic_id,service_id,status,created_at)	匹配兼容候补，同级先入先邀
notification_tasks	(status,next_attempt_at,due_at)	后台发送及重试扫描
visits	(clinic_id,status,checked_in_at)	候诊与医生接诊队列
consent_records	(plan_version_id,decided_at)	核验有效同意与撤回
execution_items	(performing_dentist_id,performed_at)	按医生追溯治疗及季度贡献
material_consumptions	(execution_item_id)	用品与执行追溯
material_consumptions	(posting_period,lot_id)	月度材料成本归集
invoice_lines	(posting_period)	季度收入来源
invoice_adjustments	(invoice_line_id,approved_at)	计算当前费用和更正链
invoice_adjustments	(posting_period)	季度收入调整
payments	(patient_id,status)	计算患者预收及历史
payments	(collecting_clinic_id,business_date,status)	日结资金来源
payment_allocations	(payment_id)	锁定原款后重算可用余额
payment_allocations	(invoice_id)	计算未清偿应收
refund_requests	(payment_id,status)	计算原款成功及未决退款冻结
refund_transactions	(request_id,status)	核对获批金额及执行余额
refund_transactions	(business_date,status)	日结退付来源
cost_documents	(clinic_id,posting_period,status)	归集当月费用
cost_allocations	(dentist_id)	查询医生费用来源
followup_tasks	(assigned_user_id,status,earliest_on)	前台复诊跟进待办
audit_events	(subject_type,subject_id,occurred_at)	对象变更追溯
audit_events	(actor_user_id,occurred_at)	敏感访问复核
integration_events	(status,next_attempt_at)	可靠重试扫描

表	索引列	服务查询
command_receipts	(actor_user_id,started_at)	按授权主体查询命令结果
appointment_requests	(status,owner_user_id, created_at)	前台及医生待评估队列
appointment_requests	(patient_id,intent_key)	申请与候补去重及统计未满足需求

号源查询在 SQL 中按门诊、项目、日期范围及可选医生筛选，结合已发布班次、项目时长、牙椅及已有预约计算空闲时段。患者历史按患者编号与时间分页；季度业绩按已核对的月度账证汇总，并保存来源版本。查询索引通过固定数据规模和执行计划检查。

激励月度查询利用 incentive_month_period(month,clinic_id,status)；季度有效版本由 incentive_one_live_quarter 部分唯一索引保证；来源引用检索使用 incentive_sources_month(month_id,pool_id)，付款汇总使用 incentive_payments_allocation(allocation_id,status)。创建、关闭、重开及季度状态变更使用同一期间事务序列锁；付款触发器锁定个人份额并核对批准状态与累计占用。

8. 业务逻辑、接口与表示层

8.1 总体架构与技术选择

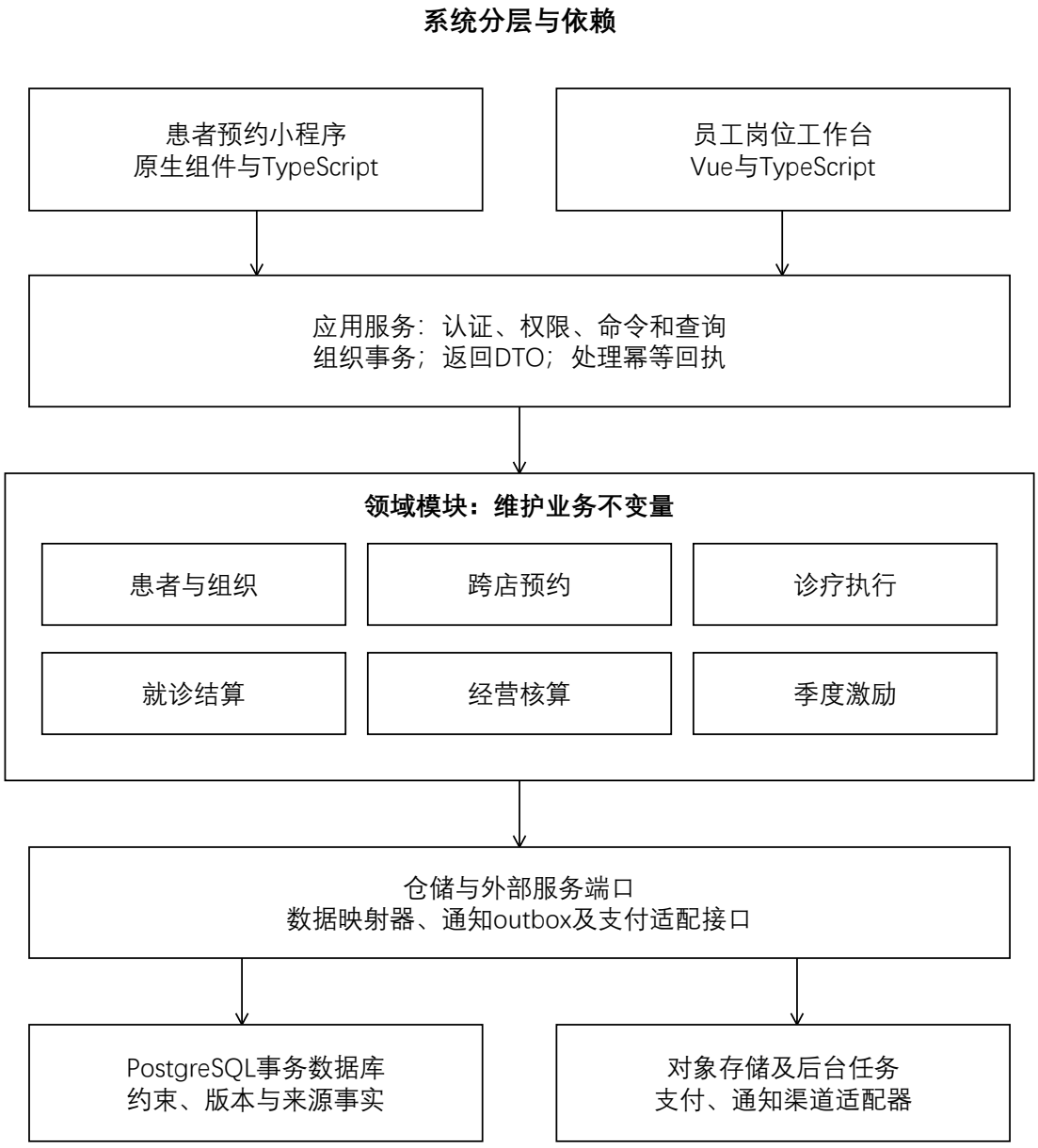


图 107： 系统分层与依赖

表 257: 分层架构

层	职责与技术选择	依赖方向
患者表示层	微信原生小程序与 TypeScript，结合 Vant Weapp 组件组织预约、就诊人和复诊入口	通过 HTTPS 调用公开应用接口，不直连数据库。
员工表示层	Vue 3、TypeScript 与 Element Plus 组件化后台，按前台、医生、店长和总部授权呈现工作台	页面调用独立 API 模块，表单状态与业务数据分开。
应用层	Node.js 与 TypeScript 模块化服务，使用 Fastify 组织 HTTP 接口、认证、命令和查询	调用领域服务与仓储接口，不把校验复制到每个页面。
领域层	患者、预约、诊疗、结算、季度核算六个业务模块	领域对象维护不变量，跨聚合规则由领域服务协调。
基础设施层	PostgreSQL、数据映射器、对象存储、异步任务和外部渠道适配器	实现仓储及消息端口，外部细节不渗入领域规则。

15 家门诊到约 30 家的目标适合先采用模块化单体和统一事务数据库。按业务边界组织代码与数据访问接口，可以保留清晰的职责而不引入分布式事务负担。通知和报表导出通过后台任务处理；缓存仅用于可重建的读取结果，预约可用性及资金余额最终以事务数据库为准。

8.2 领域边界与事务

表 258: 聚合与跨模块联系

领域	聚合根与主要不变量	跨模块交接
身份与组织	患者、员工、门诊；稳定身份、医生档案及授权范围	向预约和诊疗提供所需身份及能力，不暴露无关人事信息。
预约	预约及资源预留；医生与牙椅不得冲突	确认事件驱动提醒；到诊后建立就诊。
诊疗	就诊、治疗计划、执行；确认先于新增执行，签署后追加附记	已签署执行为结算与用品成本提供来源。
结算	唯一就诊单、收款、分配及退款；金额合计一致和原单追溯	成功资金结果进入日结，服务收入进入经营核算。
经营核算	成本来源、分摊和期间；来源不重复、归属可解释	关闭来源版本供医生季度结果使用。
激励	季度结果、基金与个人分配；固定 10% 基数及分配合计等于基金	独立批准后才能登记发放，登记奖金发放凭据。

表 259: 关键事务与失败恢复

操作	受控范围	锁与不变量	失败恢复
发布医生跨店班次	doctor_shifts 及审计	医生行；检查医生在岗及门诊授权，数据库排斥约束检查时段重叠；同一医生全连锁有效班次不得时间重叠，区间按 [开始,结束)处理	整体回滚，原班次及已约安排保持；资源变化另产生协调任务。
号源占位与正式确认	booking_holds、appointments、appointment_events、notification_tasks	按稳定编号顺序锁患者、医生、牙椅，再读班次、停用、占位及预约；统一处理已到期占位；患者、医生、牙椅不重叠；资源组一并承诺；确认时复核开放项目、班次、时长与剩余资源	不生成半个预约；占位到期后收到的付款保持真实预收并转人工处置，不反向抢占已给他人的号源。
改约与候补补位	新旧预约、占位、事件及通知	旧预约版本及新旧医生牙椅，按统一顺序取得；新约创建与旧约标记 rescheduled 同事务；候补接受前不确认	新资源失败则保留旧约和资金归属；通知失败不回滚成功改约。

操作	受控范围	锁与不变量	失败恢复
医生签署实际治疗及计费	执行单、执行项目、临床记录、唯一 Invoice 及明细	就诊、适用方案版本及执行；唯一 visit_id 与 execution_item_id 限制重复；患者、就诊、接诊医生、牙位及患者确认内容一致；费用仅来自实际完成数量；一就诊一个 Invoice 身份	缺临床条件不签署；重复请求返回同一已存在单据，数据库冲突不产生第二张账。
部分付款及跨店核销	成功收款、payment_allocations 及审计	原款、涉及 Invoice 按编号排序；重算成功退款和已批准冻结；净核销不超净原款和净应收；患者一致，跨店具备授权且保留往来来源	金额或范围不符整批回滚，既有核销和预收不被覆盖。
费用减免与退款	费用调整独立提交；退款批准与实际执行分别提交	调整锁 Invoice；批准锁原款及原核销；成功回执锁申请、退付和需释放的核销；获批冻结及成功未决退付不超来源；退款成功与核销释放原子完成；费用调整不改变现金事实	外部失败或未知保留待查，不能重发新交易或假记成功；拒绝审批不改变原款。
实际材料成本归属	材料批次、耗用与冲回行	来源批次及原耗用行；数量和分值不超来源，余下几分钱计入最后一份；用品成本按耗用来源单独核算	实际已用但缺成本依据时保存待补记录，核价后归集成本；更正追加反向记录。
运营费分摊	费用凭据及全部 cost_allocations	费用凭据、核验工时快照；审批校验不同账号及不同员工 ID；直接归属有明确医生；共同费用按已核验工时比例分摊；分配合计等于来源分值	工时依据、凭据编号和分配合计核对一致后，整单批准。
跨店内部清算	清算单、来源分配和外部事件	按门诊对及来源核销编号锁定未清余额；成功和未决指令不超未清来源；只有核实成功才减少内部往来	银行未知保留预占并查询原指令；失败释放，不新增患者收入。
激励月度底稿与修订	incentive_months、doctor_financial_sources	期间事务序列锁及月份行锁；版本校验、不同账号与员工 ID、医生覆盖和账证完整；源行修订追加，已引用月份保持锁定	冲突或缺项整体回滚；总部仅可重开无有效季度引用的月份，重开原因进入审计。
季度业绩及 10% 激励	基金、关闭来源、医生门诊结果及个人份额	全部登记门诊 × 三个自然月完整关闭；冻结 source_revision；先合计正负净利再取 10%，跨店后按正贡献分配至分，份额合计等于基金	缺项即拒绝。未批准且有误快照作废后重算；已批准来源保持锁定。

操作	受控范围	锁与不变量	失败恢复
激励实际发放	incentive_payments 及获批份额	支付触发器锁定份额并核对 approved；唯一凭证交叉去重，成功与 pending 合计不得超过 amount_cents	未知保持 pending，明确 failed 才释放；终态与原始额度不可改写，记录不可删除。
写命令回执和通知 outbox	command_receipts、用例聚合、audit_events 及 notification_ tasks/资金发件事件	先认证和授权，按 actor_key/ request_id 取得唯一命令；随后按用例的固定聚合顺序加锁；业务变更、最终命令决策和待发任务一次提交；同键不同内容拒绝，重复同内容只重放原决策	提交前崩溃整体回滚；已提交响应丢失重放回执。外部调用在事务外，由租约、重试、验真回执与人工未知队列恢复，按渠道凭据核实最终结果。
预约意向与资源承诺衔接	appointment_requests、候补及最终预约	申请及其有效候补；确认资源仍按固定患者医生牙椅顺序锁定；申请和邀约不占作正式承诺；同意图满足后同步关联最终预约，需求统计沿来源去重	未匹配保留待处理状态，不生成虚假预约；资源失败不丢原意向。

PostgreSQL 时间范围与排斥约束用于同一资源区间冲突，数据库唯一约束保证一就诊一单。款项分配、费用分摊和激励额度由事务中的行锁与合计校验共同维护；对高冲突操作采用行锁或可串行化事务并处理重试。事务失败时回滚本次操作，并向调用者说明冲突和可重试步骤。[R8]

8.3 公共接口契约

表 260: 接口公共约定

内容	设计
命令标识	预约确认、取消和改期请求携带 Idempotency-Key；同一身份、同一键及相同请求返回原结果，内容不同时拒绝。需防止覆盖的更新提交 expected Version 或 holdVersion。
权限	服务端从会话解析患者身份、员工角色和门诊范围；患者访问本人预约，员工按岗位授权办理，并记录实际操作者和就诊人。
错误结构	成功响应包含 data 和 requestId；错误响应包含 error.code、error.message、可选 details 和 requestId，区分权限、资料、资源冲突和状态错误。
分页	患者与员工预约列表按 page、pageSize 查询，返回 items、total、page 和 pageSize；按稳定条件筛选并明确当前查询范围。
异步回调	验证渠道签名、金额、币种、商户和原交易关系；重复事件按唯一事件号去重，乱序结果按合法状态处理。
日志	记录操作及业务标识，不记录密码、完整支付凭证或不必要的敏感病史。审计与可观测日志职责分开。

表 261: 用例到接口的追踪

用例	接口设计
UC-01	POST /auth/register 建立患者账号与资料；GET、PUT /patients/me 读取和更新本人资料，更新携带 expectedVersion；前台通过 GET、POST /staff/patients 核对或建档。
UC-02	GET /doctors、GET /qualifications 查询医生与资格；POST、PUT /staff/doctors 和 /staff/qualifications 维护授权范围内的医生与资格资料。
UC-03	GET /services 查询服务；POST、PUT /staff/services 维护项目、时长、费用与介绍；GET /treatment-references 提供独立的治疗参考价。
UC-04	GET /shifts 查询排班；POST /staff/shifts 发布班次，POST /staff/shifts/{id}/cancel 撤销班次。服务端校验医生在岗、门诊授权、班次时间及跨店转场间隔。
UC-05	GET /booking-policy 返回规则与日期查询范围；GET /booking-slots 按 clinicId、serviceId、date 及可选 doctorId 查询候选时段。
UC-06	POST /booking-holds 取得临时占位；POST /appointments/confirm 携带 holdId、holdVersion 和 Idempotency-Key 确认；GET /appointments/{id} 查询结果。

用例	接口设计
UC-07	改期先通过 POST /booking-holds 取得新占位；POST /appointments/{id}/changes 携带 intent、reason、expectedVersion 和 Idempotency-Key，改期另传 holdId、holdVersion。
UC-08	POST /contact-tasks；POST /waitlist-invitations/{id}/responses；回执入口校验来源与事件唯一号。
UC-09	POST /appointments/{id}/attendance；POST /attendance-events/{id}/corrections。更正带证据、理由与版本。
UC-10	POST /visits/{id}/assessments；POST /treatment-plans；POST /treatment-plans/{id}/versions。签署人由当前医生账号及接诊记录确定。
UC-11	GET /plan-versions/{id}/explanation；POST /plan-versions/{id}/consents，带 scope、decision、evidenceRef 及幂等键。
UC-12	POST /visits/{id}/executions；POST /executions/{id}/signatures；POST /executions/{id}/addenda。签署校验医生本人及版本。
UC-13	POST /visits/{visitId}/record/sign；POST /signed-records/{id}/addenda。
UC-14	POST /stage-tasks/{id}/appointments；POST /handovers/{id}/decision。
UC-15	POST /visits/{visitId}/invoice/prepare；GET /visits/{visitId}/invoice。
UC-16	POST /receipts；POST /receipts/{id}/confirm；POST /receipts/{id}/allocations。
UC-17	POST /corrections；POST /corrections/{id}/approval；POST /refunds/{id}/verified-result。
UC-18	POST /daily-closes/prepare；POST /daily-closes/{id}/review；POST /interclinic-items/{id}/confirm。
UC-19	GET/POST /compensation/months；PUT /compensation/months/{id}。
UC-20	POST /compensation/months/{id}/close；POST /compensation/months/{id}/reopen。
UC-21	GET/POST /compensation/quarters；GET /compensation/quarters/{id}。
UC-22	POST /compensation/quarters/{id}/submit、/approve、/void；POST /compensation/allocations/{id}/payments；POST /compensation/payments/{id}/resolve；GET /compensation/me。
UC-23	GET /reports/appointments 按门诊、医生和日期查看预约及原因统计；GET /shifts 查看已发布排班。
UC-24	POST /assignments；POST /assignments/{id}/revoke；POST /staff/{id}/deactivation。

8.4 患者小程序

预约小程序页面草图（示例）



流程草图中的人名和时段为示例；业务成功以服务端结果为准。

图 108：预约小程序页面草图（示例）

表 262: 患者页面及交互

页面	主要信息与动作	异常或等待状态
首页与门诊选择	展示地址、联系方式和可预约服务，选择患者及日期	尚未建档时引导补资料，不能默认账号本人就是就诊人。
号源与确认	展示门诊、医生、时长及可约时段，说明临时保留和最终确认区别	占位到期或竞争失败保留输入，提供替代时段或前台联系。
我的预约	查看安排、准备事项、取消及改期入口	未确认申请、已取消、已改期和已到诊使用不同提示。
治疗方案与费用	查看医生解释、方案版本、增项及当次结算明细	未确认不能呈现为已执行；费用异议提供原单申请入口。
付款与退款	显示原交易、已分配、欠款及退款处理状态	支付回跳后仍向服务端查询，未知状态提示处理中并避免再次扣款。
复诊与资料	维护就诊人、逐项过敏、复诊任务及跨店授权	更改健康资料提示医生复核，授权可以按范围和用途管理。

患者预约页面按门诊、服务、日期和医生组织筛选，提供七日快捷日期和弹出日历。可查询日期范围由预约策略统一返回，选择日期后再请求实际号源；页面按门诊当地时间将返回时段归入上午、下午和晚间，并保留时段对应的医生、牙椅、班次和起止信息。日期可选后还需查询实际号源；选择时段后通过服务端短时占位保留资源。

号源页分别呈现加载中、查询失败和查询成功但无匹配时段的状态，查询失败可重试。患者改变筛选条件或离开页面后，过期响应不得覆盖当前结果。预约确认、取消和改期均以服务端返回的结果更新页面；网络中断导致结果未明时，保留原操作标识并核对结果，避免再次提交产生重复预约。

患者可浏览医生介绍、擅长方向和可预约的咨询服务，并按项目类别查看价格参考区间、单位、年份及资料来源。参考区间用于就诊前了解费用，具体诊疗方案和实际费用经面诊确认；种植、正畸等复杂项目可先预约评估或咨询，不把参考疗程价格作为一次预约收费。

8.5 员工工作台与组件

员工工作台设置“薪酬与激励”。总部按月登记账证、查看完整季度来源、生成和提交基金快照，由另一名已关联员工身份的总部人员批准后登记发放；店长管理所属门诊月度底稿。每名员工通过本人入口查询已批准季度份额、付款状态及余额。员工档案与账号关联采用唯一员工号，财务金额不进入公开医生展示。

表 263：工作台与可复用组件

对象	组成	职责
前台	日历、候诊队列、待收费、日结和通知待办	预约列表分页，成功动作局部刷新，未保存编辑有离开提示。
医生	今日接诊、风险摘要、计划版本、执行行和签署	牙位与单位输入独立组件；签署前检查新增项目确认和用品耗用。
店长	班次冲突、门诊容量、日结差异和成本来源	批量变更先预览影响，不允许静默取消其他店预约。
总部	医生档案及组织、跨店代收、期间复核、医生季度结果和基金	查看汇总对应的账单和费用凭据，由不同人员制表、复核。
共享组件	患者选择、单位金额、状态标签、时间范围、证据附件与版本冲突提示	组件只处理表示逻辑，最终业务校验由服务端执行。

前端按患者、预约、诊疗、结算和经营模块组织，分别管理接口调用、查询缓存、表单和页面组件。菜单按角色展示，服务端逐次校验身份、角色及门诊范围。

预约与排班工作区提供前一天、今天、后一天及七日日期导航。员工可在预约列表与按医生分组的单日日程之间切换，排班可按医生卡片查看；医生工作区以本人预约和排班为中心，其他岗位按机构与岗位授权查看相应范围。选中日期及门诊变化时重新查询，窄屏可横向浏览日期与展开导航；页面处于可见状态时定期刷新预约，显示最新改期或取消结果。

按医生分组的日程按页获取选定日期的预约，并检查总数、重复记录及首批数据版本。查询期间数据变化时提示刷新；记录加载完成后显示该日日程。排班卡片标明查询范围，实际可预约时间由号源查询返回。

资源维护页按门诊筛选医生、项目及牙椅。医生资料展示照片、简介、专业经历和擅长方向；店长维护出诊门诊与班次。发布班次默认选择门诊全部项目，号源由当班项目、服务时长和空闲资源计算。页面在筛选或账号变更后重新查询。

9. 质量要求与验收设计

表 264: 全局业务规则

编号	主题	业务处理规则
BR01	患者档案	同一患者跨门诊沿用同一编号；家庭成员分别建档。前台核对姓名、联系方式等资料后处理疑似重复档案。
BR02	过敏核对	患者逐项填写过敏信息，状态分为已知过敏、未报告过敏和情况不详。医生接诊时核对并记录结果。
BR03	医生与排班	所有在岗医生均可承接门诊开展的全部项目。医生特长用于介绍与选择；同一医生的班次保持时间错开，跨店出诊留出转场时间。
BR04	可预约时段	已发布班次、项目时长、牙椅及已有预约共同决定可约时段。确认时统一锁定资源，成功后生成预约编号。
BR05	改期与取消	患者在小程序选择新时段改期，成功后释放旧时段；取消时填写原因并释放原时段，双方均可查看变更记录。
BR06	到店登记	前台核对预约后记录到店时间。预约状态分别显示待到店、已到店、已取消、已改期和未到店；未到店结果由前台核实。
BR07	治疗方案与增项	医生面诊后说明项目和费用，患者确认后执行。新增治疗项目先说明并取得确认，保存方案版本及确认记录。
BR08	治疗记录与计费	医生记录实际完成的项目、牙位、数量和单价。前台根据当次治疗明细核对费用，历史明细保留当时价格。
BR09	单次就诊结算	一次就诊使用一张结算单，逐项列出已完成治疗的数量、单价和金额。再次打开该次结算时返回同一单号。
BR10	收入与收款	治疗收入按结算单和费用调整记录汇总；收款按实际到账金额汇总。预付款在完成治疗并结算后计入相应服务收入。
BR11	金额计算	金额按人民币分保存，逐项计算后汇总。分配到各单据、医生或费用对象的金额合计与原金额相等。
BR12	费用更正与退款	费用更正记录原单、原因和调整金额。退款关联原收款，核准后登记实际退回金额及凭据，累计退款以可退余额为限。
BR13	成本归属	用品成本归入实际使用的医生和就诊；运营费用优先直接归属，共同费用按已核对工时分配。每笔凭据只入账一次。
BR14	月度核对	前台整理收退款和日结差异，店长核对用品、运营费用及账证，总部复核后关闭月份。后续更正另存记录并关联原账证。
BR15	季度净利润	医生季度净利润 = 治疗收入净额-用品成本-运营费用。总部汇总各门诊三个月的明细，个人跨店收入和成本合并计算。
BR16	季度基金	将全体医生季度净利润相加；合计为正时提取 10%，四舍五入到分，合计为零或负数时基金为 0。

编号	主题	业务处理规则
BR17	个人奖金	按各医生跨店合计后的正净利润占比分配基金。金额先算到分，剩余几分钱依小数余数从大到小补入，同余数按员工号排序；全部奖金合计等于基金。
BR18	复核职责	费用更正、退款、月度关闭和基金审批分别由提交人与另一名获授权人员复核；病历由接诊医生签署。
BR19	操作与通知	变更记录操作者、时间、原因及前后内容。业务完成后安排通知；发送失败时重试并交前台跟进。

表 265：质量目标与验证条件

编号	要求	验证方式与通过条件
QR01	可用性	前台和患者分别走查预约、改期和付款异常；关键状态及恢复动作可见，不因错误丢失已填资料。
QR02	并发一致性	两个请求同时争用一时段；仅一个确认，另一个可重新选择。收款、退款和分配并发不得超额。
QR03	性能	以 30 门诊、100 万预约/就诊事实的固定生成数据，测试 200 并发查询；号源和患者历史查询 P95 目标 ≤2 秒。记录硬件、索引、冷热缓存和失败率，结果未达标则定位查询及容量。
QR04	可恢复性	数据库每日全量备份并保存可恢复的增量日志，演练目标 RPO≤15 分钟、RTO≤4 小时；恢复后核对金额及关键关系。
QR05	权限与隐私	对患者互访、员工跨店及总部查询临床详情逐项否定测试；越权无数据返回且审计留痕。
QR06	审计与维护	每笔受控变更可定位操作者、请求、版本与来源；按用例组织契约测试及变更评审。
QR07	扩展性	通过统一配置增加门诊、医生和服务项目；跨店规则及报表使用统一门诊标识。
QR08	资金与核算	逐项核对收入、成本、费用和基金金额；用包含盈利、亏损及分配后剩余几分钱的样例复算，个人奖金合计等于基金。

9.1 端到端业务验收

表 266: 业务链验收场景

场景	关键输入	可观察的结果
小程序预约与前台代约	两名患者同时选择同一医生、门诊及牙椅时段	一人预约成功并收到编号，另一人看到时段已被预约的提示，可重新选择。
医生特长与跨店排班	选择不同特长医生预约同一门诊项目；另提交时间重叠的跨店班次	各医生均可预约该项目；时间重叠时提示冲突，调整后发布。
增项到结算	原方案一项，诊疗中新增一项	先确认增项再执行，两项均保留单位和单价快照，只形成同次就诊一张单。
部分收款与退款	500 元费用先收 300 元、补收 200 元，再批准减免 100 元并退回 100 元	应收 400 元，净到账 400 元；保留两笔收款、减免和退款凭据。
跨店代收	甲店治疗，乙店成功收款	服务收入归甲店医生，资金归乙店核对，内部划转不增加患者收入。
医生季度含亏损	净利润 70000、40000、-15000 元	总净利润 95000 元，基金 9500 元，分配合计 9500 元。
历史价格变更	开单后目录价格上调	历史执行和结算保持原单位价，季度重算不使用新价格。
通知与支付中断	提交成功后通知失败，退款调用超时	预约不撤回；通知形成待办。退款保持待核实，查原交易后再决定重试。

9.2 部署与维护方案

部署采用 HTTPS 入口、应用服务、后台任务和独立数据库，区分开发、验收及正式环境。数据库只向服务端开放；配置、密钥和备份凭证由运行环境提供，不能写入前端包或文档样例。附件存储使用受限访问和短时授权，病历、过敏及支付凭据按业务权限读取。

数据库结构变更使用带版本、校验和与回退说明的迁移。发布前在备份副本验证迁移与恢复，核对外键、单据唯一性、金额合计一致和季度来源版本；失败时停止切换并恢复上一可用环境。监控聚焦请求失败、任务积压、预约冲突率、在途支付时长及备份滞后，告警必须对应处理责任人。

验收依次检查用例操作、数据库约束、并发提交和完整业务链。每个场景记录环境、输入、操作步骤、预期结果与实际结果，异常修复后复测。

9.3 需求与设计追踪

表 267: 核心业务需求的实现链

需求	业务过程	系统用例	关键数据与验收
患者与多项过敏	AS01、BP02、BP04	UC-01、UC-10	患者及过敏关联；未知不当作无过敏。
医生档案与跨店服务	AS01、BP01、BP07	UC-02、UC-04、UC-05、UC-14	专长展示、跨店班次与交接；检查医生时间冲突。
小程序预约与到店接待	AS01、BP02、BP03	UC-05至UC-09	患者小程序选时段并确认，前台到店核对；取消原因、改期记录和到店结果清楚可查。
多治疗、增项及单位价	AS02、BP04、BP05	UC-03、UC-10至UC-13	计划、同意及执行；保存标准单位、数量和单价快照。
一就诊一 Invoice	AS02、BP06	UC-15至UC-18	就诊唯一外键、逐行来源与收退款；重复请求仍一张单。
医生季度价值及 10% 基金	BP09、BP10	UC-19至UC-22	收入、两类成本费用、净利、基金及分配；保留亏损，奖金合计等于基金。
预约结果与排班安排	BP01、BP03、BP04	UC-23	按门诊、医生和日期查看预约数、到店数、取消原因及剩余时段，店长据此调整班次。
组织与职责分离	全部目标过程	UC-24及全部受控操作	门诊、员工、岗位授权及审计；提交人不得自审。

表 268: 用例模型完整性

用例	内部分析与详细设计	业务验收条件
UC-01	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	家庭成员共用电话 → 生成不同患者编号。
UC-02	分析类图、内部序列图、操作、事务、仓储及界面设计	浏览不同特长医生 → 全部医生均可查询同一项目的可约时段。
UC-03	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	把单位从次改为牙 → 建立新版本，旧执行仍按次。
UC-04	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	同一医生异店班次重叠 → 拒绝第二次发布。

用例	内部分析与详细设计	业务验收条件
UC-05	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	医生空闲但治疗位不可用 → 不返回该时段。
UC-06	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	顾客与前台同时确认同资源 → 仅一个预约成立。
UC-07	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	抢新时段失败 → 旧约仍可查询且占用不变。
UC-08	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	重复释放事件 → 同一患者不重复收到同轮邀请。
UC-09	分析类图、内部序列图、操作、事务、仓储及界面设计	患者小程序预约后到店 → 前台核对预约并记录到店时间；预约过时未到 → 核实后登记未到。
UC-10	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	患者有乳胶过敏但未核对 → 执行放行受阻并保留评估。
UC-11	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	新增 X 光但未取得确认 → 执行接口拒绝该增项。
UC-12	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	计划 3 单位但实际仅做 2 单位 → 执行记录 2，结算依据为 2。
UC-13	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	两次提交同一版本 → 只有一个签署号。
UC-14	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	跨店交接尚未接受 → 无法确认该阶段预约。
UC-15	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	并发生成同一就诊账单 → 同一单号且项目仅计一次。
UC-16	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	同一支付回执推送三次 → 一笔收款。
UC-17	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	多收款退回 → 现金净额减少，服务收入不变。
UC-18	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	A 店为 B 店代收 → 患者一笔收款，双方往来等额反向。
UC-19	分析类图、内部序列图、操作、事务、仓储及界面设计	登记某医生月收入、用品成本、运营费用及凭据 → 保存并可逐笔查看。
UC-20	分析类图、内部序列图、操作、事务、仓储及界面设计	制表人提交月份 → 另一人员核对完整账证并关闭；修订保留原版本。
UC-21	分析类图、内部序列图、操作、事务、仓储及界面设计	三个月和全部门诊资料核对完成 → 汇总医生净利润并提取 10% 基金。
UC-22	分析类图、内部序列图、操作、事务、仓储及界面设计	另一总部人员批准基金 → 登记发放凭据；医生查看本人奖金、已发金额和余额。

用例	内部分析与详细设计	业务验收条件
UC-23	分析类图、内部序列图、操作、事务、仓储及界面设计	选择门诊和日期 → 显示预约、到店、取消、未到数量及对应记录，取消记录附原因。
UC-24	分析类图；边界—控制—实体序列；操作、仓储、事务及界面契约	店长授总部权限 → 拒绝且原授权不变。

参考资料

公开页面核验日期为 2026 年 10 月 22 日。以下资料支撑业务事实或具体功能判断，设计规则在相应章节直接定义。

[资料 1] Chen Z. Andrew’s Dental Chain: Data Modeling. Ivey Publishing, 2024. 案例编号 W44694。

[R1] Curve Dental. Multisite Success: Streamline Your Front Office. https://www.curvedental.com/multisite/front-office （访问日期：2026-10-22）。

[R2] Dentally Help Centre. How to use waiting lists. https://help.dentally.com/en/articles/3621351-how-to-use-waiting-lists （访问日期：2026-10-22）。

[R3] 领健 e 看牙帮助中心. 【治疗计划】功能介绍. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/zhi-liao-ji-hua-gong-neng-jie-shao （访问日期：2026-10-22）。

[R4] Open Dental. Payment. https://www.opendental.com/manual/payment.html （访问日期：2026-10-22）。

[R5] Open Dental. Refund. https://www.opendental.com/manual/refunds.html （访问日期：2026-10-22）。

[R6] Dentrix Ascend Academy. Payment Location Cross-Reconciliation Report. https://learn.dentrixascend.com/courses/administrative-essentials/lessons/power-reporting/topic/payment-location-cross-reconciliation-report/ （访问日期：2026-10-22）。

[R7] Dentally Help Centre. How appointment slots are held during online booking with Portal. https://help.dentally.com/en/articles/11331038-how-appointment-slots-are-held-during-online-booking-with-portal（访问日期：2026-10-22）。
[R8] PostgreSQL Global Development Group. Range Types; Constraints; Transaction Isolation. https://www.postgresql.org/docs/current/rangetypes.html （访问日期：2026-10-22）。
[R8a] PostgreSQL Global Development Group. Constraints. https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html （访问日期：2026-10-22）。
[R8b] PostgreSQL Global Development Group. Transaction Isolation. https://www.postgresql.org/docs/current/transaction-iso.html （访问日期：2026-10-22）。